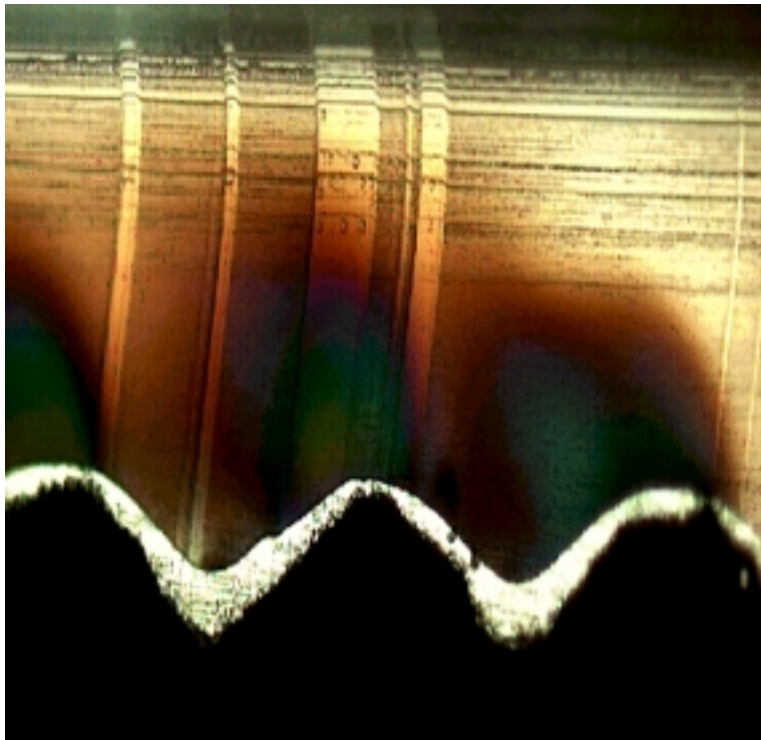


Jochen Hötzel

Kristalline Dünnschicht-Siliziumsolarzellen

Potenzial von Solarzellen auf kostengünstigen Si-Substraten mittels
Flüssigphasenepitaxie



Kristalline Dünnschicht-Siliziumsolarzellen

Potenzial von Solarzellen auf kostengünstigen Si-Substraten mittels
Flüssigphasenepitaxie

Dissertation

zur Erlangung des akademischen Grades
des Doktors der Naturwissenschaften
(Dr. rer. nat.)
an der Universität Konstanz
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Sektion
Fachbereich Physik

vorgelegt von

Jochen Hötzel

Tag der mündlichen Prüfung: 19.07.2001

Referent: Prof. Dr. Ernst Bucher, Universität Konstanz
Referent: PD Dr. Gerhard Willeke, FhG ISE Freiburg

Konstanz, Mai 2001

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	1
1 HOCHEFFIZIENTE SILIZIUMSOLARZELLEN.....	3
1.1 VORBEHANDLUNG	3
1.2 EMITTERDIFFUSION	3
1.3 THERMISCHE OXIDATION	5
1.4 BACK SURFACE FIELD	6
1.5 PHOTOLITHOGRAPHIE	7
1.6 ANTIREFLEXIONSSCHICHT	7
1.7 CHARAKTERISIERUNG VON SOLARZELLEN	9
1.7.1 Schichtwiderstand	9
1.7.2 Strom-Spannungskennlinie	10
1.7.3 Spektrale Empfindlichkeit	10
1.7.4 LBIC-Messung	11
2 ENTWICKLUNG EINES ALTERNATIVEN SOLARZELLENPROZESSES.....	13
2.1 VORBEHANDLUNG	13
2.2 DIFFUSION	13
2.2.1 Standarddiffusionsquellen	13
2.2.2 Phosphorpaste als Diffusionsquelle	14
2.2.3 Siebdruck	15
2.2.3.1 Drucker und Siebe	15
2.2.3.2 Einrichtung des Druckers	16
2.2.4 Siebdruck-P-Pastendiffusion	17
2.2.4.1 Reinigung	17
2.2.4.2 P-Pastendruck	18
2.2.4.3 Trockenzeit und -temperatur	19
2.2.4.4 Diffusionsöfen	21
2.2.4.5 Schichtwiderstand	22
2.3 VERGLEICH VERSCHIEDENER DIFFUSIONSMETHODEN	22
2.3.1 Diffusionsexperiment	22
2.3.2 Ergebnisse	25
2.4 KONTAKTIERUNG	26
2.4.1 Metallisierungspasten	27
2.4.2 Druckabfolge und Trocknung	27
2.4.3 Kontaktfeuerparameter	27
2.4.3.1 Optimierung der Kontakt-Feuerparameter	28
2.5 BACK SURFACE FIELD	29
2.6 ANTIREFLEXIONSSCHICHT	31
2.6.1 Siliziumnitrid	31
2.6.2 Durchfeuerung der Kontakte	34
2.7 OPTIMIERUNG DES SIEBDRUCK P-PASTENEMITTERS	35
2.7.1 Ganzflächiger Emmitter auf CZ-Si-Substraten	35
2.7.1.1 Untersuchung der Schichtwiderstände	35
2.7.1.2 Optimierung der Diffusionsfeuerparameter	37
2.7.1.3 Homogenität des P-Pastenemitters	42
2.7.1.4 Diffusionsprofil von P-Pastenemittern	42
2.7.2 Ganzflächiger Emmitter auf multikristallinen Si-Substraten	43
2.7.2.1 Prozessierung von MC-Si	43
2.7.2.2 Prozesstransfer auf MC-Si	44
2.7.2.3 Degradation von MC-Si	45
2.7.2.4 BSF bei MC-Si-Zellen	50

2.7.3	Selektiver Emmitter	51
2.7.3.1	Selektiver Emmitter in einem Diffusionsschritt	52
2.7.3.2	Selektiver Emmitter in zwei Diffusionsschritten	55
2.7.3.3	Charakterisierung selektiver Emmitter	56
2.8	SOLARZELLEN MIT P-PASTENEMITTER	60
3	FLÜSSIGPHASENEPITAXIE (LPE)	62
3.1	THEORETISCHE GRUNDLAGEN	62
3.1.1	Massentransport	62
3.1.2	Wachstumsmoden	64
3.1.2.1	Unterkühlung der Schmelze	64
3.1.2.2	Kontinuierliche Abkühlung	64
3.1.2.3	TMLE ("Transient Mode LPE")	65
3.2	LPE-ANLAGEN	65
3.2.1	Aufbau der LPE-Anlage	66
3.2.2	Quarzglasausstattung	68
3.2.3	Tiegelmaterialien	68
3.2.4	Metallschmelze	69
3.3	LPE-SI-ABSCHIEDUNG	71
3.3.1	Abschiedebedingungen	72
3.3.1.1	Vertikales Wachstum	72
3.3.1.2	Dotierung der LPE-Si-Schichten	73
3.3.2	Abkühlmodi	73
3.3.2.1	Lokale Kühlung	73
3.3.2.2	Kontinuierliche Abkühlung	74
3.3.2.3	Oszillierendes Wachstum	74
3.3.2.4	Unterkühlung der Schmelze	75
3.3.3	Meltback	75
3.3.3.1	Selbstsättigungsprinzip	76
3.3.4	Nachbehandlung	77
3.3.5	Substrate	77
3.3.5.1	Substrate für die LPE	77
3.3.5.2	Hallmessung und Probenpräparation	78
3.3.5.3	Hallmessung an 1/3 UMG-Si-Substraten	79
3.3.6	Belade- und Abscheidetechnik	80
3.4	LPE-SI-SCHICHTEN AUF NICHT-TEXTURIERTEN SI-SUBSTRATEN	81
3.4.1	LPE-Si-Schichten aus verschiedenen Schmelzen	81
3.4.1.1	In (6N)-Schmelze	81
3.4.1.2	Sn (5N)-Schmelze	82
3.4.1.3	Sn (3N)-Schmelze	83
3.4.1.4	Zusammenfassung	83
3.4.2	Charakterisierung von LPE-Si-Schichten	84
3.4.2.1	Oberflächenbeschaffenheit	84
3.4.2.2	Einfluss der Abkühlrampe	85
3.4.2.3	Einfluss der Wachstumsposition	87
3.4.2.4	Optische Querschnittanalyse	87
3.4.2.5	Reflexion von LPE-Si-Schichten	90
3.4.2.6	Messung der Lebensdauer	91
3.5	LPE-SI-SCHICHTEN AUF TEXTURIERTEN SUBSTRATEN	95
3.5.1	Substratpräparation	96
3.5.1.1	Sägeschaden und Reinigung	96
3.5.1.2	Variation der Strukturierung	97
3.5.2	Abscheidetechnik	97
3.5.3	Charakterisierung der Schichten	98
4	LPE-SI-SOLARZELLEN	103
4.1	SOLARZELLENPROZESS	103
4.1.1	Vorbehandlung der Substrate	103
4.1.2	Diffusion	103
4.1.3	Kontaktierung	103
4.2	CHARAKTERISIERUNG VON LPE-SI-SOLARZELLEN	105
4.2.1	LPE-Si-Solarzellen auf monokristallinen Substraten	105

4.2.1.1	Standarddotiertes CZ-Substrat	105
4.2.1.2	Hochdotiertes CZ-Substrat	106
4.2.2	LPE-Si-Solarzellen auf multikristallinen Substraten	106
4.2.2.1	Standarddotiertes MC-Substrat	106
4.2.2.2	Hochdotiertes MC-Substrat	107
4.2.2.3	1/3 UMG-Si-Substrat	107
4.2.2.4	UMG-Si-Substrat	108
4.2.3	LPE-Si-Solarzellen auf alternativen Substraten	109
4.2.3.1	SSP- und ITCC-FZ-Substrate	109
4.2.3.2	Bandgezogenes Si-Substrat	109
4.2.4	PC1D-Simulation dünner Solarzellen	110
4.2.5	Ladungsträgergeneration	111
4.2.6	Verunreinigungen in der LPE-Si-Schicht	114
4.2.7	LPE-Si-Solarzellen aus der Sn(5N)/Al-Schmelze	119
4.2.8	Diffusionsprofile	120
4.2.9	Korngrenzen	122
4.3	OPTIMIERUNG VON LPE-SI-SOLARZELLEN	125
4.3.1	Wasserstoffpassivierung	126
4.3.2	Antireflexionsschichten	129
4.4	CVD-SI-SOLARZELLEN AUF UMG-SI-SUBSTRAT	130
ZUSAMMENFASSUNG		132
LITERATUR		135
PUBLIKATIONEN		142
DANKSAGUNG		144

Einleitung

Der Primärenergiebedarf, der aufgrund einer schnell wachsenden Weltbevölkerung und einer zunehmenden Industrialisierung stark ansteigt, wird bis heute selbst in den industrialisierten Ländern der Erde größtenteils über fossile Brennstoffe abgedeckt.

Das Wissen um die schädlichen Auswirkungen der dabei entstehenden Treibhausgase auf Klima, Ökosystem und die Menschen selbst haben 1992 154 Länder und ihre Vertreter dazu veranlasst, im Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderung [104] in Rio de Janeiro eine erste völkerrechtlich verbindliche Grundlage zum globalen Klimaschutz zu verfassen. Dafür wurden in Kioto 1997 erstmals Reduktionsziele quantifiziert und Zeiträume festgelegt, in denen diese Ziele zu realisieren sind. Die Treibhausgasemission soll bis 2008, jedoch spätestens bis 2012 um durchschnittlich mehr als 5% gegenüber 1990 gesenkt werden. Eine unabdingbare Voraussetzung hierfür ist die verstärkte Nutzung der Potenziale der erneuerbaren Energieträger. Die politische Strategie der Europäischen Union, die im Weißbuch der Europäischen Kommission „Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energieträger“ [105] 1997 veröffentlicht wurde, verbindet mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien auch eine bedeutende technische Entwicklungschance. Gleichzeitig wird es der Gesellschaft ermöglicht, ihren Umweltschutzverpflichtungen nachzukommen.

Neben den Energieformen Wasserkraft, Windkraft, Biomasse, Erdwärme und den Solarkollektoren verzeichnet die Photovoltaik die mit Abstand größten relativen Zuwachsraten [10]. Die Photovoltaik ist nicht zuletzt wegen der konkurrenzlosen Modularität, der emissions- und lärmfreien Erzeugung des Universalenergieträgers Elektrizität und der universellen Einsetzbarkeit eine attraktive Energieform, mit deren Mithilfe die internationalen politischen Vereinbarungen umgesetzt werden können.

Die elektrische Energie, die aus heutigen Standardmodulen mit multikristallinen Siliziumsolarzellen gewonnen wird, kostet, abhängig von den zugrunde gelegten Faktoren, zwischen 1,20 DM/kWh bis 1,80 DM/kWh [10]. Bei einer optimistischen Einschätzung der weiteren Kostenentwicklung, resultierend aus einer weiteren Ausreifung bzw. Entwicklung der Technik und dem Übergang zur Großserienfertigung, kann der Preis bis auf 0,50 DM/kWh gesenkt werden [10].

Zwei wesentliche Faktoren, welche die Herstellungskosten von Solarzellen bestimmen, sind:

1. Die Bereitstellung des Ausgangsmaterials, das „electronic grade“-Si (EG-Si, hochreines Si), und die Herstellung von Si-Scheiben.
2. Die Solarzellentechnologie

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einem neuen Solarzellenkonzept, das an diesen beiden Punkten ansetzt, um die Herstellung von effizienten und kostengünstigen Solarzellen zu ermöglichen. Mit einer erfolgreichen Etablierung einer Dünnschichttechnologie könnten die Energieerzeugungskosten drastisch gesenkt und eine preisgünstige Fertigung ermöglicht werden [10, 25, 106].

Die Flüssigphasenepitaxie stellt eine interessante Alternative zur Herstellung von Dünnschichtzellen dar. Durch die epitaktische Abscheidung dünner, qualitativ hochwertiger Siliziumschichten auf metallurgischem, kostengünstigem Si-Substrat wird der Konsum an EG-Si drastisch gesenkt. Mit der Anwendung einer Meltback-Technik kann hier erstmals auf EG-Si verzichtet werden. Der Solarzellenherstellungsprozess soll durch die geeignete Wahl und optimale Zusammenstellung der Prozessschritte möglichst effektiv, kostengünstig und einfach sein.

Die Entwicklung der neuen Solarzellentechnologie orientiert sich an dem in Kapitel 1 beschriebenen Standardherstellungsprozesses für hocheffiziente Solarzellen der Universität Konstanz. Er dient als Leitfaden und als Referenzprozess zur Potenzialabschätzung des neu zu entwickelnden Prozesses.

Das zweite Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung der Siebdruck-Pasten-Diffusion. Nach der technischen Realisierung des P-Pastendrucks und der Gürtelofendiffusion wird das Potenzial des neuen Prozesses in einen Vergleich mit dem Standardprozess und einer Kombination aus beiden gesetzt und bewertet. Der Solarzellenherstellungsprozess wird vervollständigt mit der Optimierung der Siebdruckkontaktierung, der Untersuchung der Eigenschaften des Back Surface Fields und der Antireflexionsschicht. Die Untersuchung der Diffusionsfeuerparameter und des Diffusionsprofils hat die Optimierung des P-Pastenemitters zum Ziel.

Weitere Untersuchungen haben den Schichtwiderstand, d.h. den Richtwert der Diffusion und dessen Einfluss auf die interne Quantenausbeute, den Serienwiderstand und die Solarzellenparameter zum Gegenstand. Bei der Übertragung des Prozesses auf MC-Si sind dessen spezielle Materialeigenschaften, wie die Degradierung bei hohen Temperaturen zu beachten. Zum Schluss werden einführende Experimente zur Realisierung eines selektiven P-Pastenemitters durchgeführt und vorgestellt.

Nach einer kurzen Einführung der theoretischen Grundlagen der Flüssigphasenepitaxie werden im dritten Kapitel die Anlagen vorgestellt, mit Hilfe derer die Abscheidung der Si-Schichten auf den Si-Substraten vorgenommen wird. Anschließend werden die anlagenspezifischen Einzelheiten der Abscheidung, der Meltback und die Substrate für die Si-Abscheidung vorgestellt. Mit der Untersuchung der elektrischen Eigenschaften von Si-Schichten, die aus In- und Sn-Schmelzen verschiedener Reinheit abgeschieden wurden, beginnt die Charakterisierung der LPE-Si-Schichten. Weitere Parameter, welche die Morphologie der Schichten beeinflussen, sind die Abkühlrampen und die Position in der Schmelze. Diese bestimmen wiederum die Reflexion der Schichten. Mit der optischen Trennung von Epi-Schicht und Substrat und der Analyse der Querschnitte sind Aussagen über die Qualität der LPE-Si-Schichten möglich. Die Erhöhung der effektiven Schichtdicke mit der erstmals vorgenommenen Abscheidung von LPE-Si-Schichten auf texturierten Substraten und ihre Charakterisierung schließen das Kapitel ab.

Die Ergebnisse von Kapitel zwei und drei führen in Kapitel vier zu einem neuen Solarzellenherstellungsprozess. Hier werden LPE-Si-Solarzellen vorgestellt, die mit der in Kapitel zwei entwickelten Technologie prozessiert worden sind.

Der Weg der Abscheidung von LPE-Si-Schichten auf UMG-Si-Substraten führt von konventionell und hochdotierten monokristallinen bzw. multikristallinen Substraten über Substrate mit größeren Mengen an Verunreinigungen (1/3-UMG) zu den metallurgischen UMG-Si-Substraten. Mit PC1D-Simulationen und der Untersuchung des Zusammenhangs von LPE-Schichtdicke und Ladungsträgergeneration können Rückschlüsse auf die Diffusionslänge und die Qualität der Schichten gezogen werden. Die Messung von Verunreinigungen in der LPE-Schicht ermöglicht Aussagen über deren Kontamination während des LPE-Wachstums und der Solarzellenprozessierung. Die Betrachtung der Korngrenzen und der Diffusionsprofile führt zu einem tieferen Verständnis der Solarzellenparameter.

Die Wasserstoffpassivierung von LPE-Si-Zellen verspricht- vor allem in Kombination mit einer Antireflexionsschicht- eine erhebliche Steigerung der Effizienz.

Mit der Anwendung der neuen Prozesstechnologie auf CVD-Si-Solarzellen auf UMG-Substrat können die beiden konkurrierenden Methoden miteinander verglichen werden. Dabei zeigt sich, dass die erreichbaren Wirkungsgrade beider Methoden gleich hoch sind.

1 Hocheffiziente Siliziumsolarzellen

Die Herstellung von hocheffizienten Siliziumsolarzellen ist mit einem hohen technischen und finanziellen Aufwand verbunden. Die Fertigung von kostengünstigen und dennoch effizienten Solarzellen gelingt mit dem Beschreiten neuer Wege in der Prozess- und Fertigungstechnik. Der Standardprozess zur Herstellung von Si-Solarzellen hoher Wirkungsgrade an der Universität Konstanz dient als „roter Faden“ bei der Entwicklung eines alternativen Solarzellenprozesses und wird deshalb hier in Kürze dargestellt. Die Beschreibung der einzelnen Prozessschritte bezieht sich immer auf die in dieser Arbeit verwendeten Wafergrößen von $2 \times 2 \text{ cm}^2$ bis $10 \times 10 \text{ cm}^2$.

Des weiteren werden Methoden vorgestellt, die zur standardmäßigen Charakterisierung der Solarzellen verwendet werden.

1.1 Vorbehandlung

Die Prozess-Infrastruktur erlaubt nur bestimmte Größen der zu verarbeitenden Siliziumscheiben. Daher müssen die Si-Wafer zunächst mit einer Wafersäge auf das entsprechende Format geschnitten werden. Durch das Trennen der gegossenen Si-Blöcke in einzelne Scheiben, das mit Innenloch- oder Drahtschleiftechnik realisiert wird, entsteht an der Substratoberfläche ein Sägeschaden. Diese defektreiche Oberflächenschicht wird in einer wässrigen NaOH-Lösung (25 Gew.%) bei 80°C entfernt. Die Ätzgeschwindigkeit dieser Lösung beträgt $1 \mu\text{m}/\text{min}$ pro Seite, so dass bei einer Ätzzeit von 10 min ca. $20 \mu\text{m}$ Silizium pro Seite entfernt werden. Ein anschließender Ätzschritt in verdünnter HCl (2%) neutralisiert die restliche NaOH-Lauge und entfernt metallische Verunreinigungen von der Oberfläche. Ein kurzes Eintauchen (Dip) der Wafer in wässrige HF (2%), bis sie hydrophob sind, schließt die Reinigungsprozedur ab. Das Spülen der Wafer zwischen den einzelnen nasschemischen Schritten in deionisiertem Wasser (DI-Wasser) bis zu einem spezifischen Widerstand $>8 \text{ M}\Omega\text{cm}$ wird im Folgenden nicht mehr speziell erwähnt.

1.2 Emitterdiffusion

Die Diffusion von festen Stoffen in einen Si-Kristall gehorcht dem zweiten Fick'schen Gesetz. Die eindimensionale Form lautet:

$$\frac{\partial N(x,t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 N(x,t)}{\partial x^2} \quad (1.1)$$

$N(x,t)$ ist die orts- und zeitabhängige Konzentration des diffundierenden Stoffs und D ist der materialspezifische Diffusionskoeffizient:

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-E_a}{kT}\right) \quad (1.2)$$

Die Lösung der Differentialgleichung hängt von der Art der Diffusionsquelle, also den Rand- und Anfangsbedingungen ab. Zwei, in der Praxis, wichtige Lösungen sind:

1. Die unerschöpfliche Diffusionsquelle

Hier bleibt die Konzentration an der Oberfläche (N_s) während der gesamten Diffusion konstant.

2. Die endliche Diffusionsquelle

Eine endliche Menge des Dotierstoffs wird zu Beginn der Diffusion in einer dünnen Schicht auf der Oberfläche aufgebracht.

Für die unerschöpfliche Quelle lautet die Lösung der Differentialgleichung (1.1):

$$N(x, t) = N_s \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right) \quad (1.3)$$

Hier ist erfc die komplementäre Fehlerfunktion, $\sqrt{Dt}$ ist die Diffusionslänge und N_s ist die von der Zeit unabhängige Oberflächenkonzentration (bei $x = 0$).

Die Eindringtiefe x_E eines p - n -Übergangs gilt:

$$x_E \propto \sqrt{Dt} \quad (1.4)$$

Bei einer fest vorgegebenen Menge eines zur Verfügung stehenden Dotierstoffes wird (1.1) von :

$$N(x, t) = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} \exp \left(- \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right)^2 \right) \quad (1.5)$$

gelöst. Q ist die zur Verfügung stehende Dotierkonzentration und ist konstant. Daher muß die Oberflächenkonzentration N_s mit der Zeit abnehmen. Die Oberflächenkonzentration ergibt sich in (1.5) mit $x = 0$ zu

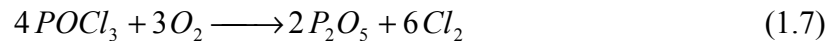
$$N_s = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} \quad (1.6)$$

Die Emitterdiffusion ist der entscheidende Vorgang in einem Solarzellenprozess. Bei hohen Temperaturen diffundiert Phosphor in die Oberfläche des p -leitenden Wafers und erzeugt so eine dünne n -leitende Schicht, den Emitter. Der p - n -Übergang ist die Grundvoraussetzung für die Ladungstrennung und somit für das Funktionieren des photovoltaischen Prinzips. Befinden sich auf der Oberfläche des Wafers noch Spuren von organischen oder metallischen Verunreinigungen¹, so diffundieren diese ebenfalls in den Wafer und bilden Störstellen, welche die Minoritätsladungsträgerlebensdauer erheblich vermindern können. Um dies zu vermeiden, werden die Substrate unmittelbar vor der Emitterdiffusion einem weiteren

¹ Metalle haben gegenüber den gängigen Dotierstoffen eine um mehrere Zehnerpotenzen höhere Diffusionskonstante und diffundieren daher erheblich schneller im Silizium.

Reinigungsprozess² unterzogen. In einem Gemisch aus H₂SO₄ (98%) und H₂O₂ (30%) im Volumenverhältnis von 4:1 wird die Waferoberfläche bei einer Temperatur >80°C für 10 min aufoxidiert. Falls sich Verunreinigungen an der Oberfläche befinden, werden diese zu organischen bzw. metallischen Oxiden umgewandelt, die durch den anschließenden Dip in wässriger HF (2%) von der Oberfläche entfernt werden. Die so gereinigten Wafer werden unter N₂-Atmosphäre in den Diffusionsöfen eingebaut.

Bei der anschließenden Diffusion aus der Gasphase bei Temperaturen $T > 820^\circ\text{C}$ dient flüssiges POCl₃ als Phosphorquelle. N₂-Trägergas wird durch einen Vorratsbehälter (Bubbler) mit flüssigem POCl₃ durchgeleitet und anschließend mit einem schwachen Sauerstoffstrom vermischt in das heiße Diffusionsrohr eingeleitet. Unter diesen Bedingungen reagiert das POCl₃ mit O₂ zu P₂O₅ und Cl₂. An der Siliziumoberfläche bildet sich aus P₂O₅, O₂ und Si ein Phosphorsilikatglas, das als Diffusionsquelle dient [2].



Das bei der Reaktion entstehende Cl₂ ist sehr reaktiv und bildet mit metallischen Verunreinigungen flüchtige Metallverbindungen. Dies hat zur Folge, dass gleichzeitig die Waferoberfläche und das Diffusionsequipment gereinigt werden [3]. Auf die Phosphorsilikatglasbildung und das gleichzeitig stattfindende Eindringen von Phosphor in den Wafer folgt ein zweiter Diffusionsschritt (Drive In), bei dem der Phosphor unter O₂ tiefer in den Wafer getrieben wird. Durch einen Drive In-Schritt kann die hochdotierte Schicht³ (Dead Layer), die bei der Diffusion an der Oberfläche entsteht und eine sehr hohe Rekombination der Ladungsträger zur Folge hat, verhindert werden. Eine starke Absenkung der Oberflächenkonzentration kann auch durch das Doppeldiffusionsverfahren [4, 5] erreicht werden. Dabei wird nach dem oben beschriebenen ersten Belegungsschritt das Phosphorsilikatglas chemisch entfernt und in einem zweiten Diffusionsschritt bei Temperaturen >1000°C das gewünschte gaußförmige Phosphorprofil eingestellt. Mit der Schichtwiderstandsmessung [6] wird die Diffusion kontrolliert, doch können keine Rückschlüsse auf das Diffusionsprofil gezogen werden. Informationen darüber erhält man z.B. mit der Sekundärionen-Massenspektroskopie (SIMS), bei der das Profil aller eindiffundierten P-Atome bestimmt wird. Die Zahl der tatsächlich elektrisch aktiven P-Atome kann mit Stripping-Hall-Messungen bestimmt werden.

1.3 Thermische Oxidation

Die Rekombination von Ladungsträgern im Halbleiter vermindert deren Diffusionslänge und verringert damit die Wahrscheinlichkeit, dass Ladungsträger den *p-n*-Übergang erreichen, getrennt werden und zum Strom der Solarzelle beitragen. Bei Atomen an der Oberfläche eines Kristalls sind nicht alle Bindungsmöglichkeiten erschöpft. Sie haben immer „freie“, noch nicht abgesättigte Bindungen (Dangling Bonds), die bei Silizium zu Zuständen innerhalb der Bandlücke (Traps) führen. Diese Traps zeigen ein den Traps von metallischen Verunreinigungen ähnliches Verhalten als Rekombinationszentren, welche die Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit S_f stark erhöhen. Mit der Passivierung der Oberfläche, d.h. der Absättigung der freien Bindungen, kann S_f gesenkt werden.

² Dieser Prozess wird, mit Bezug auf IMEC in Belgien, als „IMEC-Reinigung“ bezeichnet.

³ Dotierung $>10^{20}\text{ cm}^{-3}$

Einer der wichtigsten Gründe, welcher die heute immer noch ungebrochene Dominanz von Silizium in der Mikroelektronik erklärt, ist die Leichtigkeit, mit der die Siliziumoberfläche durch sein thermisches Oxid passiviert werden kann.

Wird Silizium bei hohen Temperaturen ($>800^\circ\text{C}$) einer Sauerstoffatmosphäre ausgesetzt, so bildet sich an der Oberfläche eine SiO_2 -Schicht. Die Schicht wächst in das Si hinein und durch die Bildung eines ungestörten Si/SiO₂-Übergangs werden die freien Bindungen abgesättigt. Die Dicke der Schicht wird über die Oxidationszeit kontrolliert. Je dicker die Oxidschicht, desto niedriger ist der Wert von S_f , jedoch haben zu dicke Schichten einen negativen Einfluß auf die Eigenschaften der darauffolgenden Antireflexionsschicht (ARC). Für eine SiN_x -ARC müssen die Schichtdicken $<30\text{ }\mu\text{m}$ und für eine ZnS/MgF_2 -Doppelantireflexionsschicht (DARC) $<15\text{ }\mu\text{m}$ sein, damit J_{SC} nicht deutlich absinkt [26]. Für den Standardprozess ist eine Oxiddicke von $10\text{ }\mu\text{m}$ ein guter Kompromiss zwischen den konkurrierenden Eigenschaften [27]. Der positive Einfluss der Oberflächenpassivierung kann durch die Messung der spektralen Empfindlichkeit demonstriert werden. Die Quantenausbeute im kurzwelligeren Bereich des Spektrums wird durch die Passivierung deutlich erhöht.

1.4 Back Surface Field

Wie an der Vorderseite spielt die Rekombination der Minoritätsladungsträger auch an der Rückseite eine wesentliche Rolle. Ist die Diffusionslänge L_{diff} der Minoritätsladungsträger in der Größenordnung der Zelldicke oder größer, so können diese an die Rückseite gelangen. Gute Metall-Halbleiter-Kontakte erfordern hohe Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeiten $S_{f,b}$, die jedoch eine starke Rekombination der Minoritätsladungsträger zur Folge hat. Die zusätzliche Erzeugung einer p^+ -dotierten Zone an der Rückseite einer Solarzelle, also die Schaffung eines p^+ - p -Übergangs (**Back Surface Field**, BSF) und das damit verbundene elektrische Feld, wirkt auf die in der Basis erzeugten Minoritätsladungsträger wie ein elektrischer Spiegel, welcher die Minoritätsladungsträger in die Zelle zurückwirft. Zur rückseitigen Oberfläche, mit einer weiterhin unverändert hohen S_b , gelangt eine geringere Anzahl von Minoritätsladungsträgern, die rekombinieren können. Die effektive Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit $S_{b,eff}$ wird reduziert. Solarzellen erfahren eine wesentliche Steigerung der Effizienz, wenn sie ein Back Surface Field an der Rückseite der Zelle haben [7, 8].

Eine Möglichkeit, die p^+ -Dotierung zu realisieren, ist das Eindiffundieren von Bor in das p -dotierte Substrat. Das Vorgehen ist dem bei der Phosphordiffusion sehr ähnlich, wobei als Diffusionsquelle BBr_3 verwendet werden kann. Einfacher und in der industriellen Praxis üblich ist das Einsintern von Aluminium. Es kann in Form einer Paste aufgewalzt oder mittels Elektronenstrahlverdampfung auf die Substrate aufgebracht werden. Bei einer Temperatur von 577°C bildet Aluminium mit Silizium ein Eutektikum. Die Entstehung der p^+ -Schicht ist hier nicht in erster Linie auf die Diffusion zurückzuführen, sondern auf eine epitaktische Rekristallisation von Silizium aus einer Al-Si-Schmelze [9].

Die Al-Schicht wird in das Si-Substrat bei Temperaturen um 800°C einlegiert⁴. Senkt man die Temperatur, so sinkt auch die Löslichkeit. Überschüssiges Si kristallisiert an der Grenzschicht zwischen flüssiger Al-Si-Phase und fester Si-Phase mit entsprechendem Al-Anteil aus. Die Dotierung von Si mit Al nimmt mit absinkender Temperatur nach außen hin ab. Danach bildet sich eine feste Al-Si-Legierung, die die p^+ -dotierte Schicht bedeckt. Der auf diese Weise erreichbare maximale Wert der Konzentration liegt bei ca. $3,5 \times 10^{18}\text{ cm}^{-3}$ [103].

⁴ Löslichkeit bei 800°C von ca. 28% Si in Al. Die Löslichkeit sinkt bis 577°C auf 11,3 % Si in Al ab.

Neben der Überkompensation des Phosphoremitters, der bei der Gasphasendiffusion auch an der Rückseite gebildet wird, hat die Bildung eines BSF bei multikristallinem Silizium eine ausgeprägte Getterwirkung [11]. Metallische Verunreinigungen aus dem Silizium reichern sich in der Al-Si-Legierungsschicht an und können durch Abätzen dieser Schicht in HCl (37%) entfernt werden.

1.5 Photolithographie

Um die aktive Fläche einer Solarzelle zu maximieren, ist es notwendig, die durch den Metallkontakt bedeckte Fläche so gering wie möglich zu halten. Für hocheffiziente Solarzellen ist die photolithographische Definition der Frontkontaktstruktur, mit der die Fingerbreite auf ca. 15 μm reduziert werden kann, notwendig. Im Gegensatz zu einer Bedeckung der Gesamtfläche von 10% bei Siebdruckkontakten einer Breite von 100 μm kann die Abschattung einer Solarzelle mit photolithographisch definierten Fingern auf ca. 2% reduziert werden.

Die Photolithographie ist ein mehrstufiger Prozess, der sehr aufwendig ist und sich daher nur für Hochleistungssolarzellen eignet. Zunächst werden die Wafer bei 170°C ausgeheizt, damit die Waferoberfläche trocken ist. Anschließend wird eine 10 μm dicke Schicht Photoresist aufgeschleudert, diese bei 100°C getrocknet und in einem Maskaligner belichtet. Der Photolack wird an den belichteten Stellen mit einem Entwickler entfernt. Vor der Metallisierung wird die Oxidschicht auf der frei liegenden Si-Oberfläche mit einer Lösung aus gepufferter HF^5 entfernt. Nach der Metallisierung wird der restliche Photolack in Aceton abgelöst [11]. Die Metallisierung wird häufig durch die Elektronenstrahlverdampfung mehrerer Metalle unter Hochvakuum durchgeführt [12]. Die Schichtfolge aus Ti, Pd und Ag ist eine bewährte Kombination und erfüllt folgende Anforderungen: Mit einer ca. 50 nm dicken Ti-Schicht ist ein guter Metall-Halbleiter-Kontakt (geringe Austrittsarbeit $\sim 0,5$ eV) gewährleistet. Seine geringe Dotierfähigkeit von Si (ca. 10^{19} cm^{-3}) hat eine niedrige Oberflächenrekombination zur Folge. Da Ti sehr stark korrodiert, muss es durch eine 50 nm dicke korrosionsfreie Palladiumschicht geschützt werden. Die 2-3 μm dicke Ag-Schicht gewährleistet schließlich eine gute äußere Kontaktierung. Auf der Rückseite der Zelle wird ganzflächig Al (Dicke: 2 μm) aufgedampft. Eine weitere Absenkung des Kontaktwiderstandes und die Ausheilung von Strahlungsschäden, die während der Metallisierung entstehen [13], werden durch das Sintern (30 min, 380°C) der Zellen in Ar/H_2 -Atmosphäre (90% Ar/10% H_2) erreicht.

1.6 Antireflexionsschicht

Eine Antireflexionsschicht hat primär die Aufgabe, den Quotienten aus dem auf die Zelloberfläche auftreffenden Licht und dem davon in die Zelle eindringenden Anteil zu minimieren. Diese Aufgabe wird von Schichtsystemen gelöst, die aus mehreren Schichten unterschiedlicher Materialien bestehen und deren Brechungsindizes und Schichtdicken bezüglich des einfallenden Spektrums so aufeinander abgestimmt sind, dass eine minimale Reflexion des Lichts bei minimaler Absorption durch die Schichtkombination resultiert. Zur praktischen Anwendung kommen dabei meist Kombinationen aus zwei Schichten unterschiedlichen

⁵ $\text{HF}(50\%):\text{NH}_4\text{F}(40%):\text{H}_2\text{O}$, Volumenverhältnis 1:7:40

Materials, so genannte Doppelantireflexionsschichten (DARC). Die Reflexion ist gleich Null, wenn gilt [2]:

$$n_1^2 = n_0 n_2 \quad (1.8)$$

Dabei bezeichnen n_0 , n_1 und n_2 die Brechungsindizes der einzelnen Schichten, der oberen (n_0), der mittleren (n_1) und n_2 der des Siliziums.

Da die Sonneneinstrahlung auf der Erde ein Intensitätsmaximum bei Wellenlängen von ca. 550-600 nm besitzt [25, 2], sollten die Brechungsindizes so abgestimmt sein, dass

$$\frac{n_1^2}{n_0} = n(Si_{550-600nm}) \quad (1.9)$$

erfüllt ist. Bei 550 nm hat Si einen Brechungsindex von $n_{Si} \approx 4,08$, so dass mit der Wahl von TiO_2 ($n_{TiO_2} = 2,4$) als mittlerer und MgF_2 ($n_{MgF_2} = 1,4$) als Deckschicht (1.8) gut erfüllt werden kann. Simulationen mit PC1D [28] zeigen, dass mit einer TiO_2 -Schicht mit $d_{TiO_2} = 58$ nm, kombiniert mit einer MgF_2 -Schicht der Dicke $d_{MgF_2} = 110$ nm, maximale Resultate erzielt werden können. Mit einer einfachen TiO_2 -ARC kann der Wirkungsgrad um 40,6% und mit einer DARC um bis zu 52% gesteigert werden (Tab. 1.1).

Tabelle 1.1 Mit PC1D [28] simulierte Solarzellenparameter für CZ6-Si-Solarzellen ohne, mit einer TiO_2 -ARC und einer TiO_2/MgF_2 -DARC.

Zelle+ Schicht	Dicke [nm]	I_{sc} [mA/cm ²]	η [%]	V_{oc} [mV]	ΔI_{sc} [%]	ΔV_{oc} [%]	$\Delta \eta$ [%]
Si		22,3	9,6	588			
Si+ TiO_2	60	31,1	13,5	597	+39,5	+1,5%	+40,6
Si+ TiO_2/MgF_2	110	33,9	14,6	600	+50	+2%	+52,1

Experimentelle Umsetzung

Setzt man die Werte n und d der Simulation in die Gleichung $nd = \lambda/4$ ein, so erhält man $\lambda = 576$ nm. Dies zeigt, dass bei der Anwendung einer DARC schon bei der ersten Schicht das Reflexionsminimum im Intensitätsmaximum der Sonnenstrahlung liegen muss. Die experimentell ermittelte Reflexion der blauen Kurve in Abb. 1.1 hat ihr Minimum bei 575 nm. Nach einer weiteren Schicht aus MgF_2 ist die Reflexion in einem breiten Intervall von 440-1010 nm auf < 4% begrenzt.

Weitere gängige Materialkombinationen für DARC's sind ZnS/MgF_2 - und SiN_x/SiO_2 -Schichtsysteme [11]. TiO_2/MgF_2 - und ZnS/MgF_2 -Schichtsysteme werden durch Elektronenstrahlverdampfung auf die Zellen aufgedampft. Dabei stellt vor allem das Einstellen der Abscheiderate von MgF_2 eine Herausforderung an den Experimentator dar. Bei der Elektronenstrahlverdampfung kann die auftretende Röntgenstrahlung zu einer Schädigung der Oberfläche führen, was sich im Abfall des Füllfaktors bemerkbar machen kann. Bei der verwendeten Anlage können die Schichten nicht homogen über große Flächen hinweg aufgedampft werden. Daher können nur kleine Chargen bzw. einzelne Zellen von wenigen cm² Größe prozessiert werden.

⁶ Monokristallines Silizium, das mit dem Czochralski-Verfahren (Tiegelziehverfahren) gewonnen wird.

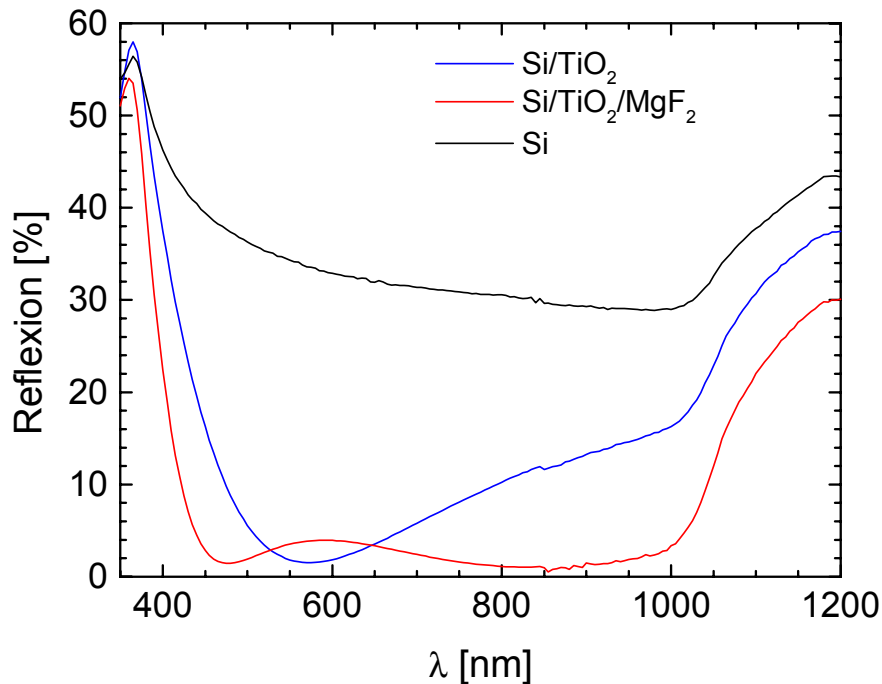


Abbildung 1.1 Experimentell ermittelte Reflexion einer CZ-Si-Solarzelle ohne (schwarz), mit TiO_2 -ARC (blau) und mit einer $\text{TiO}_2/\text{MgF}_2$ -DARC (rot).

Die Schichten werden sukzessive aufgedampft und müssen nach jedem Aufdampfvorgang mit einem Spektrometer gemessen werden⁷. Der Ein- und Ausbau in den Elektronenstrahlverdampfer ist wegen des beim Aufdampfvorgang benötigten Vakuums sehr zeitaufwendig. Ein weiterer Nachteil dieser Methode ist die Wasserunverträglichkeit der MgF_2 -Schicht. Nach dem Aufdampfen können die Ränder nicht mit der üblichen Wafersäge abgetrennt werden. Die Elektronenstrahlverdampfung von DARC's ist sehr aufwendig und erfordert viel Finger-spitzengefühl und ist daher für eine Anwendung in großem Maßstab nicht geeignet.

1.7 Charakterisierung von Solarzellen

Im Folgenden werden einige Methoden zur Charakterisierung von Solarzellen dargestellt, die standardmäßig eingesetzt werden.

1.7.1 Schichtwiderstand

Mit der Messung des Schichtwiderstands wird die Phosphor-Diffusion kontrolliert. Sein Wert gibt Auskunft über die Stärke der Diffusion, d.h. darüber, wie viele P-Atome in das Si-Substrat diffundiert sind. Er liefert jedoch keine direkte Aussage über das Dotierprofil. Da die Diffusion von Phosphor in Silizium, die entsprechenden Diffusionsprofile und die damit verbundenen Schichtwiderstände experimentell sehr gut bestimmt sind, richtet man die Variation der Diffusionsparameter nach dem einfach und schnell zu bestimmenden Schicht-

⁷ Speziell bei der ersten Schicht muss die Schichtdicke und damit das Minimum der Reflexion sehr genau eingestellt sein.

widerstand aus. Emitter mit gleichen Schichtwiderständen, die aus Diffusionen mit verschiedenen Feuerparametern resultieren, haben nahezu identische P-Profile [38].

Gemessen wird der Schichtwiderstand mit einem Vierpunkt-Messgerät, bei dem vier Metallspitzen äquidistant hintereinander in einer geraden Linie angeordnet sind. Die Metallspitzen sind gefedert gelagert und werden auf das Substrat gedrückt. Wenn durch die äußeren zwei Spitzen ein Strom geleitet wird, kann an den beiden inneren Spitzen eine Spannungsdifferenz gemessen werden. Aus der Höhe der Spannung und der Stärke des Stromes kann der Schichtwiderstand berechnet werden, der unabhängig von der Dicke der n -dotierten Schicht ist. Der Wert wird daher in Ω/sq angegeben. Eine ausführliche Beschreibung und theoretische Details sind bei [79] zu finden.

1.7.2 Strom-Spannungskennlinie

Die Charakterisierung der Strom- und Spannungseigenschaften der Solarzellen gibt Aufschluss über die wichtigsten Parameter einer Solarzelle. Man unterscheidet zwischen der Messung der beleuchteten und der unbeleuchteten Strom-Spannungskennlinie (Hell- bzw. Dunkelkennlinie). Die Messung der Hellkennlinie erlaubt die Bestimmung der folgenden Parameter:

- Leerlaufspannung V_{oc}
- Kurzschlussstromdichte J_{sc}
- Füllfaktor FF
- Wirkungsgrad η

Mit dem Zwei-Diodenmodell [2] wird die Dunkelkennlinie theoretisch beschrieben. Aus den Messdaten der Dunkelkennlinie können die im Zwei-Diodenmodell auftretenden Größen wie Serienwiderstand R_{Series} , Parallelwiderstand R_{Shunt} , die Diodenqualitätsfaktoren n_1 und n_2 sowie die Sättigungsströme J_{01} und J_{02} bestimmt werden.

Die Messungen der Hell- und Dunkelkennlinien werden mit einem Sonnensimulator durchgeführt, der rechnergesteuert das Messen der Zelldaten ermöglicht. Eine detaillierte Beschreibung der Messapparatur ist bei Keller [15] zu finden. Die Messung der Hellkennlinie wird unter einem simulierten Sonnenspektrum durchgeführt. Das Spektrum wird vom Licht einer Xenon-Höchstdrucklampe durch mehrere Filter auf ein genormtes Spektrum (AM1,5)⁸ eingestellt. Dieses Spektrum wird international zur Messung von Solarzellendaten verwendet. Zur Kalibrierung des Spektrums wird eine Eichzelle verwendet. Die Messung der Dunkelkennlinie wird mit dem gleichen Messstand durchgeführt, nur wird hierzu die Solarzelle in einem abgeschlossenen Kasten gemessen, der das Einstrahlen von Licht auf die Zelle verhindert.

1.7.3 Spektrale Empfindlichkeit

Beleuchtet man eine Solarzelle mit Licht einer bestimmten Wellenlänge, so erhält man durch die Messung des dabei erzeugten Kurzschlussstromes Informationen über das Ansprechverhalten der Zelle bei dieser Wellenlänge. Dieses ist das grundlegende Messprinzip der Messung der spektralen Empfindlichkeit (Spectral Response, SR). Variiert man dabei die Wellenlänge über ein Intervall von z.B. 300-1080 nm, so können aus den gemessenen Daten wichtige Eigenschaften einer Solarzelle, wie z.B. die interne und die externe Quantenausbeute (IQE , EQE), die effektiv Diffusionslänge L_{eff} der Minoritätsladungsträger oder die einzelnen

⁸ Standard in der terrestrischen Photovoltaik. Sonnenlicht, das im Vergleich zum senkrechten Einfall eine 1,5-fach größere Luftmasse durchstrahlt. AMX: $X = \cos\theta^{-1}$ (θ ist der Winkel gegen die Senkrechte zur Erdoberfläche)

Beiträge der Zellregionen (Basis-, Emitteranteil) zum Photostrom bestimmt werden. Die externe Quantenausbeute EQE gibt das Verhältnis des in einer Zelle produzierten Kurzschlussstromes I_{sc} zur Anzahl der eingestrahnten Photonen pro Fläche und Zeit wieder:

$$EQE(\lambda) = SR(\lambda) \frac{hc}{e} \frac{1}{\lambda} \quad (1.10)$$

$SR(\lambda)$ ist die gemessene spektrale Empfindlichkeit der Solarzelle. In (1.10) werden sämtliche auf die Zelle einfallenden Photonen mit berücksichtigt. Da die Oberflächen von Solarzellen stark unterschiedliche Reflexionseigenschaften haben können und deshalb die Zahl der tatsächlich in die Solarzelle eindringenden Photonen verschieden groß ist, wird eine interne Quantenausbeute IQE definiert, die dies berücksichtigt:

$$EQE(\lambda) = IQE(\lambda) [1 - R(\lambda)] \quad (1.11)$$

$R(\lambda)$ ist die wellenlängenabhängige Reflexion. Wenn der wellenlängenabhängige Absorptionskoeffizient $\alpha(\lambda)$ des Materials bekannt ist, kann die effektive Diffusionslänge der Minoritätsladungsträger L_{eff} bestimmt werden. Basore [59] hat für Wellenlängen zwischen 800-1000 nm folgenden Zusammenhang zwischen der inversen $IQE(\lambda)$ und dem inversen Absorptionskoeffizienten $\alpha(\lambda)^{-1}$, den so genannten Basore-Fit, vorgeschlagen :

$$\frac{1}{IQE(\lambda)} \approx 1 + \frac{1}{\alpha(\lambda)L_{eff}} \quad (1.12)$$

Bei Waferdicken $d > L_{diff}$ stimmen die gemessenen Werte von L_{eff} sehr gut mit den über PC1D [28] und IQE1D [29] berechneten Werten von L_{diff} überein. Bei einem Anstieg von L_{diff} wächst die Abweichung und beträgt bei $L_{diff} \approx d$ ca. 10% [30].

Die Messung wird mit einer computergesteuerten Anlage, die in [15] detailliert beschrieben ist, durchgeführt. Die Anlage besteht aus einer Halogenlampe, die als Lichtquelle dient, einem Gittermonochromator zur Einstellung der verschiedenen Wellenlängen, einem optischen Strahlteilsystem, einem pyroelektrischen Referenzdetektor und zwei Lock-In-Verstärkern zur Verarbeitung der elektrischen Signale. Die Anlage wird vor der Messung mit einer Referenzsolarzelle geeicht. Ein zusätzlich zum monochromatischen Licht eingestrahktes Weißlicht (Biaslicht) sättigt Trapzustände in der Bandlücke ab. Dadurch werden realistischere Arbeitsbedingungen der Zelle erreicht. Die für die Auswertung erforderliche, von der Wellenlänge abhängige Reflexion der Zelle wird in einem Spektrometer mit einer Ulbrichtkugel gemessen.

1.7.4 LBIC-Messung

Die LBIC-Messung stellt eine orts aufgelöste Messung des Kurzschlussstromes dar, der durch monochromatisches Licht einer bestimmten Intensität generiert wird. Dabei wird die Solarzelle mit Laserlicht der Wellenlängen 833 nm bzw. 905 nm bestrahlt. Der Laserstrahl kann optisch so fokussiert werden, dass eine Auflösung bis zu 1 μm möglich ist. Durch die Wahl der Wellenlänge kann die Eindringtiefe⁹ des Lichts bestimmt und Effekte in diesen Tiefenregionen der Zelle hervorgehoben werden. Mit der Durchstimmung der Wellenlängen können in der Tiefe aufgelöste Effekte analysiert werden. Schwankungen der Laserintensität

⁹ Für 833 nm und 905 nm: 16 μm bzw. 34 μm

werden bei der Messung durch die Normierung des Kurzschlussstromes mit der am Laser anliegenden Spannung berücksichtigt. Parallel zur Messung des Kurzschlussstromes werden die Reflexionsdaten gemessen.

2 Entwicklung eines alternativen Solarzellenprozesses

Die in Kapitel 1 vorgestellten Prozessschritte sind für eine kostengünstige Herstellung, d.h. die industrielle Produktion von Solarzellen ungeeignet. Im folgenden Kapitel werden geeignete Alternativen zu den in Kapitel 1 beschriebenen Prozessschritten entwickelt und untersucht.

2.1 Vorbehandlung

Der alternative Solarzellenprozess soll mit ein- bzw. multikristallinem Standardsilizium entwickelt werden. Daher sind keine Änderungen im Vergleich zur in Kap. 1.1 beschriebenen Vorbehandlung¹⁰ notwendig.

2.2 Diffusion

Die Diffusion aus der Gasphase (Kap. 1.2) ist ein sehr guter und zuverlässiger Prozess. Für die Diffusion werden elektrische Öfen verwendet, in die ein Quarzrohr eingebracht wird. Moderne Öfen sind bei den in der Solarzellentechnologie üblichen Temperaturen von 800°C-1200°C in der Lage, die Temperaturabweichung über die Länge der Heizzone und die Diffusionszeit kleiner als 1°C zu halten [26]. Die Infrastruktur¹¹ ist jedoch sehr kostspielig und der Prozessablauf sehr aufwendig und zeitintensiv. Deshalb und wegen der in Kapitel 1 geforderten universellen Anwendbarkeit und der effizienten und zuverlässigen Charakterisierung passt dieser Prozess nicht in die Gesamtkonzeption dieser Arbeit.

Neben der Diffusion aus der Gasphase gibt es weitere Methoden, um einen *p-n*-Übergang in einem Halbleiter zu realisieren. Die einzelnen Methoden unterscheiden sich bezüglich Aufwand, Zeit und Kosten erheblich. Die Siebdruck- und die "Spray-On"-Technik zählen zu den kostengünstigeren und weniger aufwendigen Varianten.

Die Siebdrucktechnik eignet sich trotz der sehr unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheit der LPE-Wafer hervorragend, um die Kontaktierung dieser Wafer zu realisieren. Es liegt daher nahe, die Diffusionsquelle ebenfalls mittels Siebdruck auf die Wafer aufzubringen, da die Technik

- 1) für das Material geeignet ist,
- 2) auch zur Kontaktierung genutzt wird,
- 3) eine schnelle, zuverlässige und industriell anwendbare Methode ist.

2.2.1 Standarddiffusionsquellen

Auf Grund der hohen Löslichkeiten in Silizium von über $5 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ bei Temperaturen von 900-1200°C wird einerseits Bor, um *p* und andererseits Arsen oder Phosphor, um *n* zu

¹⁰ Defektätzen

¹¹ diese muß Reinraumanforderungen genügen

dotieren, verwendet. Man unterscheidet drei verschiedene Arten von Diffusionsquellen: Die gasförmige, die flüssige und die Festkörperquelle. In Tab. 2.1 werden gängige Dotierquellen der drei Aggregatzustände aufgeführt. Meistens werden die Diffusanten mit Hilfe eines Trägergases (z.B. N₂, O₂, Ar) von der Quelle zum Substrat transportiert, an dessen Oberfläche sie dann reduziert werden. Bei der hier angewandten Diffusion dient eine phosphorhaltige Paste, die mittels Siebdruck direkt auf das Substrat aufgebracht wird, als Dotierquelle.

Tabelle 2.1 *p- bzw. n- dotierende Quellen für die Diffusion*

Dotierstoff	fest	Flüssig	gasförmig
Bor	BN	BBr ₃	B ₂ H ₆
Arsen	As ₂ O ₃	AsCl ₃	AsH ₃
Phosphor	P ₂ O ₅	POCl ₃	PH ₃

2.2.2 Phosphorpaste als Diffusionsquelle

Bei der P-Paste handelt es sich um ein organisches Gel aus der Produktfamilie der Dickfilm-Druckpasten. In der vorliegenden Arbeit werden zwei verschiedene P-Pasten verwendet:

- Forschungsprodukt der Firma Merck
- Kommerziell erhältliche P-Paste der Firma Ferro (FX99-014)

Die P-Pasten setzen sich im Wesentlichen aus den drei folgenden Komponenten zusammen:

Tabelle 2.2 *Hauptbestandteile der Phosphorpaste von Ferro (FX99-014)*

Komponente	Anteil in %
Phosphorpentoxid	1-5
Trimethylpentandiol-Monoisobutyrat	20-45
Ethylenglykol-Monomethylether	20-45

Die Pasten wurden speziell für die Herstellung von *n*- Typ-Schichten in mono- und polykristallinem Silizium entwickelt und sind somit auch für die photovoltaische Anwendung, d.h. die Bildung von *p-n*- Übergängen, geeignet.

Die Ferro-Paste wird laut Herstellerangaben¹² typischerweise 45-50 µm dick aufgetragen und in einem konventionellen Gürtelofen 5-10 min bei 80-120°C getrocknet. Nach 3-15 min Feuern bei Temperaturen zwischen 900°C und 1100°C werden Schichtwiderstände zwischen 25-30 Ω/sq erreicht. Die Feuerung findet unter Raumluft statt. Da hierbei Kohlenmonoxid und Rauch von unverbrannten Hydrocarbonaten entstehen, ist die Verwendung eines Abzuges notwendig. Ab 500°C entwickeln sich zusätzlich toxische Metalloxide. Die Konsistenz bzw.

¹² Angaben aus dem Datenblatt des Herstellers

die Viskosität der Paste kann mit einem Verdünner den erforderlichen Bedingungen angepasst werden.

Die Merck-Paste ist ein Forschungsprodukt, das ständiger Verbesserung und Veränderung unterworfen ist. Daher können keine detaillierten Angaben über seine Eigenschaften gemacht werden. Im Laufe dieser Arbeit stellte sich heraus, dass eine 40-50 µm dicke Paste bei Feuertemperaturen zwischen 900°C und 960°C Schichtwiderstände von ca. 70-20 Ω/sq produziert.

Tabelle 2.3 Herstellerangaben über die Phosphorpaste. Die Fragezeichen bei den Angaben der Paste von Merck sollen andeuten, dass keine etablierten Parameter existieren und diese im Laufe dieser Arbeit noch gefunden werden müssen.

Paste	Pastendicke	Trockenzeit/ Temperatur	Diffusionstemperatur/ Diffusionszeit	Schichtwiderstand
Ferro	40-50µm	5-10 min 80-120°C	900-1100°C 3-15 min	25-30 Ω/sq
Merck	40µm ?	2-3 min 280-450°C ?	<900°C <3 min ?	?

Die Haltbarkeit der Pasten ist begrenzt und beträgt wenige Monate, wobei die Merck-Paste zusätzlich gekühlt gelagert werden muss.

2.2.3 Siebdruck

Der Siebdruck spielt bei der Entwicklung des alternativen Solarzellenprozesses eine zentrale Rolle. Neben der Kontaktierung der Wafer basiert die neu zu entwickelnde Diffusion auf dieser Technik.

2.2.3.1 Drucker und Siebe

Die Diffusionsquelle in Form der P-Paste wird mit zwei verschiedenen, kommerziell erhältlichen Siebdruckgeräten MAT S40 und M2-OPS der Firma Ekra auf die Substrate aufgebracht. Diese Geräte werden vor allem in der Elektronikindustrie zur Herstellung von Leiterplatten eingesetzt. Mit entsprechenden Schablonen können bestimmte Regionen auf der metallischen Oberfläche der Platine mit einer Lackschicht bedruckt und damit säureresistent maskiert werden. Die nicht bedruckten metallischen Stellen werden in einer Säurelösung abgeätzt.

Beim Definieren der Kontakte, der Metallfinger auf der Vorderseite und des ganzflächigen Rückkontaktes auf der Rückseite werden anstelle von Schablonen so genannte Drucksiebe eingesetzt. Diese Siebe bestehen aus einem Metallrahmen, auf den ein dünnes, metallisches Drahtgeflecht gespannt ist (Abb. 2.1). Durch die Variation der Drahtdicke kann die Größe der Öffnungen der Zwischenräume verändert und eingestellt werden. Das Drahtgeflecht wird mit einer Emulsion, die resistent gegen Wasser und Lösungsmittel ist, abgedichtet. Das Sieb ist nur an den Stellen geöffnet, d.h. das Metallgeflecht wird nicht von der Emulsion bedeckt bzw. abgedichtet, an denen die Paste auf das Substrat gelangen soll. Die offenen Stellen haben die Form und Struktur des Druckbildes. Beim Aufdrucken von P-Paste ist es erforderlich, dass der ganze Wafer homogen mit der P-Paste bedruckt wird. Die Siebe haben quadratische Öffnungen, deren Kantenlängen auf die entsprechenden Wafergrößen abgestimmt sind.

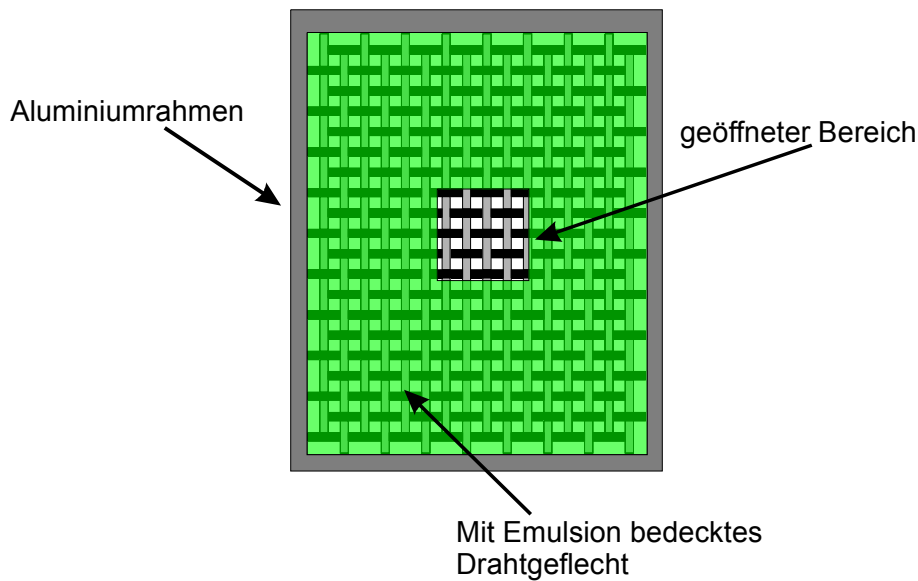


Abbildung 2.1 Schematische Darstellung (ohne Maßstab) eines Drucksiebes. Siebe mit quadratischer Öffnung kommen bei der ganzflächigen Pastendiffusion und beim Druck der Rückkontaktpaste zum Einsatz.

2.2.3.2 Einrichtung des Druckers

Das Drucksieb wird in einen Rahmen eingespannt und fixiert. Mit Hilfe eines Test-Wafers, der im Drucknest positioniert ist, wird das Sieb zunächst grob über dem Wafer ausgerichtet. Nun wird der Absprung, d.h. der Abstand zwischen Wafer und Drucksieb, eingestellt. Das Druckrakel und das Rückzugrakel werden anschließend jeweils in Druckposition eingestellt und justiert. Ein wichtiger Parameter bei der Einrichtung des Geräts ist der Anpressdruck, mit dem die Rakel während des Druckvorgangs auf das Sieb und das Druckgut gepresst werden. In Abb. 2.2 ist der Siebdruckvorgang schematisch dargestellt. Das Druckrakel bewegt sich über das Sieb und schiebt die Druckpaste, die gleichmäßig über das Sieb verteilt ist, von links nach rechts. Die geöffneten Stellen des Siebs sind, durch die gleichmäßige Verteilung der Paste über das Sieb durch das Rückzugrakel, gefüllt. Beim Überstreichen des Druckrakels der geöffneten Stellen, wird die Paste aus dem Drahtgeflecht auf den Wafer gedrückt.

Rakeldruck, Absprung, Viskosität der Paste, Meshzahl¹³ des Siebs, Feinheit und Schärfe der zu druckenden Struktur, aufgetragene Pastendicke und Oberflächenbeschaffenheit des Druckguts sind Parameter, welche starken Einfluss auf die Qualität des Druckbilds haben und daher sehr genau aufeinander abgestimmt werden müssen. Ferner sind bei nicht klimatisierten Räumen die Luftfeuchtigkeit und die Raumtemperatur nicht zu vernachlässigende Einflussgrößen.

Um ein optimales Druckbild zu erhalten, können beim Siebdruck vier Parameter variiert werden:

1. Meshzahl des Siebes
2. Viskosität der Paste
3. Absprung
4. Rakeldruck

Die Meshzahl und die Viskosität sind Parameter, die während des Druckvorgangs nicht oder nur mit großem Aufwand geändert werden können. Sie werden vor dem Druckvorgang, auf

¹³ Die Anzahl der Drähte/inch wird als Mesh bezeichnet. $\text{Mesh} := 25,4 \text{ mm} / (w[\text{mm}] + d[\text{mm}])$, w ist die Maschenweite, d ist der Drahtdurchmesser.

Erfahrungswerten basierend, festgelegt und eventuell später abgeändert¹⁴. Der Absprung und der Rakeldruck lassen sich während des Druckes variieren, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dadurch kann der Druck auch variierenden Ausgangsbedingungen, wie verschiedenen Oberflächen oder unterschiedlichen Schichtdicken der Wafer, angepasst werden. Nach der Einstellung der Parameter wird die Paste auf das Sieb aufgebracht und ein Probedruck durchgeführt. Die Paste wird vor dem Aufbringen auf das Sieb gut mit einem Spatel durchmischt. Bei Verwendung des Druckers MAT S40 wird vor dem Probedruck eine Testdruckfolie, die auf einem Metallrahmen befestigt ist, zwischen Wafer und Sieb eingespannt. Die Paste wird auf die Folie gedruckt. Mit Hilfe des Druckbildes auf der Folie kann der Wafer mit Stellschrauben mechanisch fein justiert werden. Der Drucker M2-OPS ermöglicht eine optische Feinjustierung mit Hilfe dreier Digitalkameras. Dazu wird der Testwafer mit einer dünnen Klebefolie überklebt und bedruckt. Das Druckbild wird mit den Kameras eingelesen, digital verarbeitet und eingestellt. Mit einem Druck (ohne Folie) auf dem Testwafer können das resultierende Druckbild kontrolliert und gegebenenfalls die Parameter verändert werden.

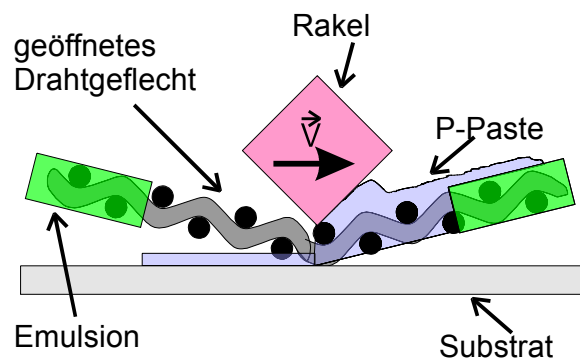


Abbildung 2.2 Schematische Darstellung des Siebdrucks im Querschnitt. Das Druckrakel bewegt sich von links nach rechts über das mit Paste überzogene Sieb. Dabei wird die Paste mit auf die rechte Seite transportiert. An den geöffneten Stellen des Siebs wird die Paste die im Drahtgeflecht ist, durch dieses auf den Wafer durchgedrückt und bleibt als Pastenschicht in Form der Sieböffnung haften.

2.2.4 Siebdruck-P-Pastendiffusion

Mit dem Übergang von der Standarddiffusion aus der Gasphase (Kap. 1.2) zur Pastendiffusion wird ein wesentlicher Schritt in Richtung einer effektiven und kostengünstigen Herstellung von Solarzellen getan.

2.2.4.1 Reinigung

Vor einer Standard-Gasphasendiffusion werden die Substrate kurz vor dem Einbau in den Diffusionsofen einer besonderen Reinigungsprozedur¹⁵ unterzogen. Bei der Pastendiffusion haben Testdiffusionen und die anschließende Auswertung der Solarzellen gezeigt, dass es zwischen Solarzellen mit und ohne IMEC-Reinigung keine signifikanten Unterschiede der Solarzellenparameter gibt. Es ist völlig ausreichend, die defektgeätzten Substrate (Kap. 2.1) vor einer P-Pastendiffusion einem HF-Dip (2%) von wenigen Minuten zu unterziehen, bis deren Oberflächen hydrophob sind. Die Möglichkeit der Reduzierung bzw. Streichung von Prozessschritten, wie hier der Reinigung, steigert die Attraktivität eines Prozesses.

¹⁴ Die Änderungen werden zum großen Teil erst im nächsten Versuch realisiert

¹⁵ IMEC-Reinigung, Kap. 1.2

2.2.4.2 P-Pastendruck

Die P-Paste ist ein klares, farbloses und zähflüssiges Gel. Seine Viskosität ändert sich sehr stark mit der Temperatur. Dies erklärt den starken Einfluss der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit auf die Schichtdicke der Paste. Der Diffusionsprozess, d.h. das Diffusionsprofil, ist vom Volumen der aufgedruckten P-Paste und damit von der aufgedruckten Schichtdicke abhängig. Abhängig vom Pastenvolumen kann sich die Dotierquelle bei der Diffusion wie ein endliches oder ein unendliches Reservoir an P-Atomen verhalten. Das Diffusionsprofil des unendlichen Reservoirs besitzt die zeitliche Entwicklung einer Gaußfunktion, das des endlichen Reservoirs die einer komplementären Fehlerfunktion. Um die Anzahl der Freiheitsgrade im Prozess so gering wie möglich zu halten, wird eine Pastendicke angestrebt, die sich wie ein unendliches Reservoir an P-Atomen verhält. Um nicht zu viel oder zu wenig Paste auf die Wafer zu drucken, muss die optimale Schichtdicke der dafür benötigten Paste ermittelt werden. Eine zu dünne Schicht führt eine neue Variable, die Pastenmenge, in den Prozess ein und eine zu dicke Schicht soll aus ökonomischen und ökologischen Gründen vermieden werden.

Um die optimale Schichtdicke der aufgedruckten Paste zu ermitteln, werden CZ-Si-Wafer mit P-Paste bedruckt, wobei die Höhe des Absprungs von 1 mm bis auf 0,1 mm in Schritten von 0,1 mm variiert wird. Die bedruckten Wafer werden nach einer kurzen Ruhezeit (ca. 3 min) im Trockenofen getrocknet. Während der kurzen Ruhezeit zwischen dem Druck und dem Trocknen gleichen sich leichte Unebenheiten, die gelegentlich beim Druck entstehen, aus und kleine Bläschen verschwinden. Die Oberfläche der getrockneten Wafer ist matt und ihr Farbspektrum, das sich über viele Graustufen erstreckt, reicht von silbergrau bis tiefschwarz. In Abb. 2.3a) und b) sind Si-Wafer dargestellt, die unterschiedlich dick mit P-Paste bedruckt und getrocknet wurden. Die aufgedruckte P-Pastendicke auf Wafer a) ist dünner als die von Wafer b). Der Wafer c) ist ein nicht bedruckter Si-Wafer (Referenz).

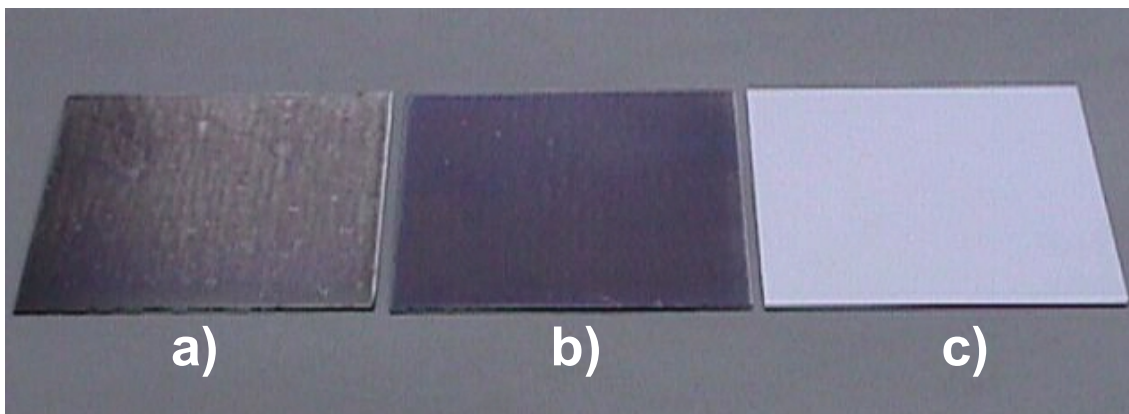


Abbildung 2.3 Die aufgedruckte P-Pastenschicht des bedruckten und getrockneten Wafers a) ist dünner als die des Wafers b). Das Pastenvolumen auf Wafer b) wirkt als unendliches Reservoir. Der Wafer c) ist ein nicht bedruckter Referenzwafer.

Ob das aufgedruckte Pastenvolumen sich wie ein endliches oder wie ein unendliches Reservoir verhält, kann durch eine starke Diffusion beantwortet werden. Sobald der Schichtwiderstand unabhängig von der Dicke der aufgedruckten Paste ist¹⁶, stellt die Pastenschicht so viele P-Atome zur Verfügung, dass eine weitere Erhöhung der Anzahl der P-Atome sich nicht auf die Intensität der Diffusion auswirkt. Das Volumen stellt ein unendliches Reservoir dar.

¹⁶ Gleiche Feuerparameter für verschiedene Schichtdicken vorausgesetzt

Die bedruckten und getrockneten Wafer werden daher einer 15-minütigen Diffusion bei 980°C im Gürtelofen unterzogen. Die Parameter¹⁷ sind nahe dem technischen Maximum des Ofens gewählt. An die Diffusion schließt sich ein P-Glas-Ätzschritt und die Schichtwiderstandmessung an. Die Schichtwiderstände der hellgrauen Wafer variieren relativ stark (einige Ω/sq). Je dunkler die Oberfläche ist, desto näher liegt der Wert des Schichtwiderstands dem der schwarzen Wafer (Wafer b)). Die schwarzen Wafer haben alle nahezu den gleichen Schichtwiderstand. Die Untersuchung zeigt, dass ein unendliches P-Reservoir dann erreicht ist, wenn die Wafer so dick mit P-Paste bedruckt sind, dass sie sich nach dem Trocknen tiefschwarz verfärben. Die P-Pastendicke von Wafer b) ist so groß, dass das aufgedruckte Pastenvolumen ein unendliches P-Reservoir darstellt. Die Schichtdicke des Wafers in a) hat nicht die erforderliche Dicke, was sofort aus der helleren Farbe der Oberfläche geschlossen werden kann. Die idealen Druckparameter sind in Tab. 2.4 aufgelistet. Unter den gegebenen Bedingungen der Raumtemperatur von 25°C und der Luftfeuchtigkeit von 60% ist beim Druck von P-Paste auf CZ-Si-Wafern mit einem Sieb der Meshzahl 240 und einem Anpressdruck von 1,2-1,5 bar der Absprung von 0,6-0,7 mm ideal.

Tabelle 2.4 Optimale Druckparameter für den Druck von P-Paste. Die resultierende Pastenschicht verhält sich wie ein unendliches Reservoir an P-Atomen.

Raumtemperatur	Luftfeuchtigkeit	Absprung	Anpressdruck	Meshzahl
25°C	60%	0,6-0,7 mm	1,2-1,5 bar	240

2.2.4.3 Trockenzeit und -temperatur

Für eine homogene Diffusion ist eine homogene und gleichmäßige Schichtdicke der P-Paste unerlässlich. Damit sich bei den hohen Diffusionstemperaturen keine Unregelmäßigkeiten in der Schichtdicke durch starke Ausgasungen der Paste bilden, ist es notwendig, die Paste vor der Diffusion sehr gut zu trocknen. Die Auswirkungen der Trocken-Qualität sind nach dem Trocknen und nach der Diffusion erkennbar. Bei ungenügend getrockneter P-Paste ist die Waferoberfläche nicht gleichmäßig homogen mit einer matten, dunklen Schicht bedeckt, sondern es sind viele Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Die Ablösung des P-Glases nach der Diffusion ist ebenfalls stark von den Trockenparametern abhängig. Sind die Temperatur und die Zeit zu klein gewählt, kommt es zu Schwierigkeiten beim Ablösen des P-Glases, das sich teilweise nicht mehr vollständig entfernen lässt¹⁸. Zusätzlich bilden sich braune Schleier in der Oberfläche der Wafer; im Extremfall wird die Oberfläche durchgehend braun verfärbt (Abb. 2.4). In Kap. 2.6 wird auf die Ursachen der Braunfärbung der Oberfläche eingegangen.

¹⁷ Diffusionstemperatur und -Zeit

¹⁸ Die Entfernung des P-Glases gelingt dann nur durch mechanisches Abreiben der Wafer mit einem Reinraumtuch.

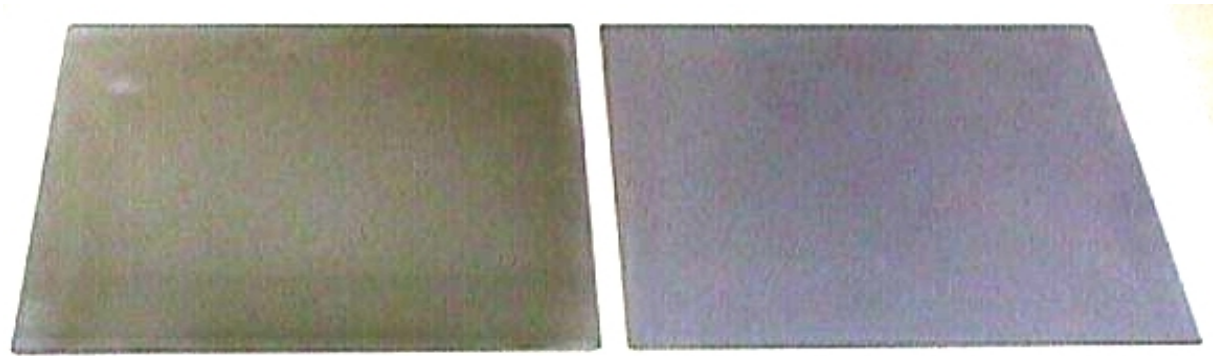


Abbildung 2.4 Zwei CZ-Si-Wafer nach der Diffusion und dem P-Glas-Ätzen. Die Oberfläche des linken Wafers ist, auf Grund einer zu schwachen Trocknung, durchgehend braun verfärbt. Der rechte Wafer wurde ausreichend getrocknet und die Oberfläche ist silbergrau.

Im Laufe dieser Arbeit werden verschiedene Pasten¹⁹ verwendet. Auf Grund der unterschiedlichen Zusammensetzung müssen die Trockenparameter für jede Paste gesondert ermittelt werden.

Die Paste der Firma Ferro lässt sich mit einem Heißluftofen bei einer Temperatur von 120°C und einer Zeit von 12 min trocknen. Um einen kontinuierlichen und effizienten Betrieb zu gewährleisten, wird ein Gürtelofen²⁰ verwendet, der die Wafer 1,30 min einer Temperatur von 450°C aussetzt.

Die Paste der Firma Merck wird durch den so eingestellten Trockenofen ($T/t = 450^\circ\text{C}/1,30 \text{ min}$) nicht ausreichend getrocknet. Nach dem Trocknen und der Diffusion treten die oben angesprochenen Schwierigkeiten auf. Auf Grund der vielfältigeren Variationsmöglichkeiten der Parameter wird das Trocknen der Paste im RTC-Ofen vorgenommen. Das Trocknen der Wafer wird mit den Ofenparametern in Tab. 2.5 durchgeführt:

Tabelle 2.5 Temperaturen der einzelnen Feuerzonen und die Gürtelgeschwindigkeit (Feuerparameter des RTC-Ofens) zum Trocknen der P-Paste.

Versuch	T_{Zone1} [°C]	T_{Zone2} [°C]	T_{Zone3} [°C]	$V_{\text{Gürtel}}$ [inch/min]
1	333	333	380	10
2	450	450	520	20
3	500	500	620	20
4	570	570	640	20
5	580	580	700	20

Mit den Parametersätzen 1,2 und 3 aus Tab. 2.5 können die Wafer nicht ausreichend getrocknet werden. Die anschließende Diffusion und die P-Glasätzung verlaufen deshalb nicht optimal. Erst mit den Parametersätzen 4 und 5 können die negativen Effekte vermieden und die gewünschten Eigenschaften erreicht werden²¹. Die Temperaturen sind im Vergleich zur Ferro-Paste sehr hoch. Auswirkungen auf die Diffusion bzw. das Diffusionsprofil können

¹⁹ Verschiedene Chargen der Pasten eines Herstellers (Merck und Ferro) haben teilweise unterschiedliche Eigenschaften (v.a. Viskosität).

²⁰ Länge der Heizzone: 1200 mm, Gürtelgeschwindigkeit: 800 mm/min

²¹ Mit dem Parametersatz 4 läuft der Ofen nicht stabil, da die Temperatur in der 3. Zone nicht auf 640°C gehalten werden kann; daher wird Satz 5 standardisiert.

jedoch ausgeschlossen werden, da Phosphor in Silizium erst bei Temperaturen über 800°C nennenswerte Diffusionseigenschaften zeigt.

Die Ferro-Paste wird ebenfalls mit den Parametersätzen 4 und 5 getrocknet. Es können keine nachteiligen Effekte festgestellt werden. Daher werden die Wafer künftig mit den ermittelten Parametern im Gürtelofen getrocknet.

2.2.4.4 Diffusionsöfen

Der Diffusionskoeffizient von Phosphor in Silizium nimmt über 800°C Werte an, die eine praktikable Diffusion zulassen. Für das Feuern der mit P-Paste bedruckten Wafer stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Die Wafer können in einem klassischen Quarzrohr-Ofen oder in einem Infrarot-Gürtelofen gefeuert werden.

Der Quarzrohr-Ofen kann nur im Batch-Modus betrieben werden, d. h. es können jeweils nur einzelne Chargen von Wafern diffundiert werden. Mit dem Gürtelofen ist ein kontinuierlicher Fließbandbetrieb möglich. Beim Gürtelofen entfällt das zeitaufwendige Aufheizen und Abkühlen des Ofens bei jeder Charge. Dies vereinfacht den Gesamttablauf und wirkt sich positiv auf die Produktionszeit und damit auf die Produktionskosten aus. Wird der Quarzrohr-Ofen zusätzlich für Prozesse wie die Gasphasendiffusion oder die Oxidation genutzt, sind kostspielige Reinraumanforderungen zu erwarten.

Der während dieser Arbeit genutzte Quarzrohr-Ofen besteht aus einem Quarzrohr, das in einem Ofen mit Widerstandsheizung eingebettet ist. Der Ofen ist mit einem Thermoelement in der Mitte der Heizzone, einer Temperaturanzeige und einem Drehknopf für die manuelle Temperaturregelung ausgestattet. Zu einer genaueren Temperaturregelung wird der Ofen von seiner ursprünglichen Regeleinheit getrennt und die Heizstrecke direkt an einen Eurotherm-Regler angeschlossen. Das Phosphordiffusionsrohr und das Quarzboot sind aus Labor-Quarzglasbeständen gefertigt. Das Rohr kann auf der Gaseinlassseite beladen und an die Gasversorgung angeschlossen werden. Auf der anderen Seite ist das Rohr verjüngt. Der verjüngte Ausgang wird zur Kühlung der Abgase ca. 40 cm lang gezogen, bevor er an die Abgaseinheit angeschlossen wird. Die Diffusion findet unter N₂-Atmosphäre statt.

Beim Gürtelofen handelt es sich um einen in drei Heizzonen aufgeteilten Infrarot-Ofen der Firma RTC. Die Substrate werden auf einem Gürtel aus Nichrome durch den Ofen transportiert. Die drei Zonen haben die Längen von 7,5 bzw. 15 und 7,5 inch und die Temperatur kann bis 998°C eingestellt werden. Die Mechanik des Ofens erlaubt stabile Gürtelgeschwindigkeiten von 3-80 inch/min, so dass die maximale Diffusionszeit 10 min beträgt. Der Ofen wird unter Raumluft betrieben, wobei die Gasflüsse²² in den Zonen separat reguliert werden können. Prinzipiell ist eine unabhängige Einstellung der Temperaturen in den einzelnen Zonen möglich, jedoch sind auf Grund des Wärmetransports durch den Gürtel nicht alle Kombinationen aus drei Temperaturen und der Gürtelgeschwindigkeit möglich. Die Verwendung eines Gürtelofens, der eine "In Line"-Diffusion ermöglicht, passt sehr gut in das vorliegende Prozesskonzept. Die Kontakte können ebenfalls im Gürtelofen gefeuert werden. Es wird sich später noch zeigen, dass durch die Verwendung ein und des selben Ofens für die Diffusion und das Feuern der Kontakte, wie in der vorliegenden Arbeit, die Prozessierung sehr guter Solarzellen möglich ist. Die ausschließliche Verwendung des Gürtelofens als Diffusionsofen verspricht noch Potenzial zur weiteren Steigerung der Solarzellenparameter. Dieses Potenzial kann im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht ausgeschöpft werden.

²² Als Prozessgas kann nur Druckluft verwendet werden.

2.2.4.5 Schichtwiderstand

Der Schichtwiderstand ist ein Maß, das anzeigt, wie stark P-Atome in das Si-Substrat eindiffundiert sind. Die Variation der Diffusionsparameter wird nach seinem Wert ausgerichtet. Nach Herstellerangaben werden mit der P-Paste der Fa. Ferro Schichtwiderstände von 25-30 Ω/sq erreicht, wenn man die damit bedruckten Siliziumsubstrate 3-15 min einer Temperatur von 900-1200°C aussetzt. Die P-Paste der Fa. Merck sollte sich erfahrungsgemäß ähnlich verhalten. Um das Verhalten der Pasten zu bestimmen, wird eine Reihe von Versuchen durchgeführt, durch welche die resultierenden Schichtwiderstände bei variierenden Diffusionsparametern ermittelt werden. Dabei bestätigt sich die gemachte Annahme, dass die Feuerparameter für die Pasten fast identisch sind. Die Messung der Schichtwiderstände wird mit einem Vierpunktmessgerät der Fa. Veco durchgeführt.

2.3 Vergleich verschiedener Diffusionsmethoden

Mit einem direkten Vergleich von pasten- und gasphasendiffundierten Solarzellen kann das Potenzial der P-Pastendiffusion erschlossen werden. In diesem Kapitel wird die P-Pastendiffusion der Standard-Gasphasendiffusion und einer Mischform aus beiden gegenüber gestellt.

2.3.1 Diffusionsexperiment

In einem *p*-dotierten Siliziumsubstrat kann ein *p-n*-Übergang mit verschiedenen Diffusionsvarianten erzeugt werden. Für die Diffusion mit Phosphor stehen die in Kapitel 1 beschriebene Standarddiffusionsmethode und die zu entwickelnde P-Pastendiffusion mit dem Gürtelofen zur Verfügung. Des weiteren kann eine Kombination aus Pasten- und Standarddiffusion verwendet werden, bei der Siliziumsubstrate mit P-Paste bedruckt werden und anstatt im Gürtelofen in einem Quarzrohr-Reaktor diffundiert werden.

In diesem Experiment durchläuft ein Drittel der Siliziumsubstrate den Standardprozess (Kapitel 1). Parallel dazu werden Substrate prozessiert, bei denen die Gasphasendiffusion durch die Pastendiffusion a) im Gürtelofen und b) im Quarzrohr-Reaktor ersetzt ist. Mit der Mischform ist es möglich, eventuelle Unterschiede zwischen Standarddiffusion und Gürtelofendiffusion der Paste oder dem Diffusionsofen zuzuordnen. Die Wahl der Siliziumsubstrate wird nach folgenden Gesichtspunkten getroffen:

- Bei der Pastendiffusion handelt es sich um eine Low Cost-Methode, daher ist die Verwendung von hochwertigem FZ-Silizium nicht sinnvoll.
- Um eine gute Reproduzierbarkeit und möglichst wenig störende Einflüsse von Variationen und Inhomogenitäten des Substratmaterials zu erhalten, empfiehlt sich einkristallines Silizium.

Die Substratwahl fällt daher auf konventionelles, monokristallines CZ-Si-Silizium (Tab. 2.6), bei dem ein möglicher Einfluss der Korngrenzen und Variationen der Kornstruktur ausgeschlossen sind.

Der Diffusionsprozess soll für die Anwendung auf Siliziumsubstrate mit dünnen LPE-Si-Schichten entwickelt werden. Die Spanne der Oberflächenbeschaffenheit von LPE-Si-Schichten reicht von spiegelnd glatten, bis hin zu rauen, zufällig pyramidal strukturierten Oberflächen. Da die Morphologie²³ der Oberfläche beim Siebdruck von Pasten einen großen Einfluss auf die Schichtdicke und die Homogenität der aufgedruckten Schicht hat, werden die CZ-Si-Wafer teilweise mit einer Hochpräzisionssäge der Firma Disco mechanisch

²³ Zusätzlich zur Abhängigkeit von der Viskosität der Paste

strukturiert. Mit einem V-förmigen Sägeblatt, dessen Flanken einen Winkel von 90° einschließen, werden Pyramiden mit quadratischer Grundfläche in die Substratoberfläche gesägt (Abb. 2.5). Die Strukturierung stellt eine Näherung erster Ordnung an die Oberfläche einer LPE-Si-Schicht mit zufällig verteilten Pyramiden dar. Mit diesem Sägeblatt werden auf dem Wafer parallele Schnitte im Abstand von $100\text{ }\mu\text{m}$ und mit einer Tiefe von $50\text{ }\mu\text{m}$ gesägt. Anschließend wird der Wafer um 90° gedreht und erneut in derselben Weise strukturiert. So entstehen auf der Oberfläche Pyramiden mit einer quadratischen Grundfläche von $100\times 100\text{ }\mu\text{m}^2$ und einer Höhe von $50\text{ }\mu\text{m}$. Die Hochleistungssägen und die Strukturierung sind in [14] detailliert beschrieben.

Tabelle 2.6 CZ-Si-Materialparameter

Hersteller	Bayer
Dotierung	p/Bor
Kristallinität	Mono/(100)
spez. Widerstand	$\rho = 0,5\text{--}1,7\text{ }\Omega\text{cm}$
Dicke	$340\pm 40\text{ }\mu\text{m}$
Ziehverfahren	CZ

Die Prozessierung der Wafer ist in Abb. 2.6 dargestellt. Zunächst werden die Substrate mit der Wafersäge auf eine Größe von $5\times 5\text{ cm}^2$ geschnitten und ein Teil der Wafer strukturiert. Daran schließt sich die Defektätzung in 80°C heißer NaOH-Lösung (25 Gew.%) an (vgl. Kap. 1.1). Unmittelbar vor der Diffusion wird die in Kap. 1.2 beschriebene Reinigung in einem Gemisch von H_2SO_4 (98%) und H_2O_2 (30%) im Verhältnis von 4:1 bei einer Temperatur von $T > 80^\circ\text{C}$ für 10 min durchgeführt. Dabei bildet sich an der Oberfläche eine Oxidschicht, die mit einem HF-Dip (2%) wieder entfernt wird, so dass die Oberfläche hydrophob wird. Bei der nun folgenden Diffusion spaltet sich die Prozesssequenz in drei Zweige auf. Ein Teil der Wafer durchläuft gemäß dem Standardprozess die Diffusion aus der Gasphase. Der andere Teil der Substrate wird mit P-Paste bedruckt und im Gürtelofen bzw. im Quarzrohr-Reaktor diffundiert (vgl. Kap. 2.2.4.4). Um später die Solarzellenparameter direkt miteinander vergleichen zu können, wird bei beiden Diffusionen jeweils ein Schichtwiderstand von $30\text{ }\Omega/\text{sq}$ angestrebt. Das bei der Diffusion entstandene Phosphorglas wird durch einen kurzen HF-Dip (2%) entfernt. Die Diffusion wird durch die Messung des Schichtwiderstands ausgesuchter Wafer kontrolliert. Anschließend wird auf die Rückseite der Wafer mittels Elektronenstrahlverdampfung eine $3\text{ }\mu\text{m}$ dicke Al-Schicht aufgedampft. Durch ein 30-minütiges Einsintern dieser Schicht bei $T = 800^\circ\text{C}$ unter Ar/ H_2 -Atmosphäre bildet sich ein Back Surface Field (BSF, vgl. Kap. 2.5). Das überschüssige, nicht einlegierte Aluminium wird anschließend in heißer HCl wieder abgeätzt.

Vor der Kontaktierung werden die Substrate erneut einer Reinigung durch die Oxidation der Oberfläche in $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{H}_2\text{O}_2$ (vgl. oben) unterzogen. Die Formation des Frontkontakts weicht von der Standardprozessierung ab. Die Frontkontaktgeometrie wird nicht wie üblich mittels Photolithographie definiert, sondern es kommen mechanisch hergestellte Metallmasken zum Einsatz [1]. Sie werden in die Substrathalterung eingebaut und die Wafer, mit Gewichten beschwert, direkt darauf gelegt. Die Aluminiumgewichte haben neben der Anpressfunktion der Wafer auf die Maske den positiven Effekt, dass sich die Wafer während des Aufdampfvorgangs nicht übermäßig aufheizen. Mit der Maskentechnik kann, im Gegensatz zur Photolithographie, der Frontkontakt schnell und unkompliziert mittels Elektronenstrahlverdampfung aufgebracht werden. Der Nachteil ist die weitaus größere Abschattung (ca. 10%)

der aktiven Fläche durch die mit Metall bedampften Stellen. Da hier ein Vergleich der Diffusionstechniken untereinander im Vordergrund steht und die Metallisierungstechnik²⁴ nicht vom Standardprozess abweicht, ist dies nicht von vorrangiger Bedeutung. Auf die Frontkontaktierung mit der Standardschichtfolge von Ti, Pd und Ag (Schichtdicken: 50 nm, 50 nm, 2 µm) folgt das Aufdampfen des Al-Rückkontakts (Schichtdicke: 2 µm). Ein abschließendes 30-minütiges Sintern der Solarzellen bei 380°C unter Ar/H₂-Atmosphäre gewährleistet einen guten Metall-Halbleiterkontakt.

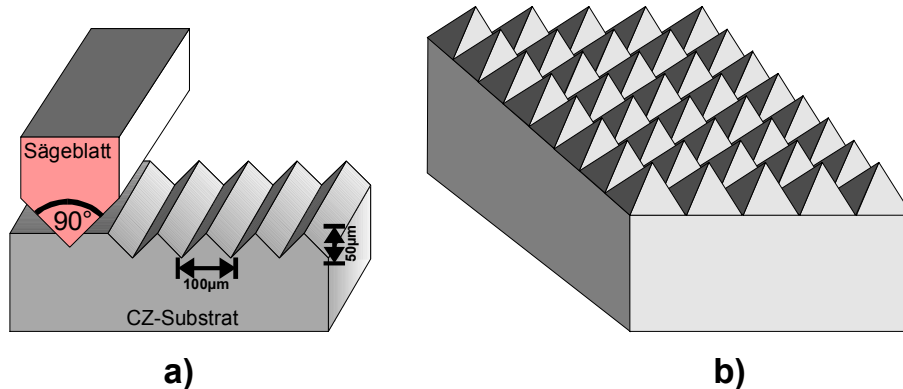


Abbildung 2.5 a) Strukturierung eines CZ-Si-Wafers mit einem V-Sägeblatt, b) Aufsicht auf einen zweifach strukturierten Wafer mit Pyramiden quadratischer Grundform.

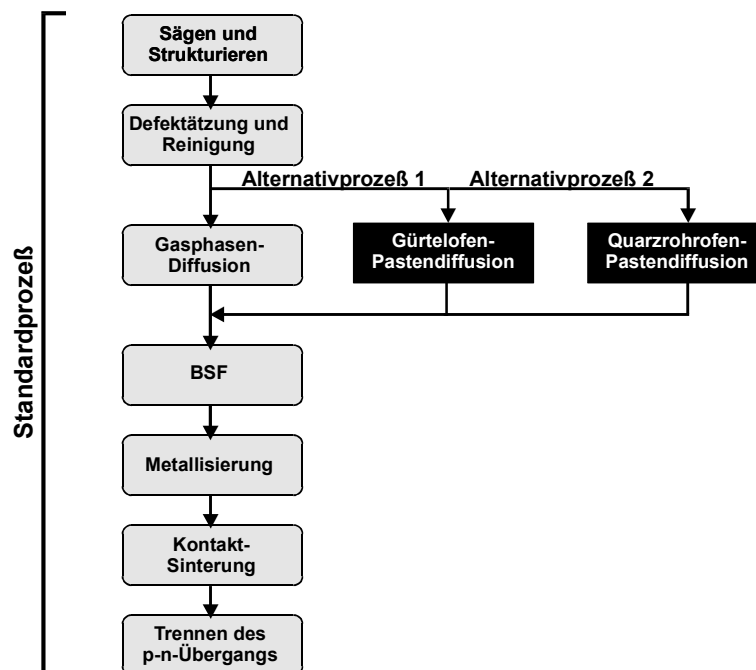


Abbildung 2.6 Standardprozess zur Herstellung von Siliziumsolarzellen. Die Gasphasendiffusion kann durch eine Pastendiffusion ersetzt werden.

²⁴ Bei den Kontakten handelt es sich um einen Ti/Pd/Ag-Front- und einen Al-Rückkontakt, die mittels Aufdampftechnik realisiert werden.

2.3.2 Ergebnisse

Die Charakterisierung der oben prozessierten Solarzellen wird mit einem Sonnensimulator, der in [15] detailliert beschrieben wird, durchgeführt. Mit der Messung der beleuchteten und der unbeleuchteten Strom-Spannungskennlinie (Hell- und Dunkelkennlinie) können die wichtigsten Parameter wie der Füllfaktor, die Kurzschlussstromdichte, die offene Klemmspannung und der Wirkungsgrad einer Solarzelle ermittelt werden.

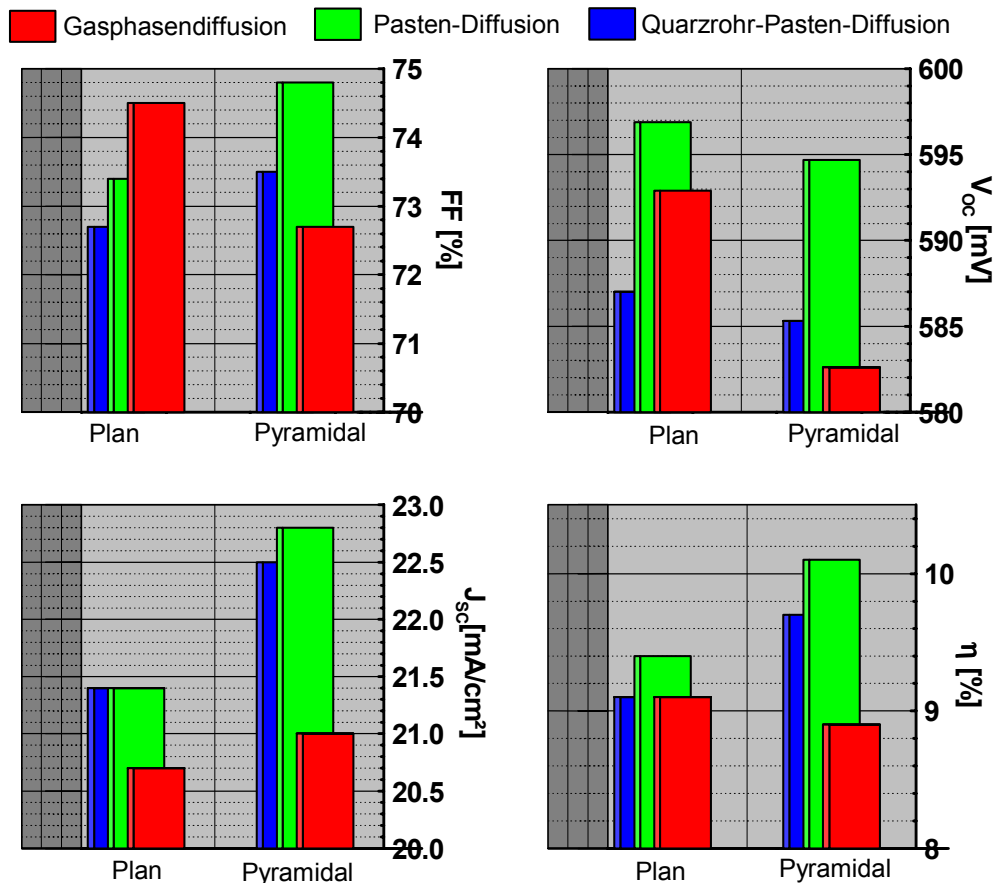


Abbildung 2.7 Vergleich der Parameter von Solarzellen mit planer und pyramidal texturierter Oberfläche, die mit dem Standardsolarzellenprozess (rot) und zwei alternativen Diffusionstechniken prozessiert wurden. Die erste Alternative, die Pastendiffusion (grün), bezeichnet mit P-Paste bedruckte Wafer, die in einem Gürtelofen diffundiert wurden. Die Solarzellen der blauen Quarzrohr-Pastendiffusion wurden mit P-Paste bedruckt und in einem Quarzrohr-Ofen diffundiert.

Die Ergebnisse aus der Messung der Hellkennlinie sind in Abb. 2.7 graphisch dargestellt. Bei den aufgetragenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die jeweils über acht Zellen gebildet werden. Die vier Abbildungen stellen die wichtigsten Parameter (FF , V_{oc} , J_{sc} und η) von Solarzellen dar, die mit den drei verschiedenen Diffusionsmethoden prozessiert wurden. Die drei Diffusionsmethoden, die rot dargestellte Standarddiffusion aus der Gasphase, die grüne Gürtelofen-Pastendiffusion und die Kombination der beiden, die blaue Quarzrohr-Pastendiffusion, werden jeweils auf plane und pyramidal texturierte Si-Substrate angewandt. Der Unterschied der Oberflächenstruktur kommt vor allem in J_{sc} zum Ausdruck. Die Texturierung der Oberfläche ermöglicht es, dass Lichtstrahlen so reflektiert werden, dass sie

mehrfach auf die Oberfläche der Solarzelle treffen und die Möglichkeit haben, in das Substrat einzudringen²⁵. Dies führt gegenüber Zellen mit planen Oberflächen zu einer erhöhten Ladungsträgergeneration, die sich in einer höheren Stromdichte niederschlägt. Die positiven Ergebnisse der texturierten Zellen zeigen, dass sich LPE-Si-Schichten, deren raue Oberflächen mit der Texturierung simuliert werden, mit Pastendruck und Gürtelofen diffundieren lassen, ohne dass prinzipielle Schwierigkeiten auftreten, die auf die Rauigkeit der Oberfläche zurückzuführen sind. Aus Abb. 2.7 geht hervor, dass mit der Gürtelofen-Pastendiffusion (grün) in fast allen Parametern die besten Resultate erzielt werden. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Quarzrohr-Pastendiffusion ebenfalls in vielen Bereichen bessere Ergebnisse liefert, als die Standarddiffusion. Um die hierfür verantwortlichen Ursachen zu prüfen, wären weitere Untersuchungen notwendig, die hier aber nicht durchgeführt werden. Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, festzustellen, ob sich die Gürtelofen-Pastendiffusion grundsätzlich eignet, um in Si-Substraten *p-n*-Übergänge zu erzeugen, die für die Herstellung von Solarzellen geeignet sind.

Aus den Ergebnissen geht deutlich hervor, dass die Diffusion von pastenbedruckten Wafern in einem Gürtelofen ein geeigneter und gleichwertiger Alternativprozess zur herkömmlichen Standardmethode, der Diffusion aus der Gasphase, ist.

2.4 Kontaktierung

Der Frontkontakt wird beim Standardprozess durch das Aufdampfen der Metalle Ti, Pd und Ag durch die photolithographisch definierten Öffnungen einer Maske aus Photolack auf die diffundierten Substrate aufgebracht. Die vorteilhaften Eigenschaften dieser Methode sind die sehr dünnen Metallfinger, welche die Frontseite um nur ca. 2% abschatten und deren gute Leitfähigkeit. Für die industrielle Serienfertigung ist diese Methode ungeeignet, da sie sehr aufwendig ist. Das Ziel dieses Kapitels ist, eine Alternative zum Standardsolarzellenprozess zu entwickeln und bereitzustellen. Sie sollte zeit- und kostengünstig sein und gleichzeitig die Herstellung qualitativ hochwertiger Solarzellen ermöglichen. Mit der Kombination aus Siebdruck und der Diffusion in einem Gürtelofen wird ein wesentlicher Schritt in diese Richtung getan. Um diese Kombination aber sinnvoll weiter entwickeln und schließlich anwenden zu können, ist eine Alternative zur Photolithographie notwendig. Ein industriell erfolgreicher und etablierter Prozess ist das Aufdrucken der Front- und Rückkontakte von Solarzellen mit der Siebdrucktechnik [16]. In diesem Abschnitt wird die Siebdruck-Metallisierung auf die P-Pastenemitter angewandt und optimiert. Die Kontaktierung von Solarzellen bzw. die Absenkung des Kontaktwiderstandes zwischen Substrat und Paste mittels Siebdruck gestaltet sich schwieriger als bei der Verdampfung von reinen Metallen. Um Ag als Kontaktmaterial verwenden zu können, muss an der Oberfläche mindestens eine Dotierkonzentration von $1 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ vorliegen, um einen maximalen Kontaktwiderstand $< 10^{-4} \Omega \text{ cm}^2$ zu erreichen. Substrate mit kleineren Oberflächendotierkonzentrationen sind nur mit Metallen geringer Austrittsarbeit kontaktierbar²⁶. Emitter mit Schichtwiderständen von 30-45 Ω/sq erfüllen die Anforderung an die minimale Oberflächenkonzentration [17]. Der rückseitige Kontakt stellt keine besonderen Schwierigkeiten dar, da sich *p*-dotiertes Si sehr gut mit Al kontaktieren lässt. Al bildet mit Si schon bei einer Temperatur von 577°C ein eutektisches Gemisch,

²⁵ Maßnahmen zur Erhöhung der Einkopplung von Licht werden unter dem Begriff „Lighttrapping“ zusammengefasst.

²⁶ Bsp.: Eine Oberflächenkonzentration von ca. 10^{19} cm^{-3} ist nur mit einem Metall kontaktierbar, dessen Barrierenhöhe $< 0,5 \text{ eV}$ ist, also Ti [2].

welches für die erforderliche Dotierung sorgt. Dadurch wird beim Feuern der Kontakte gleichzeitig ein leichtes BSF gebildet (vgl. Kap. 2.5).

2.4.1 Metallisierungspasten

Siebdruckkontakte werden, wie das Aufdrucken von P-Paste, mit entsprechenden Pasten und Sieben realisiert, wobei an die Siebdrucktechnik die gleichen Anforderungen und Bedingungen gestellt werden, wie schon beim P-Pastendruck. Die Pasten bestehen aus einem Gemisch von Metallpartikeln, organischen Bindemitteln und so genannten Glasfritten. Je nach Art der Paste, Front- oder Rückkontaktpaste, handelt es sich bei den Metallpartikeln entweder um Ag, Al oder eine Mischung aus beiden Metallen. Die Glasfritte sind für die Herstellung des Kontaktes zwischen dem Substrat und den Metallpartikeln zuständig. Sie ätzen sich ab einer bestimmten Temperatur durch die immer vorhandene natürliche Oxidschicht an der Oberfläche in das Si-Substrat hinein und ermöglichen so den Kontakt zum Emitter. Die Feuerparameter (Temperatur und Zeit) müssen für jede Pastensorte stets an den jeweiligen Emitter angepasst werden, da die Glasfritte sehr reaktiv sind und sich bei zu hohen Temperaturen oder zu langen Feuerzeiten durch den Emitter ätzen und somit die Zelle kurzschließen.

2.4.2 Druckabfolge und Trocknung

Bei der Kontaktierung wird zuerst der Frontkontakt auf die Substrate aufgedruckt und im Trockenofen²⁷ getrocknet. Anschließend wird der Rückkontakt aufgedruckt. Mit dieser Druckreihenfolge werden bessere Solarzellenergebnisse erzielt als umgekehrt. Wird zuerst der Rückkontakt gedruckt, liegen die Wafer mit der ungeschützten und empfindlichen Emitterseite direkt auf der Druckplatte auf. Dadurch kann die Oberfläche kontaminiert werden. Die Verunreinigung kann bei den nachfolgenden Feuerprozessen in das Si diffundieren und die Zelle degradieren.

Die aufgedruckte Rückkontaktpaste muss ebenfalls im Trockenofen getrocknet werden. Sind Front- und Rückkontakt getrocknet, so können beide gemeinsam im Gürtelofen gefeuert werden.

2.4.3 Kontaktfeuerparameter

Bei der Siebdruck-Kontaktierung von so genannten Low Cost-Solarzellen²⁸ mit einem Schichtwiderstand von ca. $30 \Omega/\text{sq}$ werden an der Universität Konstanz alternativ zwei Parametersätze benutzt, um die Kontakte zu feuern. Bei der ersten Variante ist die Temperatur über alle drei Heizzonen konstant. Wird die Al-Paste mit konstanter Temperatur gefeuert, so bilden sich auf der Rückseite der Zelle kleine Al-Kügelchen, welche die weitere Prozessierung auf Grund technischer Schwierigkeiten erschweren. Mit der zweiten Variante, einem ansteigenden Temperaturprofil, kann die Bildung der Kügelchen verhindert werden. Die Ag/Al-Frontpaste kann mit beiden Parametersätzen gefeuert werden.

Da die Schichtwiderstände der Pastenemitter einen Bereich von $12\text{-}66 \Omega/\text{sq}$ überspannen und der Schichtwiderstand der Low Cost-Zellen bei $30\text{-}35 \Omega/\text{sq}$ liegt, ist es naheliegend, die Parameter aus dem Low Cost-Prozess für die Feuerung der Kontakte der Pastenemitter zu übernehmen und zu optimieren. Mit der Übertragung der Kontaktfeuerparameter von den Low Cost-Zellen auf die P-Pastenemitterzellen werden Solarzellenparameter und Serien- bzw. Parallelwiderstände erzielt, die mit den Resultaten der Low Cost-Zellen vergleichbar und eine gute Ausgangsbasis für die weitere Optimierung sind.

²⁷ Infrarot-Gürtelofen der Firma Centrotherm

²⁸ Solarzellen, die ganz oder teilweise mit Verfahren und Methoden aus der industriellen Fertigung prozessiert werden.

2.4.3.1 Optimierung der Kontakt-Feuerparameter

Die Optimierung der Feuerbedingungen wird an Substraten mit einem $32 \Omega/\text{sq}$ -Emitter durchgeführt. Da es sich bei den vorhandenen Parametern um gut angepasste Werte handelt und die Eindringtiefen von Paste und Emitter sehr gering sind, muss die Variation der Parameter sehr fein sein. Der dominierende Parameter, die Temperatur, wird daher konstant gehalten; variiert wird nur die Feuerzeit.

Für den Frontkontakt der Zellen wird eine Ag-Paste und für den Rückkontakt eine Ag/Al-Paste bzw. eine reine Al-Paste aufgedruckt, getrocknet und gefeuert. Die Stromdichte J_{SC} wird von der Variation der Zeit nicht beeinflusst. Die Solarzellen mit dem reinen Al-Rückkontakt haben auf Grund der BSF-Wirkung eine höhere Stromdichte als die Zellen mit einem Ag/Al-Rückkontakt. Die Parameter FF und V_{OC} variieren mit der Gürtelgeschwindigkeit. Parallel zur der Erhöhung der Gürtelgeschwindigkeit von 40 auf 50 inch/min nehmen FF und V_{OC} leicht zu, erreichen bei 50 inch/min ein Maximum und fallen anschließend wieder leicht ab (Abb. 2.8). Aus der Konstanz von J_{SC} kann man schließen, dass der Serienwiderstand der Siebdruckkontakte²⁹ gut ist und sich nicht weiter vermindern lässt. Der Anstieg von V_{OC} und FF weist auf die Veränderung des Parallelwiderstandes hin. Die in der Paste enthaltenen Glasfritte ätzen sich nicht homogen über die ganze Kontaktfläche hinweg in das Si-Substrat. Nahe des Optimums fressen sich manche Glasfritte durch den Emitter hindurch und bilden einen lokalen Kurzschluss. Optimale Bedingungen sind erreicht, wenn bei guten ohmschen Kontakteigenschaften die Anzahl der Kurzschlüsse minimal ist.

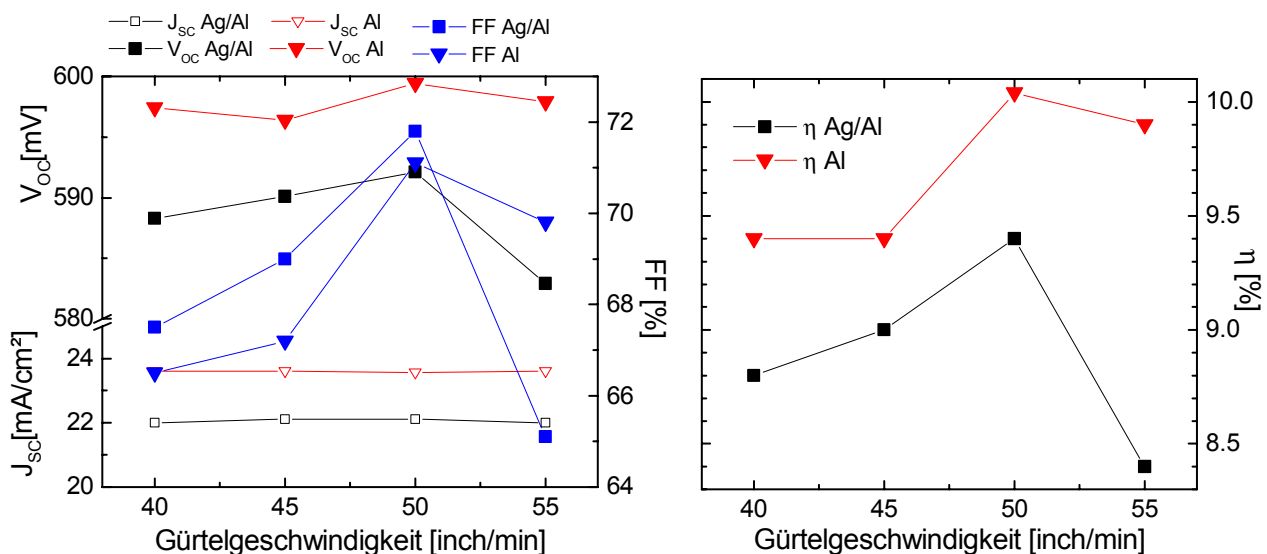


Abbildung 2.8 Variation der Gürtelgeschwindigkeit bei konstanter Feuertemperatur. Links: Aufgetragen sind die Solarzellenparameter J_{sc} , V_{oc} von Solarzellen mit Ag/Al (schwarze Quadrate)- und Al (rote Dreiecke)-Rückkontakt. Die entsprechenden FF -Werte (Ag/Al: blaue Quadrate, Al: blaue Dreiecke) sind blau eingezeichnet. Rechts: Über der Gürtelgeschwindigkeit ist der Wirkungsgrad von Zellen mit Ag/Al (schwarz) und von Zellen mit Al (rot)-Rückkontakt aufgetragen.

Der Anstieg des Parallelwiderstandes mit ansteigender Gürtelgeschwindigkeit bis 50 inch/min kann mit Fits der Dunkelkennlinien bestätigt werden. Der Wert des Serienwiderstands bleibt konstant. Der Abfall von FF und V_{OC} bei 55 inch/min kann jedoch nicht aus sich verschlechternden ohmschen Eigenschaften erklärt werden. Die optimale Gürtelgeschwindig-

²⁹ Bezogen auf diesem Emitter

keit für Zellen mit Ag/Al- bzw. mit Al-Rückkontakt lässt sich aus Abb. 2.8 ermitteln. Sie beträgt für beide Rückkontakte (Al, Ag/Al) 50 inch/min bei einer Temperatur von 725°C in allen drei Feuerzonen. Die Feuerparameter werden bei der Anwendung einer Antireflexions-schicht aus SiNi_x , d.h. beim Durchfeuern der Kontakte durch diese Schicht, erneut überprüft und optimiert.

2.5 Back Surface Field

Der Wirkungsgrad einer Solarzelle kann mit einem BSF an der Rückseite drastisch gesteigert werden. Die Wirkungsweise eines BSF wird in Kap. 1.4 beschrieben. Ein BSF wird bei Solarzellen mit siebgedruckten Kontakten durch das Einlegieren von Al auf der Rückseite der Zelle erzeugt, so dass dort ein p^+-p -Übergang entsteht, der die an die Rückseite wandernden Ladungsträger in Richtung $p-n$ -Übergang reflektiert, wo sie getrennt werden und zum Photostrom der Zelle beitragen können. Wird die Ag/Al-Rückkontaktpaste, die einen Al-Anteil von nur ca. 10% enthält, durch eine reine Al-Rückkontaktpaste ersetzt, bildet sich beim Feuern des Front- und des Rückkontaktes gleichzeitig das BSF. Die vorteilhaften Eigenschaften eines BSF lassen sich durch die Messung der spektralen Empfindlichkeit darstellen (Abb. 2.9). Die Wirkung eines BSF macht sich vor allem bei Ladungsträgern bemerkbar, die in der Nähe des Rückkontaktes generiert werden. Bedingt durch die wellenlängenabhängige Eindringtiefe von Licht in Si kann die Erhöhung des Beitrages dieser Ladungsträger durch die Zunahme der internen Quantenausbeute (IQE) im langwelligen Bereich sichtbar gemacht werden.

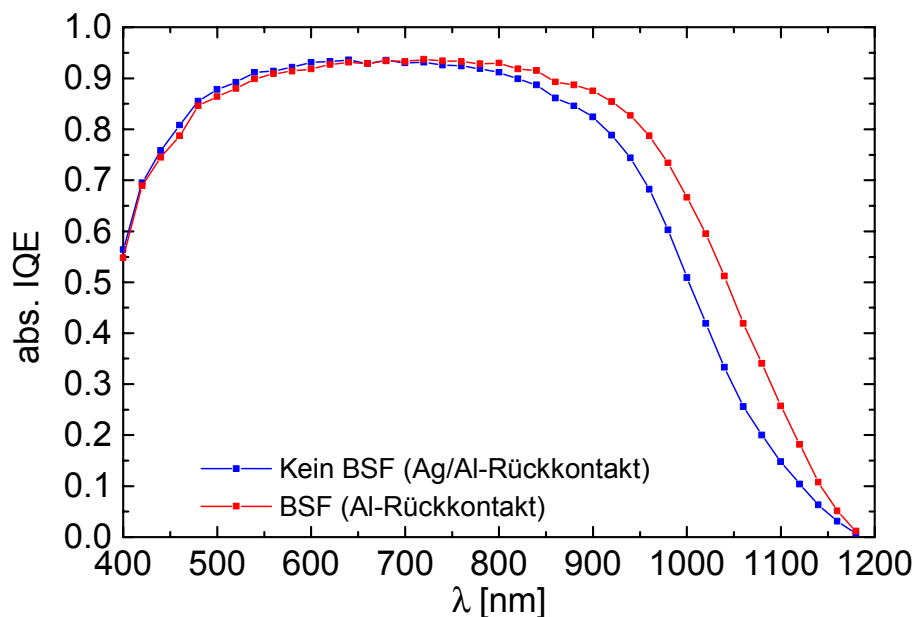


Abbildung 2.9 Spektrale Empfindlichkeit von Solarzellen mit (Al-Rückkontakt) und ohne BSF (Ag/Al-Rückkontakt). Die Zelle mit BSF (rot) besitzt im langwelligen Bereich des Spektrums eine höhere interne Quantenausbeute als die Zelle ohne BSF (blau).

Im langwelligen Bereich des Spektrums in Abb. 2.9 ist die interne Quantenausbeute der Zelle mit BSF gegenüber der Zelle mit Ag/Al-Rückkontakt deutlich höher. Dies führt bei der Zelle mit BSF zu einer Steigerung von J_{SC} . Die Veränderungen und die Solarzellenparameter von Zellen mit einem Schichtwiderstand von 35 Ω/sq sind in Tab. 2.7 aufgelistet.

Tabelle 2.7 CZ-Si-Solarzellen (Emitter: 35 Ω/sq) mit und ohne BSF. Die Werte von L_{eff} werden nach Basore ermittelt.

BSF	FF	J_{sc}	V_{oc}	η	R_{Serie}	R_{Shunt}	L_{eff}
	[%]	[mA/cm ²]	[mV]	[%]	[Ωcm^2]	[Ωcm^2]	[μm]
nein	75,6	21,4	592	9,6	0,6	3500	166
ja	74,4	23,0	599	10,3	0,6	907	340
Δ	-1,6%	+7,5%	+1,2%	+7,3%			+105%

Durch den p^+-p -Übergang wird die effektive Rekombinationsgeschwindigkeit $S_{\text{eff},b}$ an der Rückseite der Zelle stark vermindert. Dies wirkt sich positiv auf die nach Basore ermittelte effektive Diffusionslänge L_{eff} aus, die von 166 μm auf 340 μm anwächst. Mit der Zunahme von L_{eff} steigt J_{sc} von 21,4 mA/cm² auf 23 mA/cm² an. Diese Steigerung beträgt 7,5%. Die leichte Steigerung von V_{oc} um 1,2% von 592 mV auf 599 mV kann ebenfalls dem BSF zugeschrieben werden, denn durch die Reduzierung von $S_{\text{eff},b}$ wird V_{oc} erhöht. Der Füllfaktor fällt von 75,6% auf 74,4% ab. Daher ist die 7,3%-Steigerung des Wirkungsgrades von 9,6% auf 10,3% nicht allein das Produkt der Zugewinne in V_{oc} und J_{sc} (ca. 8,7%). Bei Zellen mit einem Al-Rückkontakt ist oft ein leichter Abfall von FF zu beobachten. Gleichzeitig sinken die Werte der gefitteten Parallelwiderstände. Die Ursache der Abnahme von FF und R_{Shunt} kann jedoch nicht definiert werden. Eine zunächst angenommene Kontamination der Vorderseite mit Al-Paste des Rückkontakts scheidet auf Grund der Prozessbedingungen aus. Die durch Fitprogramme bestimmten Serienwiderstände sind unabhängig von der Wahl der Rückkontaktpaste und bleiben weitgehend konstant.

In Abb. 2.10 ist die LBIC-Messung einer Solarzelle mit ganzflächigem Al-Rückkontakt abgebildet. Die Größe der Zelle beträgt 50x50 mm², die Fläche des Al-Rückkontakts ist jedoch nur 47x47 mm² groß. Im LBIC-Signal hebt sich die Fläche, die mit dem Rückkontakt bedeckt ist, deutlich durch ein Quadrat mit einem höheren LBIC-Strom von der nicht mit Al bedruckten Fläche ab. Die Randstreifen mit dem schwächeren Signal sind nicht mit der Al-Rückkontaktpaste bedruckt und haben daher keine BSF-Wirkung auf die Ladungsträger. Ein Vergleich mit Abb. 2.21 zeigt, dass dieses Quadrat bei einer Solarzelle (Fläche: 50x50 mm²) mit Ag/Al-Rückkontakt nicht sichtbar ist, obwohl die Fläche des Ag/Al-Rückkontakts ebenfalls 47x47 mm² groß ist. Der Ag/Al-Rückkontakt wirkt nicht als BSF.

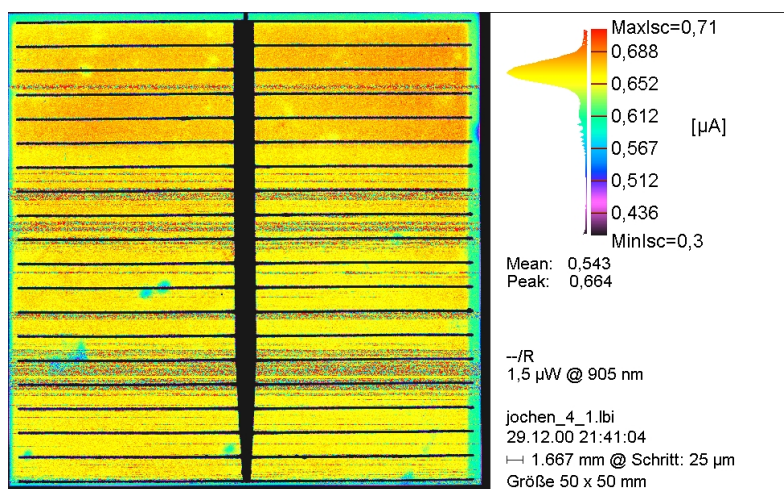


Abbildung 2.10 LBIC-Messung einer Solarzelle mit einem pastendiffundiertem Emitter und einem Al-Rückkontakt. Die BSF-Wirkung der mit Al bedruckten Fläche der Rückseite (gelb) hebt sich durch ein höheres LBIC-Signal von den nicht bedruckten Seitenstreifen (grün) ab. Die durchgehenden horizontalen Streifen sind auf Schwankungen des Messgeräts zurückzuführen.

2.6 Antireflexionsschicht

In Kap. 1.6 werden die Eigenschaften der Antireflexionsschicht beschrieben. Mit einer einzelnen Schicht kann die Reflexion nur jeweils einer Wellenlänge des Sonnenspektrums auf Null reduziert werden. Zur Minimierung der Reflexion über das gesamte Spektrum sind mehrere Schichten mit unterschiedlichen Brechungsindizes notwendig. Bei der Herstellung von hocheffizienten Solarzellen sind Schichtsysteme aus zwei Schichten üblich, die sich in der Schichtdicke, im Schichtmaterial und damit im Brechungsindex unterscheiden. Die aufwendige und z.T. sehr diffizile Herstellung³⁰ von gängigen Doppelantireflexionsschichten (DARC) aus ZnS/MgF_2 , $\text{TiO}_2/\text{MgF}_2$ oder $\text{SiN}_x/\text{SiO}_2$ sind in Kap. 1.6 beschrieben. Für die industrielle Produktion kommen nur Antireflexionsschichten, die aus einer einzigen Schicht (AR-Schicht) bestehen, in Frage. Die verbreitetste Methode ist das Aufbringen von TiO_2 , das entweder mit der oben beschriebenen Aufdampftechnik abgeschieden wird oder mittels Dickfilmtechnik, bei der eine Paste, die TiO_2 -Verbindungen enthält, aufgeschleudert oder aufgedruckt und gefeuert wird.

2.6.1 Siliziumnitrid

Bestimmte Materialien haben neben der die Reflexion senkenden Wirkung noch weitere Eigenschaften, die sich bei der Solarzellenproduktion als vorteilhaft erweisen. Eine Siliziumnitrid-Schicht, SiN_x ³¹, die einen Wasserstoffgehalt von bis zu 25 at% haben kann [19], hat neben der Reduzierung der Reflexion und der guten Oberflächenpassivierung noch zusätzliche durch den Wasserstoff hervorgerufene passivierende Eigenschaften im Kristallvolumen. Verschiedene Autoren bezeichnen eine mit der PECVD-Technik (**P**lasma **E**nhanced **C**hemical **V**apor **D**eposition [20]) abgeschiedene SiN_x -Schicht deshalb als die optimale Antireflexionsschicht für multikristalline Industriesiliziumsolarellen [17, 21]. Das LPCVD-Verfahren (**L**ow **P**ressure **C**hemical **V**apour **D**eposition) ist eine weitere Methode zur Abscheidung von Si_3N_4 -Schichten. Diese Schichten sind stöchiometrisch und sehr homogen, aber sie enthalten keinen Wasserstoff. Die zusätzliche Passivierung durch Wasserstoff kann in einer Kombination von LPCVD und MIRHP (**M**icrowave **I**nduced **R**emote **H**ydrogen **P**assivation [22]) in einem Prozessschritt realisiert werden [23]. Mit dieser Methode können sehr homogene Antireflexionsschichten mit einer optimalen Passivierung des Zellvolumens kombiniert werden.

Auf Grund der etablierteren und einfacheren Technik und der sehr viel niedrigeren Prozesstemperaturen (300-350°C bei PECVD im Gegensatz zu $T > 700^\circ\text{C}$ bei LPCVD) fällt die Entscheidung bei der Wahl der AR-Schicht für den neu zu entwickelnden Prozess auf die PECVD-Technik. Bei dem PECVD-Reaktor handelt es sich um einen Plattenreaktor, bei dem die zu beschichtenden Wafer auf einer Plattenelektrode liegen. Somit kann nur auf der der Elektrode abgewandten Seite des Wafers die SiN_x -Schicht abgeschieden werden. Über das Mischungsverhältnis von SiN_x/NH_3 kann der Brechungsindex von $n = 1,9\text{--}2,4$ eingestellt werden [24]. Eine detaillierte Beschreibung der Anlage findet sich in [20].

Wird bei der Anwendung einer AR-Schicht das Reflexionsminimum bei $\lambda = 600\text{ nm}$ gewählt, ergibt sich die geringste Gesamtreflexion bei der Bestrahlung mit dem AM1,5-Spektrum [2]. Für SiN_x ergibt sich daraus mit (1.9) ein Brechungsindex³² von $n_{\text{SiN}_x} = 1,98$. Durch die Variation der Abscheidezeit wird bei einer festgelegten Abscheiderate die Dicke der SiN_x -Schicht eingestellt. Die optimale Schichtdicke, bei der die Oberfläche tief dunkelblau

³⁰ Elektronenstrahlverdampfung

³¹ Das x deutet die nicht stöchiometrische Zusammensetzung der Schichten an.

³² $n_{\text{Si600 nm}} \approx 3,94$, $n_0 = n_{\text{Luft}} = 1$

erscheint, liegt beim verwendeten SiN_x bei 75 nm. Für Wafer mit einem Emitter aus der Gasphase liegen die Abscheidezeiten mit der verwendeten Anlage bei 3,45 min. Wafer mit einem Pastenemitter benötigen eine kürzere Abscheidezeit, bis sie minimal reflektieren. Bei der Abscheidung einer SiN_x -AR-Schicht auf Si wird die Farbe der Oberfläche und damit das reflektierte Spektrum durch die Dicke der AR-Schicht bestimmt (Abb. 2.11). Das Reflexionsminimum³³ ist dann erreicht, wenn die Si-Oberfläche tief blau ist ($d_{\text{opt.}}$).

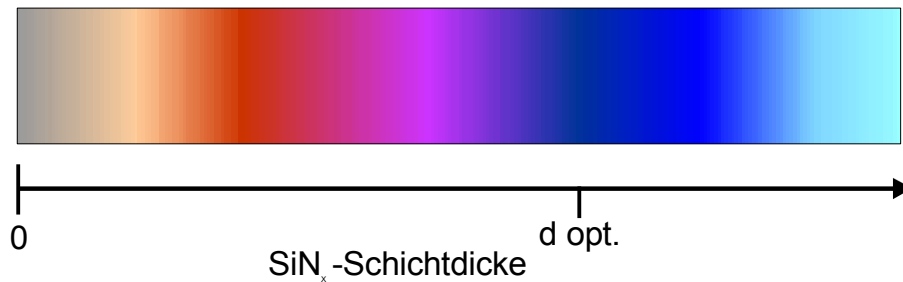


Abbildung 2.11 Schematische Darstellung der Farbänderung der Oberfläche eines Si-Wafers bei zunehmender SiN_x -Schichtdicke auf Si (von links nach rechts)

In Kap. 2.2.4.3 werden Wafer vorgestellt, die teilweise braun gefärbte Oberflächen besitzen. Scheidet man auf den Wafern in Abb. 2.4 parallel SiN_x -Schichten gleicher Dicke ab, so resultieren daraus AR-Schichten mit Oberflächen wie sie in Abb. 2.12 dargestellt sind. Der linke Wafer in Abb. 2.12 hat eine AR-Schicht mit optimaler Dicke, die Farbe seiner Oberfläche ist tief blau. Die Schichtdicken der AR-Schichten auf den Wafern der Abb. 2.12 sind gleich, aber die Farbe des rechten Wafers ist hellblau. Ein Vergleich der Farben der Waferoberflächen aus Abb. 2.12 mit der Farbskala in Abb. 2.11 zeigt, dass die AR-Schicht des linken Wafers optimal, die des rechten Wafers jedoch zu dick ist.



Abbildung 2.12 CZ-Si-Wafer mit Pastenemitter aus Abb. 2.4 mit einer SiN_x -AR-Schicht. Die Schichtdicke, die bei beiden Wafern gleich ist, führt beim linken Wafer zu einer optimalen AR-Schicht. Für den rechten Wafer ist die Schicht jedoch zu dick (vgl. Abb. 2.11). Die Positionen der Wafer sind hier im Vergleich zu Abb. 2.4 vertauscht.

Dies bestätigt, dass bei der Abscheidung von SiN_x -Schichten die optimale Abscheidezeit für pastendiffundierte Wafer zusätzlich von dieser Braunfärbung der Wafer abhängig ist. Je stärker diese ausgeprägt ist, desto kürzer ist die SiN_x -Abscheidezeit um eine dunkelblaue

³³ Für das AM1,5-Spektrum

Oberfläche zu erhalten³⁴. Eine kürzere Abscheidedauer hat bei konstanter Abscheiderate eine dünnere SiN_x-AR-Schicht zur Folge.

Die Grund dafür, dass mit einer dünneren AR-Schicht, bei konstantem Brechungsindex von SiN_x, das Minimum der Reflexion erreicht wird, liegt offensichtlich an der Braunfärbung der Wafer. Die Braunfärbung kann folgende Ursachen haben:

1. Die Veränderung des Brechungsindex von Si an der Oberfläche.
Eine hohe P-Dotierung vermindert den Brechungsindex des Si im sichtbaren Bereich des Spektrums [78]. Pastendiffundierte Emitter besitzen diese hohen Oberflächen-dotierungen³⁵. Die dünne *n*-dotierte Schicht (Emitter bzw. Dead Layer) könnte wie eine schwache AR-Schicht wirken, welche die Oberfläche des Si bräunlich erscheinen lässt.
 2. Eine bräunliche „Schmutz-Schicht“, die nach dem P-Glas-Ätzen auf der Waferoberfläche haften bleibt.
 3. Das „Verbrennen der Oberfläche“, d.h. die Waferoberfläche wird durch das P-Glas-Ätzen geschädigt und es werden kleine Löcher in die Oberfläche geätzt, die dann eine Änderung der Reflexion bewirken.
 4. Eine nicht genügend getrocknete P-Paste enthält nicht vollständig verbrannte organische Bindemittel. Diese gehen bei der Diffusion auf der Oberfläche mit Si feste Verbindungen ein, die als dünne, bräunliche Schicht in Erscheinung treten.
- Die Verminderung des Brechungsindex auf Grund einer hohen Dotierung ist zu klein und die Schicht (Emitter, bzw. Dead Layer) zu dünn, um die Braunfärbung erklären zu können. Außerdem tritt die Verfärbung nicht bei allen pastendiffundierten Wafern auf und sie wird auch nicht bei Emittlern aus der Gasphase, die eine ähnlich hohe Dotierung besitzen, beobachtet.
 - Nachdem sich die P-glasgeätzten braun verfärbten Wafer weder mechanisch noch chemisch reinigen lassen, trifft der 2. genannte Punkt nicht zu.
 - Das Verbrennen der Si-Oberfläche tritt normalerweise erst nach längerem oder konzentrierterem Ätzen auf. Gegen Punkt 3 spricht, dass die Si-Oberfläche schon nach einer kurzen Zeit ($t < 3$ min) in einer 2%-igen HF braun ist. Dies lässt darauf schließen, dass sich die Oberfläche nicht während des P-Glas-Ätzens verfärbt, sondern, dass die Braunfärbung schon während der Diffusion entsteht.
 - Das Trocknen der P-Paste scheint für die Braunfärbung der Wafer verantwortlich zu sein. Wafer mit schwach getrockneten P-Pastenschichten zeigen bevorzugt dieses Verhalten. Hingegen sind mit P-Paste bedruckte Wafer, die sehr gut getrocknet wurden (Tab. 2.5, Versuch 5) frei von braunen Stellen und Schleiern (vgl. Abb. 2.4).

In Abb. 2.13 wird ein mit SiN_x beschichteter, P-diffundierter Si Wafer dargestellt. Auf der Oberfläche des linken Wafers sind helle, längliche Flecken in der Antireflexionsschicht zu erkennen, die auf eine zu dicke SiN_x-Schicht an diesen Stellen hindeuten. Die Form und das Muster dieser Stellen stimmt mit den Auflagepunkten des Wafers auf dem Gürtel des Feuerofens überein.

Wird ein Wafer, dessen mit P-Paste bedruckte Schicht nicht ausreichend getrocknet ist, einer Diffusion bei 915°C bei einer langsamen Gürtelgeschwindigkeit (3 inch/min) unterzogen, so kann die P-Paste beim Einfahren in den Ofen nachträglich getrocknet werden. Bei der

³⁴ Für Wafer wie in Abb. 2.4 sind die Abscheidezeiten sehr verschieden. Bei stark bräunlichen Wafern (links) stellt sich das Reflexionsminimum schon nach ca. 2,30 min ein, bei Wafern wie rechts „erst“ nach ca. 3,30 min.

³⁵ $n \sim 10^{21} \text{ cm}^{-3}$, Dead Layer

langsamen Annäherung des Wafers an die Heizzone entstehen für die organischen Bindemittel geeignete Bedingungen (Temperatur und Zeit), die nachträglich eine saubere Verbrennung zulassen. An den Auflagepunkten ist die Kombination aus Temperatur und Gürtelgeschwindigkeit jedoch nicht geeignet, dieses nachträgliche Trocknen in gleicher Weise zu ermöglichen. Bei der Diffusion ist dort die Temperatur etwas niedriger als an benachbarten, nicht aufliegenden und damit nicht abgeschatteten Stellen³⁶.

An diesen Stellen entsteht auf Grund der unvollständigeren Verbrennung der organischen Bestandteile bei der anschließenden Diffusion die in Punkt 4 angesprochenen festen Verbindungen (braune Schicht), welche sich als hellere Stellen, in der sonst dunklen Antireflexionsschicht bemerkbar machen.

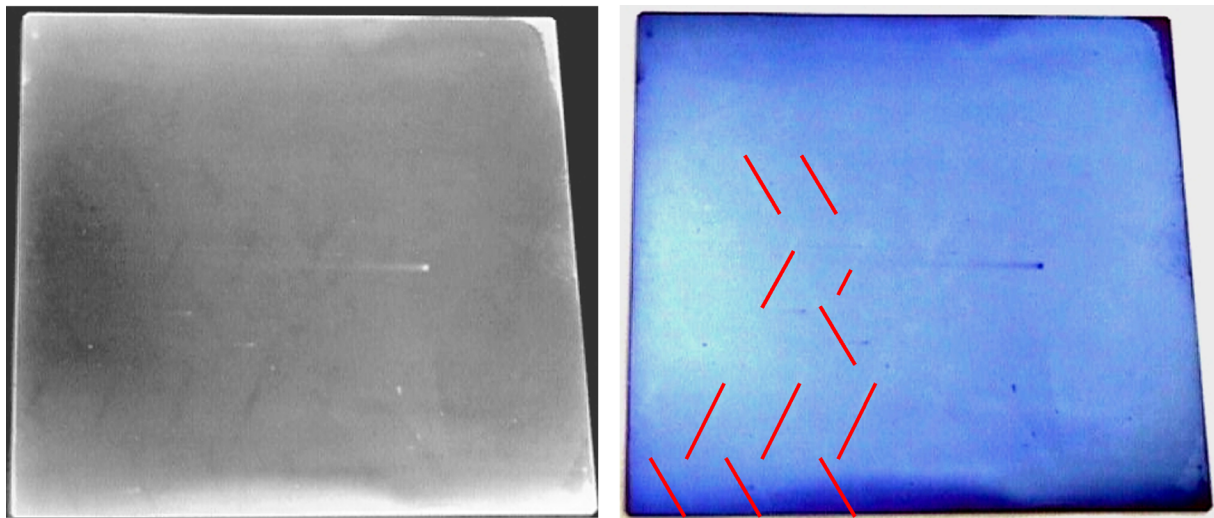


Abbildung 2.13 CZ-Si-Substrat mit Pastenemitter und SiN_x -AR-Schicht (das linke und rechte Substrat sind identisch; das Substrat links ist das invertierte Graustufenbild des rechten Substrats). Die roten Striche markieren die Stellen, an denen die Struktur des Transportgürtels (im Bild links als dunkle Streifen zu erkennen), auf dem die Wafer durch den Diffusionsofen gefahren werden, in der Reflexion der Oberfläche sichtbar werden.

Die Bildung einer schwach bräunlichen Oberfläche bei der Pastendiffusion hat kaum Auswirkungen auf die Solarzellenparameter. Erst bei inhomogener Färbung und Verteilung über die Waferoberfläche macht sie das Aufbringen einer homogenen Antireflexionsschicht schwierig bzw. unmöglich. Die Ursache und die Eigenschaften dieser Färbung sind hier nicht weiter untersucht, da sie durch eine gründliche Trocknung der P-Paste verhindert werden kann.

2.6.2 Durchfeuerung der Kontakte

Antireflexionsschichten werden nach der Metallisierung der Zelle aufgedampft (DARC) oder durch einen Plasmaprozess aufgebracht (SiN_x -ARC). Alternativ dazu hat sich für die industrielle Produktion, vor allem bei der Anwendung der SiN_x -ARC, eine geänderte Prozessreihenfolge als sehr vorteilhaft erwiesen.

Dabei wird die SiN_x -Schicht sofort nach der Diffusion auf den Si-Wafer aufgebracht. Auf die SiN_x -Schicht wird der Frontkontakt (Ag-Paste) gedruckt und getrocknet. In gleicher Weise wird mit dem Rückkontakt verfahren.

³⁶ Die Infrarot-Heizelemente erhitzen den Wafer von oben und von unten.

Die Kontakte werden in einem Feuerprozess mit angepassten Parametern so gefeuert, dass die Ag-Metallpaste sich durch die AR-Schicht hindurchätzt und das Si-Substrat kontaktiert. Diese Methode besitzt zwei wesentliche Vorteile:

1. Für wasserstoffpassivierte Proben (vgl. Kap. 4.3.1) stellt die SiN_x -Schicht eine Diffusionsbarriere dar, die den Wasserstoff bei der Feuerung der Kontakte am Entweichen aus dem Si hindert.
2. Der in der SiN_x -Schicht enthaltene Wasserstoff kann bei den hohen Temperaturen der Kontaktfeuerung in die Si-Oberfläche eindringen und diese passivieren.

Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass die Oberfläche des diffundierten Wafers durch die AR-Schicht unempfindlicher gegenüber Verunreinigungen und Kontamination bei der Prozessierung wird.

2.7 Optimierung des Siebdruck P-Pastenemitters

Die Untersuchungen in Kap. 2.3 zeigen, dass ein Emitter, der mit Siebdruck von P-Paste und der Diffusion im Gürtelofen realisiert wird, die besten Ergebnisse der drei angewandten Diffusionsmethoden liefert. Daher werden sich die weiteren Untersuchungen im folgenden Kapitel ausschließlich auf diesen Emitter konzentrieren. Um dem Ziel, einem möglichst einfachen und effektiven Solarzellenprozess näher zu kommen, werden Schritt für Schritt einzelne Prozesse des Standardsolarzellenprozesses durch so genannte Low Cost-Methoden ersetzt oder ganz aus der Prozesssequenz entfernt. Mit dem Austausch von CZ-Si-Substraten durch multikristalline Si-Substrate (MC-Si-Substrate) wird eine Annäherung an den LPE-Si-Wafer³⁷ gemacht. Die Auswirkungen von Korngrenzen und verschiedenen Kristallorientierungen auf die Solarzellen können hier sichtbar gemacht werden. Neben der Optimierung des ganzflächigen Emitters werden im folgenden Kapitel auch selektive Emitter realisiert und untersucht.

2.7.1 Ganzflächiger Emitter auf CZ-Si-Substraten

Die Formation eines Emitters in diesem Kapitel wird durch folgenden Prozess erreicht: Die CZ-Si-Substrate werden zunächst mit der Wafersäge auf das gewünschte Maß geschnitten und anschließend defektgeätzt. Der beim Standardprozess nun folgende Reinigungsschritt in $\text{H}_2\text{O}_2:\text{H}_2\text{SO}_4$ (Kap. 1.2) entfällt, da sich die Solarzellenparameter von gereinigten und nicht gereinigten Substraten bei siebgedruckten Emittern nicht unterscheiden (vgl. Kap. 2.2.4.1). Die P-Paste wird mit Siebdruck auf die Substrate aufgedruckt, getrocknet und anschließend im Gürtelofen diffundiert. Als ganzflächigen Emitter bezeichnet man, im Gegensatz zu dem in Kap. 2.7.3 untersuchten selektiven Emitter, eine n -dotierte Schicht, die durch die Diffusion eines gleichmäßig und vollständig mit P-Paste bedruckten Substrats entsteht.

2.7.1.1 Untersuchung der Schichtwiderstände

Der Schichtwiderstand ist bei der Diffusion der entscheidende Parameter, nach dem die Diffusionsparameter ausgerichtet und eingestellt werden. Sein Wert korreliert mit einem bestimmten P-Diffusionsprofil (Emitterprofil), das eigentlich die Eigenschaften des Emitters bestimmt. Die Tiefenprofile von Emittern mit gleichen Schichtwiderständen, die aber mit unterschiedlichen Parametern diffundiert werden sind identisch, d.h. unabhängig von den Diffusionsparametern [38]. Um den Schichtwiderstand und damit das P-Profil kontrollieren

³⁷ LPE-Si-Schicht auf metallurgischem, multikristallinem Si-Substrat

zu können, muss das Verhalten der P-Paste, d.h. der Schichtwiderstand in Abhängigkeit von der Diffusionstemperatur und der Zeit, bekannt sein. Die folgende Untersuchung soll Aufschluss über das Diffusionsverhalten der P-Paste geben.

Die Zeit und die Temperatur sind bei der Diffusion die wichtigsten Regelparameter, deren genaue Kontrolle und Einstellung eine wesentliche Voraussetzung zur Erzielung guter Resultate ist. Die Zeit, welche in die Eindringtiefe (1.4) als $\sqrt{t}$ eingeht, ist der weniger sensible Freiheitsgrad. Die Temperatur hingegen geht exponentiell in den Diffusionskoeffizienten ein. Zunächst wird nur ein Freiheitsgrad variiert. Die CZ-Si-Substrate werden mit P-Paste bedruckt und bei konstant gehaltener Zeit bei verschiedenen Temperaturen diffundiert. Um zu verifizieren, dass die Zeit der unempfindlichere Freiheitsgrad bei der P-Pastendiffusion mit dem Gürtelofen ist, wird in einem zweiten Versuch bei konstant gehaltener Temperatur die Diffusionszeit variiert. Anschließend werden die Schichtwiderstände gemessen.

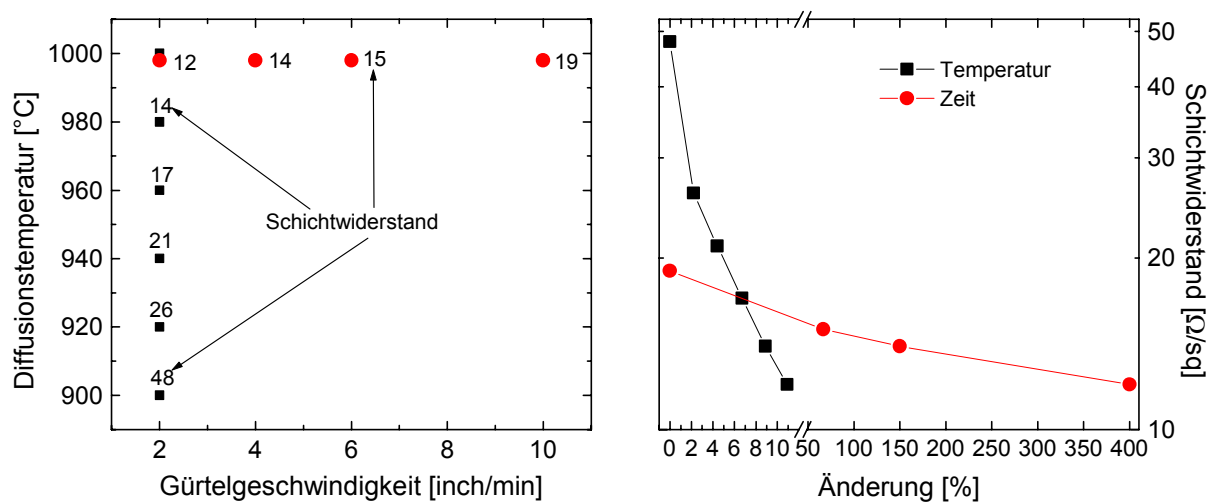


Abbildung 2.14 Links: Variation der Diffusionsparameter Temperatur und Zeit (Gürtelgeschwindigkeit). Zusätzlich sind die resultierenden Schichtwiderstände in $[\Omega/\text{sq}]$ mit angegeben. Rechts: Hier ist der Schichtwiderstand über der prozentualen Steigerung der Diffusionsparameter Zeit und Temperatur aufgetragen. Der Wert bei 0% ist jeweils der Ausgangswert.

Bei der Parameterwahl wird der jeweils konstant gehaltene Parameter so gewählt, dass er am technischen Maximum (Temperatur) bzw. Minimum (Gürtelgeschwindigkeit) liegt. Dadurch wird der Einfluss der Variation des jeweils anderen Parameters am deutlichsten sichtbar. Die Temperaturvariation wird so festgelegt, dass ausgehend von 900°C die Temperatur in 20°C-Schritten bis 998°C erhöht wird. Eine tiefere Temperatur als 900°C ist wegen der geringeren Diffusionseigenschaften von Phosphor nicht sinnvoll. Nach oben ist die Temperatur bei 998°C technisch bedingt begrenzt. Die Gürtelgeschwindigkeit bzw. die Diffusionszeit wird so gewählt, dass die maximale, technisch mögliche Diffusionszeit resultiert. Der Gürtel kann mit einer Geschwindigkeit von 2 inch/min noch stabil gefahren werden. Dies entspricht bei einer Heizonenlänge von 30 inch einer maximalen Diffusionszeit von 15 min. Durch die schwarzen Quadrate in Abb. 2.14 links ist die Variation der Temperatur bei konstanter Diffusionszeit aufgetragen. Bei einer konstanten Temperatur von 998°C wird die Diffusionszeit, ausgehend von einer Gürtelgeschwindigkeit von 2 inch/min, die um jeweils 2 bzw. 4 inch/min gesteigert (rote Punkte in Abb. 2.14) wird, variiert. Im rechten Teil der Abb. 2.14 ist der Schichtwiderstand über der prozentualen Veränderung der Diffusionsparameter aufgetragen. Der Wert des Schichtwiderstands bei 0% ist jeweils der Ausgangswert (100%). Als Veränderung wird jeweils die Erhöhung der Diffusionszeit (von 3-15 min) bzw.

die Erhöhung der Diffusionstemperatur (von 900-998°C) bezeichnet. Die theoretische Vorhersage, dass bei der Diffusion die Temperatur der dominierende Parameter ist, wird hier sehr deutlich. Die Änderung der Temperatur um 11% bewirkt eine 75%-Änderung des Schichtwiderstands von ca. 50 Ω/sq auf 12 Ω/sq . Die Verlängerung der Diffusionszeit um 400% bewirkt hingegen nur eine relativ geringe 37%-Änderung des Schichtwiderstands von 19 Ω/sq auf 12 Ω/sq .

2.7.1.2 Optimierung der Diffusionsparameter

Die Kombination von P-Pastenemitter und Siebdruckkontakten muss, um optimale Ergebnisse zu liefern, gut aufeinander abgestimmt sein. Eine Optimierung von siebgedruckten P-Pastenemitter-Solarzellen ist daher notwendig und kann so aussehen, dass Solarzellen mit verschiedenen Emittoren (Schichtwiderständen) prozessiert werden. Um die Diffusionsparameter der besten Solarzellen wird eine Matrix, bestehend aus vier verschiedenen Paaren aus Diffusionszeit und -temperatur, gelegt. Die Auswertung dieser Zellen zeigt an, in welcher Richtung des Parameter-Koordinatenkreuzes aus Zeit und Temperatur die optimalen Bedingungen gesucht werden müssen. Dieser Vorgang wird nach wenigen Wiederholungen und Verfeinerungen zum optimalen Parametersatz führen. In Abb. 2.15 sind die verwendeten Parameter-Paare aus Diffusionstemperatur und Gürtelgeschwindigkeit (Diffusionszeit) dargestellt. Mit aufgelistet sind die Schichtwiderstände der daraus resultierenden Emitter. Der gelb unterlegte Bereich markiert den Parameterbereich, in dem die besten Solarzellen-Wirkungsgrade erzielt werden. Aus der Untersuchung geht hervor, dass eine Diffusion mit einem Schichtwiderstand von ca. 37 Ω/sq die besten Wirkungsgrade produziert.

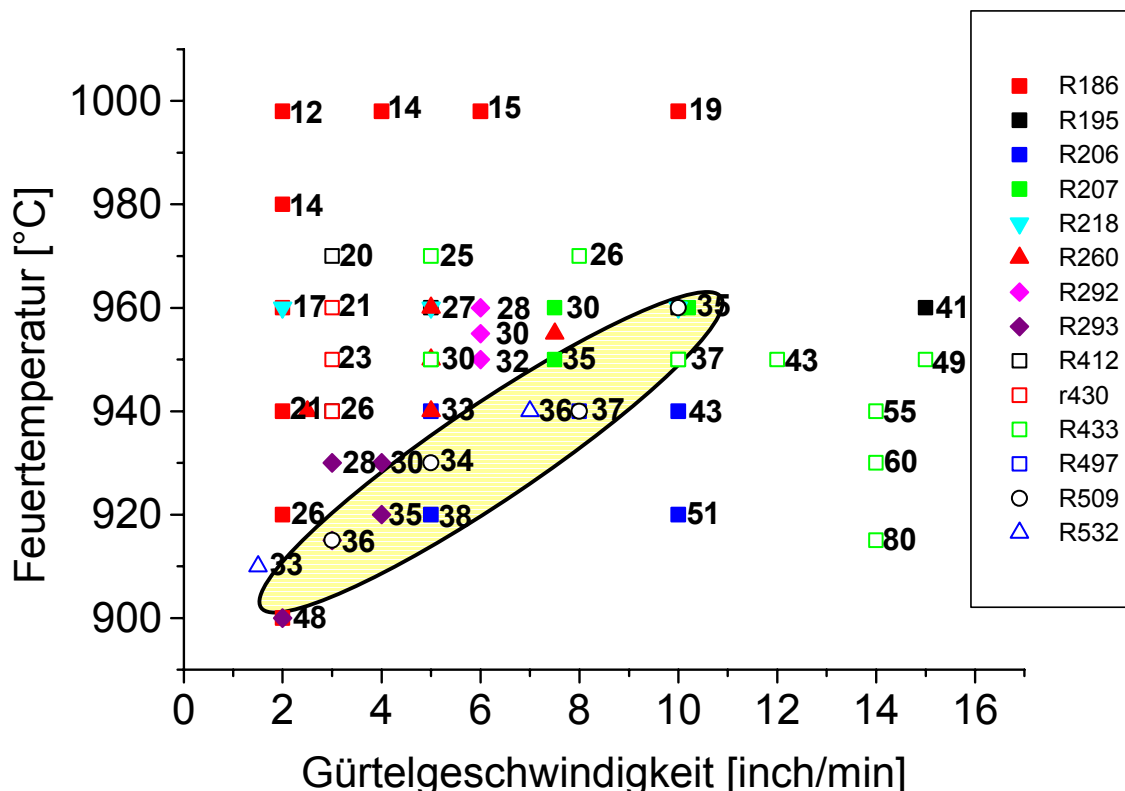


Abbildung 2.15 Diffusionsparameter-Paare mit den dazu gehörigen Schichtwiderständen bei der Gürtelofendiffusion von P-Pastenemittern. Die verschiedenen Symbole bezeichnen einzelne Versuchsserien. Der gelbe Bereich kennzeichnet die Zone der höchsten Solarzellen-Wirkungsgrade. Die Konsistenz und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist sehr gut, zumal sich die aufgelisteten Versuchsserien über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren ausdehnen.

Einfluss des Schichtwiderstands auf die interne Quantenausbeute

Der Wert des Schichtwiderstands spiegelt sich deutlich in der internen Quantenausbeute wider. Niedrige Schichtwiderstände stehen für hohe Oberflächendotierungen. Diese wiederum haben eine hohe Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit zur Folge. Solarzellen hoher Wirkungsgrade haben Oberflächenkonzentrationen von $4\text{-}7 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$. Dies entspricht Schichtwiderständen von $80\text{-}100 \text{ } \Omega/\text{sq}$ ³⁸. Solarzellen, die mit der Siebdrucktechnik kontaktiert werden, müssen auf Grund des Kontaktiermetalls (Ag) und der aggressiven und reaktiven Bestandteile der Metall-Paste einen niedrigeren Schichtwiderstand aufweisen, um gute ohmsche Eigenschaften zu besitzen und um nicht kurzgeschlossen zu sein.

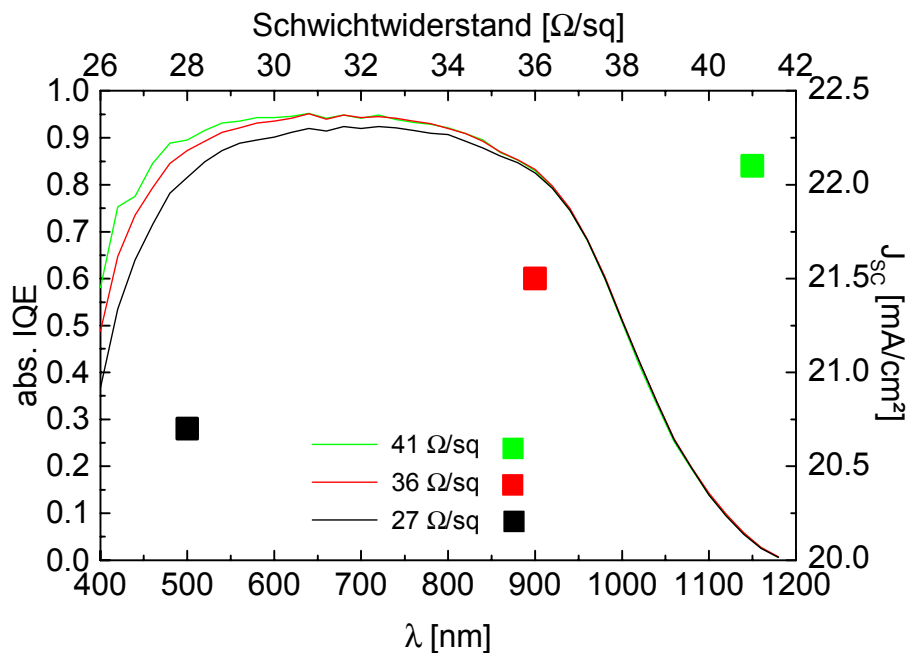


Abbildung 2.16 Einfluss des Schichtwiderstands auf die interne Quantenausbeute im kurzwelligen Bereich. Die drei Solarzellen haben die Schichtwiderstände von 27, 36 und 41 Ω/sq . Je höher der Schichtwiderstand ist, desto niedriger ist die oberflächennahe Rekombination von Ladungsträgern. Rechts ist die zu den jeweiligen Solarzellen gehörende Stromdichte J_{sc} über dem Schichtwiderstand (oben) aufgetragen. J_{sc} steigt mit zunehmendem Schichtwiderstand und der dadurch abnehmenden Rekombination.

Der Einfluss des Schichtwiderstands bei P-pastendiffundierten Siebdrucksolarzellen auf die interne Quantenausbeute wird in Abb. 2.16 dargestellt. Die interne Quantenausbeute wird im kurzwelligen, also oberflächennahen Bereich um so besser, je höher der Schichtwiderstand ist. Der höhere Schichtwiderstand ist mit einer niedrigeren Oberflächenkonzentration und folglich mit einer geringeren Oberflächenrekombination der Ladungsträger verknüpft. Dies macht sich direkt im Wert der Stromdichte J_{sc} bemerkbar, die mit steigendem Schichtwiderstand zunimmt.

Einfluss des Schichtwiderstands auf den Serienwiderstand

Der Schichtwiderstand der Zellen ist nach oben durch einen starken Anstieg des Serienwiderstandes begrenzt. Mithilfe eines Computerprogrammes gefittete und gemittelte Werte des Serien- und Parallelwiderstandes sind in Abb. 2.17 dargestellt. Der Serienwiderstand erhöht

³⁸ Standardbedingungen vorausgesetzt

sich auf Grund des zu dünn werdenden Emitters. Die geringere Oberflächenkonzentration vermindert die ohmsche Qualität der Kontakte.

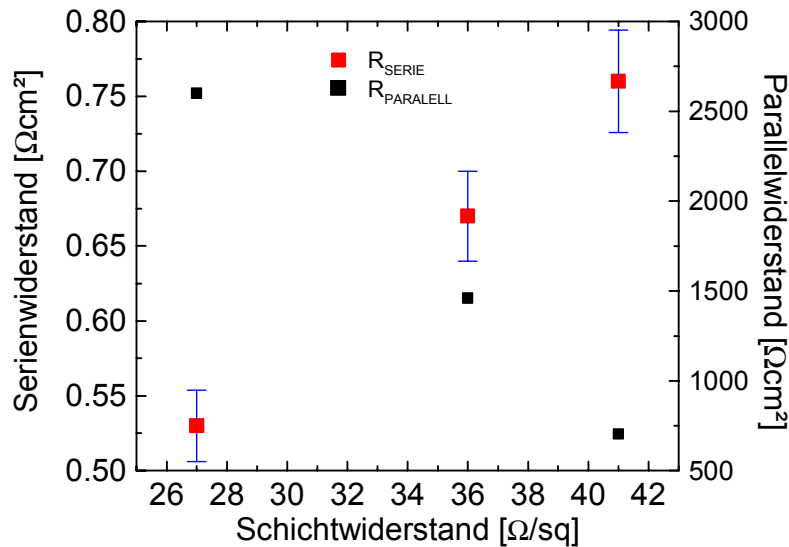


Abbildung 2.17 Zunahme des Serienwiderstandes (rot) mit wachsendem Schichtwiderstand. Rechts sind (klein) die Parallelwiderstände (schwarz) mit eingezeichnet. Die mittlere Abweichungen der Parallelwiderstände sind hier sehr groß, so dass sie nur als grobe Richtwerte dienen.

Mit zunehmendem Schichtwiderstand, d.h. dünner werdendem Emitter, ist über viele Solarzellen hinweg betrachtet eine abnehmende Tendenz des Parallelwiderstandes zu beobachten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kontaktpaste an einzelnen Punkten den Emitter durchdringt, wird größer. Jedoch sind die gefitteten Werte mit einer sehr großen Toleranz verknüpft, so dass man hier nur von einer Tendenz sprechen kann.

Einfluss des Schichtwiderstands auf die Solarzellenparameter

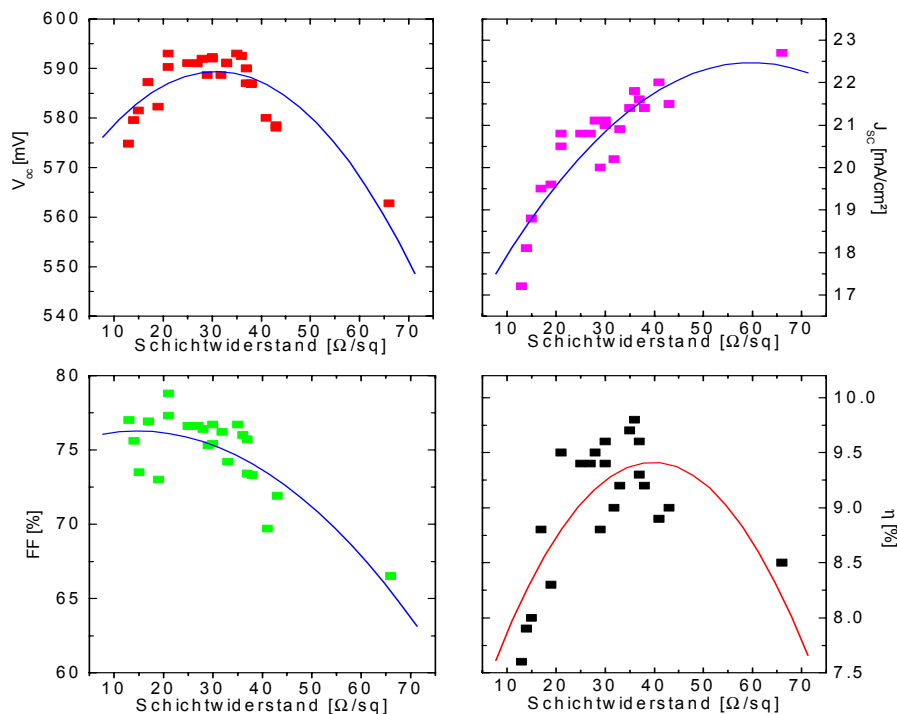


Abbildung 2.18 Solarzellenparameter V_{OC} , J_{SC} , FF und η in Abhängigkeit des Schichtwiderstands von CZ-Si-Substraten mit P-Pastenemittern und Siebdruck-Kontakten (Ag/Al-Rückkontakt). Die Solarzellen haben keine Antireflexionsschicht.

In Abb. 2.18 sind die Solarzellenparameter V_{OC} , J_{SC} , FF und der Wirkungsgrad η jeweils über dem Schichtwiderstand aufgetragen. Die Daten sind gemittelte Werte von CZ-Si-Solarzellen mit P-Pastenemittern, Siebdruck-Kontakten (Ag-Front- und Ag/Al-Rückkontakt) und ohne Antireflexionsschicht. Aus Abb. 2.18 kann man für V_{OC} eine parabelförmige Abhängigkeit vom Schichtwiderstand mit einem Maximum bei 35-36 Ω/sq , erkennen.

Der Füllfaktor FF zeigt mit zunehmendem Schichtwiderstand eine auf Grund der oben beschriebenen Zunahme des Serienwiderstandes abfallende Tendenz. Entgegengesetzt dazu verhält sich die Stromdichte J_{SC} . Sie nimmt mit größer werdendem Schichtwiderstand zu. Dafür ist im Wesentlichen die Verringerung der Oberflächenrekombination der Ladungsträger verantwortlich. Sie wird auf Grund der Abnahme der Oberflächendotierung reduziert. Der aus den drei Parametern errechnete Wirkungsgrad zeigt daher ebenfalls einen parabelförmigen Verlauf mit einem Maximum bei 35-37 Ω/sq . Solarzellen mit einem Al-Rückkontakt sind hier nicht berücksichtigt. Sie haben auf Grund der BSF-Wirkung des einlegierten Al höhere Werte in J_{SC} als die Zellen mit Ag/Al-Rückkontakt, zeigen aber sonst das gleiche Verhalten. Ferner sind aus Kostengründen³⁹ die Referenzzellen für die LPE-Solarzellenversuche mit Ag/Al-Rückkontakten versehen worden.

Einfluss des P-Glas-Ätzens auf den Schichtwiderstand

Das bei der Diffusion an der Oberfläche des Substrats gebildete P-Glas wird in einer wässrigen Lösung von HF (2%-5%) abgeätzt. Mit der Ätzdauer und der Konzentration der Lösung kann auf den Schichtwiderstand des Substrats Einfluss genommen werden. Durch die Verlängerung der Ätzdauer in wässriger HF kann der Schichtwiderstand in Bereichen von 5-7 Ω/sq erhöht werden. Die Erhöhung des Schichtwiderstands in Abhängigkeit von der Ätzdauer in wässriger HF (5%) ist in Abb. 2.19 dargestellt. Hier wird die Ätzdauer in 3-Minuten-Intervallen von 6-18 min erhöht. Die Ausgangssubstrate haben einen Schichtwiderstand von 31 Ω/sq , der mit fortschreitender Ätzdauer bis auf 38 Ω/sq ansteigt. Frühere Ergebnisse lassen vermuten, dass die Erhöhung des Schichtwiderstands zu einem Anstieg der Stromdichte J_{SC} führt. Der Anstieg in J_{SC} von 22,4 mA/cm² auf 23,3 mA/cm² wird beobachtet und ist in Abb. 2.19 rechts oben dargestellt. Allein durch die Verlängerung der P-Glas-Ätzdauer von 6-18 min wird die Kurzschlussstromdichte um fast 1 mA erhöht. Die Erhöhung des Schichtwiderstands auf diesem Wege führt zu einer Steigerung des Wirkungsgrades von 9,1% auf 10,2%. Zur Steigerung des Wirkungsgrades trägt hier neben der Erhöhung von J_{SC} ein kleiner Anstieg um 3% im Füllfaktor bei, dessen Ursache jedoch nicht die Erhöhung des Schichtwiderstands ist. Die offene Klemmspannung V_{OC} bleibt von der Schichtwiderstandsänderung nahezu unbeeinflusst und verändert sich von 589 mV auf 591 mV.

An der Oberfläche des Substrats hat sich bei der Diffusion eine dünne, hochdotierte Schicht, die so genannte Dead Layer, gebildet ($>10^{20} \text{ cm}^{-3}$, Dicke: wenige hundert nm), in der die Lebensdauer so gering ist, dass die in ihr generierten Ladungsträger nicht zum Photostrom beitragen können. Mit dem Ätzen der Substrate in verdünnter HF-Lösung wird zunächst das P-Glas abgeätzt ($t < 5 \text{ min}$). Verlängert man die Ätzdauer erheblich ($> 6 \text{ min}$), dann wird auch die Si-Oberfläche angegriffen und die HF-Lösung trägt dort sehr dünne Schichten ab⁴⁰. Dadurch wird die Ausdehnung der Dead Layer vermindert. Dies führt zu einer Erniedrigung der Auger-Rekombination, was sich wiederum in der Erhöhung des Photostromes niederschlägt. Dies sollte sich, theoretischen Überlegungen gemäß, bei der Messung der spektralen Empfindlichkeit der Zelle in einer erhöhten Quantenausbeute im Bereich blauer Wellenlängen

³⁹ Die Ag/Al-Rückkontaktpaste ist kostengünstiger als die Al-Rückkontaktpaste.

⁴⁰ Das in Kap. 2.6 erwähnte „Verbrennen der Oberfläche“ trifft hier nicht zu, da sich die Reflexion der Zellen nicht ändert. Es wird keine Braunfärbung der Oberfläche beobachtet.

(400-500 nm) bemerkbar machen. In Abb. 2.20 sind die spektralen Empfindlichkeiten zweier Solarzellen mit unterschiedlich langer P-Glas-Ätzdauer dargestellt. Die Zelle, die länger geätzt wurde (blau, $t = 18$ min), hat im Bereich von 400-550 nm eine deutlich höhere interne Quantenausbeute als die Zelle mit kürzerer Ätzdauer (rot, $t = 9$ min). Der Schichtwiderstand der blauen Zelle ($38 \Omega/\text{sq}$) ist erwartungsgemäß höher als derjenige der roten Zelle ($33 \Omega/\text{sq}$). Die Messwerte der beiden Zellen liegen bis 540 nm übereinander, erst ab Wellenlängen < 540 nm spalten sich die Werte auf. Dies bestätigt, dass es sich bei der Erhöhung von J_{SC} und η um einen oberflächennahen Effekt handelt, der allein durch die Anhebung der P-Glas-Ätzdauer hervorgerufen wird. Die Ätzdauer kann nicht unbegrenzt gesteigert werden. Nach einer Zeit von ca. 20 min verfärbt sich die Substratoberfläche braun und die positiven Auswirkungen verschwinden wieder. Dies kann damit erklärt werden, dass die Substratoberfläche so stark angegriffen wird, dass dort poröse Bereiche durch das Ätzen entstehen, was die Qualität der Zelle vermindert. Die Dead Layer-Schicht könnte schneller und eleganter mit einer modifizierten CP6 [18] mit einer angepassten isotropen Ätzgeschwindigkeit, vermindert oder völlig entfernt werden. Dies würde aber einen zusätzlichen nasschemischen Prozessschritt⁴¹ bedeuten.

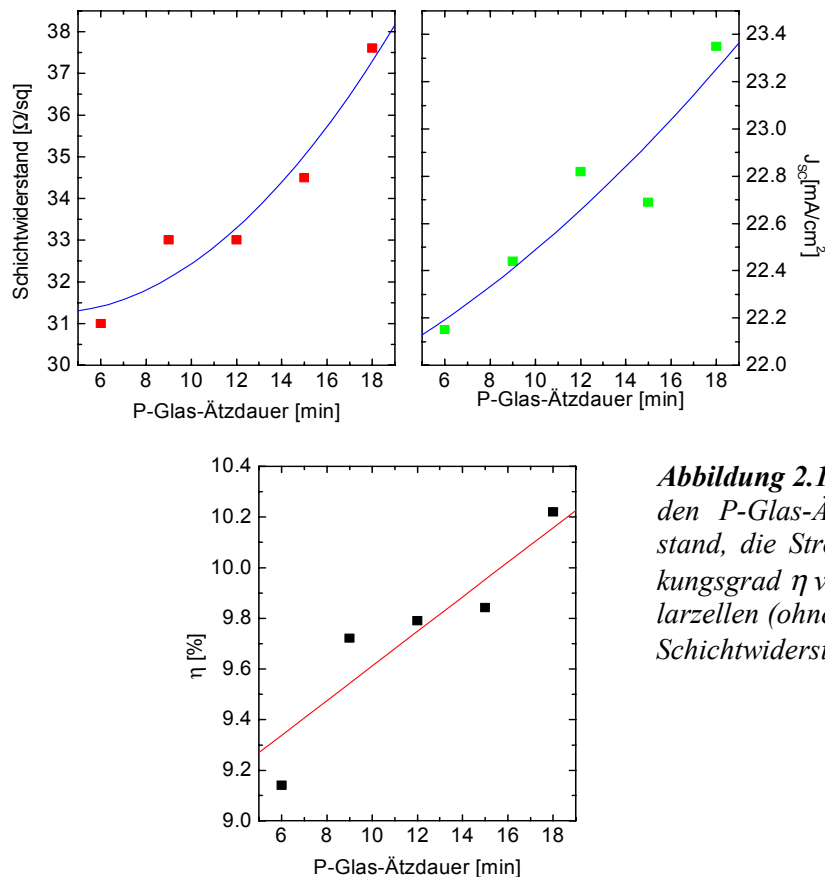


Abbildung 2.19 Auswirkung einer zunehmenden P-Glas-Ätzdauer auf den Schichtwiderstand, die Stromdichte J_{SC} und auf den Wirkungsgrad η von pastendiffundierten CZ-Si-Solarzellen (ohne ARC) mit einem ursprünglichen Schichtwiderstand von $31 \Omega/\text{sq}$.

Vergleicht man die internen Quantenausbeuten von Solarzellen (Abb. 2.16), deren Schichtwiderstände in ähnlichen Bereichen (ca. $30\text{-}40 \Omega/\text{sq}$) durch unterschiedliche Feuerparameter variiert wurden, stellt man fest, dass der Punkt, ab dem sich die Messwerte überlagern, zu

⁴¹ Nasschemische Prozesse mit CPX-Lösungen, ($X \in \mathbf{Z}^+$), sind mit einem erhöhten Aufwand verbunden.

höheren Wellenlängen verschoben ist. Hier kommt neben der Oberflächenkonzentration noch die unterschiedliche Eindringtiefe des Emitters zum Ausdruck.

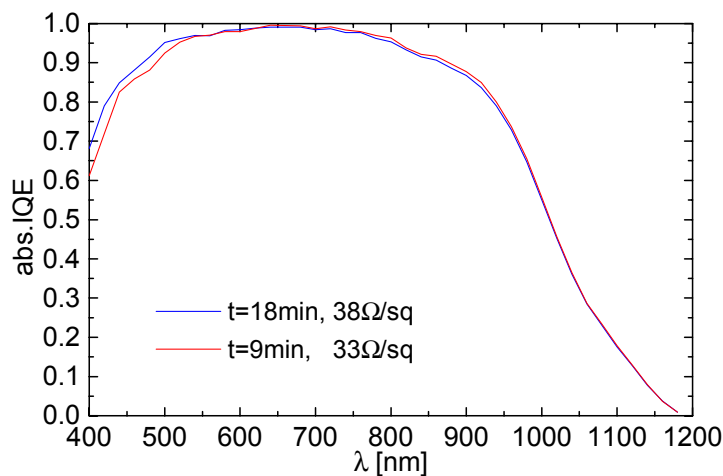


Abbildung 2.20 Auswirkung verschiedener P-Glas-Ätzdauern ($t = 9$ bzw. 18 min) auf die interne Quantenausbeute von Solarzellen. Die höhere Ausbeute der blauen Zelle ist die Folge einer dünneren Dead Layer-Schicht an der Oberfläche der Zelle.

2.7.1.3 Homogenität des P-Pastenemitters

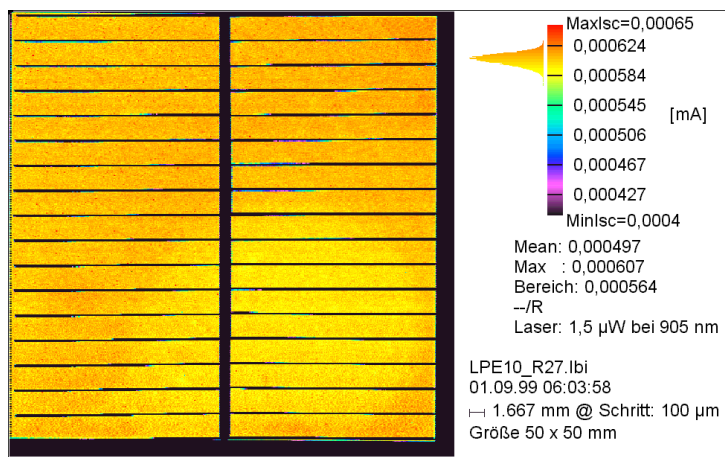


Abbildung 2.21 LBIC-Aufnahme einer ganzflächig pastendiffundierten CZ-Si-Solarzelle ($5 \times 5 \text{ cm}^2$). Der Emitter ist sehr homogen und weist keine Unregelmäßigkeiten auf.

In Abb. 2.21 ist die LBIC-Aufnahme einer ganzflächig, mit P-Paste diffundierten Solarzelle auf CZ-Silizium dargestellt. Die orts aufgelöste Messung des LBIC-Stroms demonstriert die Homogenität des Emitters.

2.7.1.4 Diffusionsprofil von P-Pastenemittern

Das Profil eines Emitters kann mit einer SIMS⁴²- bzw. mit einer Stripping-Hall-Messung analysiert werden. Der Unterschied der beiden Messmethoden ist der, dass bei einer SIMS-Messung alle P-Atome zur Messung beitragen, bei einer Stripping-Hall-Messung werden jedoch nur die elektrisch aktiven P-Atome gemessen.

⁴² Secondary Ion Mass Spectroscopy

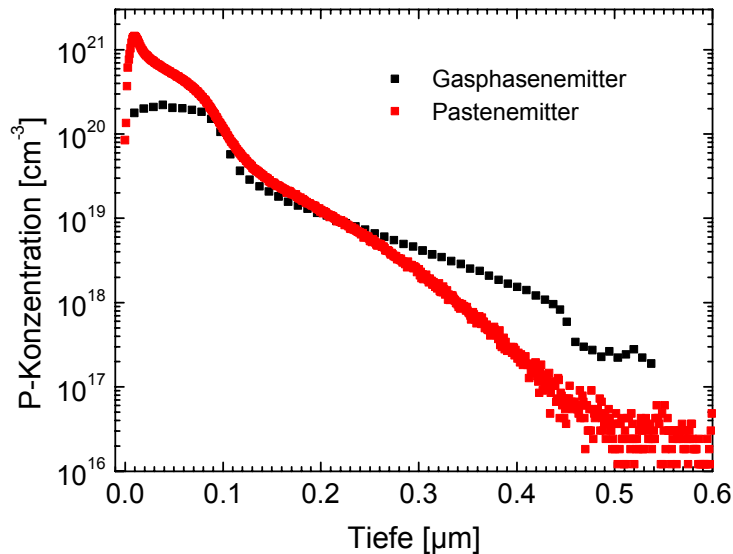


Abbildung 2.22 SIMS-Messung der P-Konzentration eines pastendiffundierten Emitters mit einem Schichtwiderstand von 36 Ω/sq (rot). Die schwarze Kurve [31] stellt das P-Profil eines 37 Ω/sq -Emitters aus der Gasphase dar, das mit der Stripping-Hall-Methode gemessen wurde.

In Abb. 2.22 sind zwei P-Profile, das eines Emitters aus der Gasphase [31] und das eines Pastenemitters, dargestellt. Der Pastenemitter (rot) hat einen Schichtwiderstand von 36 Ω/sq und der Schichtwiderstand des Gasphasenemitters (schwarz) ist 37 Ω/sq . Die rote Kurve wurde mit der SIMS-Methode, die schwarze Kurve mit der Stripping-Hall-Methode gemessen. Emitterprofile sind idealerweise kastenförmig und haben einen abrupten Übergang zwischen *n*- und *p*-dotiertem Bereich. Das Profil des Pastenemitters ist steiler als das des Emitters aus der Gasphase und entspricht daher eher dem idealen Profil. Die bis ca. 100 nm bei beiden Emittoren vorhandene Dead Layer ist deutlich sichtbar.

Das Profil des Pastenemitters ist vergleichbar mit den Profilen ähnlich realisierter Emittoren, die in einem Infrarotgürtelofen bzw. einem Gürtelofen mit Widerstandsheizung diffundiert sind [38].

2.7.2 Ganzflächiger Emitter auf multikristallinen Si-Substraten

Für die bisherige Entwicklung des Solarzellenprozesses wurde ausschließlich CZ-Si-Silizium verwendet, um möglichst frei von unkontrollierbaren Variationen und Eigenschaften des Materials zu sein. Das Ziel dieser Arbeit ist die Anwendung des Solarzellenprozesses auf LPE-Si-Schichten, die auf UMG-Si-Substraten abgeschieden werden. Die Struktur dieser Schichten ist, wie die des UMG-Siliziums, multikristallin. Der Solarzellenprozess ist nun so weit entwickelt, dass er auf multikristallines Silizium (MC-Si) übertragen werden kann. Mit der Anwendung des Prozesses auf MC-Si nähert man sich dem gesteckten Ziel, einem optimalen Emitter auf einer LPE-Si-Schicht basierend auf einem UMG-Si-Substrat, einen weiteren Schritt.

2.7.2.1 Prozessierung von MC-Si

Der gesamte Prozessablauf vom Ätzen des Sägeschadens bis hin zur Auswertung und Messung der Parameter wird von der Prozessabfolge zur Herstellung von CZ-Si-Solarzellen kopiert.

Bei der Prozessierung von MC-Si müssen zwei wichtige Gesichtspunkte beachtet werden:

1. MC-Si ist sehr viel defektreicher als CZ-Si und daher können Kristallqualität und Solarzellenparameter durch die Passivierung dieser Defekte stark verbessert werden. Die in MC-Si vorhandenen Korngrenzen stellen strukturelle Defekte und damit potentielle Rekombinationszentren dar. Die Passivierung dieser Defekte ist der Schlüssel für gute Solarzellenwirkungsgrade auf MC-Si [32]. Um den besonderen Anforderungen gerecht

werden zu können, muss die Passivierung (MIRHP) für MC-Si gesondert optimiert werden.

- Manche kommerziell erhältlichen MC-Si-Substrate sind sehr empfindlich gegenüber Hochtemperaturprozessen [33]. Die Anwendung solcher Prozesse kann die Qualität und die Eigenschaften des MC-Si negativ beeinflussen. Sie müssen deshalb einzeln überprüft und auf das Material angepasst werden.

2.7.2.2 Prozesstransfer auf MC-Si

Um der dieser Arbeit zugrunde liegenden Intention gerecht zu werden, sollen die einzelnen Prozessschritte direkt von CZ-Si auf MC-Si übertragen werden.

Abgesehen von der Temperaturempfindlichkeit mancher MC-Si-Materialien und den zusätzlich hinzukommenden Einflüssen der Korngrenzen sind keine besonderen materialspezifischen Besonderheiten zu beachten und gesondert zu behandeln.

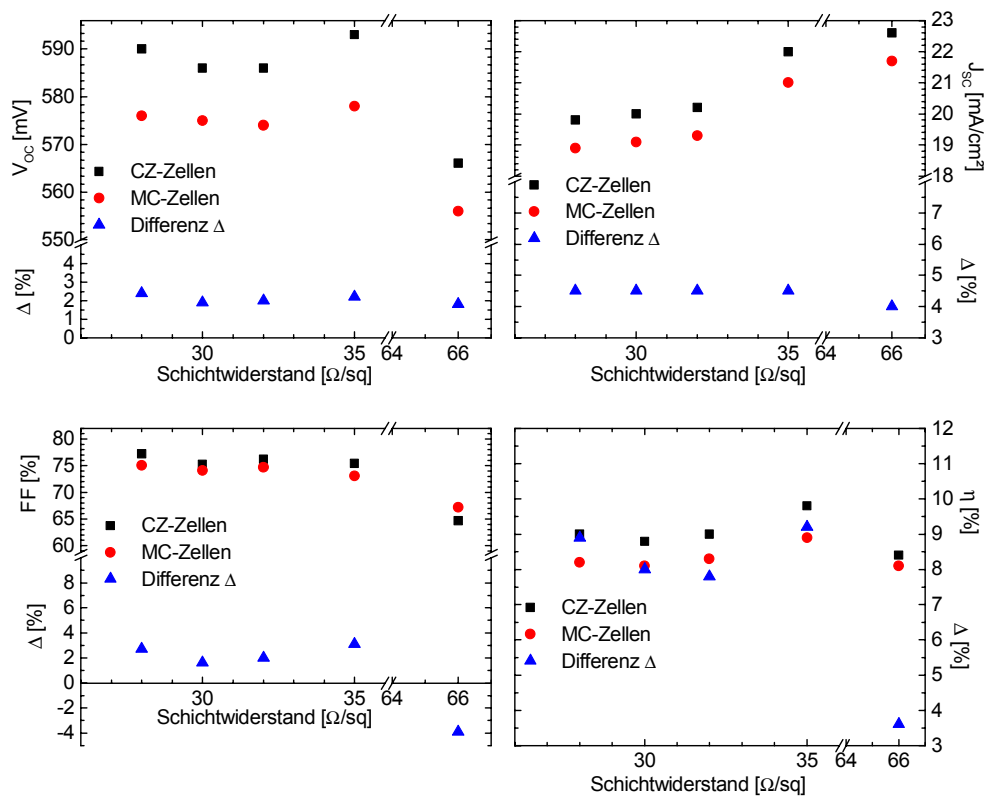


Abbildung 2.23 Solarzellenparameter von parallel prozessierten CZ- und MC-Si-Solarzellen (schwarze und rote Symbole) aufgetragen über dem Schichtwiderstand. Die blauen Dreiecke geben den prozentualen Unterschied der aufgeführten Wertepaare an.

In Abb. 2.23 werden die Ergebnisse von CZ- und MC-Si-Solarzellen dargestellt, die unter Berücksichtigung der Temperaturempfindlichkeit von MC-Si parallel prozessiert werden. Zu jeder MC-Si-Zelle gibt es eine identisch prozessierte CZ-Si-Zelle. Aus der Abbildung kann entnommen werden, dass die prozentualen Unterschiede der Werte von FF , V_{oc} und J_{sc} jeweils annähernd konstant über das Schichtwiderstand-Intervall von 28-35 Ω/sq sind. Die relative Differenz Δ beträgt bei V_{oc} ca. 2%, bei J_{sc} ca. 4,5% und im FF unterscheiden sich die Werte von MC- und CZ-Si-Zellen mit Ausnahme der Zellen mit 66 Ω/sq um ca. 2-3%. Die Summe dieser Differenzen führt zu einem Unterschied im Wirkungsgrad zwischen MC- und CZ-Si-Solarzellen von 8-9% relativ. Bei MC- und CZ-Si-Zellen, die mit dem Standardprozess

(Kapitel 1) hergestellt werden, ist der relative Unterschied in vergleichbarer Höhe. Der bedeutendste Unterschied von MC- und CZ-Si-Zellen besteht in J_{SC} . Die hohe Rekombinationsrate an den Korngrenzen und die meist schlechtere Qualität des Bulk-Materials von MC-Si verringern die effektive Lebensdauer der Ladungsträger und führen zu einer gegenüber CZ-Si verminderten Kurzschlussstromdichte J_{SC} . Die geringere Leerlaufspannung V_{OC} ist ebenfalls im Wesentlichen der höheren Rekombination bei MC-Si zuzuschreiben. Die Ergebnisse dieses Vergleichs bestätigen, dass für die Prozessierung von MC-Si-Zellen die gleichen Bedingungen zu optimalen Ergebnissen führen, wie die für CZ-Si-Zellen. Der Verlauf der Werte der jeweiligen Solarzellenparameter für MC- und CZ-Si-Zellen bei Variation der Prozessbedingungen ist parallel. Mit steigendem Schichtwiderstand nimmt J_{SC} zu. Der Füllfaktor bricht auf Grund des hohen Serienwiderstandes, bedingt durch einen zu dünnen Emitter und die niedrige Dotierung an der Oberfläche, bei hohen Schichtwiderständen ein. Für das Minimum in V_{OC} bei $32 \Omega/\text{sq}$ sind kleine Inhomogenitäten und Schwankungen im Prozessverlauf verantwortlich. Aus den hier und den im weiteren Verlauf dieser Arbeit gewonnenen Ergebnissen, resultiert eine Abhängigkeit der Solarzellenparameter vom Schichtwiderstand wie in Abb. 2.18. Pastendiffundierte MC-Si-Solarzellen haben wie die entsprechenden CZ-Si-Zellen ein Maximum in η bei Schichtwiderständen um $37 \Omega/\text{sq}$.

2.7.2.3 Degradation von MC-Si

Verschiedene Autoren beobachten bei multikristallinem Silizium eine Degradation des Materials im Absinken der Solarzellenparameter, wenn das MC-Si hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Bei der Diffusion und der Oxidation werden die Substrate hohen Temperaturen ausgesetzt, bei denen sich der Degradationseffekt durch das Absinken der Diffusionslänge, vor allem bei hochohmigen Substraten, sehr stark bemerkbar macht [34, 35]. Der Grad der Degradierung nimmt mit dem spezifischen Widerstand des MC-Si zu, weshalb speziell die hochohmigen Substrate ($>1 \Omega\text{cm}$) von niedrigen Prozesstemperaturen profitieren [34].

Bei der Gasphasendiffusion eines Standardemitters werden die Substrate Temperaturen zwischen 820°C - 890°C ausgesetzt. Diffundiert man den Emitter mit der P-Pastenmethode, so ist die minimale Temperatur, die mit dem oben beschriebenen Equipment möglich ist, $>900^\circ\text{C}$. Für niedrigere Temperaturen, die problemlos realisiert werden könnten, wären Diffusionszeiten nötig, die mit diesem Ofen nicht realisiert werden können, da die Gürtelgeschwindigkeit auf ein Minimum von 2 inch/min begrenzt⁴³ ist. Die folgende Untersuchung soll anhand der Solarzellenparameter die Frage beantworten, ob bei multikristallinem Silizium eine Degradation des Materials auf Grund sehr hoher Temperaturen beobachtbar ist. Ein erster Versuch soll zeigen, ob eine Degradierung von MC-Si bei der P-Pastendiffusion mit dem Gürtelofen auftritt. Dazu werden MC-Si-Wafer mit einem spezifischen Widerstand von $1,5 \Omega\text{cm}$, die für den Standardsolarzellenprozess verwendet werden, bei 930°C bzw. 960°C so diffundiert, dass bei allen Wafern nach der Diffusion der gleiche Schichtwiderstand resultiert. P-Profile von Diffusionen, die mit unterschiedlichen Parametern⁴⁴ zum gleichen Schichtwiderstand führen, sind identisch [38]. Dies wird auch durch die fast identischen Solarzellenparameter einer vergleichbaren Diffusion von CZ-Si-Zellen in Tab. 2.8 bestätigt. Die Konstanz der Werte in Tab. 2.8 zeigt auch, dass im gewählten Temperaturbereich keine Degradierung von CZ-Si bei der höheren Diffusionstemperatur auftritt.

⁴³ Die Feuerzone hat eine Länge von 30 inch .

⁴⁴ Die Parametervariation bezieht sich auf den hier untersuchten Bereich.

Tabelle 2.8 CZ-Siliziumsolarzellen mit einem 30 Ω/sq P-Pastenemitter. Die Emitter wurden mit zwei verschiedenen Diffusionstemperaturen A) 930°C und B) 960°C geheizt. Die Parameter der Zellen A) und B) sind annähernd identisch. Die geringen Unterschiede in den Solarzellenparametern bestätigen, dass Zellen mit gleichem Schichtwiderstand ein nahezu identisches P-Profil besitzen. Bei CZ-Si tritt keine Degradierung des Materials auf Grund hoher Temperaturen auf.

Zelltyp	FF [%]	J_{sc} [mA/cm ²]	V_{oc} [mV]	η [%]	Schichtw. [Ω/sq]	Diff.-Temp. [°C]
A	76,1	21	592	9,5	30	930
B	76,7	21	593	9,6	30	960

Aus den Solarzellenergebnissen der MC-Si-Zellen in Tab. 2.9 geht hervor, dass sich der Temperaturunterschied bei der Diffusion von nur 30°C deutlich im Abfall des Wirkungsgrades niederschlägt. Hier tritt die Degradierung auf, die für MC-Si charakteristisch ist. Sie äußert sich vor allem in der Verringerung von J_{sc} , deren Ursache der Abfall der Lebensdauer der Ladungsträger im Zellvolumen (Bulk) ist. Diese Temperaturempfindlichkeit kann in den Ergebnissen anderer Autoren [38] ebenfalls festgestellt werden.

Tabelle 2.9 Ergebnisse der Solarzellen mit einem 28 Ω/sq P-Pastenemitter auf multikristallinem Silizium. Für die Diffusion wurden zwei verschiedene Temperaturen A) 930°C und B) 960°C verwendet. Auf Grund der Degradierung von MC-Si bei hohen Temperaturen sind die Ergebnisse der Zellen B) mit dem 960°C-Emitter schlechter als die der Zellen A) mit dem 930°C-Emitter.

Zelltyp	FF [%]	J_{sc} [mA/cm ²]	V_{oc} [mV]	η [%]	Schichtw. [Ω/sq]	Diff.-Temp. [°C]
A	74,8	20,0	578	8,6	28	930
B	74,1	19,1	574	8,1	28	960
Degrad.	-0,9%	-4,5%	-0,7%	-5,8%		

Mit einem modifizierten Versuchsaufbau soll die Degradation von MC-Si verifiziert werden. Bei diesem Versuch werden CZ- und MC-Si-Wafer parallel prozessiert. Die Wafer werden einer Pastendiffusion bei 915°C unterzogen. Anschließend wird das P-Glas abgeätzt und die Wafer werden erneut einem Hochtemperaturschritt, dem Drive In-Schritt⁴⁵, unterzogen. Die Zeit, die der Wafer diesem Temperaturschritt unterzogen wird, ist konstant und beträgt 3 min. Die Drive In-Temperatur wird in 20°C-Schritten von 900°C bis 960°C variiert. Mit der parallelen Prozessierung von CZ-Si-Wafern soll gezeigt werden, dass der Versuchsablauf und die Parameter so gewählt sind, dass prinzipiell eine Steigerung des Wirkungsgrades und der restlichen Parameter möglich ist, und dass mit den Startbedingungen noch nicht die optimalen Zellergebnisse erreicht werden.

Ein Drive In-Schritt wird angewandt, um den Emitter weiter in das Si-Substrat hineinzutreiben und um die hohe Dotierung an der Oberfläche zu vermindern. Bei der Diffusion aus der Gasphase (Kap. 1.2) wird dadurch die Dead Layer minimiert, was die Rekombination der Ladungsträger senkt. Obwohl die Dauer des Drive In-Schritts nur sehr kurz ist, machen sich die zusätzlich angewandten hohen Temperaturen in den Solarzellenparametern bemerkbar. Die Veränderungen, in Abb. 2.24 sind bei CZ-Si und MC-Si jedoch gegensätzlich. Während bei den CZ-Si-Solarzellen der Wirkungsgrad einen Verlauf beschreibt, der nach einem

⁴⁵ Ein der Diffusion ähnlicher Hochtemperaturprozess, bei dem der Emitter tiefer in das Substrat getrieben wird.

Anstieg und einem Maximum wieder leicht abfällt, sinkt der Wirkungsgrad der MC-Si-Zellen von Beginn an kontinuierlich. Bei CZ-Si-Zellen äußert sich das Eintreiben des Emitters vor allem im Füllfaktor. Dieser steigt um über 2% von 74,1% auf 76,2 % an. Die Reduzierung der Dead Layer macht sich im leichten Anstieg in V_{OC} um 2mV bemerkbar, was die Folge einer verminderten Rekombination an der Oberfläche ist. Das Absinken von J_{SC} um 0,6 mA/cm² von 21,5 mA/cm² auf 20,9 mA/cm² kann mit der Verringerung des Schichtwiderstands erklärt werden (siehe später). Ein Vergleich mit Abb. 2.18 zeigt, dass bei der Verringerung des Schichtwiderstands von Pastenemittern die Kurzschlussstromdichte J_{SC} sinkt. Insgesamt steigt der Wirkungsgrad der CZ-Si-Solarzellen bis 960°C auf 9,6% an und fällt anschließend wieder ab.

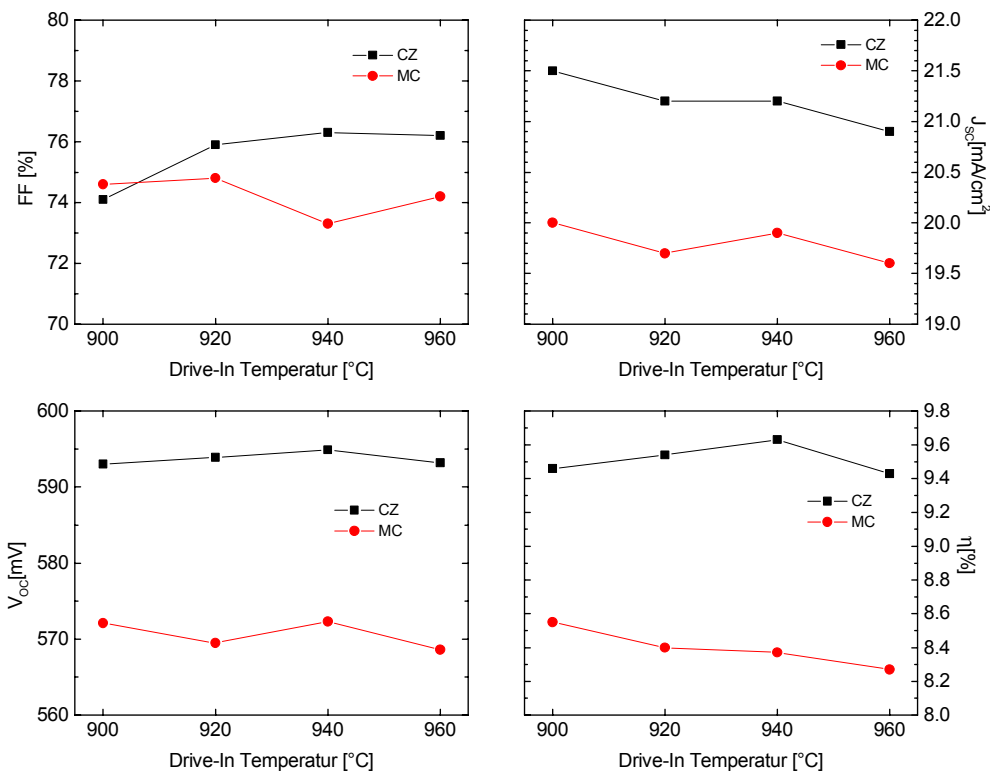


Abbildung 2.24 Solarzellenparameter FF , J_{SC} , V_{OC} und η von MC-Si- und CZ-Si Solarzellen über verschiedenen Drive In-Temperaturen. Die Solarzellen wurden nach der Pastendiffusion bei 915°C einem Drive In-Schritt von 3 min unterzogen.

Im Gegensatz zu den CZ-Si-Zellen fallen die gesamten Solarzellenparameter von MC-Si-Zellen leicht ab. Ein Anstieg im Füllfaktor sollte auch bei MC-Si-Zellen zu beobachten sein. Die Zellwirkungsgrade nehmen jedoch ab, da das MC-Si im Laufe der Temperaturerhöhung beim Drive In zunehmend degradiert. Der Einfluss des Temperaturunterschieds von 60°C auf den Wirkungsgrad, der von 8,6% auf 8,3% fällt, ist nicht drastisch. Der Effekt wird signifikant, wenn man die Reduktion von η mit der Dauer des Drive In-Schritts in Relation setzt. In Abb. 2.25 wird die Zunahme der prozentualen Differenz im Wirkungsgrad von MC- und CZ-Si-Solarzellen über der Drive In-Temperatur dargestellt. Die Differenz steigt von 9,6% auf 12,8% an und fällt dann wieder auf 12,3% ab. Das Anwachsen der Differenz ist eine Folge der zunehmenden Degradierung von MC-Si bei steigenden Temperaturen. Im vorhergehenden Kapitel wurde gezeigt, dass sich zwischen identisch prozessierten MC- und CZ-Si-Zellen eine Differenz von ca. 8-9% einstellt, wenn die Degradation von MC-Si durch entsprechende Wahl der Diffusionsparameter minimiert wird.

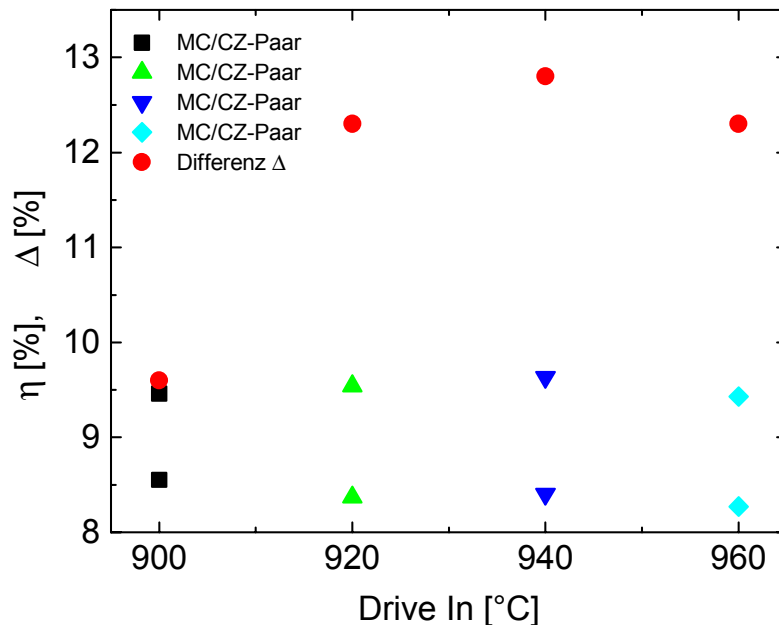


Abbildung 2.25 Prozentuale Differenz im Wirkungsgrad η von CZ- und MC-Si-Zellen mit ansteigender Drive In-Temperatur (rot). Die Ursache für die Zunahme der Differenz ist in der Degradierung des MC-Si bei hohen Temperaturen zu finden. Mit eingezeichnet sind die η -Wertepaare von entsprechenden MC- und CZ-Si-Zellen. Die CZ-Si-Zelle hat jeweils den höheren Wirkungsgrad.

Bei der Erhöhung der Drive In-Temperatur fällt der Schichtwiderstand der Wafer von $28 \Omega/\text{sq}$ auf $24 \Omega/\text{sq}$. Die Veränderung des Schichtwiderstands kann zwei Ursachen haben:

1. Das P-Glas wurde nicht vollständig entfernt und dient beim Drive In als P-Reservoir, wodurch eine weitere Diffusion stattfinden kann.
2. Nicht alle in das Si diffundierten P-Atome sind elektrisch aktiv. Durch den Drive In-Schritt werden weitere P-Atome aktiviert.

Die erste Vermutung kann mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, da auch bei Testwafern, bei denen die Oberfläche beim P-Glas-Ätzen mechanisch mit einem Tuch abgerieben und gereinigt wird, der Schichtwiderstand sinkt. Die Verringerung des Schichtwiderstands zu hohen Drive In-Temperaturen hat wiederum eine Verringerung der relativen Differenz von 12,8% auf 12,3% zur Folge. Der Schichtwiderstand von $24 \Omega/\text{sq}$ ist weit entfernt vom optimalen Wert der CZ-Si-Zellen ($37 \Omega/\text{sq}$), so dass noch weitere Effekte auftreten können, die hier nicht untersucht werden.

Im vorangehenden Kapitel wurde auf die Wichtigkeit der Passivierung von MC-Si hingewiesen. Mit einer SiN_x -Antireflexionsschicht kann eine Passivierung ohne einen zusätzlichen Prozessschritt in die Solarzellenherstellung integriert werden. Durch eine Passivierung kann die Degradierung multikristalliner Materialien teilweise kompensiert werden. Die folgende Untersuchung soll zeigen, ob die Degradation von MC-Si durch Hochtemperaturprozesse mit einer Passivierung eingedämmt oder verhindert werden kann.

Aus den Ergebnissen der vorhergehenden Untersuchungen geht hervor, dass MC-Si im Temperaturbereich zwischen 900°C und 960°C sehr empfindlich auf Temperaturänderungen von wenigen 10°C reagiert. Für die Prozessierung von MC-Si mit dem Pastenemitter-Prozess ist es deshalb sehr wichtig, die minimal mögliche Diffusionstemperatur zu wählen. Die Wahl der Diffusionsparameter der „Tief-Temperatur-Diffusion“ wird durch die minimale stabile Gürtelgeschwindigkeit von 2 inch/min bestimmt.

Mit Schichtwiderständen der Emitter von $37\text{--}38 \Omega/\text{sq}$ werden bei pastendiffundierten CZ- und MC-Si-Solarzellen die besten Solarzellenergebnisse erzielt. Bei der Metallisierung von multikristallinem Silizium könnte es auf Grund höherer Diffusionsgeschwindigkeiten von Metallen in den Korngrenzen zu einer verstärkten Kurzschlussbildung kommen. Um dem Kompromiss aus optimalem Schichtwiderstand und einem nicht zu dünnen Emitter zu

genügen, wird ein Schichtwiderstand von $34 \Omega/\text{sq}$ angestrebt. Anhand von Abb. 2.15 kann abgeschätzt werden, dass für einen Schichtwiderstand von $34 \Omega/\text{sq}$ eine Feuertemperatur von 910°C notwendig ist. Als Kontrast zur Diffusion bei 910°C wird eine Diffusion bei 940°C durchgeführt. Die Gürtelgeschwindigkeit von 7 inch/min ist gleichbedeutend mit einer Diffusionszeit von $t = 4,17 \text{ min}$. Als Schichtwiderstand sind ebenfalls ca. $34 \Omega/\text{sq}$ zu erwarten. Auf die Wafer wird zwischen dem P-Glas-Ätzen und der Kontaktierung eine SiN_x -Antireflexionsschicht im PECVD-Reaktor aufgebracht. Das Feuern der Kontakte ermöglicht gleichzeitig die Eindiffusion von Wasserstoff aus der SiN_x -Schicht in das Silizium und somit die Passivierung des Materials. Die Ergebnisse der so prozessierten Zellen sind in Tab. 2.10 zusammengestellt. Die Schichtwiderstände der Diffusion bei 910°C und 940°C sind nicht, wie erwartet, gleich, sondern sie unterscheiden sich um $3 \Omega/\text{sq}$. Der Verlauf des Füllfaktors bei Nachtemperatures belegt jedoch, dass bei der Metallisierung der multikristallinen $37 \Omega/\text{sq}$ -Zellen keine Kurzschlüsse auftreten, welche die Solarzellenparameter negativ beeinflussen.

Tabelle 2.10 Ergebnisse von MC- und CZ-Si-Zellen mit einer SiN_x -ARC. Die Zellen wurden mit Temperaturen von 910°C bzw. 940°C diffundiert. Die Schichtwiderstände der Emitter betragen $34 \Omega/\text{sq}$ bzw. $37 \Omega/\text{sq}$.

Diff.-Temp. [$^\circ\text{C}$]	FF [%]	J_{SC} [mA/cm^2]	V_{OC} [mV]	η [%]	Schichtw. [Ω/sq]	Kristall.
940	72,2	26,3	580	11,0	37	MC
910	73,5	29,2	600	12,9	34	MC
940	73,6	30,6	616	13,9	37	CZ
910	75,1	29,6	609	13,6	34	CZ

Die multikristallinen Zellen, die bei 940°C diffundiert wurden, haben einen Wirkungsgrad von 11%, die Zellen der 910°C -Diffusion besitzen dagegen einen Wirkungsgrad von 12,9%. Der Unterschied der beiden Diffusionen spiegelt sich vor allem in J_{SC} und V_{OC} wider. J_{SC} und V_{OC} der 910°C -Diffusion sind, verglichen mit den parallel prozessierten CZ-Si-Zellen, im Rahmen der Erwartungen. Entsprechend beträgt die relative Differenz des Wirkungsgrades von MC- und CZ-Si-Zellen der 910°C -Diffusion nur 5,2%. Bei der Diffusion der MC-Si-Zellen mit 940°C nehmen die Solarzellenparameter J_{SC} und V_{OC} im Vergleich zu den Werten der CZ-Si-Zellen ungewöhnlich stark ab. Die Werte von J_{SC} unterscheiden sich um über 14% relativ, die Werte von V_{OC} um fast 6% relativ, so dass ein relativer Unterschied von MC- und CZ-Si-Zellen in η von 20,9% resultiert. Dieser Wert unterscheidet sich drastisch von der in Kap. 2.7.2.3 ermittelten mittleren relativen Differenz von 8-9% zwischen MC- und CZ-Si-Zellen. Dieses Ergebnis zeigt deutlich, dass MC-Si bei der Temperatur von 940°C stark degradiert, und dass eine Passivierung diese Degradierung nicht kompensieren kann. Beim Vergleich der Werte der CZ-Si-Zellen mit $34 \Omega/\text{sq}$ und $37 \Omega/\text{sq}$ tritt die erwartete Steigerung in J_{SC} , V_{OC} und damit in η mit der Erhöhung des Schichtwiderstands ein. Diese Steigerung müsste eigentlich bei MC-Si ebenfalls auftreten. Stattdessen fallen J_{SC} und V_{OC} tief ab und der Wirkungsgrad sinkt entsprechend. Die Messung der internen Quantenausbeute verdeutlicht die Auswirkungen der Degradierung. Zellen aus degradiertem MC-Si haben eine wesentlich schlechtere Ausbeute über das gesamte Wellenlängenspektrum hinweg als vergleichbare, nicht degradierte Zellen. In Abb. 2.26 sind die internen Quantenausbeuten von drei Zellen über der Wellenlänge aufgetragen. Die schwarze Kurve stellt die IQE einer MC-Si-Zelle mit einer SiN_x -ARC dar, die bei 940°C diffundiert wurde. Die blaue Kurve repräsentiert die

entsprechende Zelle, deren Diffusionstemperatur bei 910°C lag. Der durch die Degradierung bedingte Unterschied wird sehr deutlich. Die internen Quantenausbeuten unterscheiden sich über das gesamte Spektrum hinweg. Dies unterstreicht, dass es sich dabei um die Qualitätsseinbuße des Materials bei hohen Temperaturen handelt. Die Wasserstoffpassivierung durch die SiN_x -AR-Schicht ist nur an der Oberfläche⁴⁶ zu erkennen. Tiefer im Volumen kann die Passivierung die Ausbeute nicht auf das Niveau der bei 910°C diffundierten Zellen anheben.

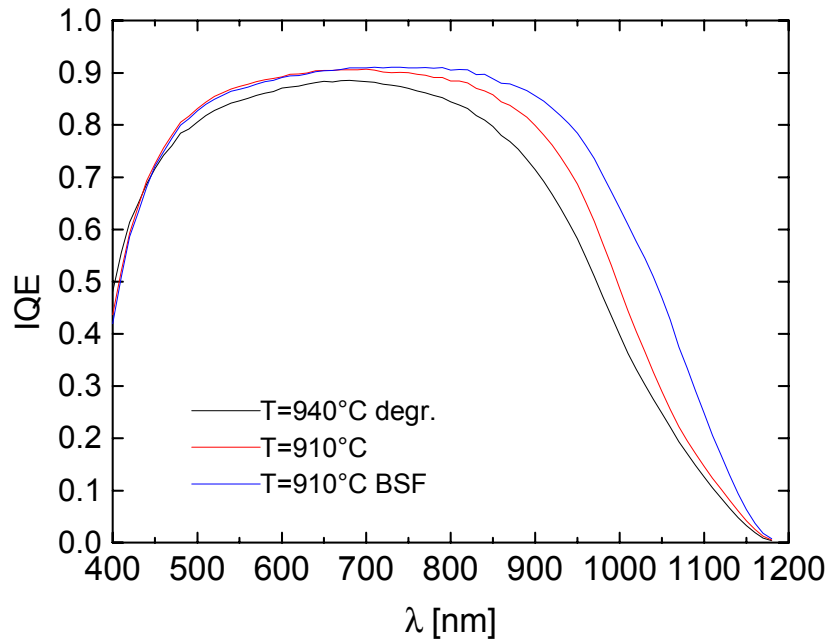


Abbildung 2.26 Interne Quantenausbeuten von MC-Si-Zellen verschiedener Diffusionstemperaturen. Die Zelle (schwarz, mit BSF), die mit 940°C diffundiert wurde, ist degradiert und hat daher eine deutlich schwächere Ausbeute als die entsprechende, bei 910°C diffundierte blaue Zelle (mit BSF). Das BSF (Al-Rückkontakt) der blauen Zelle ist bei den mit 910°C diffundierten Zellen für deren höhere Ausbeute gegenüber der roten Zelle (ohne BSF, Ag/Al-Rückkontakt) im langwelligen Bereich verantwortlich.

Bei 910°C können die Materialeigenschaften des MC-Si mit der Passivierung so weit gesteigert werden, dass die relative Differenz in η von MC- und CZ-Si-Zellen von 8-9% auf 5,2% abnimmt. Dass MC-Si schon bei Temperaturen um 910°C degradiert, ist nicht auszuschließen, jedoch kann die Degradierung nicht sehr stark sein, da schon mit einer leichten Passivierung durch eine SiN_x -ARC die relative Differenz von MC- und entsprechenden CZ-Si-Zellen reduziert werden kann.

2.7.2.4 BSF bei MC-Si-Zellen

In der Abb. 2.26 ist zusätzlich die Wirkung eines BSF bei MC-Si-Zellen dargestellt. Der Fertigungsprozess der Zelle, die durch die rote Kurve dargestellt wird, entspricht exakt dem der blauen Zelle. Die beiden Zellen unterscheiden sich nur in der Art des Rückkontaktes. Der Rückkontakt der roten Zelle wird mit einer Ag/Al-Paste und derjenige der blauen Zelle mit einer reinen Al-Paste realisiert. Auch bei MC-Si-Zellen wird, wie bei CZ-Si-Zellen, durch die Verwendung einer reinen Al-Paste beim Feuern der Kontakte ein BSF an der Rückseite der Zelle gebildet. Entsprechend gelangen mehr Ladungsträger aus dem Volumen der Zelle in die

⁴⁶ Bis zu einer Wellenlänge von 470 nm

Raumladungszone wodurch die interne Quantenausbeute im langwelligen Bereich des Spektrums stark zunimmt.

Tabelle 2.11 MC-Si-Solarzellen aus Abb.2.26 (910°C-Diffusion, 34 Ω/sq) mit und ohne BSF. Die Zellen besitzen eine einfache SiN_x -AR-Schicht.

BSF	FF	J_{SC}	V_{OC}	η
	[%]	$[\text{mA}/\text{cm}^2]$	$[\text{mV}]$	[%]
nein	75,2	27,8	595	12,4
ja	75,1	29,3	603	13,3
Δ	-0,1%	+5,4%	+1,3%	+7,3%

In Tab. 2.11 werden die Solarzellenparameter der MC-Si-Zellen aus Abb. 2.26 mit und ohne BSF aufgelistet, deren 34 Ω/sq -Emitter mit einer Diffusion bei 910°C gefeuert wurde. Auch hier wird die effektive Rekombinationsgeschwindigkeit $S_{eff,b}$ an der Rückseite der Zelle stark vermindert wodurch L_{eff} und damit J_{SC} und V_{OC} ansteigen. Die Steigerung in J_{SC} von 27,8 mA/cm^2 auf 29,3 mA/cm^2 und die Steigerung in V_{OC} von 595 mV auf 603 mV bewirken eine Verbesserung des Wirkungsgrades um 7,3% relativ. Dies entspricht fast exakt der 7,5%-Steigerung, die in Kap. 2.5 durch die Anwendung eines BSF bei CZ-Si-Zellen erzielt wurde.

2.7.3 Selektiver Emitter

In einer industrienahen Solarzellenfertigung, bei der die Kontaktierung mittels Siebdruck auf homogenen Emittern realisiert wird, muss bei der Diffusion des Emitters bezüglich der Maximierung der Einsammelwahrscheinlichkeiten bei gleichzeitig guten Kontakteigenschaften ein Kompromiss eingegangen werden. Die Eigenschaften der Metallpasten erfordern Schichtwiderstände $\ll 50 \Omega/\text{sq}$, um geeignete Kontaktwiderstände zu erreichen. Für höchste Wirkungsgrade sind diese Schichtwiderstände jedoch zu niedrig. Aus den vorhergehenden Untersuchungen geht deutlich hervor, dass der maximale Wirkungsgrad der Solarzellen, die mit dem oben entwickelten Prozess hergestellt werden, vor allem durch den Schichtwiderstand des Emitters begrenzt ist. J_{SC} nimmt mit wachsenden Schichtwiderständen zu. Die Werte von V_{OC} und FF steigen ebenfalls an, erreichen bei einem Schichtwiderstand um 37-39 Ω/sq ein Maximum und fallen anschließend wieder ab. Ein besonders deutlicher Abfall zeigt sich in FF . Aus den gegenläufigen Entwicklungen der Zellparameter resultiert ein Maximum des Wirkungsgrades bei 37-39 Ω/sq (vgl. Abb. 2.18). Der Anstieg von J_{SC} wird hier vor allem durch die Abnahme der Oberflächenrekombination, bedingt durch die abnehmende Dotierung an der Oberfläche, begründet⁴⁷. Ein steigender Schichtwiderstand bewirkt eine Zunahme des Kontaktwiderstandes, wodurch der Abfall von FF über 40 Ω/sq ausgelöst wird. Die Verschiebung des Schichtwiderstands hin zu höheren Werten hätte bei guten Kontakt- und Serienwiderständen eine Steigerung des Wirkungsgrades zur Folge. Diese, bei homogenen nicht realisierbare Konstellation, kann durch einen modifizierten Emitter, den so genannten selektiven Emitter realisiert werden. Eine starke Diffusion unter den Kontaktfingern minimiert den Kontaktwiderstand und durch den dickeren Emitter wird verhindert, dass Metallatome aus dem Kontakt durch den Emitter diffundieren. Eine leichte

⁴⁷ Bei einem dünner werdenden Emitter wächst die Ansprechwahrscheinlichkeit im UV-Bereich des Spektrums. Bei den Schichtwiderstandsvariationen wie hier von 5-10 Ω/sq ist dieser Effekt jedoch von untergeordneter Bedeutung.

Diffusion zwischen den einzelnen Kontakten hat eine Reduzierung der Oberflächenrekombination zur Folge.

Vorbemerkung

Die im Folgenden beschriebenen Prozesse werden mit der Infrastruktur für die ganzflächige, homogene Pastendiffusion ausschließlich auf CZ-Si durchgeführt. Mit Ausnahme eines neuen Phosphorsiebs, das Öffnungen in der Form des Frontkontakts besitzt, werden keine Änderungen vorgenommen. Dieses Kapitel beschreibt keinen ausgereiften und optimierten Prozess, da die Optimierung auf Grund der großen Zahl der zu variierenden Parameter den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde⁴⁸. Hier soll nur die Art des Prozesses und das Funktionsprinzip dargestellt werden.

Hinsichtlich der Übertragung der P-Pastendiffusion auf LPE-Zellen, die aus einer dünnen aktiven Si-Schicht auf einem hochdotierten Substrat bestehen, birgt der selektive Emitter eine wesentliche Steigerung der Effizienz dieser Zellen in sich.

Ein weiteres Anliegen ist, auf das Potenzial eines selektiven P-Pastenemitters hinzuweisen, bei dem schon durch eine einfache, nicht optimierte Änderung eines P-Drucksiebs Ergebnisse erzielt werden, die in der Nähe der Ergebnisse von homogenen Emittoren liegen. Zellen mit selektiven P-Pastenemittern erfordern im Vergleich zu Zellen mit homogenen Emittoren keinen zusätzlichen Arbeitsschritt. Schon bei gleichen Wirkungsgraden sind sie vorteilhafter, da für selektive Emitter wesentlich weniger P-Paste benötigt wird⁴⁹.

2.7.3.1 Selektiver Emitter in einem Diffusionsschritt

Die Realisierung eines selektiven Emitters ist beim Standarddiffusionsprozess⁵⁰ nur mit zusätzlichen und sehr aufwendigen Prozessschritten möglich. Bei Anwendung der P-Pastendiffusion kann der selektive Emitter ohne einen zusätzlichen Prozessschritt realisiert werden [36]. Der Prozess für selektive P-Pastenemitter in einem Diffusionsschritt unterscheidet sich nicht vom oben beschriebenen Ablauf für ganzflächige P-Pastenemitter. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die P-Paste nicht ganzflächig, sondern in der Form des Frontkontaktes, also selektiv aufgedruckt wird. Um die gewünschten niedrigen Schichtwiderstände zu erreichen, müssen die Feuerparameter einer starken Diffusion gewählt werden. An den Stellen des direkten Kontakts von P-Paste und Wafer diffundiert der Phosphor stark in das Si-Substrat. Bei den hohen Prozesstemperaturen entweichen gleichzeitig P-Atome aus der Paste in die Gasatmosphäre (Luft) des Ofens. Durch geeignete Einstellung der Gasflüsse und Ofenparameter kann erreicht werden, dass in den nicht bedruckten Zwischenräumen eine leichte Diffusion aus der Gasphase stattfindet.

⁴⁸ Nicht vorhandene Möglichkeiten, z.B. die Oxidation, die für schwache Emitter unumgänglich ist, machen eine vollständigere Ausreifung des Prozesses unmöglich.

⁴⁹ Für einen optimierten selektiven Emitter werden weniger als 20% der Pastenmenge gebraucht, die für einen homogenen Emitter nötig sind.

⁵⁰ Emitter aus der Gasphase

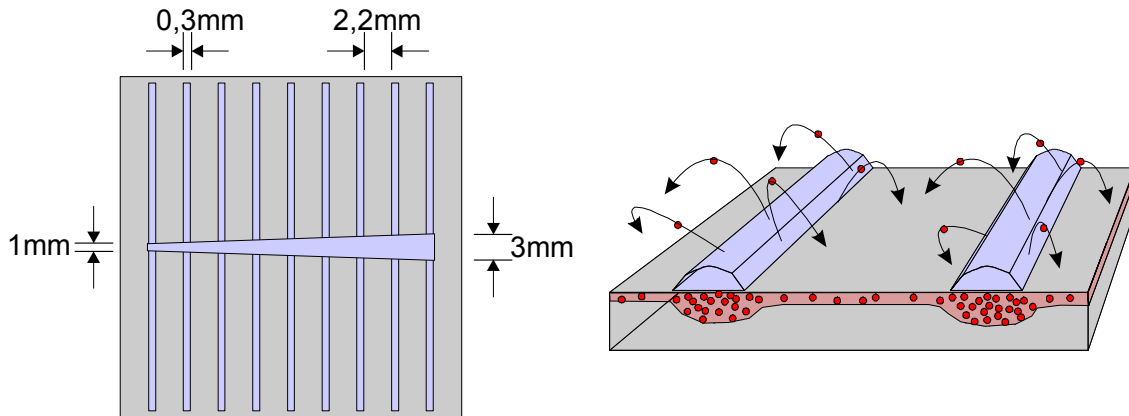


Abbildung 2.27 Links ist schematisch der selektive P-Pastendruck auf einem Si-Substrat dargestellt. Die P-Paste wird in Form des Fingergrids der späteren Metallkontakte aufgedruckt. Die Dimensionen sind dabei so gewählt, dass beim Druck der Metallfinger auf die P-Finger eine geeignete Toleranz vorhanden ist. Rechts ist das Diffusionsprinzip von selektiv aufgedruckten Finger-Strukturen dargestellt. An den Stellen des direkten Kontakts zwischen Paste und Wafer findet eine starke und tiefe Diffusion statt. In den Fingerzwischenräumen findet eine schwache P-Diffusion, durch die Pfeile symbolisiert, über die aus der Paste in die Gasatmosphäre entweichenden P-Atome (rote Kugeln), statt.

In Abb. 2.27 ist das Prinzip dargestellt, mit dem ein selektiver Emitter in einem Diffusionsschritt realisiert werden kann. Die Paste wird selektiv in Form des späteren Frontkontaktes aufgedruckt. Um zu vermeiden, dass sich die aggressiven Bestandteile der Metallpaste an einer schwach dotierten Stelle durch den Emitter fressen und die Zelle kurz schließen, sind die Dimensionen der Finger und des Busbars beim P-Pastendruck auf die Dimensionen des Metallkontaktes abgestimmt und entsprechende Toleranzen bei der Justierung mit einbezogen. Die Justierung der 100-150 μm breiten Metall-Kontaktfinger auf den 300 μm breiten P-Pasten-fingern birgt daher keine Gefahrenquelle für Kurzschlüsse. Sie kann optisch über die Digitalkameras des Druckers⁵¹ und optisch/manuell mit einem Okular und Markierungen in den Drucksieben durchgeführt werden.

Die grundlegenden Eigenschaften von selektiven P-Pastenemittern werden anhand der folgenden Daten von nicht optimierten selektiven Emitttern, die in einem bzw. in zwei (Kap. 2.7.3.2) Diffusionsschritten realisiert werden, beschrieben.

In Tab. 2.12 sind die Solarzellenparameter, die Serien- und Parallelwiderstände und die Diffusionsparameter von Zellen aufgeführt, deren selektiver Emitter in einem Diffusionsschritt geformt wurde. Parallel zu den Zellen mit selektiven Emittlern wurden Zellen mit homogenen Emittlern prozessiert. Die Werte der Referenzzellen⁵² verhalten sich gemäß den früher gewonnenen Erkenntnissen. Mit abnehmender Diffusionszeit wachsen J_{SC} und V_{OC} auf Grund der mit abnehmender Oberflächendotierung abnehmenden Oberflächenrekombination an. Der Füllfaktor nimmt ein wenig ab, der Wirkungsgrad steigt dennoch kontinuierlich an. Der J_{SC} -Wert von Zellen mit einem selektiven Emitter zeigt das gleiche Verhalten. Mit zunehmendem Schichtwiderstand steigt J_{SC} an. Vergleicht man die Absolutwerte von J_{SC} , so zeigt sich der Vorteil von selektiven gegenüber homogenen Emittlern sehr deutlich: Durch die schwächere Dotierung zwischen den Kontakt-fingern ist die Dotierung an der Oberfläche und die damit verbundene Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit deutlich geringer, was in einem um 0,9-1,4 mA/cm^2 höheren J_{SC} klar zum Ausdruck kommt. Der geringe Füllfaktor und ein geringes V_{OC} senken den Wirkungsgrad der Zellen mit selektivem, gegenüber dem Wir-

⁵¹ M2-OPS

⁵² Zellen mit ganzflächigen, homogenen Emittlern

kungsgrad der Zellen mit homogenem Emitter um bis zu 2% absolut. Weitere vorteilhafte Eigenschaften von selektiven Emitttern kommen in den an die Dunkelkennlinie angefütteten Werten von R_{Shunt} und R_{Serie} zum Ausdruck. Ein hoher Wert von R_{Shunt} und ein kleiner R_{Serie} -Wert unterstreichen die guten Kontakteigenschaften der Metallisierung. Der große Wert von R_{Shunt} zeigt gleichzeitig auf, dass die Metallisierung sehr gut auf dem selektiven Emitter justiert werden kann.

Tabelle 2.12 Solarzellenparameter von Zellen mit selektivem Emitter in einem Diffusionsschritt und von ganzflächig diffundierten Referenzzellen. Die Emitter wurden bei verschiedenen Temperaturen diffundiert.

Wafer	FF [%]	J _{sc} [mA/cm ²]	V _{oc} [mV]	η [%]	R _{Serie} [Ωcm ²]	R _{Shunt} [Ωcm ²]	Diffusion [T/v]
Selektiv	57,1	20,7	559	6,6	0,6	4700	960/2
Ganzfl.	77,1	19,6	590	8,6	0,5	1700	960/2
Selektiv	63,2	21,6	565	7,7	0,5	3400	960/5
Ganzfl.	75,0	20,2	593	9,0	0,5	2500	960/5
Selektiv	61,7	21,8	560	7,5	0,4	4020	960/10
Ganzfl.	75,4	20,7	594	9,3	0,5	1600	960/10

Die niedrigen Werte von FF und V_{OC} der Zellen mit selektivem Emitter in Tab. 2.11 sind unterschiedlichen Ursprungs. Der Wert des Füllfaktors ist vor allem durch den hohen Dunkelstrom J_{02} begrenzt. Aus Fits an die Dunkelkennlinien wurden J_{02} -Werte der Größenordnung 10^{-6} A/cm² ermittelt. Der hohe Rekombinationsstrom in der Raumladungszone, der maßgeblich durch den Wert von J_{02} bestimmt wird, verhindert Werte von FF , die für Solarzellen hoher Wirkungsgrade erforderlich sind. Dass der Füllfaktor nicht sehr stark von der Oberflächenpassivierung abhängt, kann aus dem FF -Wert der Zellen mit einer SiN_x-AR-Schicht aus Tab. 2.13 entnommen werden, der durch die SiN_x-AR-Schicht nicht verbessert werden konnte.

Der Emitter in den Zwischenräumen der Kontaktfinger ist ein schwacher, nicht sehr tief eindringender Emitter. Das Potenzial eines solchen selektiven Emitters kann nur ausgeschöpft werden, wenn die Oberfläche sehr gut passiviert wird [33]. Die niedrigen Werte von V_{OC} sind auf eine fehlende Passivierung der Oberfläche zurückzuführen. Die gängigste und effektivste Methode ist die Passivierung der Oberfläche mit einem thermischen Oxid (vgl. Kap. 1.3). Nachdem an der Universität Konstanz die Möglichkeit der thermischen Oxidation eines P-Pastenemitters nicht besteht, muss auf entsprechende Experimente verzichtet werden. Bezüglich der Notwendigkeit der Oxidation und deren positiven Wirkung muss deshalb auf andere Autoren verwiesen werden [33, 36].

Der Einfluss der Passivierung kann mit einer SiN_x-ARC, mit der die Oberfläche von Silizium passiviert werden kann, geprüft werden. Durch das nachträgliche Aufbringen⁵³ einer SiN_x-Schicht kann der Wert von V_{OC} von 565 mV auf 587 mV gesteigert werden (Tab. 2.13). Das Potenzial der Passivierung, hier durch eine SiN_x-ARC, wird durch den Vergleich mit parallel prozessierten CZ-Si-Zellen deutlich. Trotz der Einbuße im Füllfaktor kann der Wirkungsgrad von Zellen mit selektiven Emitttern um 5%rel. weiter gesteigert werden, als der von CZ-Si-

⁵³ Die SiN_x-AR-Schicht wurde auf die fertig prozessierte Solarzelle aufgebracht.

Zellen. Die Wirkung und die Notwendigkeit der Passivierung von selektiven Emitttern wird in den erheblich größeren Steigerungen der Werte von J_{SC} und V_{OC} durch die SiN_x -ARC deutlich. Werden die ARC vor der Kontaktierung aufgebracht und die Kontakte durch diese durchgefeuert, sind weitere Steigerungen auf Grund einer besseren Passivierungswirkung zu erwarten.

Tabelle 2.13 Solarzellenparameter von Zellen mit selektivem Emitter in einem Diffusionsschritt und von ganzflächig diffundierten Referenzzellen vor und nach der Abscheidung einer SiN_x -AR-Schicht.

Wafer	FF [%]	J_{SC} [mA/cm ²]	V_{OC} [mV]	η [%]
Selektiv	66,9	20,8	565	7,8
Selektiv+ARC	65,3	28,5	587	10,9
Δ	-2,4%	+37%	+3,9	+39,7
Ganzfl.	74,0	19,2	589	8,4
Ganzfl.+ARC	74,5	25,3	599	11,3
Δ	+0,7%	+31,8%	+1,7	+34,5%

2.7.3.2 Selektiver Emitter in zwei Diffusionsschritten

Wird der selektive Emitter bei der Pastendiffusion mit zwei Diffusionsschritten⁵⁴ realisiert, so ist dieser trotz des zusätzlichen Prozessschritts sehr viel einfacher zu realisieren als bei der Standardgasphasendiffusion. Vor dem selektiven Druck von P-Paste werden hier die Wafer einer ganzflächigen, leichten Diffusion aus der Gasphase oder mit der P-Pastenmethode unterzogen. Gute Wirkungsgrade sind zu erwarten, wenn die Diffusionen dabei so aufeinander abgestimmt sind, dass die Schichtwiderstände der Emitter unter den Fingern zwischen 10-30 Ω/sq und in den Zwischenräumen ca. 80-100 Ω/sq betragen. In Tab. 2.14 sind die Solarzellenparameter von Zellen mit einem selektiven Emitter in zwei Diffusionsschritten aufgeführt. Zunächst werden alle Si-Wafer einer schwachen Diffusion aus der Gasphase unterzogen, mit der ein Emitter mit einem Schichtwiderstand von 80 Ω/sq erzeugt wird. Anschließend werden die Substrate selektiv mit P-Paste bedruckt. Die zweite Diffusion wird mit zwei verschiedenen Diffusionsparametersätzen durchgeführt. Um die zweite starke Diffusion zu kontrollieren, werden parallel zu den selektiv bedruckten Wafern Substrate⁵⁵ ganzflächig bedruckt und gefeuert. Daraus resultierten Schichtwiderstände von 17 Ω/sq bzw. 33 Ω/sq für die starke bzw. die schwache zweite Diffusion.

In beiden Fällen sind die Werte der Wirkungsgrade einander sehr ähnlich. Auffallend ist der deutlich höhere Füllfaktor der selektiven Emitter-Zellen. Ebenso auffallend sind die niedrigeren Werte von V_{OC} . Aber auch hier kann die fehlende Oberflächenpassivierung als Grund für die niedrigeren Werte angeführt werden. Bei den Zellen, deren selektive Diffusion ganzflächige Referenzemitter mit 33 Ω/sq erzeugt, entfalten sich die Vorteile eines selektiven Emitters. Mit einem hohen Füllfaktor und einem großen J_{SC} übertrifft ihr Wirkungsgrad deutlich den der ganzflächig diffundierten Zellen. Diese Zellen haben höhere Wirkungsgrade als die Zellen, die der 17 Ω/sq -Diffusion unterzogen werden. Deren erste und zweite Diffusion sind nicht gut aufeinander abgestimmt.

⁵⁴ Eine erste schwache und eine zweite starke Diffusion

⁵⁵ Diese Substrate wurden ebenfalls der ersten Diffusion aus der Gasphase unterzogen.

Tabelle 2.14 Solarzellenparameter von Zellen mit selektivem Emitter in zwei Diffusionsschritten und von ganzflächig diffundierten Referenzzellen. Der schwache Emitter ($80 \Omega/\text{sq}$) wird aus der Gasphase diffundiert. Die selektive Diffusion wird so eingestellt, dass bei den ganzflächigen Referenzzellen Schichtwiderstände von $17 \Omega/\text{sq}$ und $33 \Omega/\text{sq}$ resultieren. Die Zellen besitzen keine Oberflächenpassivierung.

Wafer	FF [%]	J_{sc} [mA/cm ²]	V_{oc} [mV]	η [%]	Schichtw. [Ω/sq]
Selektiv 1	76,1	20,8	583	9,3	
Referenz 1	74,7	20,4	593	9,0	33
Selektiv 2	76,4	19,5	579	8,6	
Referenz 2	73,8	20,1	589	8,7	17

2.7.3.3 Charakterisierung selektiver Emittter

Die vorteilhafte Auswirkung eines selektiven Emitters gegenüber einer homogenen Diffusion zeigt sich in der spektralen Empfindlichkeit von entsprechenden Solarzellen vor allem im kurzwelligigen Bereich des Spektrums. In Abb. 2.28 sind Solarzellen (#1-#3) mit selektiven Emitttern aus den Kapiteln 2.7.3.1 und 2.7.3.2 eingezeichnet. Die Emittter der Zellen #4 und #5 sind homogene Emittter mit Schichtwiderständen von $51 \Omega/\text{sq}$ bzw. $33 \Omega/\text{sq}$ und dienen hier Vergleichszwecken. Die schwarze Kurve (#1) ist die interne Quantenausbeute einer Zelle aus Kap. 2.7.3.1, die einen selektiven Pastenemitter besitzt, der in einem Prozessschritt diffundiert wurde. Zwei weitere Zellen mit selektiven Emitttern in zwei Prozessschritten, wie sie in Kap. 2.7.3.2 beschrieben werden, wurden unterschiedlich lange diffundiert. Die Zelle #2 mit dem Schichtwiderstand⁵⁶ der starken Diffusion von $17 \Omega/\text{sq}$ wurde 30 min und die Zelle #3 mit dem Schichtwiderstand der starken Diffusion von $33 \Omega/\text{sq}$ 3 min bei 960°C gefeuert.

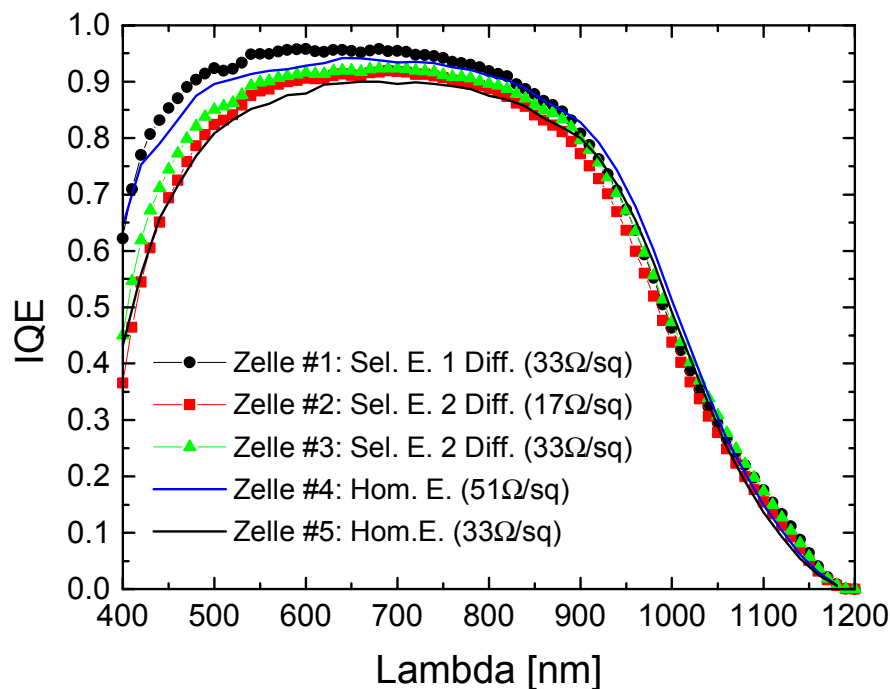


Abbildung 2.28 Interne Quantenausbeute von Solarzellen mit drei verschiedenen Emitttern. Die Zellen #1-#3 sind Zellen mit selektiven Emitttern in einem (#1) und zwei (#2 bzw. #3) Diffusionsschritten. Die angegebenen Schichtwiderstände der starken Diffusion sind an ganzflächigen Referenzzellen gemessen. Zum Vergleich sind zwei Messungen von homogenen Pastenemitttern mit Schichtwiderständen von 51 (#4) bzw. $33 \Omega/\text{sq}$ (#5) mit eingezeichnet.

⁵⁶ Der Schichtwiderstand, der bei selektiven Emitttern angegeben wird, wurde jeweils bei ganzflächig bedruckten und identisch prozessierten Referenzzellen gemessen.

Im Bereich von 400-800 nm sind die *IQE*-Messwerte der Zelle #1 am höchsten. Die positiven Eigenschaften von selektiven Emittern kommen hier voll zur Geltung. Durch die niedrigere Oberflächenkonzentration der schwächeren Diffusion und die damit verbundene geringere Oberflächenrekombination ist die *IQE* von Zellen mit einem selektiven Emitter im blauen Bereich des Spektrums höher als von Zellen mit homogenen Emittern. Die hohe spektrale Empfindlichkeit im UV-Bereich wird gleichfalls durch den dünnen, transparenten Emitter hervorgerufen. Der selektive Emitter in einem Diffusionsschritt ist hier am empfindlichsten. Die *IQE* eines homogenen 51 Ω/sq -Emitters ist in diesem Spektralbereich immer noch kleiner als die des selektiven Emitters. Die Rekombination an der Oberfläche ist beim selektiven Emitter daher wesentlich geringer und seine UV-Empfindlichkeit wesentlich höher. Der Wirkungsgrad⁵⁷ der homogenen Zelle ist zudem viel geringer, da sich eine gute Siebdruck-Kontaktierung eines Emitters mit einem Schichtwiderstand von 51 Ω/sq nicht bzw. nur sehr schwer realisieren lässt. Dass die zwei einzelnen Diffusionen der Zelle #2 nicht gut aufeinander abgestimmt sind, geht aus der Abb. 2.28 hervor. Durch die zweite, starke selektive Diffusion ist der Schichtwiderstand und damit auch die Oberflächenrekombination in den Zwischenräumen der Kontaktfinger so hoch angestiegen, dass die spektrale Empfindlichkeit der Zelle bei kurzen Wellenlängen gegenüber derjenigen der Zelle #3 (mit einer schwächeren zweiten selektiven Diffusion) geringer ist.

Als Ergebnis des Vergleichs der oberflächennahen spektralen Empfindlichkeiten aller Zellen geht hervor, dass Zellen mit selektivem Pastenemitter wesentlich empfindlicher sind als Zellen mit einem homogenen Pastenemitter⁵⁸.

Aus der Abb. 2.29, der LBIC-Messungen a)-c) der Zellen #1-#3 mit selektiven Emittern in einem (Zelle #1, b)) und zwei (Zelle #3, a), Zelle #2, c)) Diffusionsschritten können Rückschlüsse auf die Diffusion gezogen werden. Während in Abb. 2.29 c) das LBIC-Signal in den Zwischenräumen der Kontakte relativ homogen ist, bilden sich in Abb. 2.29 a) und b) I_{LBIC} -Maxima heraus, die jeweils in der Mitte zwischen den Kontaktfingern angesiedelt sind.

Das Diffusionsverhalten der Zelle in b) ist folgendermaßen zu verstehen: Die Diffusionsquellen sind streifenförmig an den Stellen der Kontakte auf dem Wafer platziert. Die mikroskopische Bewegung der P-Atome in der die Wafer umgebenden Gasatmosphäre ist statisch. Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Diffusion von P-Atomen in den Si-Wafer zwischen den P-Quellen. In der Mitte zwischen zwei Quellen ist sie am geringsten. Deshalb ist dort die Dotierung und damit auch der Schichtwiderstand am geringsten. Dies führt an dieser Stelle zu einer minimalen Dead Layer, Oberflächenrekombination und maximalen Transparenz, was wiederum zu einem Maximum im LBIC-Strom führt. Da sich mehrere aufeinander folgende Diffusionen annähernd additiv überlagern, ist dieses Diffusionsverhalten auch bei der zweiten, selektiven Diffusion der Zellen in a) und in c) zu beobachten. In c) ist die zweite Diffusion jedoch so stark, dass die Zwischenräume ebenfalls durch die aus der Gasatmosphäre kommenden P-Atome stark dotiert sind. Die Differenz der Schichtwiderstände des Emitters unter den Kontakten und in den Bereichen dazwischen ist dadurch sehr gering. Der selektive Emitter hat seinen Charakter und dadurch seine Vorteile

⁵⁷ Der Wirkungsgrad der Zelle mit homogenem Emitter ist $\eta = 7\%$ im Vergleich zu $\eta = 7,9\%$ der Zelle mit selektivem Emitter.

⁵⁸ Der homogene Pastenemitter ist ein „Standardemitter“ einer Solarzelle mit einem Schichtwiderstand von 33 Ω/sq und einem Wirkungsgrad von $\eta = 9,6\%$.

verloren⁵⁹. Das LBIC-Signal in c) ist dem Signal eines homogenen Emitters in d) sehr ähnlich.

Die LBIC-Messungen lassen den mit P-Paste (selektiv) bedruckten Bereich noch gut erkennen. Er hebt sich durch ein höheres Signal gegen den direkt angrenzenden, nicht bedruckten Bereich ab. Das höhere Signal ist das Ergebnis eines tieferen Emitters, der auf Licht der Wellenlänge 905 nm besser anspricht als ein dünnerer, flacher Emitter.

Ein Vergleich von Zelle a) und b) zeigt⁶⁰, dass die Diffusion in b) noch nicht optimal ist. Die Dotierung ist nicht zu schwach, da eine Verlängerung der Diffusionszeit keine Verbesserung der Zellparameter bewirkt (vgl. Tab. 2.12). Hier muss nun mit der Optimierung der einzelnen Parameter begonnen und einzelne Einflussgrößen wie Feuerparameter, Gasflüsse im Ofen, Prozessgase, Breite der aufgedruckten P-Pastenfinger, Abstand der Finger usw. gesondert betrachtet und variiert werden.

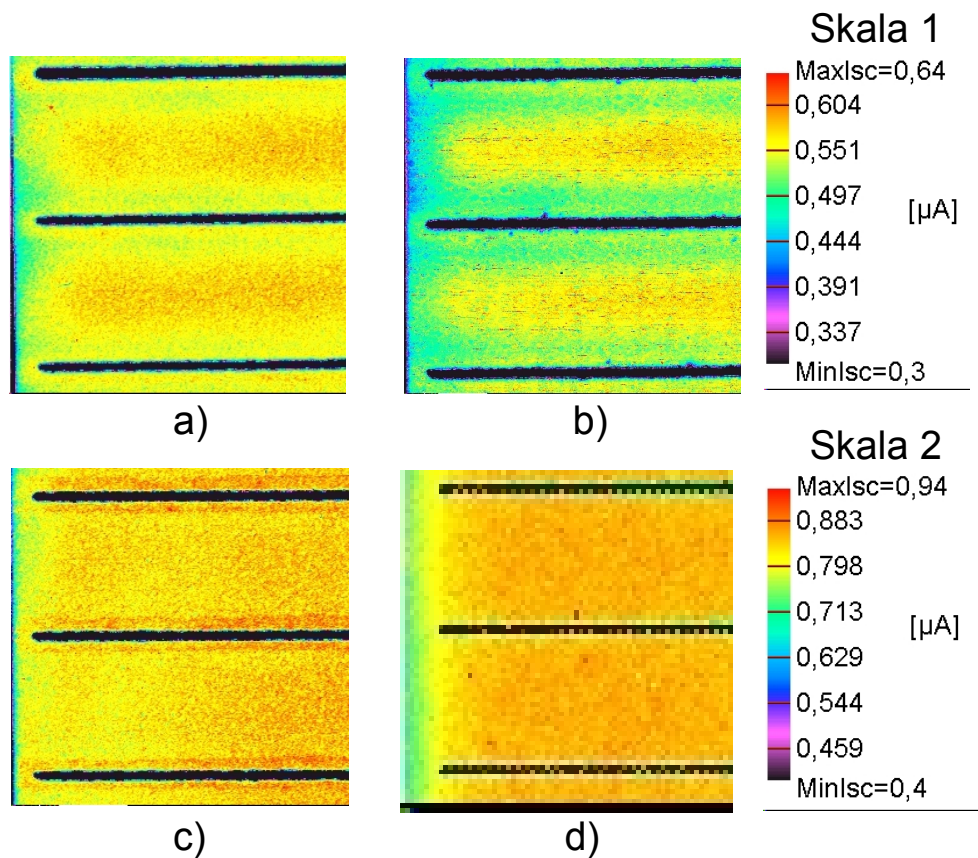


Abbildung 2.29 LBIC-Messungen der Zellen #1-#3 und #5 aus Abb. 2.28: a) Zelle #3 (selekt. Emitter in 2 Diff., schwache 2. Diff.), b) Zelle #1 (selekt. Emitter in 1 Diff.), c) Zelle #2 (selekt. Emitter in 2 Diff., starke 2. Diff.), d) Zelle #5 (hom. Emitter). Für a)-c) gilt Strom-Skala 1, für d) Strom-Skala 2.

Das statistische Verhalten der selektiven Diffusion kann in einem so genannten Linescan⁶¹ aus den LBIC-Daten sichtbar gemacht werden. In Abb. 2.30 sind Linescans aus den vier LBIC-Messungen in Abb. 2.29 entlang einer Geraden, die senkrecht zu den Kontakten verläuft, aufgetragen. Die Ausschnitte erfassen die Messdaten von zwei Zwischenräumen, die links und rechts durch die Kontaktfinger begrenzt sind. Der Verlauf der Messwerte in a) und

⁵⁹ Das höhere LBIC-Signal der Zelle in Abb. 2.29 c) im Vergleich zur Zelle in a) täuscht über die tatsächlichen Wirkungsgradverhältnisse hinweg. Der Wirkungsgrad η der Zelle in c) ist 8,6%, derjenige der Zelle in a) jedoch 9,3%.

⁶⁰ Mit Kenntnisnahme der Messung in c)

⁶¹ Ein Linescan ist die Messung von LBIC-Strömen entlang einer Geraden mit wählbarer Breite (Datenpunkte).

b) bestätigt die oben gemachten Annahmen über das Diffusionsverhalten bei der selektiven Diffusion. Der Verlauf des Stromes in Abb. 2.19 c) gleicht dem eines homogenen Emitters in d), der selektive Charakter des Emitters ist verloren. Bei allen selektiv diffundierten Zellen fällt der LBIC-Strom kurz vor dem Bereich, der selektiv mit P-Paste bedruckt wurde, in ein Minimum und steigt zum hochdotierten Bereich hin wieder an.

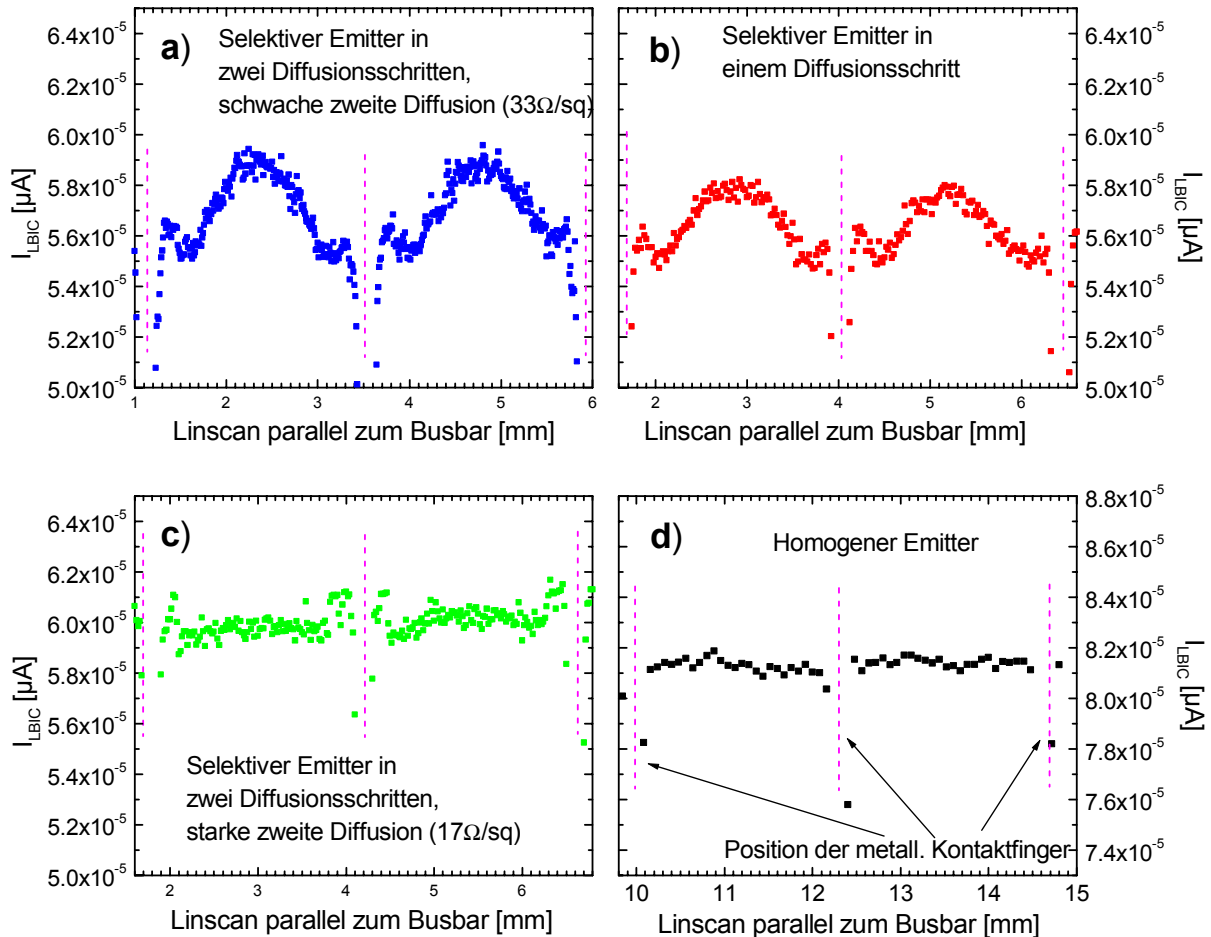


Abbildung 2.30 LBIC-Linescans parallel zum Busbar der Zellen mit selektivem Emitter in a) einem, in b) und c) zwei Diffusionsschritten. Wafer d) ist eine Zelle mit einem homogenen diffundierten Emitter.

Zum Abschluss des Kapitels sind in Abb. 2.31 die einzelnen Prozessschritte der drei verschiedenen Methoden zur Diffusion eines selektiven Emitters aufgetragen. Im ersten Prozess sind die einzelnen Schritte zur Bildung eines selektiven Emitters über die Diffusion aus der Gasphase dargestellt. Abgesehen von der großen Anzahl der Prozessschritte sind diese in der Realisierung technisch sehr aufwendig und zeitintensiv. Der zweite Prozess, die selektive Pastendiffusion in zwei Diffusionsschritten, beinhaltet weniger Prozessschritte als der erste Prozess. Reinraumbedingungen werden nur benötigt, wenn die erste Diffusion aus der Gasphase stattfindet. Der dritte Prozess ist schließlich das am einfachsten zu realisierende Verfahren, bei dem im Vergleich zur ganzflächigen Diffusion kein zusätzlicher Prozessschritt notwendig ist.

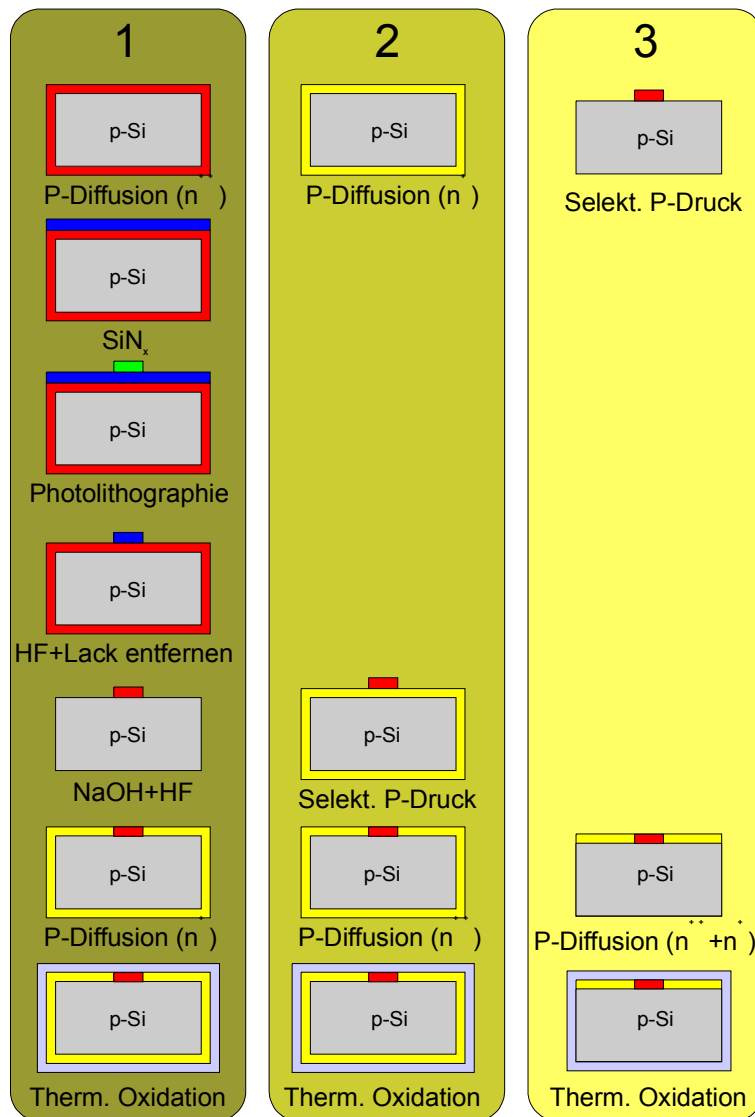


Abbildung 2.31 Drei verschiedene Diffusionsmethoden zur Realisierung eines selektiven Emitters. Methode (1) stellt die einzelnen Schritte des Standardprozesses (Gasphasendiffusion) dar. Methode (2) und (3) sind die Prozessschritte der Pastendiffusion in zwei (2) und einem (3) Diffusionsschritt.

2.8 Solarzellen mit P-Pastenemitter

Zum Abschluss dieses Kapitels über die Entwicklung eines alternativen Solarzellenherstellungsprozesses werden in Tab. 2.15 die mit diesem Prozess erreichten Wirkungsgrade und die weiteren Solarzellenparameter auf CZ- und MC-Si präsentiert. Mit diesem Prozess sind Solarzellenergebnisse erzielt worden, die mit den Ergebnissen von parallel prozessierten Solarzellen mit einem Emitter aus der Gasphase vergleichbar sind. Trotz der einfachen und industriell voll kompatiblen Prozessführung konnten in vielen Fällen die Ergebnisse der Gasphasendiffusion übertroffen werden.

Das Potenzial des Prozesses ist in seiner Leistungsfähigkeit noch nicht ausgereizt. Durch eine weitere Optimierung (z.B. SiN_x -Durchfeuerprozess, Abschattung der Kontaktfinger) sind weitere Fortschritte zu erwarten. In Anbetracht dessen, dass der in der Solarzellenproduktion

hochsensible Diffusionsprozess in einem Gürtelofen durchgeführt wird, der sowohl für die Metallisierungen von Low Cost-Solarzellen, die Bor-Diffusion und für Maskierungsschritte verwendet wird, sind bei ausschließlicher Verwendung eines Gürtelofens für die Diffusion weitere Steigerungen der Solarzellenparameter zu erwarten.

Tabelle 2.15 Solarzellenparameter von siebgedruckten CZ- und MC-Si-Solarzellen mit einem P-Pastenemitter mit und ohne SiN_x -ARC. Der Zellprozess beinhaltet keine die Effizienz steigernden Schritte, wie Strukturierung der Oberfläche, anisotropes Ätzen oder ähnliches.

Substrat	FF [%]	J_{sc} [mA/cm ²]	V_{oc} [mV]	η [%]	Rück- kontakt	SiN_x - ARC
CZ	73,7	23,3	591	10,2	Ag/Al	nein
	74,4	23,0	599	10,3	Al	nein
	76,9	29,2	609	13,7	Ag/Al	ja
	76,5	30,4	622	14,5	Al	ja
MC	73,3	21,2	579	9,0	Ag/Al	nein
	70,6	23,1	583	9,5	Al	nein
	73,8	28,4	595	12,5	Ag/Al	ja
	75,1	29,3	603	13,3	Al	ja

Die maximal erzielten Zellwirkungsgrade sind $\eta = 14,5\%$ auf CZ-Si und $\eta = 13,3\%$ auf MC-Si mit jeweils einer SiN_x -AR-Schicht. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sowohl mit Al als auch Ag/Al-Rückkontakten Wirkungsgrade $>10\%$ auf CZ-Si ohne SiN_x -AR-Schicht erzielt werden konnten.

3 Flüssigphasenepitaxie (LPE)

Die LPE stellt eine interessante Alternative zur Abscheidung aus der Gasphase (CVD, Chemical Vapour Deposition) dar, die eine Standardmethode zur Abscheidung von Schichten ist. Sie kommt im Vergleich zu dieser mit geringeren Temperaturen [101] aus und besitzt höhere Abscheideraten. Außerdem ist der Bedarf an Schichtmaterial, hier von Si, bei der CVD-Technik um ein Vielfaches höher als bei der LPE, da die Ausbeute in der Regel <50% ist. Allerdings wird in die LPE-Si-Schichten ein kleiner Teil des Lösungsmittels (d.h. eines Metalls) mit eingebaut. Dies kann jedoch zur gezielten Dotierung verwendet werden.

Die Si-Flüssigphasenepitaxie (Liquid Phase Epitaxy, LPE) basiert auf dem Prinzip der Abscheidung von Si, das in einer Schmelze gelöst ist, auf einem einkristallinen Substrat [101]. Sie ist besonders dafür geeignet, dünne Schichten ($>0,1\text{ }\mu\text{m}$) von hoher Qualität herzustellen [6]. Dieses Wachstum war lange auf dünne Schichten begrenzt, da nur kleine Wachstumsraten erzielt werden konnten. Durch die Erforschung der LPE-Technik durch viele Gruppen wurde die Methode weiter entwickelt. Beispielsweise ermöglicht eine von Peter [37] entwickelte Anlage und Methode Abscheideraten bis zu $4\text{ }\mu\text{m/min}$ [80]. Dieses schnelle Verfahren eignet sich für die kommerzielle Herstellung von Schichten und Schichtsystemen, speziell für Solarzellen.

3.1 Theoretische Grundlagen

Auf die theoretischen Grundlagen wird hier nur kurz eingegangen, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. Für eine genauere Diskussion wird auf die Dissertation von Peter [37] oder auf Fachliteratur zum Kristallwachstum [84, 85, 86] verwiesen.

3.1.1 Massentransport

Die treibende Kraft beim LPE-Wachstum resultiert aus der Übersättigung der Schmelze und einem Konzentrationsgradienten, der sich einstellt, sobald sich Si am Tiegelrand oder auf einem Substrat anlagert.

Der Weg eines in In gelösten Si-Atoms von der Schmelze bis zu seinem Platz im Si-Kristallgitter der LPE-Schicht erfolgt in drei Schritten [37]:

- 1) Massentransport durch die Schmelze
- 2) Diffusion durch die Grenzsicht am Übergang flüssige/feste Phase
- 3) Oberflächendiffusion

Die Diffusion im Kristall kann hier vernachlässigt werden. Die Einflüsse dieser drei Schritte auf die Wachstumsraten sind je nach experimentellen Gegebenheiten sehr unterschiedlich. Die Wachstumsrate wird vom langsamsten der drei Schritte limitiert. Durch Rühren der Schmelze kann der Massentransport als Begrenzungsfaktor ausgeschlossen werden. Die Ober-

flächendiffusion setzt sich aus mehreren Schritten zusammen wie: Adsorption auf der Kristalloberfläche, Diffusion auf dieser bis zu einer Stufe und Diffusion entlang der Stufe bis zu einem Platz im Gitter. Der limitierende Faktor ist die Diffusion durch die Grenzschicht δ . In Abb. 3.1 wird die Löslichkeitskonzentration in Abhängigkeit vom Abstand x von der festen Phase dargestellt. Wenn, wie im folgenden zur Vereinfachung angenommen, die Oberflächendiffusion vernachlässigt werden kann, so ist $c_i = c_g$. Spielt die Oberflächendiffusion eine nicht zu vernachlässigende Rolle, so ist die Situation wie in Abb. 3.1 dargestellt. Die Konzentrationen c_i und c_g unterscheiden sich, d.h. die durch die Grenzfläche diffundierten Atome benötigen eine gewisse Zeit, um auf der Kristalloberfläche einen Platz zu finden.

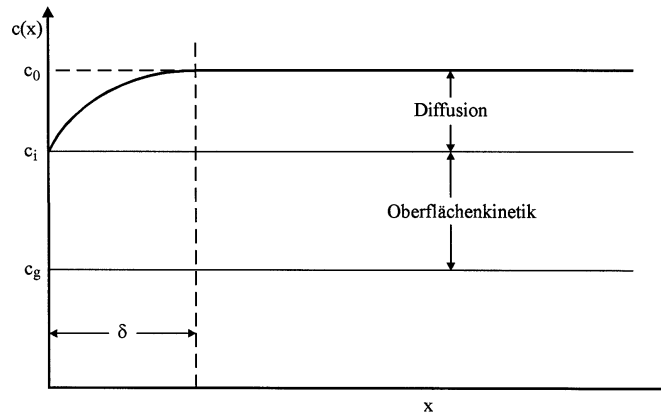


Abbildung 3.1 Löslichkeitskonzentration in Abhängigkeit vom Abstand von der festen LPE-Schicht. c_0 und c_i sind die Konzentrationen in der Schmelze bzw. an der Grenzfläche, und c_g ist die Gleichgewichtskonzentration [37]

Dieser zweistufige Prozeß, der sowohl die Volumen- wie auch die Oberflächendiffusion beinhaltet, wird theoretisch von Glimmer [87] ausführlich betrachtet.

Die Diffusion durch die Grenzschicht δ kann mit der aus der eindimensionalen Kontinuitätsgleichung vereinfachten Diffusionsgleichung beschrieben werden:

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \quad (3.1)$$

D ist die Diffusionskonstante und c die Konzentration der Kristallspezies. Der Konvektionsterm kann hier vernachlässigt werden. Der Antrieb zur Diffusion resultiert aus dem Löslichkeitskonzentrationsgradienten, der zwischen der flüssigen und der festen Phase herrscht. Die Aufwachsrate $R(t)$ ist [6]:

$$R(t) = D \left(\frac{\partial c}{\partial x} \right)_{x=0} \quad (3.2)$$

Die aufgewachsene Schichtdicke $H(t)$ der LPE-Schicht erhält man durch die Integration über die Aufwachsrate $R(t)$:

$$H(t) = \int_0^t D \left(\frac{\partial c}{\partial x} \right)_{x=0} dt \quad (3.3)$$

3.1.2 Wachstumsmoden

In diesem Kapitel werden drei Wachstumsmoden beschrieben, aus denen verschiedene Wachstumsraten resultieren. Die folgenden physikalisch zulässigen Annahmen erleichtern ihre Beschreibung: i) Die Schmelze ist in positiver x -Richtung unendlich ausgedehnt. Bei der Größe der verwendeten Metallbäder ist diese Näherung gültig. ii) Die Oberflächendiffusion ist sehr schnell ($c_i = c_g$). iii) Die Diffusionskonstante D und die Steigung m der Solidus-Liquidus-Kurve ist in dem zu variierenden Temperaturbereich (900-950°C) konstant.

3.1.2.1 Unterkühlung der Schmelze

Bei diesem Prozeß wird eine Schmelze bei einer Temperatur T_0 gesättigt. Das anschließende Senken der Temperatur um einen festen Betrag ΔT auf T_g provoziert die Übersättigung der Schmelze. Nun wird ein Substrat, das die Temperatur T_g besitzt, in die Schmelze eingebracht. Daraufhin setzt sofort LPE-Wachstum ein, das zu Beginn sehr schnell ist und mit der Zeit langsamer wird ($R(t) \propto t^{-1/2}$), da die Konzentrationsdifferenz zwischen übersättigter und gesättigter Schmelze ständig kleiner wird. Die Rand- und Anfangsbedingungen sind:

$$\begin{aligned} t=0: \quad T &= T_0 & c &= c_0 & \text{für} & x > 0 \\ t > 0: \quad T &= T_g & c &= c_g & \text{für} & x = 0 \\ & & c &= c_0 & \text{für} & x = \infty \end{aligned} \quad (3.4)$$

Die Lösung von (3.1) mit diesen Bedingungen ergibt für die Schichtdicke $H(t)$ [88, 89]:

$$H(t) = \frac{2\Delta T}{m} \sqrt{\frac{D}{\pi}} t^{\frac{1}{2}} \quad (3.5)$$

Der selbstlimitierende Prozeß ist besonders für die Herstellung von dünnen Schichten geeignet, da die resultierende absolute Schichtdicke durch das Maß der Unterkühlung gegeben ist, und diese Schichtdicke asymptotisch erreicht wird [37].

3.1.2.2 Kontinuierliche Abkühlung

Ausgangspunkt ist auch hier eine gesättigte Lösung bei einer Temperatur T_0 . Ein Substrat, das thermisch an die Temperatur der Schmelze angepaßt ist, wird bei $t = 0$ eingetaucht. Die Übersättigung wird durch langsames Abkühlen des Systems mit der Abkühlrate α erreicht. Nimmt man einen linearen (negativen) Temperaturgradienten an, so lauten die Rand- und Anfangsbedingungen:

$$\begin{aligned} t=0: \quad T &= T_0 & c &= c_0 & \text{für} & x > 0 \\ t > 0: \quad T &= \alpha t & c &= c_0 - \frac{\alpha t}{m} & \text{für} & x = 0 \\ & & c &= c_0 & \text{für} & x = \infty \end{aligned} \quad (3.6)$$

Daraus folgt die Schichtdicke $H(t)$ [88, 89]:

$$H(t) = \frac{4}{3} \frac{\alpha}{m} \sqrt{\frac{D}{\pi}} t^{\frac{3}{2}} \quad (3.7)$$

Die Wachstumsrate nimmt hier mit der Zeit zu ($R(t) \propto t^{1/2}$), weshalb diese Methode zur Herstellung dicker Schichten geeignet ist.

3.1.2.3 TMLE (Transient Mode LPE)

Hier wird die gesättigte Schmelze (c_0) bei der Temperatur T_0 mit einem Substrat der Temperatur $T_S < T_0$ in Kontakt gebracht. An der Kontaktfläche entsteht dadurch eine lokale Übersättigung, die sofort das Wachstum in Gang setzt. Die Wachstumsrate ist im Moment des ersten Kontakts maximal und nimmt dann mit wärmer werdendem Substrat ab. Haben die Schmelze und das Substrat die Temperatur T_0 wieder erreicht, so wird die Wachstumsrate negativ, und die aufgewachsene Schicht geht wieder in Schmelze. Um die TMLE genau zu verstehen, muß man die Temperatur- und Konzentrationsänderungen während des Wachstums kennen. Sie läßt sich dennoch in einer befriedigenden Art und Weise beschreiben, wenn man annimmt, daß sich die Konzentration, die durch den Temperaturunterschied von Schmelze und Substrat hervorgerufen wird, sofort und ohne zeitliche Verzögerung einstellt [90]. Danach regelt sich das System so, daß wieder die Ausgangskonzentration c_0 eintritt.

Die Rand- und Anfangsbedingungen sind hier folgende:

$$\begin{aligned} t=0: \quad T &= T_0 & c &= c_0 & \text{für } x > 0 \\ t>0: \quad T &= T_0 - \Delta T e^{-bt} & c &= c_0 - \frac{\Delta T}{m} e^{-bt} & \text{für } x = 0 \\ \frac{\partial c}{\partial x} &= 0 & \text{oder } c &= c_0 & \text{für } x = \infty \end{aligned} \quad (3.8)$$

Dabei ist b eine Relaxationskonstante. Die Funktion der Schichtdicke $H(t)$ ist hier etwas komplizierter:

$$H(t) = \sqrt{\frac{4D}{\pi b}} \frac{\Delta T}{m} \left[e^{-bt} \int_0^{\sqrt{bt}} e^{\lambda^2} d\lambda \right] \quad (3.9)$$

In den eckigen Klammern steht die Dawson-Funktion. Sie hat ein ausgeprägtes Maximum, wenn ihr Argument $bt \approx 1$ ist. In [91] sind ihre Werte tabellarisch aufgeführt.

Diese Methode hat den Vorteil, daß die Keimbildungsrate durch die starke Unterkühlung sehr groß ist. Gleichzeitig ist sie lokal begrenzt, d.h. es muß nicht die gesamte Schmelze abgekühlt werden, um eine Übersättigung zu erreichen.

3.2 LPE-Anlagen

Die meisten LPE-Si-Schichten in dieser Arbeit werden mit zwei LPE-Reaktoren hergestellt, die auf dem gleichen Funktionsprinzip basieren. Sie unterscheiden sich in ihren Dimensionen und in der Steuerung des Prozessablaufs, der einerseits manuell und andererseits computergesteuert geregelt wird. Mit ihnen ist es möglich, epitaktische Siliziumschichten vertikal auf Substraten der Größen von $2 \times 2 \text{ cm}^2$ bis $10 \times 10 \text{ cm}^2$ abzuschneiden.

Dies ist eines der drei wichtigen Verfahren, mit denen LPE-Si-Schichten mittels LPE hergestellt werden können. Die beiden anderen Methoden sind: i) Laterales Wachstum selbsttragender Schichten und ii) Wachstum auf rotierenden Scheiben. Für die vorliegende Arbeit spielt allerdings nur die erstgenannte Variante eine Rolle, da ausschließlich mit vertikal aufgewachsenen Schichten experimentiert wird.

Die kleinere der beiden LPE-Anlagen wurde von Peter [37] im Rahmen seiner Dissertation am Lehrstuhl Bucher geplant und aufgebaut. Mit ihr können Substrate bis zu einer Breite von 35 mm und einer Länge bis zu 50 mm einem epitaktischen Wachstum unterzogen werden. Die Substrate werden manuell in den Reaktor ein- bzw. ausgefahren und in der Schmelze positioniert. Alle Funktionen bis auf die Temperaturregelung, die von einem PC gesteuert wird, werden manuell vollzogen und eingestellt. Im Rahmen des SCARF-Projekts⁶² wurde von Schweizer [39] eine größere Anlage gebaut. Mit ihr können LPE-Si-Schichten auf Substraten bis zu einer Größe von 10x10 cm² abgeschieden werden. Der gesamte Prozessablauf ist computergesteuert. Alle Bewegungen werden von Schrittmotoren, die der Rechner steuert, ausgeführt.

3.2.1 Aufbau der LPE-Anlage

In Abb. 3.2 ist der schematische Aufbau der Anlagen dargestellt. Das Kernstück ist der Quarzrohrreaktor, der aus einem horizontal gelagerten Quarzglasrohr, das von einem Heizmantel umgeben ist besteht. Der Heizmantel besteht aus einem Korund-Gewinderohr (Al₂O₃), das in zwei Heizstrecken unterteilt ist. Jede dieser Strecken ist mit Kantal-Heizdraht konzentrisch umwickelt. In der Mitte zwischen beiden Strecken ist eine Zone ohne Heizdraht, welche nach oben hin eine Öffnung besitzt, die bei Bedarf geöffnet oder verschlossen werden kann. Das Korundrohr mit dem Heizdraht ist mit einer Keramikfaserisolation⁶³ nach außen isoliert und in halbschalenförmigen Aufnahmen des Gehäuses eingebettet. Das Quarzrohr ist so gelagert, dass es den ihn umgebenden Heizmantel nicht berührt. Der Heizmantel kann entlang der Achse des Quarzrohrs verschoben werden, so dass die Heizzonen individuell positioniert werden können. Links und rechts wird das Quarzrohr jeweils durch eine Aufnahme aus Metall und O-Ringen in waagrechter Position gehalten und abgedichtet. Die metallischen Aufnahmen sind jeweils wassergekühlt, so dass die Temperatur an den O-Ringen nicht so heiß wird, dass diese schmelzen. Über die linke Aufnahme wird das Schutzgas⁶⁴ zugeführt, dessen Einströmdruck über ein Nadelventil (nicht eingezeichnet) geregelt werden kann. An der rechten Aufnahme ist ein weiteres Nadelventil (V7), an das der Auspuff angeschlossen ist. Die rechte Aufnahme stellt das Verbindungsstück zwischen Quarzrohr und Vakuumschleuse dar, in der die Substrate in die Substrataufnahme eingebaut werden. Zwischen Schleuse und Aufnahme befindet sich ein Plattenventil (V10). Die Schleuse hat drei weitere Ausgänge, von denen der nach unten zeigende über das Ventil V8 an die Schutzgasversorgung und über das Ventil V9 mit einer Drehschieberpumpe verbunden ist. Mit der Pumpe wird die Schleuse nach erfolgter Beladung evakuiert. Der geringste erreichbare Druck ist $2 \cdot 10^{-2}$ mbar. Über das Ventil V8 kann die Schleuse nach vorheriger Evakuierung mit Schutzgas geflutet werden. Der rechte Ausgang ist die Durchführung für den Quarzglasstab (Ø 12 mm), an dessen linkem Ende sich eine Aufnahme für die Substrate befindet. Die Durchführung besteht aus einem Silikonpfropfen, durch den eine runde Öffnung mit einem Durchmesser von 12 mm längs der Symmetrieachse getrieben ist. Die vierte Öffnung der Schleuse zeigt nach oben. Durch sie können die Substrate in der Kammer in die Substrathalterung am Quarzglasstab eingebaut werden. In der Mitte zwischen den beiden Heizzonen ist das längliche Quarzboot platziert, in dem sich die Metallschmelze, eine geringe Menge an Si und eventuell noch Dotierstoffe wie Sb, As oder Ga befinden. Als Schutzgas wird reiner Wasserstoff verwendet, da dieser sehr einfach und effektiv gereinigt werden kann. Er ist im Vergleich zu anderen möglichen Gasen wie Ar oder

⁶² SCARF: Solar Cells from Metallurgical Silicon Feedstock, Europäisches Forschungsprojekt JOR3-CT97-0143-SCARF

⁶³ Die Isolation hält bei Dauerbelastung einer Temperatur von 1450°C stand.

⁶⁴ Hier reiner Wasserstoff, alternativ können auch Gemische aus Ar und H₂ verwendet werden.

He viel billiger. Außerdem hat er an der Oberfläche der Substrate noch zusätzlich eine reduzierende Wirkung. Die Verwendung von reinem Wasserstoff erfordert gewisse Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des Aufbaus der Anlage und eine hohe Aufmerksamkeit des Experimentators. Der Wasserstoff wird über eine Edelstahlleitung mit einer Qualität von 5N über das Ventil V5 in einen Palladiumfilter geleitet. In dessen Innerem ist ein beheiztes Pd-Rohr ($T = 400^\circ\text{C}$), durch das ausschließlich atomarer Wasserstoff diffundieren kann. Dieser hochreine Wasserstoff wird in einem Sammelbehälter aufgefangen und an die Schutzgasversorgung weitergeleitet. Der Restwasserstoff und eventuelle Verunreinigungen werden über das Ventil V6 an den Auspuff abgeführt. Im Normalbetrieb sind die Ventile V3 und V4 geschlossen. Sie werden nur geöffnet, wenn der Pd-Filter neu in Betrieb gesetzt wird. Dazu muss er während des Aufheizens evakuiert werden (V2 und V5 geschlossen).

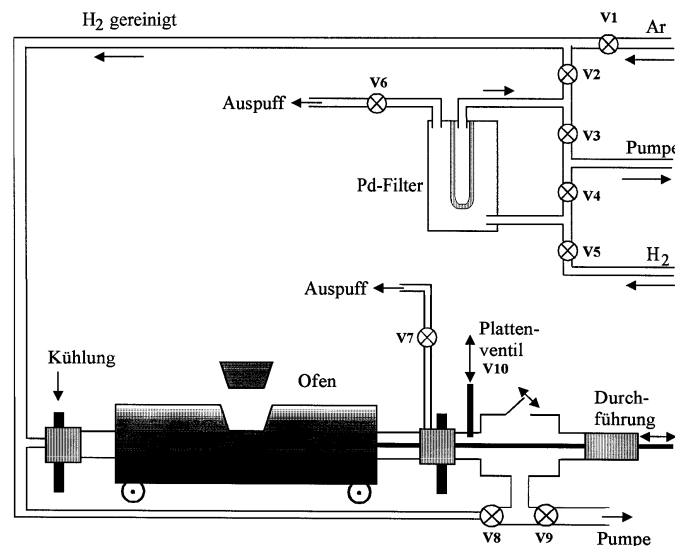
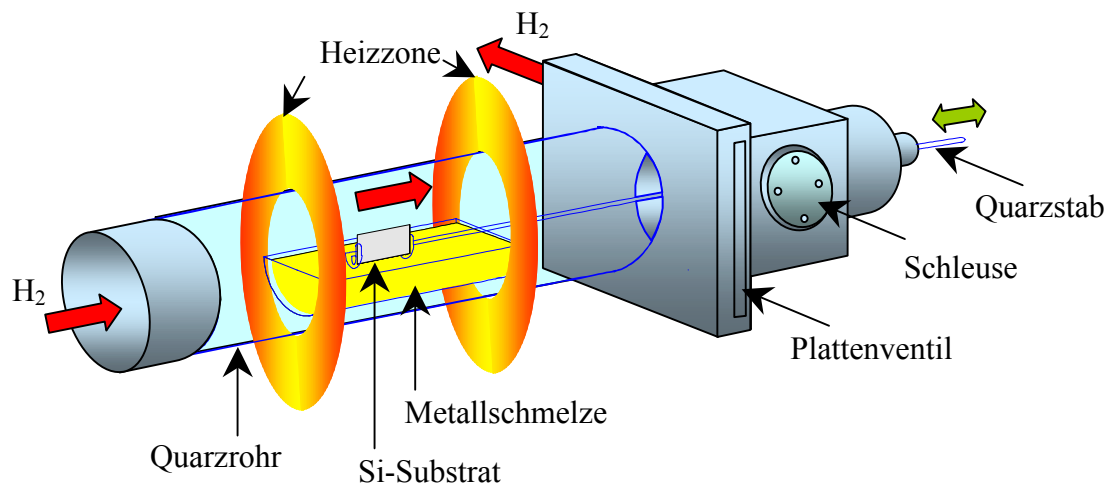


Abbildung 3.2 Aufbau der LPE-Anlage. Oben der Reaktor [57] und unten ist die gesamte Anlage schematisch aufgezeichnet [37].

Dem Wasserstoff kann über das Ventil V1 Argon in beliebiger Menge beigemischt werden. Dieses ist nicht explosiv und nur schwer entflammbar. Da jedoch reiner Wasserstoff die qualitativ beste Alternative darstellt, wird ausschließlich dieser verwendet.

Die Temperaturregelung des kleinen Ofens wird mit einem Rechner gesteuert. Das Messprogramm wurde von Peter [37] entwickelt. Der Rechner hat eine 16 Bit Messkarte, die über digitale Ausgänge und analoge Eingänge verfügt. Über die zwei Eingänge ist der Rechner mit einem Vorverstärker verbunden, der die Thermospannungen von je einem NiCr/Ni-Thermoelement in jeder Heizzone linearisiert. Die Heizzonen sind über zwei Festkörperrelais direkt an die Netzspannung (220V) angeschlossen. Diese werden vom Rechner mit einer konstanten Frequenz von 5 Hz gepulst, wobei die Pulsbreite von 0,01-0,19 s variiert wird.

Die große Anlage wird komplett durch ein von Schweizer [39] entwickeltes Programm⁶⁵ gesteuert und kontrolliert. Weitere Details zu den LPE-Anlagen finden sich in [2, 37, 39].

3.2.2 Quarzglasausstattung

Die im Laufe dieser Arbeit benötigten Teile und Gegenstände aus Quarzglas können meist nicht kommerziell beschafft werden⁶⁶. Die Diffusions- und Sinterrohre und die dazugehörigen Schiffchen werden in Handarbeit angefertigt. Sie werden mit einer Diamantsäge geschnitten und mit einem H₂:O₂-Gasbrenner geformt. Die Aufnahmen für die Substrate am Probenhalter im LPE-Ofen werden auf die gleiche Weise gefertigt. Nach der Herstellung werden die Quarzglasgegenstände einer gründlichen Reinigung unterzogen. Diese besteht darin, dass das Quarzglas nach dem Sägen mit DI-Wasser gespült wird. Anschließend wird es mit dem Gasbrenner vorsichtig getrocknet und ausgeglüht. Dies bewirkt das Verschmelzen des restlichen Quarzstaubes mit dem übrigen Glas. Nach dem Abkühlen wird das Quarzglas in einer Quarzglasätze, die aus HF(50%):HNO₃(65%):H₂O im Verhältnis 1:1:2 besteht, zwischen 10 und 30 Minuten geätzt. Danach folgen mindestens drei Spülungen mit DI-Wasser und das Trocknen der Gegenstände.

Die verwendeten Quarzrohre müssen in regelmäßigen Intervallen gereinigt werden. Die Reinigung wird nach dem selben Schema in oben beschriebener Quarzglasätze durchgeführt. Für die Wartung des LPE-Quarzrohres wird ein zusätzlicher Reinigungsschritt vor dem Ätzen notwendig. Die auf der Innenseite abgelagerten Metallschichten⁶⁷ werden mit Königswasser (HCl (37%):HNO₃(65%), 4:1) abgelöst. Nach der Spülung mit DI-Wasser werden der Quarzglasätzschritt und alle folgenden Schritte durchgeführt.

3.2.3 Tiegelmaterien

Bei Hochtemperaturprozessen muss der Wahl des Schmelztiegels besondere Beachtung beigemessen werden.

Die wichtigste Anforderung an den Tiegel ist:

- Das Tiegelmateriel muss den geforderten Temperaturen stand halten.

Bei der LPE werden in der Schmelze verschiedene Stoffe gelöst, die beim Wachstum in die epitaktisch aufgewachsene Schicht mit eingebaut werden. Ein großer Vorzug der LPE-Methode ist, dass die Art und die Konzentration der Elemente in der LPE-Si-Schicht gezielt durch deren Beimischung zur Schmelze eingestellt werden kann. Bei Temperaturen um 900°C ist der Diffusionskoeffizient vieler Elemente (v.a. von 3d-, 4d- und 5d- Übergangsmetallen) so hoch, dass sie beim LPE-Prozess nicht ignoriert werden können. Daher sollte das Tiegelmateriel so gewählt werden, dass kein Austausch von Elementen des Tiegels mit der Schmelze stattfindet:

- Der Tiegel sollte möglichst frei von Verunreinigungen sein.

⁶⁵ Das Programm ist in TESTPOINT geschrieben.

⁶⁶ bzw. deren Anschaffung ist mit einem enormen Zeit- und/oder finanziellen Aufwand verbunden.

⁶⁷ Durch den Dampfdruck des Lösungsmittels beschlägt das Quarzrohr mit der Zeit.

Die verwendeten Schmelzen und deren Inhaltsstoffe sind bei hohen Temperaturen teilweise reaktiv. Schon ein geringer Zusatz von Al als Dotierstoff greift das Quarzglas an und zerstört Tiegel aus diesem Material.

- Daher sollten Tiegel möglichst inert gegen die Schmelze sein.

Die große Ausdehnung der Schmelze in die Länge bei der hier angewandten horizontalen LPE-Technik erschwert es, eine konstante Temperatur oder einen definierten Temperaturgradienten über das gesamte Volumen der Schmelze einzustellen, da kleine Ungenauigkeiten im Ofenaufbau zu geringen lokalen und temporären, aber für die LPE gewichtigen, Temperaturschwankungen führen. Die störenden Einflüsse dieser Schwankungen können mit einem Tiegelmaterail hoher Wärmekapazität verringert werden.

- Das Tiegelmaterail sollte eine hohe Wärmekapazität besitzen

Weitere Punkte, die bei der Auswahl des Tiegels eine Rolle spielen, sind:

- Die Herstellung des Tiegels (besonders die Form) sollte keine besonderen Schwierigkeiten bereiten
- Der Tiegel sollte mechanisch stabil sein.
- Die erstarrte Schmelze sollte sich aus dem Tiegel leicht entfernen lassen.
- Der Tiegel sollte sich (leicht) reinigen lassen.

Das aufgestellte Lastenheft für den Tiegel schränkt die Materialwahl auf zwei Tiegelsorten ein: Quarztiegel und Graphittiegel.

Die Experimente werden mit diesen beiden Tiegelarten durchgeführt. Der Quarztiegel hat gegenüber dem Graphittiegel den Nachteil, dass bei Quarz die Wärmekapazität viel geringer ist als bei Graphit und Quarzglas von Schmelzen, die Al enthalten, angegriffen und zersetzt wird. Die Vorteile gegenüber Graphit sind: Quarzglas gibt keine Verunreinigungen in die Schmelze ab und die Herstellung und Handhabung von Quarztiegeln ist sehr einfach.

Die Herstellung und die Formgebung eines Quarztiegels wird mit einer Diamantsäge und einer H_2O_2 -Gasbrennanlage realisiert. Anschließend wird der Tiegel wie in Kap. 3.2.2 beschrieben, gereinigt.

Graphit, das für Schmelztiegel verwendet wird, muss von höchster Qualität, d.h. sehr rein und sehr dicht sein. Graphit ist sehr weich und lässt sich sehr gut mit industriellen Bohr- und Fräs Werkzeugen aus Hartmetall bearbeiten. Einfache Tiegelformen können selbst mit manuell einstellbaren Maschinen⁶⁸ hergestellt werden. Eine aufwendigere Formgebung wird mit programmierbaren CNC-Fräsmaschinen in der hauseigenen Feinmechanik durchgeführt.

Die Bearbeitung von Graphit ist etwas aufwendiger als die von Quarzglas, da das Graphit aufgrund seiner Porosität nicht mit Fetten⁶⁹ oder anderen Verunreinigungen in Kontakt kommen darf. Außerdem entsteht bei der Herstellung sehr feiner Graphitstaub. Die „Reinigung“ des Graphits nach der Herstellung wird durch ein kontrolliertes Ausgasen des Tiegels unter Vakuum durchgeführt. Dabei dampfen flüchtige Verunreinigungen im Graphit aus.

3.2.4 Metallschmelze

Eine wichtige Voraussetzung der LPE ist, dass sich das gewünschte Schichtmaterial (hier Si) in dem Lösungsmittel löst, und dass diese Lösung einen Schmelzpunkt hat, der niedriger ist als der des Substratmaterials. Eine weitere Voraussetzung für das LPE-Verfahren ist, dass die

⁶⁸ Säge- und Fräsmaschine

⁶⁹ Die Bearbeitung muss ohne Kühlwasser erfolgen, da Kühlwasser von CNC-Maschinen Öle enthält. Die Maschinen und Werkzeuge müssen entfettet werden. Ohne Kühlwasser wird die Bearbeitung schwieriger.

Löslichkeit des LPE-Si-Schichtmaterials in dem Lösungsmittel temperaturabhängig ist. Erst dann kann durch die Veränderung der Temperatur die Schmelze aus dem Gleichgewichtszustand in eine Übersättigung überführt werden. Silizium ist hier sowohl Substratmaterial als auch LPE-Si-Schichtmaterial.

Für das Wachstum von LPE-Si-Schichten werden als Lösungsmittel viele verschiedene Metalle und Legierungen verwendet. Zum Einsatz kommen Elemente wie In [96-98], Sn [47], Ga [40-45], Al [49], Ge, Cu [48, 49], Bi [46, 49] und sogar Au. Diesen Metallschmelzen werden dementsprechende Dotiermaterialien beigemischt (Al, Ga, As, Sb).

Häufig zitierte Lösungsmittel sind In und Sn. Die einzelnen Schmelzen oder Legierungen haben verschiedene Eigenschaften und Vorzüge, die hier nicht einzeln aufgelistet werden.

Für diese Arbeit werden hauptsächlich In und Sn als Lösungsmittel verwendet. In und Sn erfüllen die oben genannten Kriterien. Die Schmelzpunkte von In und Sn liegen bei 156°C bzw. bei 232°C. Da der Schmelzpunkt von Silizium bei 1410°C liegt, besteht für das Substrat bei Prozesstemperaturen im Bereich von 880-950°C keine Gefahr des Schmelzens.

Für Metalle (z.B. Cu, Fe) und andere Verunreinigungen, die in Solarzellen unerwünschte Rekombinationszentren darstellen, ist der Segregationskoeffizient von flüssigem In in festes Si sehr klein. Dies bedeutet, dass diese Metalle nur in sehr geringem Maß in die LPE-Si-Schichten eingebaut werden. Außerdem ist die Löslichkeit von In in Si sehr klein [51].

LPE-Si-Schichten, die aus reinem In gewachsen sind, sind *p*-dotiert [52]. Aus dem Phasendiagramm in Abb. 3.3 a) ist zu entnehmen, dass sich bei Temperaturen unterhalb von 900°C weniger als ein Gewichtsprozent Si in In löst. Der steile Anstieg bei Temperaturen unterhalb von 1000°C bedeutet, dass die Konzentration von Si in In durch kleine Temperaturvariationen kaum beeinflusst wird. Dies begünstigt wiederum die sehr genaue Kontrolle des Abscheideverhaltens. Der oben erwähnte Einbau des Lösungsmittels in die epitaktisch aufgewachsene Schicht hält sich im Fall von In in festem Si in tolerierbaren Grenzen. Aus dem Löslichkeitsdiagramm der Abb. 3.3 b) ist zu entnehmen, dass sich bei 920°C eine In-Konzentration von $5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ einstellt. Für In, das *p*-dotiert und somit bei Solarzellen als Dotierstoff für das Absorbermaterial eingesetzt werden kann, ist diese Akzeptorenkonzentration nicht zu hoch [37]. LPE-Si-Schichten, die aus reinem In gewachsen sind, haben eine Dotierung von $8 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ [46]. Daraus kann geschlossen werden, dass nicht alle in die LPE-Si-Schicht eingebauten In-Atome elektrisch aktiv sind.

Sn ist isoelektrisch zu Si und daher hat der Einbau von Sn in die LPE-Si-Schicht keine flachen Dotierniveaus oder tief liegende Rekombinationszentren in der Bandlücke von Si zur Folge [50]. LPE-Si-Schichten, die aus reinem Sn gewachsen sind, sind *n*-dotiert und haben eine Ladungsträgerkonzentration von $1 \times 10^{15} - 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ abhängig von der Reinheit des Sn(6N-5N)⁷⁰. Da Sn isoelektrisch zu Si ist und daher in LPE-Si-Schichten keine dotierende Wirkung besitzt, nimmt man an, dass die *n*-Dotierung durch Reste von Sb, die im Sn vorhanden sind, bewirkt wird [52]. Die Löslichkeit von Sn in Si (bei 920°C) ist mit $4 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ im Vergleich zu In sehr hoch.

Als Lösungsmittel ist Sn interessant, da es eine kostengünstige Alternative zu In darstellt. Außerdem kann es bequem über das Verfahren der Zonenreinigung [81] von Verunreinigungen befreit und wieder aufbereitet werden.

Die Zusammensetzung der in dieser Arbeit verwendeten Schmelzen ist in Tab. 3.1 aufgeführt.

⁷⁰ 3N-Sn besitzt eine Ladungsträgerkonzentration von $1 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ [57]

Tabelle 3.1 Zusammensetzung der Schmelzen für die epitaktische Abscheidung von Si auf Si-Substraten

Metalle und Dotierelemente der Schmelzen						
In	In/Ga	In/Al	Sn	Sn/Ga	Sn/Al/Ga	In/Sn/Ga/Cu/Ge

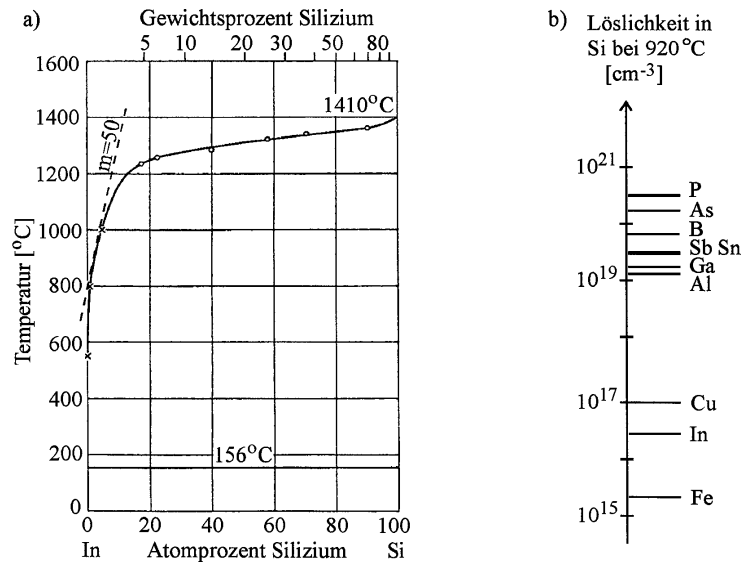


Abbildung 3.3 a) Phasendiagramm von In und Si [92] und b) Löslichkeit verschiedener Stoffe in kristallinem Si bei 920°C [93]

3.3 LPE-Si-Abscheidung

Die Si-Substrate, die für das Wachstum von LPE-Si-Schichten im LPE-Reaktor verwendet werden, müssen einer nasschemischen Behandlung unterzogen werden, bei der die Oberfläche von Sägeschäden, Verunreinigungen und Oxiden befreit wird.

Nachdem die Substrate mit der Trennsäge auf die entsprechende Haltergröße⁷¹ zugeschnitten sind, wird die Reinigung auf zwei verschiedene Weisen durchgeführt:

CP4-Ätzung:

Nach dem Sägen werden die Substrate in einer modifizierten CP6-Ätzlösung [18] aus HNO₃(65%):HF(50%):CH₃COOH(100%) (43:3:7, Ätzgeschwindigkeit 0,65 µm/min) 12 min defektgeätzt. Im Anschluss an die Spülung in DI-Wasser werden die Wafer für 10 min in H₂SO₄(98%):H₂O₂(30%) im Verhältnis 4:1 bei $T > 80^\circ\text{C}$ oxidiert und anschließend wieder gründlich in DI-Wasser gespült. Unmittelbar vor dem Einbau in die LPE-Anlage wird das an der Oberfläche entstandene SiO₂ durch einen Dip in HF (2%) entfernt. Die restlose Entfernung wird durch eine hydrophobe Si-Oberfläche angezeigt. Nun kann der Wafer in die Anlage eingebaut werden. Die Substratoberfläche wird durch die CP6-Lösung isotrop⁷² geätzt. Die verwendeten Chemikalien sind hochgiftig und die Reaktion ist exotherm, so dass die Anwendung dieser Ätzmethode besondere technische Ausrüstung erfordert.

⁷¹ Die Substrataufnahme des LPE-Ofens kann individuell geformt werden, so dass Substrate von 2-10 cm Breite und bis zu 10 cm Länge eingebaut werden können.

⁷² Isotropes Ätzen ist v.a. bei der Verwendung von MC-Si wichtig.

Die Substrate können mit einer weiteren Methode von Verunreinigungen und Sägeschäden befreit werden, die technisch nicht so anspruchsvoll ist, keine Qualitätseinbußen beinhaltet und daher auch in der Industrie zum Einsatz kommt.

NaOH-Ätzung:

Die Substrate durchlaufen den in Kap. 1.1 beschriebenen Reinigungsprozess. Sie werden in einer NaOH-Lösung (25 Gew.%) bei 80°C für 10 min geätzt. Anschließend werden sie in HCl (5%) neutralisiert. Ein Dip in HF (2%) schließt die Reinigung ab. Zwischen den einzelnen Schritten werden die Substrate gründlich in DI-Wasser gespült.

Ursprünglich wurden die Substrate vor dem LPE-Prozess ausschließlich mit der CP6-Ätzung vorbereitet. Versuche mit NaOH-geätzten Substraten bezüglich der Benetzung der Oberfläche in der Schmelze verliefen positiv. Es ergaben sich keine negativen Einflüsse auf das spätere Wachstum der LPE-Si-Schichten, so dass diese Methode standardisiert wurde.

HF-Dip

Unmittelbar vor dem Einbau des Substrats in die LPE-Anlage werden die Substrate einem kurzen Dip in HF (2%) unterzogen, um das natürliche Oxid an der Oberfläche des Wafers zu entfernen.

3.3.1 Abscheidebedingungen

Von den drei beschriebenen Wachstumsmethoden⁷³ wird experimentell nur das vertikale Wachstum von LPE-Si-Schichten angewandt.

3.3.1.1 Vertikales Wachstum

Unter vertikalem Wachstum versteht man das epitaktische Aufwachsen von Schichten auf das Substrat, die parallel zur Substratoberfläche in Richtung der Normalen wachsen. Dabei spiegelt die aufgewachsene LPE-Si-Schicht die Eigenschaften des Substrats in Bezug auf Kristallinität und Kristallorientierung der Oberfläche wider.

Die prinzipielle Vorgehensweise ist folgende: Zuerst wird die Metallschmelze, aus der man die Abscheidung vornehmen will, über mehrere Stunden mit Silizium gesättigt. Dies geschieht über das Eintauchen eines Si-Substrats in die Schmelze, bei der die Temperaturen der beiden Heizzonen gleich hoch sind ($T_{links} = T_{rechts}$). Der Sättigungsvorgang lässt sich visuell anhand des eingetauchten Sättigungswafers verfolgen. Dieser wird dünner und seine Fläche kleiner⁷⁴. Mit einer gewissen Erfahrung kann aus der Geschwindigkeit, mit der dieser Vorgang abläuft, ein Eindruck vom Sättigungszustand der Schmelze gewonnen werden. Nachdem die Schmelze gesättigt ist, wird die Temperatur der rechten Heizzone um wenige 10°C gesenkt ($T_{links} > T_{rechts}$). Dies hat zwei Gründe. Zum einen kristallisiert dabei etwas Si am rechten Rand des Tiegels aus, das als Reservoir beim Einbau eines LPE-Substrats wichtig ist, andererseits bewirkt dieser horizontale Temperaturgradient, dass eventuell vorhandene Oxide auf der Oberfläche der Schmelze zur kälteren Region hin schwimmen und sich dort sammeln. Dadurch wird der Teil der Oberfläche, der später mit dem Substrat in Kontakt gebracht wird, frei von Verunreinigungen, die sich als Löcher oder Materialeinschlüsse in der LPE-Si-Schicht auswirken würden.

Unmittelbar vor dem Einbau wird die Temperatur auf der rechten Seite angehoben aber nur soweit, dass $T_{links} > T_{rechts}$ weiterhin erfüllt ist. Dies wirkt einer spontanen Keimbildung auf

⁷³ i) Vertikales Wachstum ii) Laterales Wachstum selbsttragender Schichten, iii) Wachstum auf rotierenden Scheiben

⁷⁴ Die Kanten des Sättigungswafers werden abgerundet.

dem Substrat entgegen. Diese würde einsetzen, weil durch das kühlere Substrat und den kühleren Probenhalter die Temperatur des Gesamtsystems abgesenkt und somit die Schmelze übersättigt würde. Da der Ofen nur mit einer gewissen Verzögerung den eingestellten Temperaturwert erreichen kann, ist sichergestellt, dass die Schmelze ebenfalls eine bestimmte Zeit braucht, um ins thermodynamische Gleichgewicht zu kommen. Diese Zeitspanne wird ausgenutzt, um das Substrat einzubauen. Eine thermische Anpassung von Substrat und Probenhalter, z.B. durch ein sehr langsames Einfahren in den Reaktor, ist nicht möglich, da die Oberfläche des Substrats durch die in der H_2 -Atmosphäre vorhandenen Fremdatome (bedingt durch den Dampfdruck der Schmelze und der darin gelösten Elemente) kontaminiert werden würde. Das eigentliche epitaktische Wachstum beginnt, wenn das Substrat auf die Oberfläche der Schmelze gebracht und diese schließlich abgekühlt wird (lokal oder gesamt). Es bildet sich ein vertikales LPE-Si-Schichtwachstum aus. Dieses Beladungs- und Wachstumsprinzip wird, unabhängig vom Kühlmodus, immer auf diese Weise durchgeführt.

3.3.1.2 Dotierung der LPE-Si-Schichten

Die LPE-Si-Schicht wird durch gezielte Zugabe von Fremdatomen zur Schmelze dotiert. Die realisierbare Höhe der Dotierung ist für jede Atomsorte verschieden und hängt vom materialspezifischen und temperaturabhängigen Segregationskoeffizienten k_0 ab. Dieser ist als Verhältnis der Löslichkeit des Fremdatoms in der Si-Schmelze zu seiner Löslichkeit im Si-Kristall definiert. Hier liegt eine etwas veränderte Situation vor, da die LPE-Si-Schichten nicht aus der Si-Schmelze, sondern aus Metall-Schmelzen abgeschieden werden. Deshalb ist hier ein Segregationskoeffizient k_1 von Bedeutung, der das Verhältnis der Löslichkeit des Dotieratoms in der Schmelze zu seiner Löslichkeit im Si-Kristall angibt. In Tab. 3.2 sind die Segregationskoeffizienten für die wichtigsten Dotierstoffe des Si angegeben [37].

Tabelle 3.2 Segregationskoeffizienten von kristallinem Silizium für das Wachstum aus der Si-Schmelze (k_0) und aus der In-Schmelze (k_1) [37]

	P	As	Sb	Al	Ga	In	B
k_0	0,35	0,30	0,023	$2 \cdot 10^{-3}$	$8 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-4}$	0,80
k_1	0,074	0,004	$7 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-4}$	$4 \cdot 10^{-4}$	$3 \cdot 10^{-7}$	-

Für alle genannten Elemente (bis auf B) ist k_1 mindestens eine Größenordnung kleiner als k_0 . Dies ermöglicht eine sehr gezielte Dotierung. Da Bor sich in flüssigem Indium gar nicht oder nur sehr gering löst, ist eine sehr hohe Einbauwahrscheinlichkeit in kristallines Silizium zu erwarten.

3.3.2 Abkühlmodi

Das Wachstum der Schichten wird durch die Abkühlung der Schmelze in Gang gebracht. Dabei werden vier Methoden angewendet, bei der die Schmelze 1.) lokal, 2.) gesamt, 3.) kontinuierlich und 4.) oszillierend abgekühlt wird.

3.3.2.1 Lokale Kühlung

Unter lokaler Kühlung versteht man das gezielte Anlegen eines flächenmäßig begrenzten Temperaturgradienten an die Schmelze. Die Kühlung wird dadurch realisiert, dass das Fenster, das sich in der Mitte der beiden Heizzonen befindet, geöffnet wird. Durch dieses Fenster wird nach oben verstärkt Wärme abgestrahlt und die Temperatur an der Oberfläche der Schmelze unterhalb des Fensters sinkt deutlich unter die Temperatur der Schmelze in der

linken und rechten Heizzone ($T_{links} = T_{rechts}$). Um die Sättigung der Schmelze aufrecht zu erhalten, muss dafür gesorgt werden, dass am linken oder rechten Ende des Schmelztiegels ein ausreichend großes Reservoir an Si vorhanden ist.

Der Parameter, der bei der lokalen Kühlung variiert wird, ist die Zeit, in der sich das Substrat in der Schmelze befindet. Über die Zeit wird die Dicke der aufgewachsenen Schicht eingestellt. Es können auch die Temperaturen der beiden Heizzonen variiert werden. Dies ist jedoch sehr zeitaufwendig, da bei jeder Änderung abgewartet werden muss, bis sich das thermodynamische Gleichgewicht in der Schmelze einstellt. Das thermodynamische Gleichgewicht ist Voraussetzung, um die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse zu garantieren. Bei dieser Wachstumsmethode bleibt die Temperatur in der ganzen Anordnung und über die gesamte Wachstumszeit konstant. Das Wachstum ist zu Beginn eine Kombination aller drei in Kap. 3.1.2 beschriebenen Moden. Nach einer Zeitspanne von wenigen Minuten, die das System braucht, um wieder die Ausgangstemperaturverteilung zu erreichen, fällt die Mode „Wachstum durch Unterkühlung“ weg. Ist am Tiegelrand kein Si-Reservoir, so entfällt auch die „TMLE-Mode“ [37]. Was letztlich als treibende Kraft bleibt, ist „Wachstum durch Übersättigung“. Die Wachstumsraten sind sehr hoch⁷⁵, so dass die entsprechenden Verweildauern der Substrate in der Schmelze relativ gering sind (einige Minuten).

3.3.2.2 Kontinuierliche Abkühlung

Bei diesem Modus wird die Schmelze, deren Enden eine Temperaturdifferenz von wenigen 10°C aufweisen ($T_{links} > T_{rechts}$), mit Si gesättigt. Über die Länge des Tiegels herrscht ein horizontal verlaufender Temperaturgradient. Nach Sättigung der Schmelze kann das Substrat in den Ofen eingebaut werden. Nun wird an der Ofensteuerung eine Temperaturrampe eingestellt, welche die Temperatur an der heißeren der beiden Heizzonen (T_{links}) gleichmäßig senkt (Abb. 3.4). Durch das Absenken der Temperatur wird die Schmelze übersättigt und es beginnt Si auf das Substrat, das einen Kristallisationskeim darstellt, aufzuwachsen. Die Variationsparameter sind hier vielfältiger, da im Vergleich zur lokalen Kühlung (Kap. 3.3.2.1) verschiedene Temperaturrampen eingestellt werden können. Diese Abkühlart ist durch die Wärmekapazität des Ofens und der Schmelze beschränkt. Über die Abkühlrampen können Wachstumsgeschwindigkeiten von 0,5-2 µm/min erzielt werden. Typische Wachstumsparameter sind: Wachstumszeiten von 40-240 min und Temperaturrampen von -10°C/h bis -40°C/h. Daraus resultieren Wachstumsraten von bis zu 55 µm/h. bei geschlossenem Ofen

3.3.2.3 Oszillierendes Wachstum

Die Methode des oszillierenden Wachstums hat dieselben Anfangsbedingungen wie die in Kap. 3.3.2.2 beschriebene kontinuierliche Abkühlung. Anstatt der kontinuierlichen Abkühlung der wärmeren Seite des Ofens bis zum Ende des Wachstumsprozesses folgen hier auf kurze gleichmäßige Abkühlphasen kürzere und kleinere Aufheizphasen. Der Temperaturverlauf der wärmeren Heizzone (T_{links}) ist in Abb. 3.4 über der Zeit aufgetragen. Bedingt durch die Anisotropie der Wachstumsgeschwindigkeiten in verschiedenen Kristallrichtungen bildet sich, v.a. bei multikristallinen Substraten, je nach Kristallorientierung der Substratoberfläche ein stark unterschiedliches Wachstum der LPE-Schicht heraus. Dies führt dazu, dass sich neben einem Korn mit glatter LPE-Si-Schicht ein Korn mit einer pyramidal strukturierten Oberfläche ausbilden kann. Die Differenz zwischen der Wachstumsrate in bevorzugte und weniger bevorzugte Kristallrichtungen wird auf Kosten der weniger bevorzugten Richtungen immer größer. Dies kann im Extremfall dazu führen, dass sich nadelförmige Spitzen auf einem ursprünglich ebenen Substrat bilden. Damit beim Wachstum eine geschlossene LPE-

⁷⁵ Wachstumsraten bis zu 4 µm/min

Si-Schicht resultiert, müssen abrupte Unebenheiten und Übergänge in der LPE-Si-Schicht minimiert werden. Mit dem periodischen Abkühlen und Aufheizen der Schmelze werden Wachstumsspitzen immer wieder in die Schmelze überführt und eine neue homogene Verteilung der Si-Atome in der Schmelze hergestellt.

Die Wachstumsgeschwindigkeit ist nach oben wie in Kap. 3.3.2.2 beschränkt. Jedoch kann sie aufgrund des Anschmelzens der Oberfläche nach unten in einem größeren Ausmaß variiert werden.

3.3.2.4 Unterkühlung der Schmelze

Hier wird die Schmelze bei $T_{links} > T_{rechts}$ mit Si gesättigt. Anschließend wird die Temperatur T_{links} um einen festen Wert ΔT gesenkt und konstant gehalten, wodurch die Schmelze übersättigt wird. Kristallwachstum kann nun aus der Übersättigung stattfinden (Abb. 3.4). Die maximale Wachstumsgeschwindigkeit bei dieser Methode hängt von der Größe von ΔT ab. Kleine ΔT ermöglichen kleine Wachstumsgeschwindigkeiten $< 0,5 \mu\text{m/min}$.

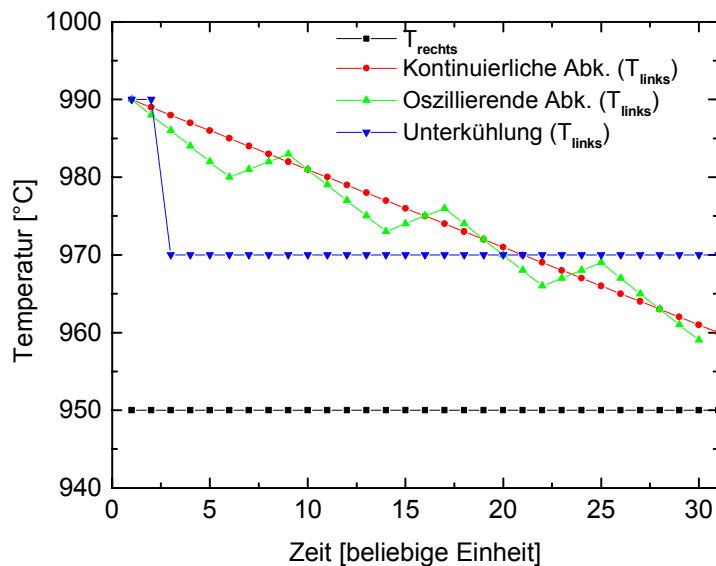


Abbildung 3.4 Schematische Darstellung des Temperaturverlaufs der beiden Heizonen T_{rechts} und T_{links} über der Wachstumszeit (bel. Einheit) für die verschiedenen Wachstumsmodi. T_{rechts} ist für alle Wachstumsmodi gleich, T_{links} variiert mit der Abkühlmethode.

3.3.3 Meltback

Wird ein Si-Substrat in eine mit Si gesättigte Schmelze gebracht und dabei die Temperatur der Schmelze erhöht, so wird die Oberfläche des Substrats leicht angeätzt, d.h. es geht eine dünne Si-Schicht des Substrats in Schmelze. Dieser Effekt wird in der Literatur mit Meltback-Effekt bezeichnet [50].

Ein Meltback des Substrats vor dem LPE-Wachstum kann dazu ausgenutzt werden, dass durch das gezielte Anschmelzen des Substrats die Oberfläche von Verunreinigungen und SiO_2 befreit wird. Somit können optimale Anfangsbedingungen für epitaktisches Wachstum geschaffen werden. Dass durch den Meltback die Oberfläche von SiO_2 befreit werden kann zeigen folgende Versuche: A) Zwei CZ-Wafer durchlaufen die Standardvorbehandlung für LPE-Wachstum. Einer der beiden Wafer wird mit einer dicken SiO_2 -Schicht⁷⁶ versehen. Anschließend werden beide Substrate einem Meltback und anschließend einem LPE-Wachstum unterzogen. Auf beiden Substraten wachsen LPE-Si-Schichten auf, die sich nur unwesentlich in ihrer Qualität unterscheiden.

⁷⁶ Die dicke SiO_2 -Schicht wird durch Aufdrucken und Feuern einer SiO_2 -Siebdruckpaste realisiert.

B) Zwei Substrate (FZ, 1000 Ωcm) werden für das LPE-Wachstum vorbereitet. Eines der beiden Substrate wird vor dem Einbau in den Reaktor in einer Lösung von $\text{H}_2\text{SO}_4(98\%):\text{H}_2\text{O}_2(30\%)$ im Verhältnis 4:1 bei $T > 80^\circ\text{C}$ oxidiert ($t = 15\text{ min}$)⁷⁷. Diese Wafer werden jeweils bei 940°C in eine mit Si gesättigte In-Schmelze eingebracht. Anschließend wird die Temperatur auf 990°C erhöht. An der Oberfläche des nicht oxidierten Wafers wird, wie erwartet, nach wenigen Minuten das Abschmelzen von Si festgestellt. Beim Substrat mit der Oxidschicht werden nach 10 min erste Anzeichen für das Anschmelzen der Oberfläche beobachtet. Nach 30 min wird der Wafer aus der Schmelze entfernt. Die gesamte Waferoberfläche ist angeätzt und Si abgelöst. Bei einem Vergleich der Oberflächenbeschaffenheit der zwei Substrate in Abb. 3.5 wird deutlich, dass das gereinigte Substrat eine glattere Oberfläche besitzt als das stark oxidierte Substrat. Dennoch geht als Ergebnis dieser Versuche hervor, dass sich die Oberflächen von Substraten durch einen Meltback von Oxiden und anderen Verunreinigungen befreien lassen.

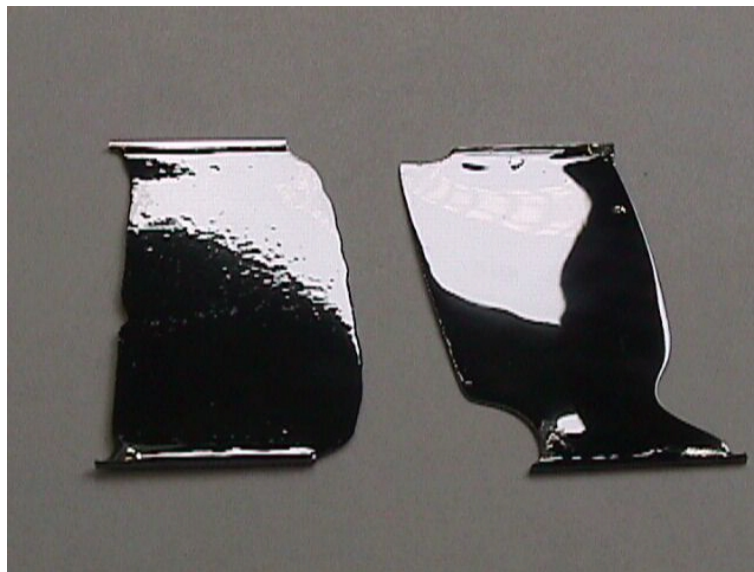


Abbildung 3.5 Meltback an zwei FZ-Si-Substraten ($5 \times 2,5\text{ cm}^2$). Die Oberfläche des linken Substrats wurde vor dem Einbau in den LPE-Reaktor stark oxidiert. Das Referenzsubstrat auf der rechten Seite durchlief die Standard-Substratvorbehandlung. Die Substrate waren 30min in der Metallschmelze.

Beim Einsatz von stark Bor (p^{++}) dotierten Substraten hat der Meltback einen starken Einfluss auf die Dotierung der LPE-Si-Schicht. Bor löst sich kaum in den verwendeten Metallschmelzen [82] und daher ist die Einbauwahrscheinlichkeit in die LPE-Si-Schicht sehr hoch (vgl. Tab. 3.2). Durch den Meltback wird die Zusammensetzung und die Konzentration der Dotierstoffe in der Schmelze geändert. Beim Wachstum von p -Typ-Schichten auf diesen Substraten, hat dies eine wachsende p -Dotierung der LPE-Si-Schicht zur Folge. Werden n -Typ-Schichten auf stark Bor dotierten Substraten abgeschieden, so wird die Verteilung der Verunreinigungen in der epitaktischen Schicht stark vom Meltback beeinflusst [50].

3.3.3.1 Selbstsättigungsprinzip

Der Meltback eröffnet die Möglichkeit eines völlig neuen Wachstumsprinzips von LPE-Si-Schichten. Bisher wurde die Sättigung der Schmelze mit so genannten Sättigungssubstraten, die in regelmäßigen Abständen in die Schmelze gebracht werden mussten, aufrecht erhalten.

⁷⁷ Vgl. Kap. 1.2 IMEC-Reinigung

Die Sättigung der Schmelze mit speziellen Substraten wird durch die Anwendung eines Meltbacks überflüssig. Durch einen starken Meltback vor dem LPE-Wachstum kann von einem Substrat so viel Si in Schmelze gebracht werden, wie für das epitaktische Wachstum der LPE-Si-Schicht gebraucht wird. Dieses Wachstumsprinzip erhält die Sättigung der Schmelze dauerhaft aufrecht und es wird kein zusätzliches Si benötigt.

Dieses Verfahren wird erfolgreich auf metallurgische Si-Substrate (UMG-Si-Substrate) angewandt. Dadurch wird bei der LPE-Si-Abscheidung auf diesen Substraten kein EG-Si (electronic grade Si) benötigt. Dieser Solarzellenherstellungsprozess ist unabhängig von EG-Si!

Mit weiteren, noch laufenden Untersuchungen wird geprüft, ob durch einen Meltback, zusätzlich zum Selbstsättigungseffekt der Schmelze, ein kompletter Prozessschritt, die Defekttätzung der Substrate, ersatzlos gestrichen werden kann.

3.3.4 Nachbehandlung

Die Substrate werden nach dem LPE-Wachstum in heißer HCl (37%) geätzt, um metallische Rückstände der Schmelze von der Oberfläche zu entfernen. Vor der weiteren Prozessierung mit dem in Kapitel 2 entwickelten Solarzellenprozess werden die Substrate mit den LPE-Si-Schichten einem HF-Dip (2%) unterzogen.

3.3.5 Substrate

Bei der Flüssigphasenepitaxie (LPE) spielt das Substrat eine entscheidende Rolle. Für die Wahl des Substrats sind folgende Punkte von Bedeutung:

- Eine wesentliche Eigenschaft der LPE ist, dass durch die Struktur des Substrats die Struktur der aufgewachsenen Schicht beeinflusst werden kann. Die atomaren Eigenschaften von Schicht- und Substratmaterial sollten daher sehr ähnlich sein. Für LPE-Si-Schichten ist ein Si-Substrat ideal.
- Die elektronischen Eigenschaften⁷⁸ einer LPE-Si-Schicht sind umso besser, je größer die Bereiche sind, in denen die Si-Atome regelmäßig angeordnet sind (Kristallgitter). Die Strukturinformationen vom Substrat werden an die LPE-Si-Schicht weitergegeben, weshalb das einkristalline Substrat das ideale Substrat darstellt.
- Die LPE bietet eine Alternative zur Herstellung kostengünstiger Solarzellen. Die Attraktivität der Methode liegt vor allem in der Materialeinsparung an teurem, hochreinem Silizium durch die Dünnschichttechnik. Die Kostenreduzierung ist um so größer, je billiger das Substrat ist. Ein metallurgisches Si-Substrat vereint in sich alle drei genannten Punkte. Die Intention dieser Arbeit ist daher darauf ausgerichtet, dünne, qualitativ hochwertige Si-Schichten auf kostengünstigen, metallurgischen Si-Substraten abzuscheiden.

3.3.5.1 Substrate für die LPE

Das Wachstum der LPE-Si-Schichten wird durch die Eigenschaften des Substrats beeinflusst. Kristallinität, Kristallorientierung, Korngrößen und -grenzen, Dotierung, Art und Konzentration von Verunreinigungen und Oberflächenbeschaffenheit bestimmen maßgeblich die Qualität der LPE-Si-Schicht. Je weniger perfekt das Substrat ist, desto schwieriger ist es, qualitativ hochwertige LPE-Si-Schichten abzuscheiden. Daher führt der Weg zu geeigneten LPE-Si-Schichten auf metallurgischen Si-Substraten über die Abscheidung von LPE-Si-Schichten auf Substraten vieler Qualitätsabstufungen von monokristallinen, hochreinen Substraten bis zu

⁷⁸ In Bezug auf Solarzellen

polykristallinen, metallurgischen Substraten. In Tab. 3.3 sind die verschiedenen in dieser Arbeit verwendeten Substrate aufgelistet.

Tabelle 3.3 Verwendete Substrate für das LPE-Wachstum

Hersteller	Kristallinität	Spez. Widerstand	Dotierung	Kristallisierungsverfahren	Dicke
Wacker	mono, (111)	$>2000\Omega\text{cm}$	p/Bor	FZ	$525\mu\text{m}$
Wacker	mono, (111)	$1-2\Omega\text{cm}$	p/Bor	FZ	$240\mu\text{m}$
Bayer	mono, (100)	$0,8-1,5\Omega\text{cm}$	p/Bor	CZ	$340\mu\text{m}$
Bayer	mono, (111)	$0,8-1,5\Omega\text{cm}$	p/Bor	CZ	$340\mu\text{m}$
Bayer	mono, (100)	$0,005-0,025\Omega\text{cm}$	p/Bor	CZ	$380\mu\text{m}$
Bayer	multi	$0,5-2\Omega\text{cm}$	p/Bor	Blockguss	$330\mu\text{m}$
Eurosolare	multi	$0,025\Omega\text{cm}$	p/Bor	Blockguss	$330\mu\text{m}$
SCARF ¹⁾	multi	variabel	p/metall.	Blockguss	$340\mu\text{m}$
SCARF ²⁾	multi	variabel	p/metall.	Blockguss	$340\mu\text{m}$
SCARF ³⁾	multi	variabel	p/metall.	ITCC (FZ)	$360\mu\text{m}$
SCARF ⁴⁾	poly	variabel	p/metall.	SSP	$\sim 1\text{mm}$
-	poly	variabel	p/Bor	Bandgezogen	$300\mu\text{m}$

SCARF¹⁾⁻⁴⁾ bezeichnet die Substrate, die während des europäischen Forschungsprojekts SCARF (Solar Cells from Metallurgical Silicon Feedstock) [77] über verschiedene Kristallisierungsverfahren aus UMG-Si-Granulat (Upgraded Metallurgical Grade Si) der Firma Elkem (Norwegen) hergestellt und entwickelt wurden.

¹⁾ 1/3 UMG-Si: Blockguss bei der Firma Eurosolare (Italien) mit 33% UMG-Si-Granulat und 67% Standard-Si.

²⁾ UMG-Si: Blockguss bei der Firma Eurosolare mit 100% UMG-Si-Granulat

³⁾ ITCC: Inductive Topheating Continuous Crystallisation, FZ-Ziehverfahren des IKZ Berlin mit 100% UMG-Si-Granulat

⁴⁾ SSP: Silicon Sheet from Powder, Rekristallisierung von 100% UMG-Si-Granulat, FhG ISE Freiburg

3.3.5.2 Hallmessung und Probenpräparation

Die Bestimmung der elektrischen Transportparameter von Si erfolgte durch deren Messung in einer 5-Punkt-Geometrie (Abb. 3.6) an stabförmigen Proben mit einer konventionellen DC-Methode. Die Messung von unregelmäßig geformten Proben in einer 4-Punkt-Geometrie nach van der Pauw [53] lässt nur eine weniger exakte Bestimmung der Parameter zu. Bei einer Messung werden gleichzeitig der elektrische Widerstand und die Hall-Konstante bestimmt.

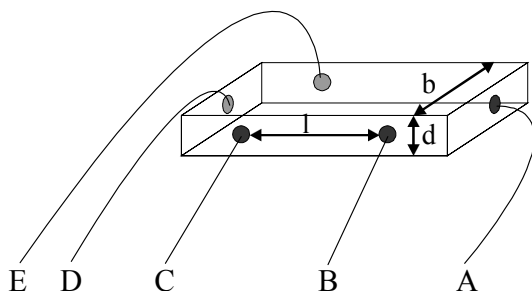


Abbildung 3.6 Probengeometrie für 5-Punkt-Hall- und Widerstandmessung

Durch die Punkte A und D wird ein Strom I geleitet, der bedingt durch den elektrischen Widerstand des Substrats zwischen den Punkten C und B eine Spannung U_ρ erzeugt. Aus den Abmessungen der Probe, der Spannung U_ρ und dem Strom I kann der spezifische elektrische Widerstand ρ berechnet werden:

$$\rho = \frac{U_\rho}{I} \frac{bd}{l} \quad (3.10)$$

Um Offset-Spannungen zu eliminieren, wird die Spannung U_ρ in beide Richtungen des Stromes gemessen. An den Kontakten C und E fällt die Hallspannung U_H ab. Die Hallkonstante R_H ergibt sich zu

$$R_H = \frac{U_H d}{IB} \quad (3.11)$$

Aus den Si-Wafern werden stabförmige Proben geeigneter Größe⁷⁹ gesägt, die keine Korngrenzen enthalten, um durch sie hervorgerufene Effekte auszuschließen. Auf die Proben wird entsprechend der 5-Punkt-Geometrie punktförmig Al-Paste⁸⁰ aufgebracht und gefeuert⁸¹. An diesen Kontakten werden Golddrähte mit Epoxyd-Silber⁸² befestigt. Die Proben werden mittels Wärmeleitpaste auf Glimmerfolien befestigt und damit auf den Kupferblock der Messanlage montiert. Die Kontakte werden jeweils an einem I - V -Messplatz auf ohmsches Verhalten hin geprüft, was eine Voraussetzung für genaue Messungen ist. Die Proben können so unter Vakuum (10^{-5} mbar) in einem Temperaturbereich von 35-405 K und in einem Magnetfeld von 0,75 T gemessen werden. Durch die Messung werden experimentell die Hallkonstante R_H und der spezifische Widerstand ρ bestimmt. Aus diesen Werten wird die Ladungsträgerkonzentration und die Beweglichkeit der Ladungsträger errechnet. Eine detaillierte Beschreibung der Hall-Anlage ist in [54, 55] zu finden.

3.3.5.3 Hallmessung an 1/3 UMG-Si-Substraten

Die in Tab 3.3 aufgelisteten Substrate sind bis einschließlich SCARF¹⁾ nach absteigender Materialqualität aufgelistet. Alle Substrate dieser Liste bis zu SCARF¹⁾ sind kommerziell erhältlich und ihre Eigenschaften sind bekannt. Das SCARF¹⁾-Substrat ist das erste neue Material, das im Rahmen des SCARF-Projektes entwickelt wurde. Diese Substrate aus UMG-Si-Granulat werden mit dem Prozess und dem technischen Equipment hergestellt, mit dem konventionelles multikristallines Si (MC-Si) gegossen⁸³ wird. Das UMG-Si-Granulat enthält sehr viel mehr Verunreinigungen als konventionelles Si, das für die Herstellung von MC-Si verwendet wird. Da der Herstellungsprozess ein gerichtetes Erstarren der Schmelze beinhaltet, ist bei einer hohen Konzentration von Verunreinigungen ein Gradient dieser Verunreinigungen über den Si-Block hinweg zu erwarten⁸⁴. Die Hallmessung an Proben von Substraten aus drei verschiedenen Bereichen des gegossenen Si-Blocks soll Aufschluss darüber geben, ob und wie stark dieser Gradient vorhanden ist. In Abb. 3.7 sind die durch Hallmessungen ermittelten Werte der Ladungsträgerkonzentrationen von 1/3 UMG-Si-Substraten verschiede-

⁷⁹ Max. Länge und Breite: 25x3 mm²

⁸⁰ Siebdruck-Rückkontaktpaste

⁸¹ $T = 725^\circ\text{C}$, $t = 30$ min in einem Quarzrohrföfen an Luft

⁸² Epothek H20E

⁸³ Blockguss

⁸⁴ Bei konventionellem MC-Si ist dieser Gradient vernachlässigbar klein.

ner Positionen im Si-Block eingetragen. Die mit Top, Center und Tail bezeichneten Substrate sind aus der oberen, der mittleren und der unteren Region des gegossenen Si-Blocks entnommen. Aufgrund des von unten nach oben gerichteten Erstarrens des Si-Blocks wird ein Verunreinigungsgradient in gleicher Richtung erwartet. Dieser wird beobachtet und äußert sich in der von unten nach oben ansteigenden Ladungsträgerkonzentration der gemessenen Hall-Proben. Das gerichtete Erstarren bewirkt eine Art Zonenreinigungseffekt, welcher für diese Verteilung der Ladungsträgerkonzentration verantwortlich ist. Bei Raumtemperatur sind die Ladungsträgerkonzentrationen der einzelnen Regionen von unten nach oben $3,0 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, $5,5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ und $6,7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$.

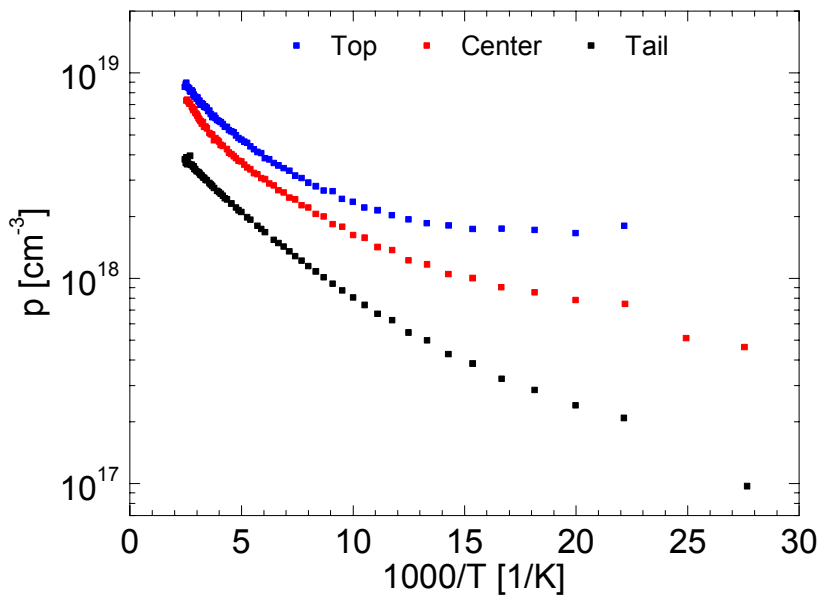


Abbildung 3.7 Ladungsträgerkonzentrationen von 1/3 UMG-Si-Substraten aus verschiedenen Regionen des Si-Blocks. Die Ladungsträgerkonzentration nimmt von der unteren Region (Tail) zur oberen Region (Top) des Si-Blocks zu.

3.3.6 Belade- und Abscheidetechnik

Die gereinigten und geätzten Substrate werden unmittelbar vor dem Einbau in die LPE-Anlage einem HF-Dip (2%) unterzogen, um das natürliche Oxid an der Oberfläche zu entfernen. Das Substrat wird mit N_2 trocken geblasen und in den Substrathalter eingebaut, der sich in der Ladeschleuse befindet (Abb. 3.2). Die Schleuse wird geschlossen und bis 10^{-4} mbar evakuiert. Anschließend wird die Schleuse mit H_2 geflutet und ein zweites mal evakuiert. Ist der Druck von 10^{-4} mbar erreicht, wird erneut H_2 eingelassen. Nun öffnet sich das Plattenventil der Anlage und der durch einen Schrittmotor angetriebene Schlitten fährt den Substrathalter in den Reaktor über die Schmelze. Ein zweiter Schrittmotor übernimmt das Eindrehen des Substrats auf die Oberfläche der Schmelze. Das Ausfahren des Substrats im Anschluss an das LPE-Wachstum verläuft in umgekehrter Reihenfolge. Alle Bewegungen und Aktionen der Anlage ab dem Schließen der Ladeschleuse werden durch ein von Schweizer [39] entwickeltes Programm über einen Computer gesteuert und kontrolliert. In [39] ist die LPE-Anlage detailliert beschrieben und dargestellt.

3.4 LPE-Si-Schichten auf nicht-texturierten Si-Substraten

In diesem Kapitel werden LPE-Si-Schichten auf Si-Substraten abgeschieden, deren Oberflächen plan sind und keine Strukturierungen aufweisen. Im ersten Teil werden die Auswirkungen von Schmelzen unterschiedlicher Metalle (In, Sn) und Reinheiten auf die LPE-Si-Schichten untersucht. Im Anschluss darauf folgt eine Charakterisierung der LPE-Si-Schichten.

3.4.1 LPE-Si-Schichten aus verschiedenen Schmelzen

In und Sn sind die wesentlichen Bestandteile der in dieser Arbeit verwendeten Metallschmelzen. Diese Metalle sind in verschiedenen Reinheitsgraden erhältlich, die sich in den Konzentrationen der Restverunreinigungen unterscheiden. Der Einfluss des Lösungsmittels und sein Reinheitsgrad auf die LPE-Si-Schicht werden mit Hallmessungen an Proben aus hochohmigen⁸⁵ FZ-Si-Substraten, auf denen LPE-Si-Schichten abgeschieden sind, gemessen. Diese Messmethode macht eine Abtrennung⁸⁶ der LPE-Si-Schicht überflüssig. Details zur Messmethode und eine theoretische Betrachtung sind in [56] und [57] dargestellt. Die folgenden Messungen an verschiedenen LPE-Si-Schichten aus In und Sn-Schmelzen wurden von Kopecek [57] und Volz [56] durchgeführt.

3.4.1.1 In(6N)-Schmelze

Auf hochohmigen FZ-Si-Substraten werden LPE-Si-Schichten aus einer In(6N)-Schmelze durch kontinuierliche Abkühlung der Schmelze abgeschieden. Variiert werden die Wachstumsrate, die Dotierung und die Kombinationen aus Wachstumsraten und Dotierungen. In Tab. 3.4 sind die Ergebnisse der Hallmessungen von LPE-Si-Schichten bei 300 K aufgelistet, die aus reinem In mit verschiedenen Wachstumsgeschwindigkeiten bei 920°C⁸⁷ abgeschieden wurden.

Tabelle 3.4 Ergebnisse der Hallmessung bei 300 K an LPE-Si-Schichten aus einer reinen In(6N)-Schmelze bei 920°C (Starttemperatur) mit variierender Wachstumsgeschwindigkeit W .

W [$\mu\text{m/h}$]	p [10^{16}cm^{-3}]	μ [cm^2/Vs]	ρ [Ωcm]
8	1,03	234	0,39
27	0,82	160	0,21
42	0,81	149	0,19
60	1,09	86	0,17

Die Wachstumsgeschwindigkeit hat keinen wesentlichen Einfluss auf die Dotierung der LPE-Si-Schichten. Röntgen-Spektroskopie-Messungen zeigen jedoch einen zunehmenden Einbau von In in die LPE-Si-Schichten bei steigender Wachstumsgeschwindigkeit [57]. Die Zunahme des In in Si ist mit keiner Zunahme der Akzeptorenniveaus und damit einer steigenden Dotierung verbunden, sondern nur mit einer Zunahme der Streuzentren. Dadurch kann die Abnahme der Beweglichkeit erklärt werden.

⁸⁵ $\rho > 2000 \Omega\text{cm}$

⁸⁶ Z. B. durch mechanisches Abschleifen des Substrats

⁸⁷ Starttemperatur der Schmelze

Die Variation der Dotierung der In-Schmelze mit Ga ist in Tab. 3.5 dargestellt. Die LPE-Si-Schichten wurden mit der Starttemperatur von 920°C und einer Wachstumsgeschwindigkeit von ca. 40 μm hergestellt.

Tabelle 3.5 Ergebnisse der Hallmessung bei 300 K an LPE-Si-Schichten aus einer In(6N)-Schmelze bei 920°C (Starttemperatur) mit variierendem Ga-Gehalt. Die Wachstumsgeschwindigkeit der ersten drei Proben beträgt 42 $\mu\text{m/h}$, die der letzten Probe 32 $\mu\text{m/h}$.

Ga-Gehalt [Gew. %]	p [10^{16}cm^{-3}]	μ [cm^2/Vs]	ρ [Ωcm]
-	0,81	149	0,19
0,11	4,3	99	0,68
0,98	34	86	4,76
23	434	27	20,0

Die Ladungsträgerkonzentration in einer LPE-Si-Schicht wird durch den Ga-Gehalt der In-Schmelze wesentlich beeinflusst. Die experimentell ermittelte Grunddotierung einer LPE-Si-Schicht aus In(6N) liegt bei $8,1 \times 10^{15}\text{cm}^{-3}$. Dieser Wert stimmt mit dem in der Literatur angegebenen Wert von $8 \times 10^{15}\text{cm}^{-3}$ überein [46]. Mit steigender Ga-Konzentration nimmt die Dotierung stark zu. Ga eignet sich gut, um LPE-Si-Schichten zu dotieren, da durch eine Ga-Konzentration <1% die Dotierung um einen Faktor 42, bei einer Verminderung der Beweglichkeit um einen Faktor 0,6 eingestellt werden kann.

Die Abhängigkeit der Ladungsträgerkonzentration der LPE-Si-Schichten bei Variation der Wachstumsgeschwindigkeit aus einer In/0,11 Gew.% Ga-Schmelze ist relativ gering. Im großen Intervall der Wachstumsgeschwindigkeit von 3-107 $\mu\text{m/h}$ ändert sich die Ladungsträgerkonzentration im Bereich von $4,0\text{-}5,8 \times 10^{16}\text{cm}^{-3}$. Die Beweglichkeit nimmt von kleinen Wachstumsraten zu großen Wachstumsraten von 207 cm^2/Vs auf 93 cm^2/Vs ab.

3.4.1.2 Sn(5N)-Schmelze

Wie schon in Kap. 3.2.4 erwähnt, ist Sn eine interessante Lösungsmittel-Alternative, da es wesentlich kostengünstiger ist als In. Daher werden hier ähnliche Messungen wie im vorhergehenden Kapitel mit einer Sn(5N)-Schmelze durchgeführt. Sn ist isoelektrisch zu Si, aber die LPE-Si-Schichten sind trotzdem *n*-dotiert⁸⁸. Die Abscheidung von *p*-dotierten LPE-Si-Schichten gelingt mit der Überkompensation der *n*-Dotierung durch Zugabe von Ga. Die zur Überkompensation notwendige Menge an Ga ist abhängig von der Reinheit des Sn. In Tab. 3.6 sind die Hallparameter einer Sn(5N)-Schmelze mit und ohne Ga-Zusatz aufgelistet. Die Schichten wurden bei einer Starttemperatur von 915°C mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von ca. 11-15 $\mu\text{m/h}$ abgeschieden.

Die experimentell ermittelte Grunddotierung der LPE-Si-Schicht aus einer Sn(5N)-Schmelze beträgt $8,2 \times 10^{15}\text{cm}^{-3}$. In der Literatur werden Werte zwischen $1 \times 10^{15}\text{-}1 \times 10^{16}\text{cm}^{-3}$ angegeben [50, 58]. Bereits ein Ga-Zusatz von 0,11 Gew.% führt zu einer deutlichen *p*-Dotierung der Schichten. Die Beweglichkeit von kompensierten Halbleitern nimmt drastisch ab. Die starke Abnahme ist auf die Streuung der Ladungsträger an der in einer hohen Dichte vorhandenen Verunreinigungen (v.a. Sb und Ga) in den Schichten zurückzuführen.

⁸⁸ Vgl. Kap. 3.2.4, für die *n*-Dotierung ist die restliche Sb-Verunreinigung verantwortlich.

Tabelle 3.6 Ergebnisse der Hallmessung bei 300 K an LPE-Si-Schichten aus einer Sn(5N)-Schmelze mit und ohne Ga-Zusatz bei 915°C mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von 11-15 µm/h.

Ga-Gehalt [Gew.%]	Dotierung	p bzw. n [10 ¹⁶ cm ⁻³]	μ [cm ² /Vs]	ρ [Ωcm]
-	n	0,82	1239	1,69
0,11	p	3,9	101	0,64

3.4.1.3 Sn(3N)-Schmelze

Je höher der Reinheitsgrad eines Metalls ist, desto aufwendiger und kostenintensiver wird seine Reinigung und Herstellung. Daher werden die Experimente der vorhergehenden Kapitel auf Sn der Reinheit 3N übertragen. Die Ergebnisse sind in Tab. 3.7 zusammengestellt. Hier wurden LPE-Si-Schichten aus einer Sn(3N)-Schmelze mit unterschiedlichem Ga-Gehalt abgeschieden. Da 3N-Sn mehr Verunreinigungen (v.a. Sb und andere *n*-dotierende Metalle) enthält, ist anzunehmen, dass der nötige Ga-Gehalt zur Überkompensation höher sein wird, als der für 5N-Sn.

Tabelle 3.7 Ergebnisse der Hallmessung bei 300 K an LPE-Si-Schichten aus einer Sn(3N)-Schmelze mit variierendem Ga-Zusatz bei 920°C. Die Wachstumsgeschwindigkeiten variieren von 11-57 µm/h.

Ga-Gehalt [Gew.%]	Dotierung	p bzw. n [10 ¹⁶ cm ⁻³]	μ [cm ² /Vs]	ρ [Ωcm]
-	n	9,3	294	4,35
0,12	n	7,0	210	2,38
1,0	p	10	66	1,08

Aus Tab. 3.7 ist zu entnehmen, dass ein Ga-Zusatz von 0,12 Gew.% noch nicht ausreicht, um die *n*-Dotierung der LPE-Si-Schicht überzukompensieren. Die Ladungsträgerkonzentration nimmt jedoch von 9,3x10¹⁶ cm⁻³ auf 7x10¹⁶ cm⁻³ ab. Bei einem Ga-Gehalt von 1 Gew.% ist die LPE-Si-Schicht *p*-dotiert. Die Mobilität der Ladungsträger einer LPE-Si-Schicht aus einer reinen 3N-Sn-Schmelze ist mit 294 cm²/Vs deutlich geringer als die einer LPE-Si-Schicht aus einer 5N-Sn-Schmelze (1239 cm²/Vs), da die Störstellenkonzentration in der LPE-Si-Schicht aus 3N-Sn wesentlich höher ist als die in der LPE-Si-Schicht aus 5N-Sn.

3.4.1.4 Zusammenfassung

LPE-Si-Schichten aus einer reinen In-Schmelze sind *p*- und die aus einer reinen Sn-Schmelze *n*-dotiert. Die Ladungsträgerkonzentration wird durch die Zugabe von Dotierstoffen (Ga) und die Beweglichkeiten in LPE-Si-Schichten durch die Dotierung und die Wachstumsgeschwindigkeit der Schicht genau beeinflusst. Durch die Erhöhung der Ga-Konzentration steigt die Dotierung der Schichten an. Eine Erhöhung der Wachstumsgeschwindigkeit bei einer mit Ga dotierten In-Schmelze bewirkt vor allem eine Erniedrigung der Beweglichkeit. Ist der In-Schmelze kein Ga zugesetzt, bleibt die Dotierung bei Variation der Wachstumsgeschwindigkeit weitgehend konstant. Die Beweglichkeit nimmt mit der Erhöhung der Wachstumsgeschwindigkeit und der Erhöhung der Ga-Konzentration aufgrund der Zunahme der Streuzentren ab. Als Konsequenz daraus resultieren geeignete Schichten aus einer Schmelze mit 0,1 Gew.% Ga und kleinen Wachstumsgeschwindigkeiten.

3.4.2 Charakterisierung von LPE-Si-Schichten

3.4.2.1 Oberflächenbeschaffenheit

Die Oberflächenbeschaffenheit der epitaktisch aufgewachsenen LPE-Si-Schicht wird maßgeblich von zwei Faktoren bestimmt:

1. Kristallorientierung des Substrats

Die LPE-Si-Schicht bestrebt, die Kristallordnung und -orientierung des Substrats zu übernehmen. Die Anisotropie der Wachstumsgeschwindigkeit in verschiedene Kristallrichtungen ist dafür verantwortlich, dass sich die Spanne der Oberflächenbeschaffenheit von glatten bis zu pyramidal texturierten LPE-Si-Schichten erstreckt.

2. Die Wachstumsgeschwindigkeit der LPE-Si-Schicht

Über die Abkühlrampe bzw. den Wachstumsmodus kann die Wachstumsgeschwindigkeit der LPE-Si-Schicht geregelt werden. Große Wachstumsgeschwindigkeiten begünstigen anisotropes Kristallwachstum. Für kleine Wachstumsgeschwindigkeiten ($<0,5 \mu\text{m}/\text{min}$) verliert die Anisotropie der Wachstumsgeschwindigkeit verschiedener Kristallorientierungen an Bedeutung und die Oberfläche der LPE-Si-Schicht ist glatt [60].

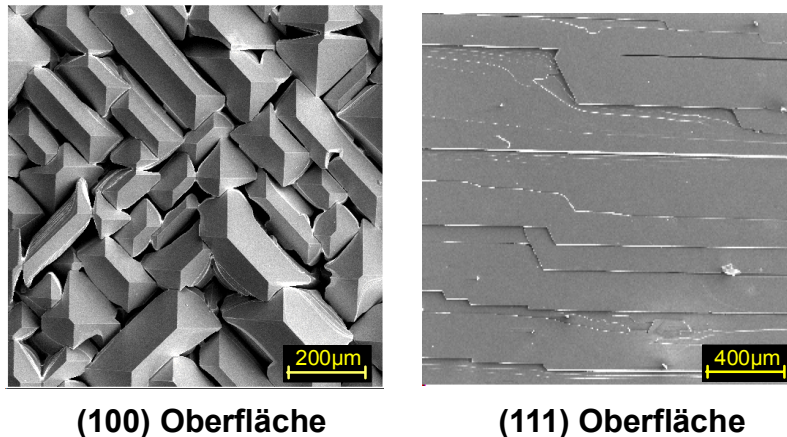


Abbildung 3.8 Oberflächenbeschaffenheit von LPE-Si-Schichten, die mit einer hohen Wachstumsgeschwindigkeit ($>2 \mu\text{m}/\text{min}$) auf (100)- bzw. auf (111)-orientierten, monokristallinen Substraten aufgewachsen sind (SEM-Aufnahmen).

Ist die Wachstumsgeschwindigkeit groß ($>1 \mu\text{m}/\text{min}$), so wird die Oberflächenmorphologie von der Kristallorientierung des Substrats dominiert. In Abb. 3.8 sind zwei Extreme des schnellen LPE-Wachstums⁸⁹ durch Aufnahmen mit einem Rasterelektronenmikroskop (SEM) dargestellt. Auf der Oberfläche des (100)-orientierten Substrats wächst die LPE-Si-Schicht in dachförmigen und pyramidalen Strukturen auf. Hingegen findet auf dem (111)-orientierten Substrat ein schichtförmiges Wachstum der LPE-Si-Schicht statt. Im rechten Teil der Abb. 3.8 sind einzelne Schichten erkennbar, die durch Stufen voneinander abgegrenzt sind. Bei hohen Wachstumsgeschwindigkeiten treten, je nach Orientierung des Substrats, viele Variationen von glatten bis zu pyramidal strukturierten Oberflächen auf.

Bei kleinen Wachstumsgeschwindigkeiten ($<0,5 \mu\text{m}/\text{min}$) sind die Oberflächen von LPE-Si-Schichten sehr glatt und die Kristallorientierung des Substrats verliert ihre, die Morphologie bestimmende Eigenschaft. Bei der Verwendung eines MC-Si-Substrats sind die Bereiche

⁸⁹ Wachstumsgeschwindigkeit: $>2 \mu\text{m}/\text{min}$

verschiedener Kristallorientierungen nur noch durch die Korngrenzen erkennbar. Die Oberflächen der LPE-Si-Schichten der einzelnen Körner sind identisch glatt (Abb. 3.9 a)).

Im Bereich zwischen $0,5 \mu\text{m}/\text{min}$ und $2 \mu\text{m}/\text{min}$ nimmt der Einfluss der Kristallorientierung des Substrats auf die Struktur der LPE-Oberfläche immer mehr zu. Einzelne Körner sind deutlich voneinander abgegrenzt, jedoch kommen die unterschiedlichen Kristallorientierungen noch nicht voll zur Geltung. Die LPE-Si-Schichten der einzelnen Körner ähneln sich sehr stark und sie haben ein abgerundetes Erscheinungsbild. In Abb. 3.9 b) kommt der Übergangsscharaktere

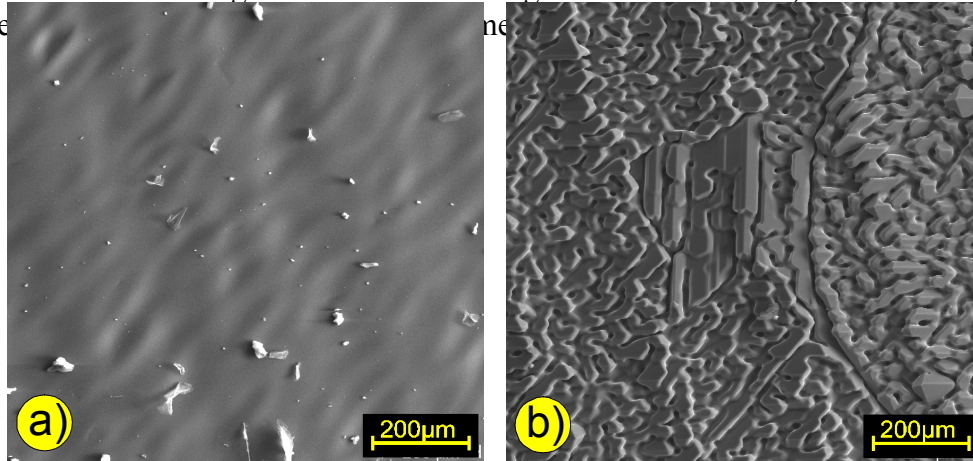


Abbildung 3.9 Oberflächenbeschaffenheit von LPE-Si-Schichten mit einer Wachstumsgeschwindigkeit von a) $<0,5 \mu\text{m}/\text{min}$ und b) ca. $2 \mu\text{m}/\text{min}$. Die Staubpartikel auf der LPE-Fläche in a) dienen der Erhöhung des optischen Kontrastes. In der Mitte von b) liegt ein kleines Korn, umrandet von Korngrenzen. Die leichte Wellenstruktur (diagonal von links oben nach rechts unten) in a) und b) ist durch das Substrat bedingt (SEM-Aufnahmen).

Die Bestimmung der Wachstumsgeschwindigkeit ist aufwendig und sie kann nicht für jede aufgewachsene Schicht bestimmt werden⁹⁰. Ein einfaches Kriterium ist die Einteilung der Wachstumsgeschwindigkeit nach der Oberflächenbeschaffenheit der LPE-Si-Schichten. Die Einteilung erfolgt in zwei Kategorien: Die langsam gewachsenen LPE-Si-Schichten mit Wachstumsgeschwindigkeiten $<0,5 \mu\text{m}/\text{min}$, die glatte Oberflächen besitzen, und die schnell gewachsenen LPE-Si-Schichten (Wachstumsgeschwindigkeit $>0,5 \mu\text{m}/\text{min}$) mit rauen Oberflächen. Die im Folgenden als schnell und langsam bezeichneten Wachstumsgeschwindigkeiten beziehen sich auf diese Einteilung

3.4.2.2 Einfluss der Abkühlrampe

Die Auswirkungen der Abkühlrampe auf das Wachstum der LPE-Si-Schichten kommt auf (100)-orientiertem, monokristallinem Substrat am deutlichsten zum Ausdruck. In Abb. 3.10 sind vier LPE-Si-Schichten auf (100)-orientierten, monokristallinen Substraten mit unterschiedlichen Abkühlrampen dargestellt. Die Abkühlrampen sind a) $-10^\circ\text{C}/\text{h}$, b) $-15^\circ\text{C}/\text{h}$, c) $-20^\circ\text{C}/\text{h}$ und d) $-40^\circ\text{C}/\text{h}$. Mit wachsender Abkühlrampe werden die Grundflächen der pyramidalen Strukturen größer. Mit der Abkühlrampe ist die Wachstumsgeschwindigkeit direkt verbunden. Je größer die Abkühlrampe, desto höher ist die Wachstumsgeschwindigkeit der Schichten.

⁹⁰ Auch sind wegen der z. T. sehr großen Oberflächenrauigkeit keine genauen Angaben möglich.

Erklärung des Wachstumverhaltens

Das LPE-Wachstum startet nicht an allen Stellen des Substrats exakt zur gleichen Zeit. Eine (100)-orientierte Substratoberfläche wird gedanklich in ein Raster aus kleinen quadratischen Einheitsflächen (EF) eingeteilt und es wird festgelegt, dass das einsetzende LPE-Wachstum immer nur auf einer ganzen Einheitsfläche, die gleichzeitig eine Keimfläche darstellt, starten kann. Aufgrund der Anisotropie der Wachstumsgeschwindigkeit in verschiedene Kristallrichtungen wird die Keimfläche für das in der Schmelze gelöste Si mit Beginn des LPE-Wachstums immer größer. Die Gesamtkeimfläche, die anfänglich nur aus der zweidimensionalen quadratischen Einheitsfläche besteht, wird zu einer Summe der verschiedenen Flächen, die sich aufgrund der hinzukommenden dritten Dimension ausbilden⁹¹. Beginnt nun auf einer EF_1 das LPE-Wachstum und etwas später auf der benachbarten EF_2 ebenfalls, so ist die Gesamtkeimfläche auf EF_1 bei Beginn des Wachstums auf EF_2 größer als die auf EF_2 . Das in unmittelbarer Nähe der EF 's in der Schmelze gelöste Si ist statistisch verteilt und die mikroskopische Bewegung⁹² ist statistisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Si-Atom auf EF_1 adsorbiert wird, ist aufgrund der größeren Keimfläche von EF_1 viel größer als eine mögliche Adsorption auf EF_2 . Die Geschwindigkeit, mit der sich die Keimfläche auf EF_1 vergrößert, nimmt immer stärker zu. Dies führt dazu, dass die Dominanz von EF_1 immer stärker wird, bis EF_1 schließlich EF_2 schluckt und überwächst. So ist zu verstehen, dass bei großen Abkühlrampen die zuerst mit dem Wachstum startenden Flächen sich gegenüber den später startenden Flächen durchsetzen und diese überwachsen. Je größer die Abkühlrampe ist, desto stärker und schneller dominieren die ersten Si-Keimflächen.

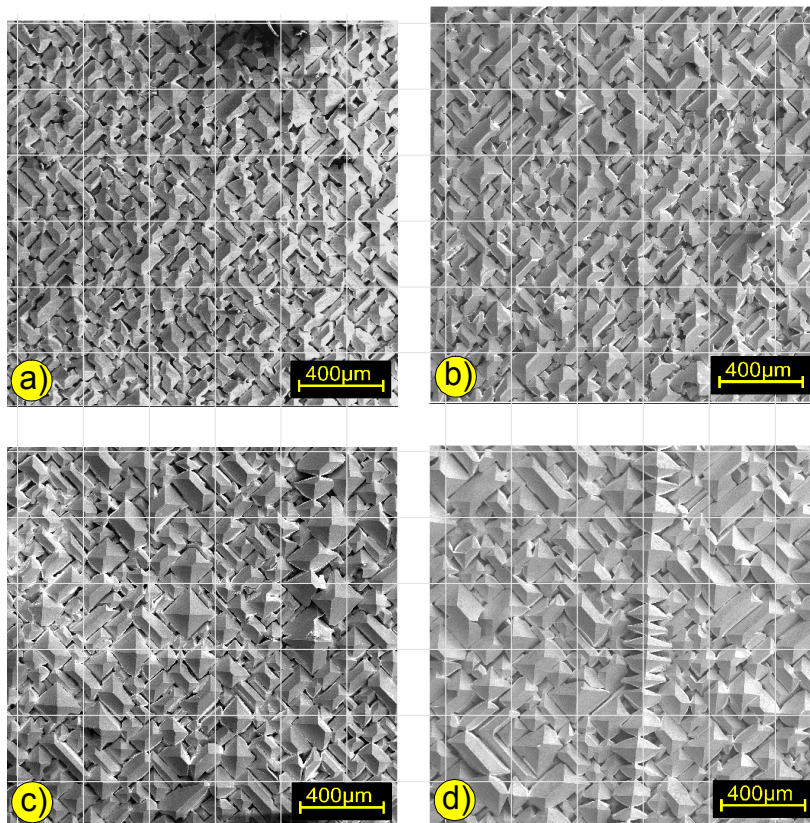


Abbildung 3.10 Einfluss der Abkühlrampe der Ofentemperatur ($\rightarrow$ Wachstumsgeschwindigkeit) auf das LPE-Si-Schichtwachstum auf (100)-orientierten monokristallinen Si-Substraten. Die Abkühlrampen betragen a) -10°C/h b) -15°C/h c) -20°C/h und d) -40°C/h . Die Grundfläche der Pyramiden nimmt mit wachsender Abkühlrampe zu, ihre Anzahl pro Gitterfläche nimmt ab. Das hellgraue Gitternetz dient der besseren Anschauung (SEM-Aufnahmen).

⁹¹ Im Idealfall besteht die Gesamtkeimfläche aus den vier Seitenflächen einer Pyramide mit quadratischer Grundform.

⁹² Die Bewegung auf Grund des Konzentrationsgradienten wird hier nicht betrachtet.

Dieses Verhalten ist in Abb. 3.10 sichtbar. Mit steigender Abkühlrampe nimmt die Zahl der Strukturen (Pyramiden und Dächer) pro Gitterfläche ab, aber gleichzeitig nimmt ihre Größe zu. Extrapoliert man hin zu kleinen Abkühlraten, so werden die Strukturen immer feiner beziehungsweise kleiner und die Anzahl nimmt zu. Im Grenzfall resultiert bei sehr kleinen Abkühlraten ein flächendeckendes glattes LPE-Wachstum.

3.4.2.3 Einfluss der Wachstumsposition

Bei dem in dieser Arbeit verwendeten LPE-Reaktor spielt die Position des Substrats in der Schmelze eine wichtige Rolle. Die Oberfläche der Schmelze ist sehr groß, wodurch sich Konvektionseffekte an der Oberfläche im Wachstum bemerkbar machen. Bei normalem Wachstum werden die Substrate so positioniert, dass sie auf der Schmelze aufliegen. Werden die Substrate in die Schmelze eingetaucht, so ergibt sich der in Abb. 3.11 dargestellte Unterschied im Wachstum der LPE-Si-Schichten auf der Vorder- und der Rückseite des Substrats.

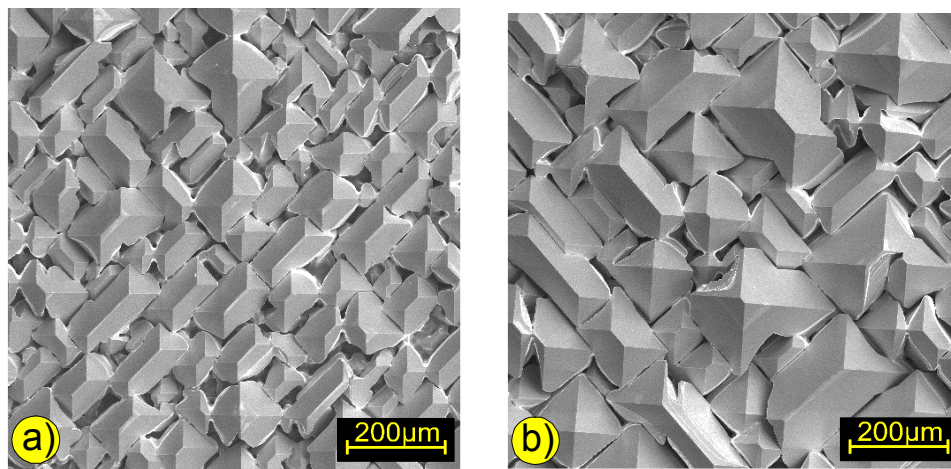


Abbildung 3.11 Front- und Rückseite eines Substrats, das komplett in die Schmelze eingetaucht wurde und auf das gleichzeitig LPE-Si-Schichten aufgewachsen sind. Die LPE-Si-Schicht a) war tiefer in der Schmelze als die Seite b). Die Konvektion an der Oberfläche der Schmelze führt zu einem Temperaturgradient in der Schmelze (SEM-Aufnahmen).

Das (100)-orientierte monokristalline Substrat wurde in die Schmelze eingetaucht und ein LPE-Wachstum durch kontinuierliche Abkühlung der Temperatur bewirkt. Aus den Ergebnissen von Kap. 3.4.2.2 geht hervor, dass die Wachstumsgeschwindigkeit in Abb. 3.11 b) größer ist, als die in a). Eine unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeit kann hier nur durch einen Temperaturgradienten in der Schmelze zustande kommen. Dieser muss mit fallender Temperatur in Richtung Schmelzoberfläche gerichtet sein, da die Seite a) tiefer in der Schmelze war, als die Seite b). Ein vorhandener Temperaturgradient weist auf eine starke Konvektion an der Oberfläche der Schmelze hin.

3.4.2.4 Optische Querschnittanalyse

Durch die Analyse der Querschnitte von LPE-Si-Schichten lassen sich viele Erkenntnisse über das LPE-Wachstum, z.B. über die Homogenität, die Schichtdicke und das Verhalten an den Korngrenzen gewinnen. Zur Präparation der Proben bieten sich mehrere Techniken an, mit denen unterschiedliche Eigenschaften untersucht werden können. In dieser Arbeit werden zwei Methoden angewandt:

1. SEM-Analyse
2. Die Kombination aus verschiedenen Ätztechniken und einem Lichtmikroskop

SEM-Analyse

Die SEM-Probe kann sehr einfach durch das Abtrennen eines dünnen (mehrere Millimeter) und bis zu 2 cm langen Streifens vom bewachsenen Substrat mit der Wafersäge präpariert werden. Mit dem SEM können winzige Details der Schichten und des Wachstums sichtbar gemacht werden. In Abb. 3.12 sind vier SEM-Querschnitte von LPE-Si-Schichten auf (100)-orientierten monokristallinen Substraten dargestellt. In den LPE-Si-Schichten in c) und d) sind Hohlräume vorhanden, die durch ein sehr schnelles Wachstum zustande kommen. Die pyramidalen Strukturen sind sehr groß. Kleinere Wachstumsgeschwindigkeiten ermöglichen das Wachstum homogenerer Strukturen wie in a). Die Wachstumsgeschwindigkeiten in a)-d) sind jedoch so groß, dass die Kristallorientierung des Substrats das Wachstum der LPE-Si-Schichten dominiert. Wenn keine Referenz (wie in b) existiert, kann die SEM-Analyse den Übergang vom Substrat zur LPE-Si-Schicht nicht auflösen. Die optische Trennung von LPE-Si-Schicht und Substrat gelingt mit der folgenden, zweiten Methode.

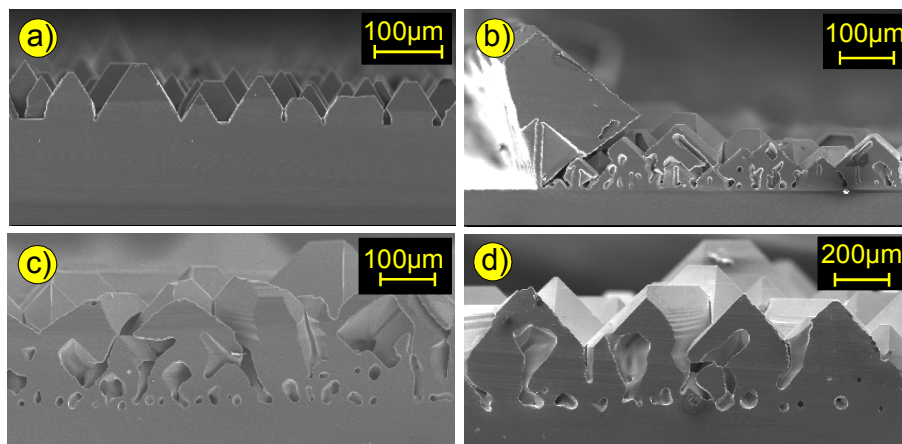


Abbildung 3.12 SEM-Querschnitte von LPE-Si-Schichten auf (100)-orientierten monokristallinen Si-Substraten. Der Übergang Substrat/LPE-Si-Schicht ist ohne Referenz nicht scharf erkennbar, wie die unbewachsene Stelle in b) links zeigt. Die Wachstumsgeschwindigkeiten in c) und d) sind sehr groß, was zu Hohlräumen in der LPE-Si-Schicht führt. Geringere Wachstumsgeschwindigkeiten ermöglichen ein homogeneres Wachstum (a)).

Optische Abgrenzung oder Trennung verschiedener dotierter Schichten

Die Präparation der Proben für diese Charakterisierungsmethode ist aufwendig und erfordert viel Fingerspitzengefühl, so dass sie teilweise in der Literatur sogar als hohe Kunst bezeichnet wird [61]. Sie basiert auf der unterschiedlichen Ätzrate von verschiedenen dotierten Schichten. Voraussetzung für das Funktionieren dieser Methode ist eine gegensätzliche Dotierung (p - n -Übergang) oder eine Dotierung desselben Typs mit einem deutlichen Konzentrationsunterschied der Ladungsträger in den sichtbar zu machenden Schichten (p^+/p oder n^+/n). Beim Ätzen wird in der Regel die p^+ -dotierte Region dunkler geätzt als die p -dotierte⁹³, so dass diese optisch voneinander unterschieden werden können. Für diese Art des Ätzens gibt es eine Vielzahl von Rezepturen und Lösungen, aus der eine geeignete für die aufzulösende Materialkombination und deren Präparationsmöglichkeiten gewählt werden muss. Es kann auch die Kombination mehrerer Rezepturen zum Erfolg führen. Da hier p -dotierte LPE-Absorber auf p -dotierten Substraten analysiert werden sollen, ist es notwendig, hochdotiertes p^+ -Si als Substratmaterial zu verwenden. Für die folgenden Untersuchungen wird UMG-Si als Substratmaterial verwendet, um darauf p -dotierte LPE-Si-Schichten abzuscheiden. Für

⁹³ Bzw. die p -dotierte Region dunkler als die n -dotierte

epitaktisch abgeschiedene Si Schichten dieser Art werden die zwei in Tab. 3.8 vorgestellten Rezepte, die Secco-Ätze [62] und die 1-3-6-Ätze [61], aus [63] ausgewählt und die Versuchsparameter ermittelt, um optimale Ergebnisse zu erhalten:

Tabelle 3.8 Bezeichnung und Komposition der verwendeten Lösungen für die optische Trennung von Substrat und LPE-Si-Schicht.

Bezeichnung:	1-3-6	Secco
Komposition:	1 ml HF	$K_2Cr_2O_7$
	3 ml HNO_3	HF
	6 ml Essigsäure	H_2O

Die Querschnitte werden mit einem LEICA-Lichtmikroskop, einer Digitalkamera und entsprechender Computerausstattung fotografiert und ausgewertet. In Abb. 3.13 sind vier Querschnitte von LPE-Si-Schichten auf UMG-Si-Substraten dargestellt, die a) 2 min mit einer Secco-Lösung, b) 30 s mit der 1-3-6-Lösung, c) 15 s mit der 1-3-6-Lösung und d) 20 s mit der 1-3-6- und 70 s mit der Secco-Lösung geätzt wurden. Die LPE-Si-Schicht ist jeweils als heller Streifen an der Unterseite der Substrate zu erkennen. Aus dem Vergleich von a) und d) mit b) und c) ergibt sich, dass mit beiden Lösungen die LPE-Si-Schicht deutlich hervorgehoben werden kann, jedoch können mit der 1-3-6-Lösung weitere Details, wie Korngrenzen (vgl. Abb. 3.14) und Bruch- und Sägespuren, sichtbar gemacht werden.

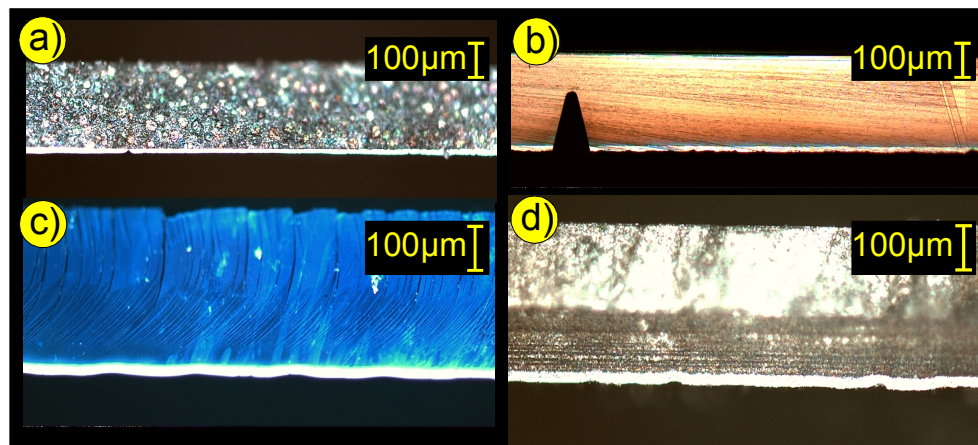


Abbildung 3.13 Querschnitte von LPE-Si-Schichten auf UMG-Si-Substraten, die mit verschiedenen Ätztechniken optisch getrennt wurden. In a) wurde 2 min mit Secco-, in b) 30 s mit 1-3-6-, in c) 15 s mit 1-3-6- und in d) 20 s mit Secco- und 70 s mit 1-3-6-Lösung geätzt. Die LPE-Si-Schicht ist als heller Streifen an der Unterseite des dunkler gefärbten Substrats zu erkennen. In b) ist zusätzlich ein nachträglich eingebrachter Sägeschnitt (Abtrennung des Emitters) zu erkennen.

Bei der ausschließlichen Anwendung der Secco-Ätze (vgl. a)) bilden sich kristallartige Körnchen auf der geätzten Oberfläche, unter denen die feinen Strukturen (Korngrenzen etc.) verschwinden. Ein anschließendes Ätzen in 1-3-6-Lösung (siehe d)) beseitigt die Kristalle, jedoch ist die Oberfläche so aufgeraut, dass keine Feinheiten erkennbar sind. Das Ätzen ausschließlich in 1-3-6-Lösung hebt sowohl die LPE-Si-Schicht als auch die oben genannten Substrateigenschaften hervor (siehe b) und c)). Durch entsprechende Filter des Mikroskops können die Substrate verschieden eingefärbt und spezielle Details verstärkt werden. In b) ist ein nachträglich eingebrachter V-förmiger Sägeschnitt zu erkennen. Alle LPE-Si-Schichten dieser Abbildung sind homogen in der Dicke und über die gesamte Länge zusammenhängend,

da sie mit einer Wachstumsrate $<0,5 \mu\text{m}/\text{min}$ hergestellt wurden. Die Schichtdicke beträgt in a) $15 \mu\text{m}$, in b) $18 \mu\text{m}$, in c) $26 \mu\text{m}$ und in d) $26 \mu\text{m}$.

Gemäß dem Ergebnis aus Abb. 3.13 wird im Anschluss ausschließlich mit der 1-3-6-Lösung gearbeitet. In hier nicht aufgeführten einzelnen Fällen wird auf die Secco-Lösung oder auf die Kombination aus Secco- und 1-3-6-Lösung zurückgegriffen.

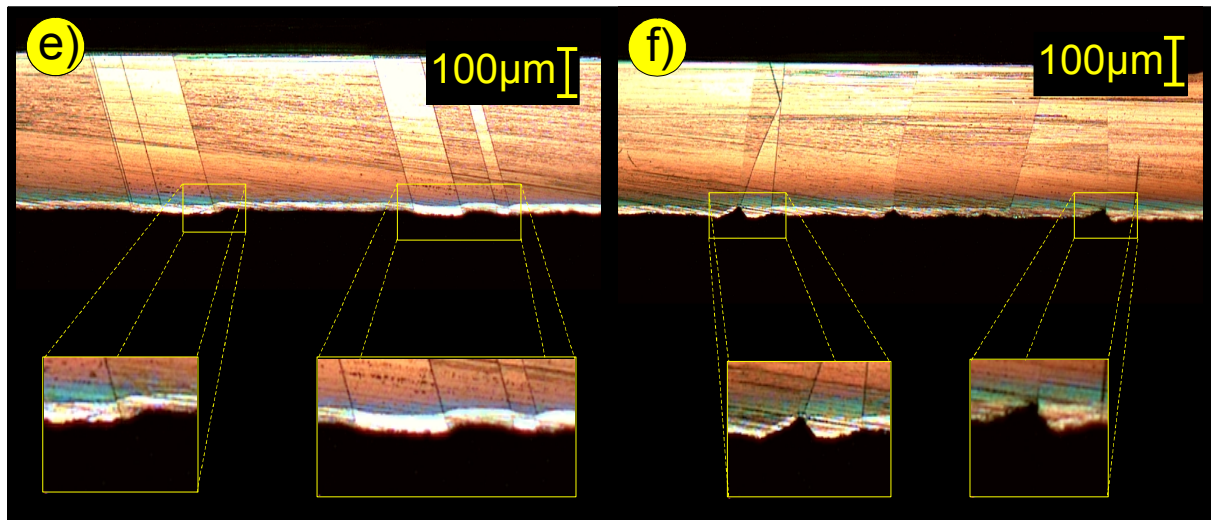


Abbildung 3.14 LPE-Si-Schichten (heller Streifen an Unterseite des Substrats) auf multikristallinen UMG-Si-Substraten. Die vergrößerten Ausschnitte zeigen die Eigenschaften der LPE-Si-Schicht beim Übergang an der Korngrenze. In e) wächst die LPE-Si-Schicht zusammenhängend über die Korngrenze hinweg. In f) ist die LPE-Si-Schicht an der Korngrenze unterbrochen.

In Abb. 3.14 sind LPE-Si-Schichten auf multikristallinen UMG-Si-Substraten dargestellt. Durch die Behandlung mit der 1-3-6-Ätze werden die LPE-Si-Schicht (heller Streifen an der Unterseite des Substrats) und die Korngrenzen deutlich sichtbar. Neben Verunreinigungen und makroskopischen Unregelmäßigkeiten sind die Korngrenzen weitere kritische Punkte im zusammenhängenden Wachstum von LPE-Si-Schichten. Die Korngrenzen stellen eine Störung im kristallinen Gefüge dar, die sich unterschiedlich stark auf die Homogenität der LPE-Si-Schichten auswirken kann. In e) und f) sind einzelne Übergänge von LPE-Si-Schichten an Korngrenzen stark vergrößert dargestellt. Während in e) die LPE-Si-Schicht homogen und zusammenhängend über die Korngrenzen hinweg aufwächst, wird das LPE-Wachstum in f) an den Korngrenzen so gestört, dass sich Unterbrechungen in der LPE-Si-Schicht bilden. Diese Unterbrechungen stellen bei der späteren Weiterverarbeitung der Schichten zu Solarzellen Zentren für Kurzschlüsse dar, die den Wirkungsgrad der Zelle stark vermindern. Da die Aufnahmen der beiden Ausschnitte e) und f) vom gleichen Substrat stammen, kann der Wachstumsprozess als Ursache für die Lücken ausgeschlossen werden. Da es sich hier um UMG-Si als Substratmaterial handelt, das stark verunreinigt ist, wird angenommen, dass sich vermehrt Verunreinigungen in den Korngrenzen der LPE-Schicht wie auch in denen des Substrats ansammeln und zu Störungen des LPE-Wachstums führen können.

3.4.2.5 Reflexion von LPE-Si-Schichten

Das Reflexionsverhalten der LPE-Si-Schichten unterscheidet sich deutlich in der Abhängigkeit der Oberflächenbeschaffenheit und damit bei schnell gewachsenen Schichten in der Abhängigkeit der Orientierung der Substratoberfläche. In Abb. 3.15 ist die Reflexion von a) einer schnell gewachsenen LPE-Si-Schicht auf einem (100)-orientierten Substrat, b) einem (100)-orientierten CZ-Si-Substrat über der Wellenlänge aufgetragen. c) ist die Reflexion einer

glatt, d.h. langsam gewachsenen LPE-Si-Schicht auf multikristallinem UMG-Si-Substrat, bei der die Kristallorientierung des Substrats keine entscheidende Rolle mehr spielt. Die Reflexion der LPE-Si-Schicht auf dem (100)-orientierten Substrat ist im Vergleich zur Reflexion der beiden anderen Oberflächen über das ganze Spektrum stark vermindert. Die zufällig pyramidalen Strukturen ermöglichen ein sehr gutes Einkoppeln des auftreffenden Lichts. Diese Eigenschaft kann gezielt zur Senkung der Reflexion und zur Steigerung des Wirkungsgrades von Solarzellen eingesetzt werden [1].

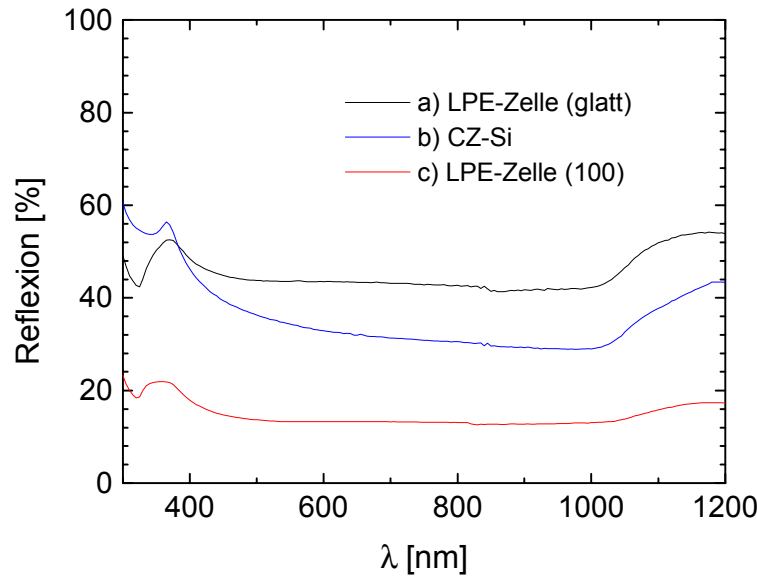


Abbildung 3.15 Reflexion von a) einer langsam gewachsenen LPE-Si-Schicht auf multikristallinem UMG-Si-Substrat, b) (100)-orientiertem CZ-Si und c) von einer schnell gewachsenen LPE-Si-Schicht auf monokristallinem (100)-orientiertem Si-Substrat.

3.4.2.6 Messung der Lebensdauer

Die Messung der Minoritätsladungsträgerlebensdauer wird mit einem kommerziell erhältlichen Gerät der Fa. Amecon, das speziell auf die Messung kurzer Lebensdauern ausgerichtet ist, gemessen. Das Gerät und die theoretischen Grundlagen werden in [64] ausführlich behandelt. Das Messprinzip der Lebensdauermessung basiert auf der Änderung der Reflexion von Mikrowellen (**M**icrowave-detected **P**hotoconductance **D**ecay, MW-PCD) bei einer sich ändernden (abfallenden) Leitfähigkeit des Substrats. Mit einem Pulslaser der Wellenlänge $\lambda = 905 \text{ nm}$ werden Überschussladungsträger erzeugt, die die Leitfähigkeit der Probe erhöhen. Wenn diese zusätzlichen Ladungsträger rekombinieren, verändert sich die Leitfähigkeit, sie wird geringer. Anhand der Änderung der Reflexion einer gleichzeitig eingestrahlichten Mikrowelle kann die Änderung der Leitfähigkeit gemessen werden. Die gemessene Lebensdauer ist eine effektive Lebensdauer, die sich aus der Lebensdauer im Kristallvolumen τ_b , der Rekombinationsgeschwindigkeit S an der Oberfläche, der Waferdicke d und der Diffusionskonstante D zusammensetzt [65]:

$$\frac{1}{\tau_{eff}} = \frac{1}{\tau_b} + \pi^2 \frac{D}{d^2} \quad S \gg D/d \quad (3.12a)$$

$$\frac{1}{\tau_{eff}} = \frac{1}{\tau_b} + 2 \frac{S}{d} \quad S \ll D/d \quad (3.12b)$$

Die exakte Lebensdauer von Ladungsträgern in einer LPE-Si-Schicht, die auf ein Si-Substrat aufgewachsen ist, kann mit diesem Messgerät nicht bestimmt werden. Die messtechnische Trennung von LPE-Si-Schicht und Substrat ist sehr schwierig, da das verwendete Laserlicht von 905 nm in Si eine Eindringtiefe von 30-35 μm besitzt. Die Dicke der LPE-Si-Schicht ist in einem Bereich von 10-30 μm . Auch die Messung von dicken LPE-Si-Schichten (>50 μm) oder die Verwendung von Laserlicht kleinerer Wellenlänge lassen keine genauere Bestimmung der Lebensdauer zu. Bei dem gewonnenen Messwert handelt es sich immer um eine nicht genau bekannte Zusammensetzung der Lebensdauer des Substrats und der LPE-Si-Schicht. Entsprechend können die Messwerte nur als Tendenzen interpretiert werden, die eine Veränderung gegenüber einer Referenz anzeigen.

Die folgende Untersuchung gibt Aufschluss über die Veränderung der Lebensdauern von Substraten und Substrat/LPE-Si-Schicht-Kombinationen in verschiedenen Stadien des Wachstumsprozesses und mit unterschiedlichen LPE-Si-Schichtdicken. Die LPE-Si-Schichten werden aus einer Sn-Schmelze auf Bayer-MC-Si abgeschieden. Als Referenz dient ein defektgeätzter MC-Si-Wafer. Die in Abb. 3.16 dargestellte Reihe von Lebensdauermessungen zeigt Bayer-MC-Si-Substrate nach einzelnen Prozessschritten. Links ist jeweils die orts aufgelöste Messung der Lebensdauer des 10x10 cm²-großen Wafers und rechts die Häufigkeit der gemessenen Lebensdauern aufgetragen. Die Skala der Lebensdauern reicht von 100 ns-4 μs . Ein defektgeätzter MC-Si-Wafer mit einer mittleren Lebensdauer von $\tau = 2,68 \mu\text{s}$, der als Referenz dient, ist in a) dargestellt. Eine mittlere Abweichung bis zu 50% relativiert die Aussagekraft der angegebenen Lebensdauern. Das Intervall der Messwerte in a) ist sehr breit und nach rechts leicht beschnitten⁹⁴. Der nächste Wafer in b) ist ein MC-Si-Wafer nach einem Ein- und Ausbau in den LPE-Reaktor.

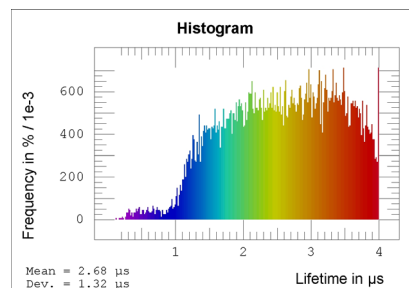
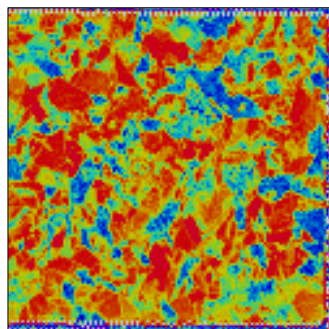
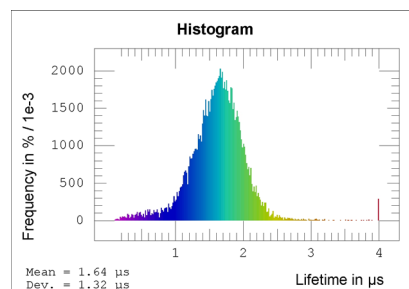
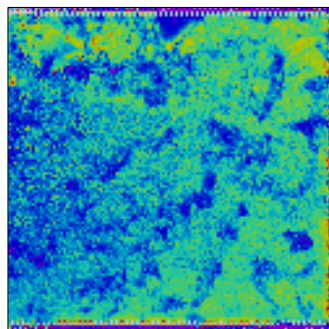


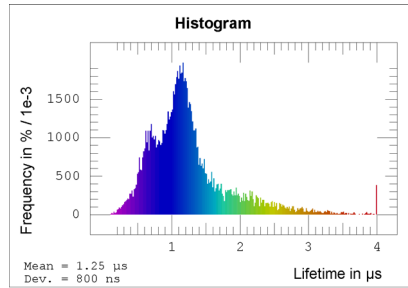
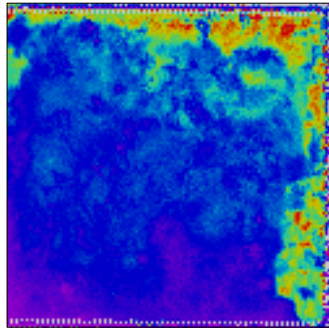
Abbildung 3.16 Lebensdauern der Minoritätsladungsträger in

a) Bayer-MC-Si nach einer Defekt-
ätzung ($\tau_{\text{mittl.}} = 2,68 \mu\text{s}$)

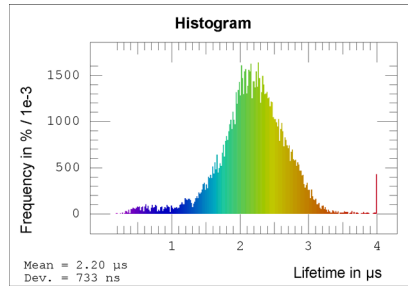
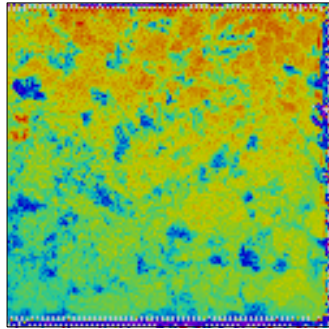


b) Bayer-MC-Si nach einer Defekt-
ätzung und dem Ein – und Ausbau
in die LPE-Anlage (kein Kontakt
zur Schmelze!) ($\tau_{\text{mittl.}} = 1,64 \mu\text{s}$)

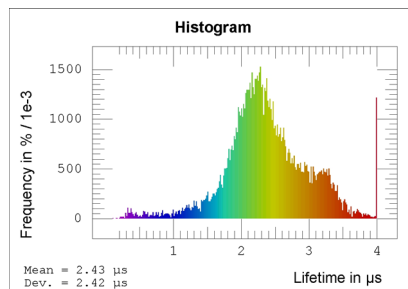
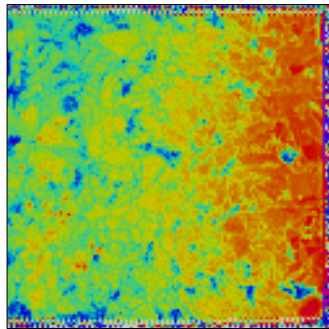
⁹⁴ Die Beschneidung ist darstellungsbedingt. Die nachfolgenden Messungen können so farblich besser aufgelöst werden.



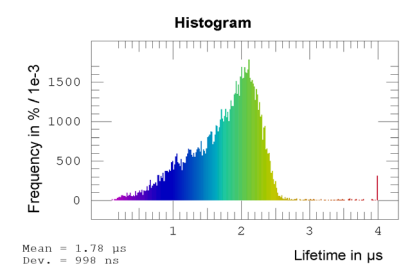
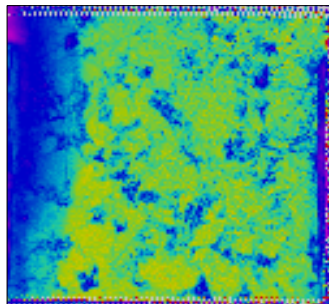
c) Bayer-MC-Si nach einem Meltback (kein LPE-Wachstum) ($\tau_{mittl.} = 1,25 \mu$ s)



d) Bayer-MC-Si-Substrat mit einer dünnen LPE-Si-Schicht ($d = 5 \mu$ m) ($\tau_{mittl.} = 2,20 \mu$ s)



e) Bayer-MC-Si-Substrat mit einer dicken LPE-Si-Schicht ($d > 5 \mu$ m) ($\tau_{mittl.} = 2,43 \mu$ s)



f) Bayer-MC-Si-Substrat mit einer keilförmigen LPE-Si-Schicht. Der blaue Streifen links ist eine Stelle ohne LPE-Si-Schicht. An dieser Stelle hat das Substrat einen Meltback erfahren. Die Dicke der LPE-Si-Schicht nimmt von links nach rechts zu. ($\tau_{mittl.} = 1,78 \mu$ s)

Dieser Wafer hat keinen Kontakt zur Sn-Schmelze. Der Ein- und Ausbau des Wafers in die heiße LPE-Anlage vermindert die Lebensdauer τ im Substrat sehr stark. Sie fällt von ursprünglichen (gemittelten) $\tau_{mittl.} = 2.68 \mu$ s auf $\tau_{mittl.} = 1,64 \mu$ s ab. Die Abnahme der Lebensdauer korreliert mit der in Kap. 2.7.2.3 untersuchten Degradation von MC-Si bei Hochtemperaturbehandlung. Das Intervall der Messwertverteilung ist deutlich enger, beginnt aber an fast der gleichen Stelle wie das Intervall in a). Die großen Lebensdauern aus a) werden in b) durch die Hochtemperaturbehandlung auf das Niveau der kleinen Werte gedrückt. Erst das Eintauchen des Wafers in die Schmelze und die Anwendung eines Meltbacks lässt die Lebensdauern weiter absinken (vgl. c), $\tau_{mittl.} = 1,25 \mu$ s). Das Aufwachsen einer ca. 5μ m dicken LPE-Si-Schicht (vgl. d)) bewirkt eine Erhöhung der Lebensdauer auf $\tau_{mittl.} = 2,20 \mu$ s. Die weitere Steigerung der Lebensdauer kann durch eine Zunahme der LPE-

Si-Schichtdicke erzielt werden (vgl. e), $\tau_{mittl.} = 2,42 \mu s$). In Abb. 3.16 f) sind alle Zustände von c) -e) auf einem Wafer vereint. Das Anlegen eines Temperaturgradienten längs der Schmelze ermöglicht, dass auf einem großen Substrat gleichzeitig Si auf der wärmeren Seite in Schmelze geht, während auf der kälteren Seite des Substrats LPE-Wachstum stattfindet. Die Gesamtdicke des Wafers nimmt keilförmig von links nach rechts zu. Der linke blaue Streifen ist die Region, in der der Wafer einem Meltback ausgesetzt war, ohne dass anschließend ein LPE-Wachstum stattfand. Das LPE-Wachstum setzt ab der vertikal verlaufenden Grenze ein, die den blauen vom grünen Bereich abgrenzt. Nach rechts nimmt die LPE-Si-Schichtdicke leicht zu. Die für diesen Wafer ermittelte Lebensdauer beträgt $\tau_{mittl.} = 1,78 \mu s$. Anhand der Verteilung der Lebensdauerhäufigkeiten kann, ausgehend von Wafer a), durch die Verschiebung des Spektrums nach links in b) und einer weiteren Verschiebung in c) die zunehmende Verschlechterung der Lebensdauer mit fortschreitendem LPE-Prozessablauf festgestellt werden. Erst mit dem Einsetzen des LPE-Wachstums in d) ist diese Tendenz rückläufig und die Lebensdauer nimmt mit wachsender Schichtdicke zu (siehe e)). Weitergehende Aussagen können nicht gemacht werden, da eine isolierte Messung der LPE-Si-Schicht nicht möglich ist. Auch mit den von der Fa. Amecon durchgeführten Messungen mit Laserlicht⁹⁵, das kurzwelliger ist als das in Abb. 3.17 verwendete Licht von 904 nm, können die LPE-Si-Schicht nicht aufgelöst werden.

Die Anwesenheit einer LPE-Si-Schicht macht sich im mit der Zeit abfallenden Messsignal der reflektierten Mikrowelle zu Beginn des gemessenen Zeitfensters bemerkbar. Das Messsignal eines MC-Si-Substrats ist rechts in Abb. 3.17 dargestellt.

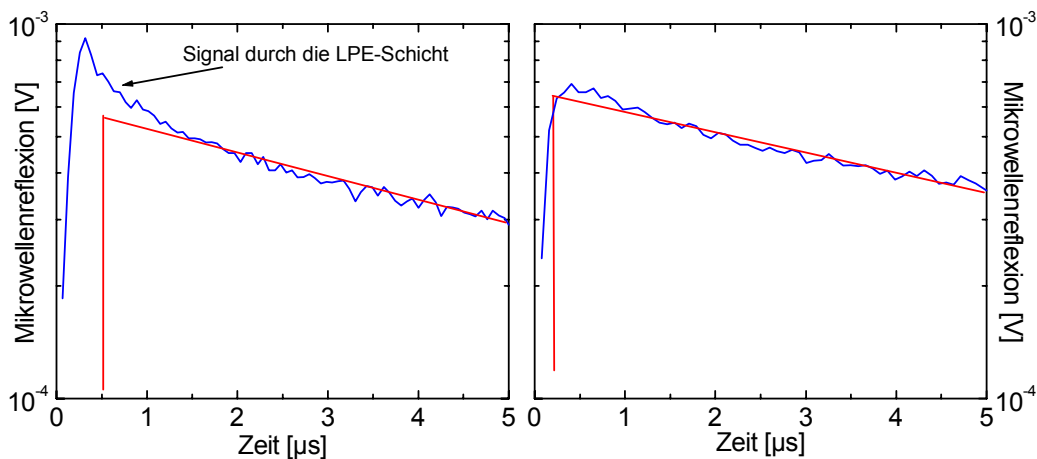


Abbildung 3.17 Abfall der Mikrowellenreflexion mit der Zeit. Rechts ist das zeitlich abnehmende Signal eines MC-Si-Wafers ohne LPE-Si-Schicht aufgetragen. Die rot eingezeichnete Gerade ist die Fitgerade an die Messwerte, aus deren Steigung die Lebensdauer errechnet wird. Links sind das Messsignal eines MC-Si-Substrats mit einer LPE-Si-Schicht und die Fitgerade der Werte mit $\tau > 1 \mu s$ dargestellt. Der steile Anstieg des Messsignals für $\tau < 1 \mu s$ wird durch die LPE-Si-Schicht erzeugt.

Die gemessenen Werte und die rote Fitgerade stimmen über das Zeitfenster hinweg gut überein. Im linken Teil der Abb. 3.17 sind die Messwerte und die Fitgerade des zeitlichen Abfalls des reflektierten Mikrowellensignals eines MC-Si-Substrats mit einer LPE-Si-Schicht aufgetragen. Die LPE-Si-Schicht bewirkt zu Beginn der Messung einen kurzen, steilen Abfall des Signals, der nach wenigen 10 ns in einen Abfall mit flacherer Steigung mündet. Mit der roten Geraden sind Messwerte mit $\tau > 1 \mu s$ gefittet. Die Messwerte mit $\tau < 1 \mu s$ weichen stark von der Fitgeraden ab. Diese starke Abweichung wird durch die LPE-Si-Schicht hervorgerufen. Aus der Steigung der roten Fitgeraden an die Messkurven wird die Lebensdauer be-

⁹⁵ $\lambda = 833 \text{ nm}$ bzw. $\lambda = 523 \text{ nm}$ mit Eindringtiefen in Si zwischen d_{833} : 15-17 μm bzw. d_{523} : 1,1-1,3 μm

stimmt. Je kleiner die Steigung ist, desto größer ist die Lebensdauer. Würden die Messwerte mit $\tau < 1 \mu\text{s}$ durch eine Gerade angefitet, so wäre deren Steigung größer als die der eingezeichneten Geraden, was einer kleineren Lebensdauer gleich kommt. Versuche, das Zeitfenster der Messung so zu verkleinern, dass nur dieser erste steile Abfall gemessen wird, liefern jedoch ebenfalls kein befriedigendes Ergebnis.

Die hier aufgeführten Ergebnisse stammen aus Messungen an LPE-Si-Schichten, die aus einer Sn-Schmelze abgeschieden wurden. Messungen an LPE-Si-Schichten aus einer In-Schmelze liefern ähnliche Ergebnisse. Der alleinige Austausch von Sn durch In oder andere hier verwendete Lösungsmittel bewirkt keine prinzipiellen Änderungen des Prozessablaufes, so dass die Ergebnisse weitgehend unabhängig vom Lösungsmittel sind und somit auf alle in dieser Arbeit verwendeten Lösungsmittel übertragen werden können.

3.5 LPE-Si-Schichten auf texturierten Substraten

Mit der LPE-Technik können Schichten einer Dicke weit über den Bereich von $0,1 \mu\text{m}$ - $100 \mu\text{m}$ auf Si-Substraten abgeschieden werden. Eine sinnvolle Anwendung⁹⁶ der LPE ist jedoch auf Schichtdicken von einigen $10 \mu\text{m}$ begrenzt. Der niedrige Absorptionskoeffizient⁹⁷ von Si ist dafür verantwortlich, dass mit dünnen Siliziumschichten das Spektrum der Sonne nur sehr schlecht ausgenutzt werden kann. Daher sind Maßnahmen notwendig, die effektive Absorptionslänge von Si zu erhöhen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist der metallische Reflektor an der Rückseite der Si-Schicht, der das ankommende Licht in das Si zurück reflektiert. Bei der Abscheidung von Si-Schichten auf metallurgischen Substraten kommt diese Möglichkeit nicht in Betracht, da eine Metallschicht zwischen Substrat und LPE-Si-Schicht Si als Substratmaterial überflüssig machen würde. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Strukturierung der Oberfläche. Eine nachträgliche Strukturierung von LPE-Si-Schichten der Schichtdicke von $20\text{-}40 \mu\text{m}$ erscheint ebenfalls nicht sehr effektiv. Eine sinnvolle Möglichkeit, die effektive Absorptionslänge des einfallenden Lichts zu erhöhen, ist, die LPE-Si-Schichten selbst strukturiert aufwachsen zu lassen. Senkrecht auftreffende Strahlen können eine dickere LPE-Si-Schicht⁹⁸ durchdringen und durch die Schrägstellung der Si-Oberfläche ist ein mehrfaches Eindringen des dort reflektierten Strahls möglich. In den Kap. 3.4.2.5 wurde gezeigt, dass die LPE-Si-Schichten auf (100)-orientierten Substraten unter geeigneten Wachstumsbedingungen sehr gute Reflexionseigenschaften besitzen. Allerdings ist man durch diese Art des strukturierten Wachstums auf monokristalline (100)-orientierte Substrate eingeschränkt. Da es ein wichtiges Ziel dieser Arbeit ist, metallurgisches Si zu verwenden, das mit einfacher Technik (Blockguss, Sägen) zu Substraten verarbeitet wird, ist das Substratmaterial multikristallin. Durch die mechanische Strukturierung der Substrate wird der LPE-Si-Schicht eine Struktur vorgegeben, die sie beim Wachstum übernehmen soll. In diesem Abschnitt sollen die notwendigen Bedingungen für die Substratvorbehandlung, Texturierung, und LPE-Wachstumsmethoden gefunden werden.

⁹⁶ Sinnvoll aus dem Blickwinkel einer industriellen Produktion bzw. Fertigung

⁹⁷ Si hat eine indirekte Bandlücke, weshalb im sichtbaren Bereich Phononen nötig sind, um Interbandübergänge zu ermöglichen.

⁹⁸ Die effektiv zu durchdringende Si-Schicht d_{eff} ist durch die Schrägstellung größer als die Schichtdicke d : $d_{\text{eff}} > d$

3.5.1 Substratpräparation

3.5.1.1 Sägeschaden und Reinigung

Für einen ersten Versuch werden MC-Si-Substrate der Reinigungs- und Ätzprozedur aus Kap. 1.1 unterzogen. Anschließend werden mit einem Sägeblatt mit rechteckigem Querschnitt Schnitte in das Si-Substrat eingebracht, so dass Gräben der Breite $100\text{ }\mu\text{m}$ und einer Tiefe von $50\text{ }\mu\text{m}$ entstehen. Zwischen den Gräben ist jeweils ein Steg der Breite von $50\text{ }\mu\text{m}$ (Abb. 3.18 a)).

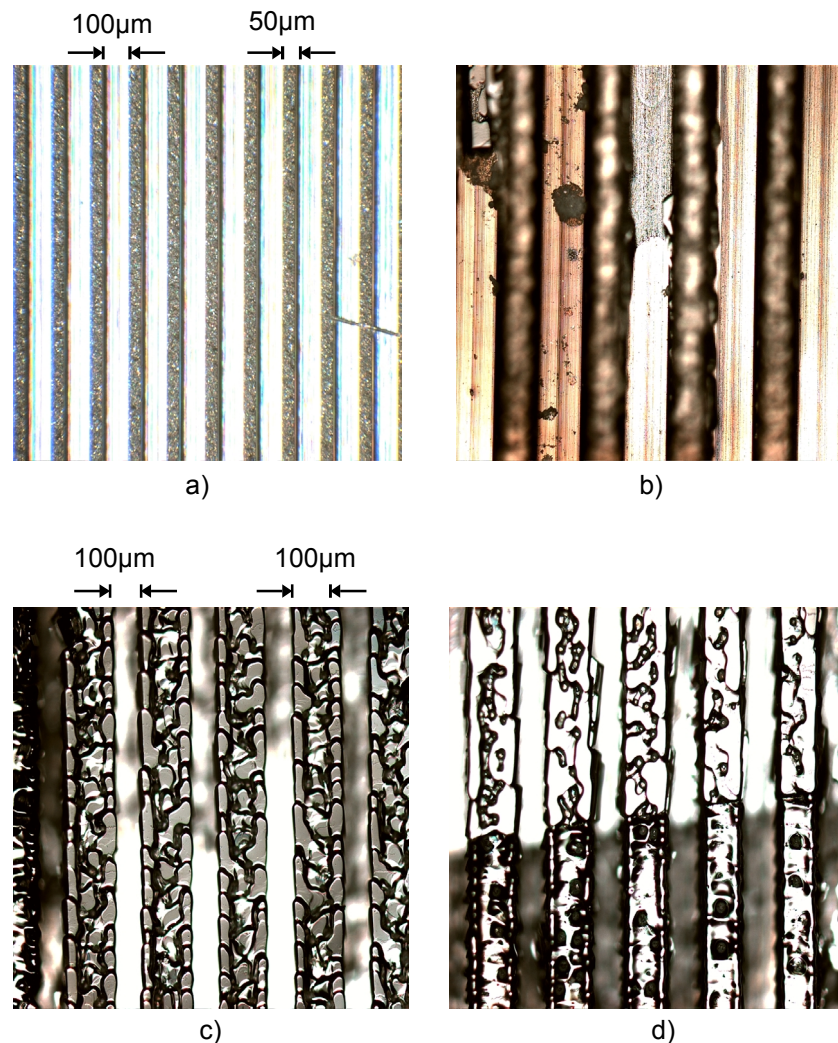


Abbildung 3.18 a) Aufsicht mit einem Lichtmikroskop auf einen mechanisch strukturierten MC-Si-Wafer. Die hellen Streifen sind $100\text{ }\mu\text{m}$ breite rechteckige Vertiefungen (Sägegräben) von $50\text{ }\mu\text{m}$ Tiefe. Die dunklen Streifen sind Stege der Breite $50\text{ }\mu\text{m}$. Das Substrat wurde vor dem Strukturieren einem Standard-Reinigungs- und Ätzprozess unterzogen. b) Strukturiertes Substrat nach dem LPE-Prozess. Die Sägeschäden wurden nicht entfernt, so dass in den Gräben (hellen Streifen) kein LPE-Wachstum stattfindet. c) und d) ist die mikroskopische Aufsicht auf ein texturiertes MC-Si-Substrat (mit anschließender Entfernung des Sägeschadens), das einem LPE-Prozess unterzogen wurde. Fokussiert wird in a) c) das LPE-Wachstum auf den Stegen und in d) das LPE-Wachstum in den Gräben.

Das so präparierte Substrat wird in den LPE-Reaktor eingebaut⁹⁷ und einem LPE-Wachstum mit kleiner Abkühlrampe (Wachstumsrate) unterzogen. Aus Abb. 3.18 b) geht hervor, dass in den gesägten Gräben (helle Streifen) des Wafers kein LPE-Wachstum stattfindet. Die mechanisch bearbeiteten Stellen werden von der Schmelze nicht oder nur schlecht benetzt. Ein weiterer Versuch, bei dem die Substrate erst nach dem mechanischen Texturieren gereinigt und defektgeätzt werden, führt zu deutlich besseren Resultaten. In Abb. 3.18 ist ein so behandeltes Substrat nach dem LPE-Prozess dargestellt: In c) sind die mit LPE-Si-Schichten bewachsenen Stege und in d) sind die Gräben dargestellt, in denen ebenfalls LPE-Wachstum zu erkennen ist. Das Beseitigen der Sägeschäden, die durch das Strukturieren entstehen ist notwendig, damit die texturierten Stellen von der Schmelze benetzt werden können.

3.5.1.2 Variation der Strukturierung

Mechanisch V-strukturierte Oberflächen sind gut geeignet, um eine möglichst effektive Lichteinfangwirkung (Lighttrapping), d.h. eine geringe Reflexion der Substratoberfläche zu erzielen [83]. Diese V-Struktur kann mit V-förmigen Sägeblättern mit verschiedenen Winkeln in das Substrat eingebracht werden. Da die idealen Dimensionen der Struktur für das Wachsen von strukturierten LPE-Si-Schichten nicht bekannt sind, werden verschiedene Strukturmuster mit variierenden Dimensionen (Breite, Tiefe) dem LPE-Wachstum unterzogen und getestet. Um über das Wachstum auf verschiedenen Strukturen eine Aussage machen zu können, werden einzelne Sägemuster auf einem 10x10 cm²-Substrat in Bereichen von 1-2 cm Breite nebeneinander platziert, so dass die verschiedenen Sägestrukturen jeweils den gleichen Abscheidebedingungen ausgesetzt sind. In Abb. 3.19 sind einige Querschnitte der verschiedenen Strukturierungen schematisch dargestellt. Neben der Variation der Dimensionen werden zusätzlich die Spitzen und Ecken unterschiedlich stark abgerundet⁹⁸.

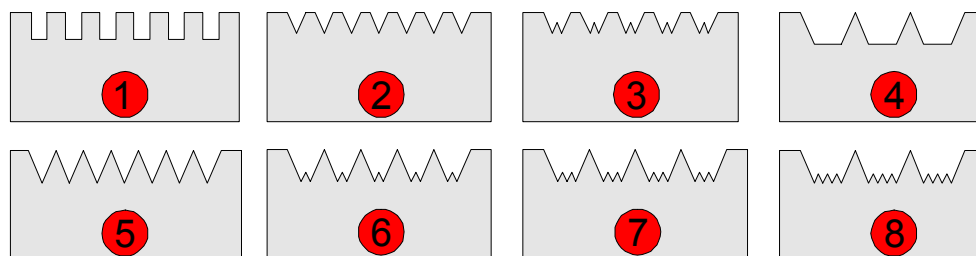


Abbildung 3.19 Schematische Darstellung der Querschnitte von Texturierungen (ohne Maßstab). Die aufgeführten Muster wurden in vielfältigen Variationen (Dimension, Rundungen) angewandt.

Das LPE-Wachstum findet bevorzugt an Spitzen und Kanten statt (vgl. Abb. 3.23). Die kleinen Spitzen in den Gräben der Querschnitten 3, 6, 7 und 8 sollen dort das LPE-Wachstum anregen.

3.5.2 Abscheidetechnik

Soll die aufwachsende LPE-Si-Schicht einem vom Substrat vorgegebenen Verlauf folgen, so ist die Abscheidung auf langsames Wachstum eingeschränkt. Bei schnellem Wachstum kommt eine durch die Kristallorientierung des Substrats bewirkte Eigendynamik der einzelnen Körner zum Tragen, die das Wachstum auf strukturierten Substraten überdecken. Langsames Wachstum wird durch kleine Abkühlrampen (<10°C/h)⁹⁹ erreicht, wobei glatte

⁹⁷ Die spezielle Behandlung der Substrate vor dem Einbau in den Reaktor wird hier nicht gesondert erwähnt.

⁹⁸ Durch die Verwendung von entsprechenden Sägeblättern

⁹⁹ Der absolute Wert ist vom Volumen der Schmelze abhängig.

LPE-Si-Schichten entstehen. Das kontinuierliche langsame Abkühlen der Schmelze kann bei Substraten mit sehr weichen und flachen Konturen erfolgreich angewandt werden. Bei kontinuierlicher Abkühlung stellen jedoch die exponierten Stellen (Spitzen, Kanten) einer Texturierung mit tieferen und schärferen Konturen bevorzugte Keimstellen dar, an denen im Extremfall das gesamte LPE-Schichtwachstum stattfindet (vgl. Abb. 3.23 i)). Dadurch bildet sich ein teilweise sehr skuriles LPE-Wachstum aus.

Das in Kap. 3.3.2.3 beschriebene oszillierende Wachstum ist ein Abkühlmodus, der sich für texturierte Substrate gut eignet. Durch das Wechselspiel von Abkühlung und Aufheizen der Schmelze kann einem extremen Wachstum an einzelnen Stellen entgegengewirkt werden. Der Temperaturverlauf der zu variierenden rechten Heizzone ist in Abb. 3.20 über der Zeit aufgetragen.

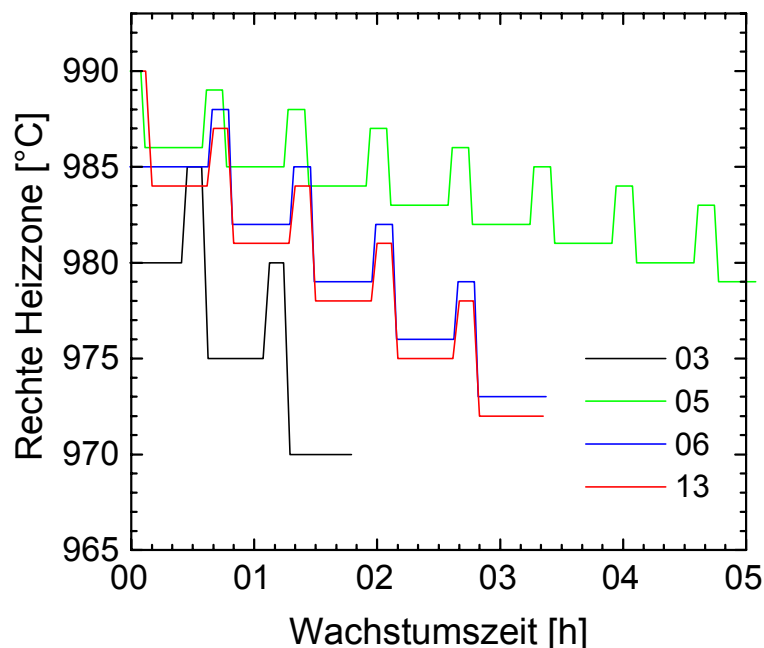


Abbildung 3.20 Periodisch abklingender Temperaturverlauf verschiedener Wachstumszyklen der rechten Heizzone über die gesamte Wachstumszeit. Die Wachstumszyklen 03 und 06 beinhalten einen Meltback vor der ersten Wachstumsperiode, d.h. die Schmelze wird zunächst aufgeheizt.

Mit einem Meltback vor der ersten Wachstumsperiode können neben der „Reinigung der Oberfläche“ noch Spitzen und Kanten der Strukturierung geglättet werden; sie werden „entschärft“.

3.5.3 Charakterisierung der Schichten

Eine erfolgreiche Charakterisierung des texturierten Aufwachsens von LPE-Si-Schichten erfordert, dass die LPE-Si-Schicht und das Substrat getrennt beobachtet werden können. Dazu eignet sich die in Kap. 3.4.2.4 beschriebene Methode der Querschnitte von Substraten sehr gut, bei der das Substrat und die LPE-Si-Schicht durch chemische Ätzverfahren optisch getrennt werden können. Das Ätzverfahren kann nur angewandt werden, wenn sich Substrat und LPE-Si-Schicht deutlich in der Dotierung unterscheiden. Daher werden UMG-Si-Substrate strukturiert, um darauf die Abscheidungen vorzunehmen. Für die optische Charakterisierung der Schichten wird ein Leica-Lichtmikroskop mit einer 10-50-fachen Vergröße-

nung eingesetzt, an das eine digitale Kamera angeschlossen ist. Mit einer Leica Digitalkamera und einer Bilddatenbanksoftware¹⁰⁰ werden die Schichten fotografiert und vermessen.

In Abb. 3.20 sind die Protokolldateien graphisch aufgetragen, die den Temperaturverlauf der rechten Heizzone¹⁰¹ während des gesamten Wachstumsprozesses dokumentieren. Die vier Wachstumszyklen unterscheiden sich in der Wachstumsdauer, der Periode der Oszillation und einem bzw. keinem Meltback zu Beginn des Wachstumsprozesses. Der Prozess 03 (schwarze Linie) startet bei 980°C. Unmittelbar nach dem Einbau des Substrats wird die Temperatur erhöht (985°C) und das Substrat durchläuft einen Meltback von 10 min. Daraufhin wird die Temperatur auf 975°C gesenkt (d.h. 5°C unter der Starttemperatur). Ein 30-minütiges Verweilen des Substrats bei dieser Temperatur ermöglicht das Aufwachsen einer LPE-Si-Schicht. An diese Wachstumsperiode schließt sich erneut eine Meltbackphase von 10 min an, indem die Temperatur um 5°C auf 980°C erhöht wird. Ein Teil der aufgewachsenen LPE-Strukturen (v.a. die spitz und schnell gewachsenen) gehen wieder in Schmelze. Ein weiteres, 30-minütiges Wachstum wird durch eine Temperatursenkung um 10°C auf 970°C eingeleitet. Danach ist der Wachstumsprozess abgeschlossen und das Substrat wird aus der Schmelze entfernt.

Die Wachstumszyklen 05, 06 und 13 laufen nach dem gleichen Prinzip mit geänderten Parametern ab. Die Wachstumszeiten variieren von 1.50-5 h, wobei die Meltbackphase jeweils 10 min und die Wachstumsphase jeweils 30 min andauert. Die Temperaturerhöhung vor der Meltbackphase variiert zwischen 3-5°C, die Temperaturniedrigung vor der Wachstumsphase ändert sich in Bereichen von 5-10°C. Die Temperatursprünge innerhalb eines Wachstumszyklus sind jeweils konstant, so dass ein periodisch abklingender Temperaturverlauf über die Wachstumszeit resultiert.

Die folgenden Abbildungen zeigen Querschnitte des LPE-Wachstums mit den Wachstumszyklen aus Abb. 3.20 auf verschiedenen strukturierten UMG-Si-Substraten. Die Bilderserie der Abb. 3.21 stellt das LPE-Wachstum auf Querschnitten verschiedener Strukturierungsmuster dar, die alle auf einem Substrat untergebracht sind. Die LPE-Si-Schicht mit dem Wachstumszyklus 13 aus Abb. 3.20 auf das Substrat aufgewachsen. Von a) bis d) weist die aufgewachsene LPE-Si-Schicht zunehmend Unterbrechungen auf. Das Strukturierungsprofil von c) und d) ist rechteckig wie in Abb. 3.19-1), das von a) und b) ist V-förmig (vgl. Abb. 3.19-5)). Die Tiefe des Grabens von d) ist etwas größer als die von c). Entsprechend ist im Graben von c) geringfügig mehr LPE-Wachstum zu beobachten. Die V-Strukturierungen in a) und b) unterscheiden sich ebenfalls in der Tiefe der gesägten Gräben. Die Tiefenunterschiede betragen 15-20 µm, abhängig von der Variation der Dicke des Substrats. Auf dem tiefer strukturierten Substrat b) ist das LPE-Wachstum nicht so zusammenhängend wie in a). Auch ist die Schichtdicke im Graben von b) geringer als die in den Gräben von a). Aus dem Experiment kann folglich geschlossen werden, dass durchgehendes LPE-Wachstum auf einer V-texturierten Substratoberfläche eher stattfindet als auf einem Substrat mit Rechteckprofil. Zudem ist die Qualität des LPE-Wachstums auf flacher strukturierten Substraten höher als die auf tieferen Strukturen. In a) enthält das Substrat mehrere Korngrenzen, die sich durch eine unterschiedliche Färbung voneinander abgrenzen. Das LPE-Wachstum kann in einer Weise stattfinden, dass eine ununterbrochene LPE-Si-Schicht über Korngrenzen hinweg resultiert.

Wird die Strukturierung flacher, ergeben sich über weite Strecken zusammenhängende LPE-Si-Schichten. In Abb. 3.22 e) und g) ist ein sehr flaches, V-förmig strukturiertes Substrat dargestellt. Mit dem Wachstumszyklus 13 aus Abb. 3.20 kann auf flachen Strukturen eine

¹⁰⁰ Software der Fa. Dieterman und Heuser Solutions GmbH

¹⁰¹ Die Temperatur der linken Heizzone ist während des gesamten Wachstumsprozesses konstant ($T = 970^\circ\text{C}$).

durchgehende, zusammenhängende LPE-Si-Schicht realisiert werden. In g), der vergrößerten Ansicht eines Ausschnittes aus e), kommt die Homogenität der Schichtdicke, auch über Korngrenzen hinweg, zum Ausdruck.

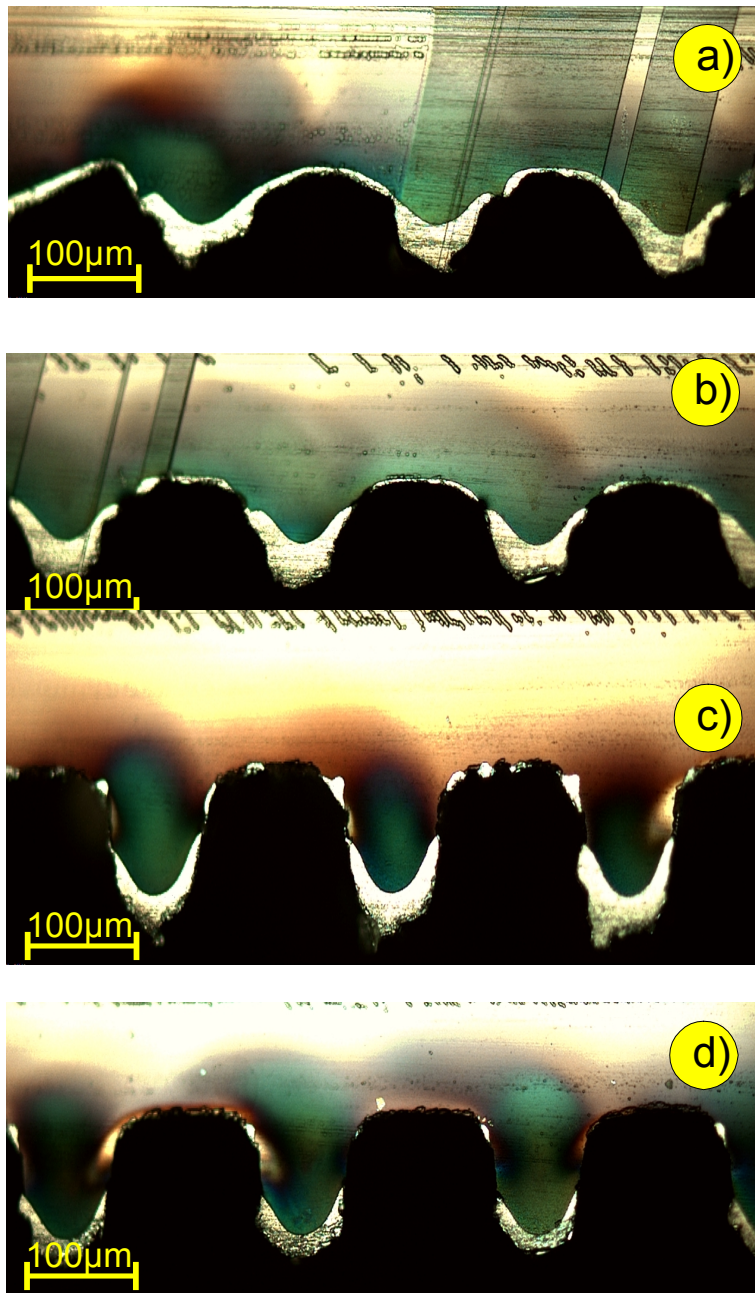


Abbildung 3.21 Verschieden texturierte Substrate mit LPE-Schicht (Wachstumszyklus 13 aus Abb. 3.20). Die hellen, nach unten gerichteten Flächen sind aufgewachsene LPE-Strukturen. Von a-d) ist eine Abnahme des zusammenhängenden Wachstums der LPE-Si-Schichten zu beobachten. Die Ausschnitte a)-d) sind die Querschnitte verschiedener Stellen auf dem selben Substrat. Während c) und d) rechteckig mit unterschiedlicher Tiefe (Δ -15-20 μm) strukturiert sind (vgl. Abb. 3.19-1)), wurden a) und b) durch ein V-förmiges Sägeblatt entsprechend V-förmig strukturiert (vgl. Abb. 3.19-5)). Auffällig ist die Stelle rechts oben in der kastenförmigen Vertiefung von c) und d). Während an den ausgesägten Stellen (Vertiefungen) kaum oder kein Wachstum zu beobachten ist, findet sich in jedem Graben an dieser Stelle ein LPE-Si-Fleck. Da dieser Fleck in c) und d) jeweils an derselben Stelle vorkommt, ist liegt ein Zusammenhang mit dem Sägeblatt sehr nahe.

Die Substrate f) und h) wurden vor dem Wachstum einem Meltback unterzogen. Dies wird dadurch deutlich, dass die ursprüngliche Strukturierung schwer zu erkennen ist. Das Substrat in f) war wie in Abb. 3.19-4) strukturiert und das Substrat in h) hatte ursprünglich einen Querschnitt wie in Abb. 3.19-7). Das Wachstum in f) und h) verlief nach dem Abkühlmodus 03 bzw. 06 aus Abb. 3.20. In h) kommt die durch die Kristallorientierung des Substrats bedingte bevorzugte Wachstumsrichtung zur Geltung¹⁰². Dies kann auf ein zu schnelles oder auf ein zu langes Wachstum zurückgeführt werden.

¹⁰² Asymmetrisch nach links unten weisende Spitzen

Weitere Varianten des LPE-Wachstums auf strukturierten Substraten sind in Abb. 3.23 dargestellt. Diese sind das Ergebnis eines schnellen Wachstums, mit dem zusammenhängendes Schichtwachstum nicht möglich ist. Die Querschnitte k) und l) entstammen dem gleichen Substrat. Der vor dem ersten Wachstum stattfindende Meltback ist deutlich an den stark abgerundeten Profilen (vgl. Abb. 3.19-7)) zu erkennen. Auch hier kommen bevorzugte Wachstumsrichtungen durch die abgeflachten LPE-Strukturen in l) und durch den Wechsel von abgeplatteten zu spitzen Strukturen in k) zum Ausdruck. Der Wechsel in der Form der aufgewachsenen Strukturen in k) ist das Resultat eines Wechsels der Kristallorientierung des Substrats (Korngrenze). Der sofortige Beginn des LPE-Wachstums¹⁰³ in i) ist durch die Unversehrtheit der ursprünglichen Substratstruktur zu erkennen. Durch die dreieckigen Formen des aufgewachsenen LPE-Siliziums wird die hohe Wachstumsgeschwindigkeit deutlich sichtbar. Eine weitere Erkenntnis ist, dass LPE-Wachstum bevorzugt an Spitzen und Kanten ansetzt und stattfindet, und dass bei hohen Abscheideraten das Wachstum auf diese Extremstellen begrenzt bleibt (vgl. Abb. 3.23 i)). Bei ähnlichen Experimenten an rechteckigen Profilen startet das LPE-Wachstum nicht auf der gesamten Fläche der erhabenen Struktur, sondern beginnt an den beiden in die Schmelze ragenden Kanten. Bei schnellem Wachstum findet das gesamte Wachstum aus diesen ersten Ansatzpunkten statt. Die restlichen Substratflächen bleiben als potentielle Keimstellen ungenutzt. Die Idee, die Substrate so zu strukturieren, dass in den Gräben mit kleinen Spitzen das LPE-Wachstum angeregt wird (Abb. 3.19-6-8)), ist auch bei hohen Wachstumsgeschwindigkeiten statthaft (vgl. Abb. 3.23 k), l)). Für zusammenhängende LPE-Si-Schichten muss jedoch die Wachstumsgeschwindigkeit reduziert werden.

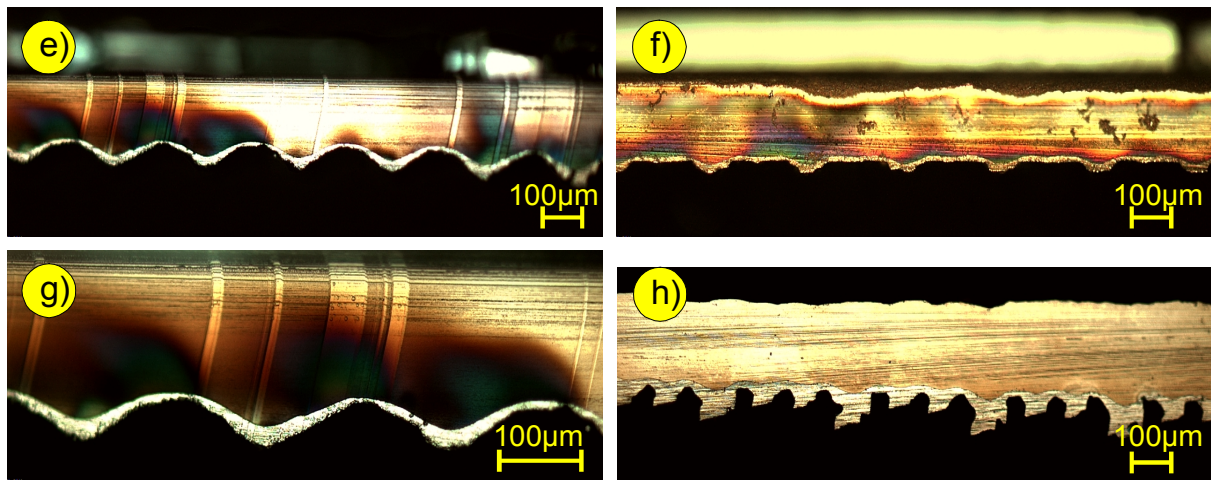


Abbildung 3.22 Verschiedene flach texturierte Substrate mit zusammenhängenden LPE-Si-Schichten. Das Substrat in g) ist ein vergrößerter Ausschnitt aus e) und wurde dem Zyklus 13 aus Abb. 3.20 unterworfen; f) (Zyklus 03) und h) (Zyklus 06) sind Substrate mit einem Meltback vor dem ersten Wachstum.

Diese einführenden Versuche zeigen, dass es möglich ist, strukturierte LPE-Si-Schichten auf UMG-Si-Substraten abzuschneiden. Das strukturierte Aufwachsen von LPE-Si-Schichten hat gegenüber flachen LPE-Si-Schichten zwei Vorteile:

1. Durch Schrägstellung der Oberfläche wird Licht so reflektiert, dass eine zweite Möglichkeit besteht, in die Si-Schicht einzudringen (Verringerung der Reflexion).

¹⁰³ Ohne jeglichen Meltback

2. Die Schrägstellung einer LPE-Si-Schicht der Dicke d um einen Winkel α gegenüber der Horizontalen führt zu einer Wegverlängerung für das eindringende Licht von d auf $d_{\text{eff}} = d/\cos\alpha$ ¹⁰⁴.

Die zwei oben genannten Möglichkeiten einer Verlängerung der effektiven Weglänge des Lichts in der aktiven Si-Schicht können durch diese neue Variante des LPE-Wachstums realisiert werden. Die Qualität und Homogenität der Schichten werden durch langsames Wachstum gesteigert. Die Erzeugung von Schichten in tieferen Strukturen ist durch eine noch kleinere Wachstumsrate zu erwarten. Solche Strukturen können mit der verwendeten Apparatur, die für schnelles Wachstum ausgelegt ist jedoch nicht realisiert werden.

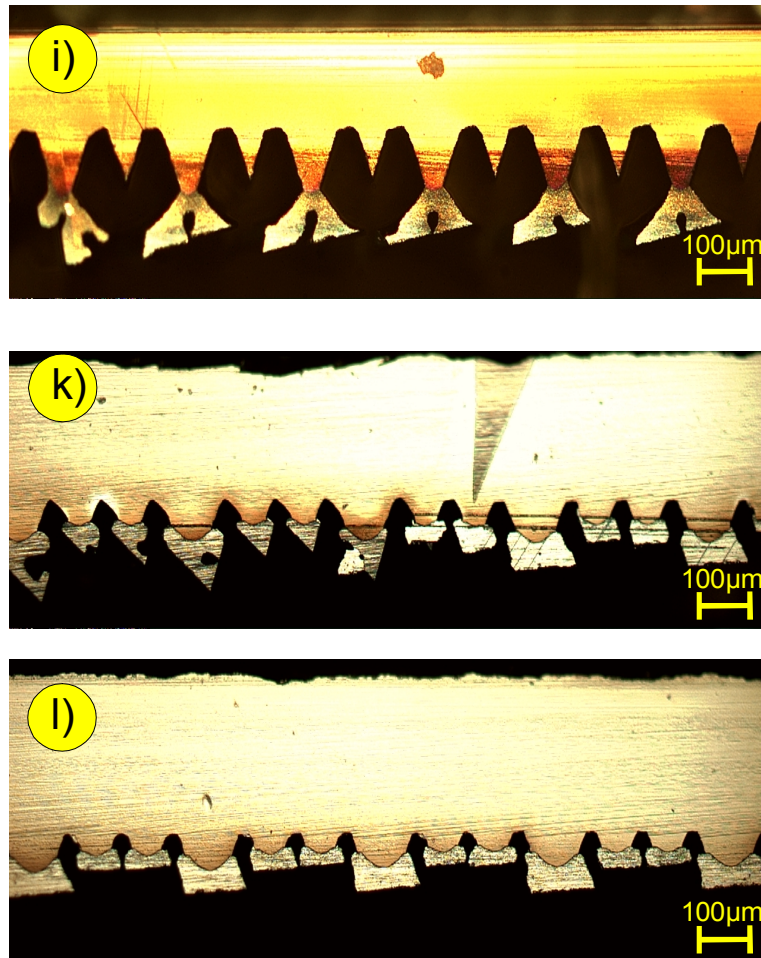


Abbildung 3.23 Schnell gewachsene LPE-Strukturen auf texturierten Substraten. In i) startet das LPE-Wachstum sofort ohne einen Meltback. k) und l) sind verschiedene Ausschnitte desselben Substrats, das vor dem ersten Wachstum einem Meltback unterzogen wurde. Durch das schnelle Wachstum wird das Erscheinungsbild LPE-Si-Schicht durch das bevorzugte Wachstum an Spitzen und Kanten und die Anisotropie der Wachstumsgeschwindigkeit in verschiedene Kristallrichtungen dominiert. In k) ist durch den Übergang von abgeplatteten zu spitzen LPE-Strukturen ein Wechsel der Kristallorientierung des Substrats zu erkennen. Die flachen Strukturen in l) deuten auf die (111)-Orientierung des Substrats hin

¹⁰⁴ Für einen Winkel $\alpha = 60^\circ$ ist $d_{\text{eff}} = 2d$

4 LPE-Si-Solarzellen

In diesem Kapitel werden LPE-Si-Solarzellen vorgestellt, bei deren Prozessierung alle bisher entwickelten Methoden und die gewonnenen Erkenntnisse der vorhergehenden Kapitel eingesetzt werden, um das zu Beginn dieser Arbeit definierte Ziel der Herstellung einer LPE-Si-Solarzelle auf kostengünstigem Substrat mit einem industriell anwendbaren Prozess zu erreichen.

4.1 Solarzellenprozess

Der in Kapitel 2 entwickelte Solarzellenprozess ist für die Anwendung auf LPE-Si-Schichten auf Si-Substraten ausgerichtet. Daher werden alle Schritte dieses Prozesses auf die Herstellung von LPE-Si-Solarzellen übertragen. Auf kleine LPE-bedingte Abweichungen wird in den folgenden Kapiteln hingewiesen.

4.1.1 Vorbehandlung der Substrate

Im Anschluss an das LPE-Wachstum und die Reinigung in Königswasser werden die Substrate mit den LPE-Si-Schichten mit einer Wafersäge auf Größen zwischen $2 \times 2 \text{ cm}^2$ und $10 \times 10 \text{ cm}^2$ geschnitten. Unmittelbar vor der Pastendiffusion bzw. dem P-Pastendruck werden die Wafer einem HF-Dip (2%) unterzogen.

4.1.2 Diffusion

Die Diffusion der LPE-Wafer wird mit der in Kap. 2.2 entwickelten P-Pastendiffusion durchgeführt. Nur beim Bedrucken von einzelnen besonders rauen LPE-Si-Schichten muss eventuell der Rakeldruck auf 0,5 bar reduziert werden, um die Wafer nicht zu zerstören. Der Druckvorgang wird bei diesen Schichten zweimal hintereinander ausgeführt, um eine geeignete Schichtdicke der P-Paste zu erzielen.

4.1.3 Kontaktierung

Für die Kontaktierung können prinzipiell zwei alternative Methoden angewendet werden:

- **Elektronenstrahlverdampfung**
Auf glatte LPE-Si-Oberflächen können die Metalle (Ti/Pd/Ag bzw. Al) für den Front- bzw. Rückkontakt mit einem Elektronenstrahlverdampfer aufgebracht werden. Diese Technik ist auf sehr glatte Oberflächen¹⁰⁵ begrenzt. Sie ist aufwendig und mit der industriellen Fertigung von Solarzellen nicht kompatibel.
- **Siebdrucktechnik**
Die Siebdrucktechnik kann auf alle LPE-Si-Schichten ohne Rücksicht auf die Oberflächenbeschaffenheit erfolgreich angewendet werden. Sie ist ein unkomplizierter, kostengünstiger und ein industriell bereits angewendeter Prozess¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Bei der Kontaktierung von rauen Oberflächen treten Unterbrechungen im Metallkontakt auf.

¹⁰⁶ c.a. 90% der industriell gefertigten Si-Solarzellen werden mit dieser Technik kontaktiert.

In Abb. 4.1 sind die zwei Methoden der Kontaktierung auf LPE-Wafern mit unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten dargestellt. In a) ist eine glatte LPE-Si-Oberfläche auf UMG-Si-Substrat mit aufgedampften Kontakten¹⁰⁷ abgebildet. Die Oberflächen von LPE-Si-Schichten in b) auf (100)-orientiertem monokristallinem Si-Substrat und in d) auf (111)-orientiertem monokristallinem Si-Substrat sind mittels Elektronenstrahlverdampfung kontaktiert. Auf der pyramidalen Struktur in b) und der Schichtstruktur der LPE-Si-Schicht in d) kann mit der Elektronenstrahlverdampfung von Metallen kein durchgehender Kontakt realisiert werden. Der Vergleich von a), b) und d) zeigt, dass diese Methode nur auf sehr glatten Schichten angewendet werden kann. Hingegen können LPE-Si-Schichten mit rauer Oberfläche sehr gut mit der Siebdrucktechnik kontaktiert werden. Die Oberfläche der LPE-Si-Schicht auf UMG-Si in Abb. 4.1 c) ist mit der Siebdrucktechnik kontaktiert. Der Kontakt verläuft ohne Unterbrechung über die raue Struktur und die Korngrenzen hinweg.

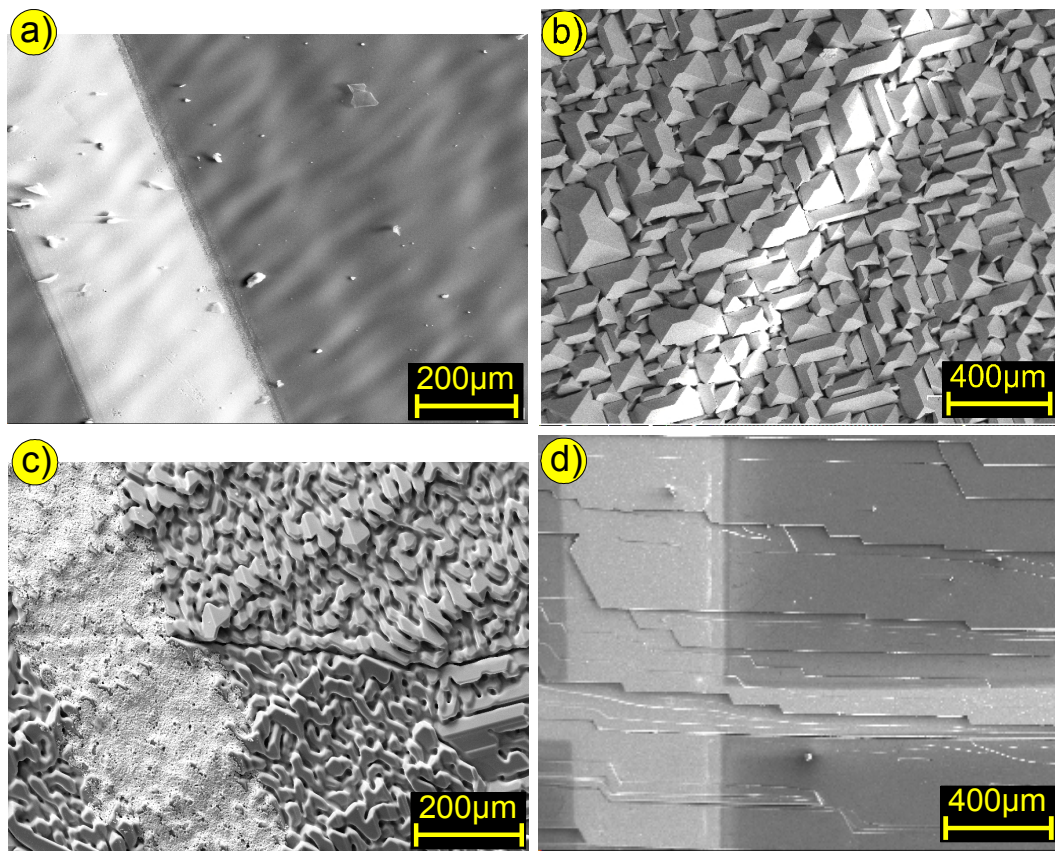


Abbildung 4.1 Kontaktierung von verschiedenen LPE-Si-Schichten mit der Elektronenstrahlverdampfung von Ti (50 nm), Pd (50 nm) und Ag (2 µm) in a), b) und d) und der Siebdrucktechnik in c).

¹⁰⁷ Standardschichtfolge: Ti/Pd/Al mit Schichtdicken von 50 nm/50 nm/2 µm. Die Kontaktgeometrie wird durch metallische Aufdampfmasken definiert.

4.2 Charakterisierung von LPE-Si-Solarzellen

In diesem Kapitel werden einzelne LPE-Si-Solarzellen vorgestellt und charakterisiert, deren LPE-Si-Schicht auf unterschiedlichen Substraten mit verschiedenen Wachstumsgeschwindigkeiten aus der In(6N)/Ga(6N)-Schmelze hergestellt wurden. Die Wachstumsgeschwindigkeit wirkt sich vor allem in den Werten V_{OC} , FF , R_{Shunt} und R_{Serie} aus. J_{SC} wird hauptsächlich von der Schichtdicke und den Reflexionseigenschaften der LPE-Si-Schichten bestimmt. Die Ladungsträgerkonzentration der LPE-Si-Schichten ist jeweils $p = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, falls nicht anderes angegeben. Die Vielzahl der verwendeten Substrate ist eine Folge und Notwendigkeit der schrittweisen Entwicklung hin zur Abscheidung von LPE-Si-Schichten auf UMG-Si-Substraten. Die angegebenen Solarzellenparameter sind ausnahmslos von Zellen ohne Antireflexionsschicht.

4.2.1 LPE-Si-Solarzellen auf monokristallinen Substraten

Auf monokristallinen Substraten können sich „perfekte“ LPE-Si-Schichten ausbilden, da monokristallines Silizium die höchste Kristallordnung und keine Korngrenzen besitzt. Dies wirkt sich positiv über die elektrischen Eigenschaften (z.B. L_{eff}) auf die Solarzellenparameter aus.

4.2.1.1 Standarddotiertes CZ-Substrat

In Tab. 4.1 sind die Solarzellenparameter von LPE-Si-Solarzellen auf monokristallinen CZ-Si-Substraten mit einem spezifischen Widerstand von 0,8-1,5 Ωcm dargestellt. Die LPE-Si-Schichten wurden aus der In(6N)/Ga(6N)-Schmelze mit einer schnellen Abscheidung (Wachstumsgeschwindigkeit $W > 0,5 \mu\text{m/min}$) hergestellt. Die Kristallorientierung des Substrats wirkt sich vor allem im Wert von J_{SC} aus. Die pyramidale Oberfläche der LPE-Si-Schicht auf dem (100)-orientierten CZ-Si-Substrat hat sehr gute reflexionssenkende (Light-trapping-) Eigenschaften, was zu einer Kurzschlussstromdichte von $J_{SC} = 25,9 \text{ mA/cm}^2$ ohne Antireflexionsschicht führt. Der Wert von J_{SC} einer vergleichbaren Zelle auf (111)-orientiertem CZ-Si-Substrat liegt demgegenüber bei nur $14,4 \text{ mA/cm}^2$. Trotz der rauen Oberfläche der LPE-Si-Schichten auf den (100)-Substraten ermöglicht die Siebdruckkontaktierung einen Serienwiderstand von $0,5 \Omega\text{cm}^2$.

Tabelle 4.1 Ergebnisse von Solarzellen ohne ARC aus LPE-Si-Schichten (Wachstumsgeschwindigkeit $> 0,5 \mu\text{m/min}$) auf monokristallinen (100)- und (111)-orientierten CZ-Si-Substraten mit einer Dotierung von 0,8-1,5 Ωcm .

Substrat Wafer#	FF [%]	J_{SC} [mA/cm ²]	V_{OC} [mV]	η [%]	R_{Shunt} [Ωcm^2]	R_{Serie} [Ωcm^2]	Lösungs- mittel	Wachs- tum
Mono (100) D6	65,3	25,9	539	9,1	776	0,5	In/Ga	schnell
Mono (111) D7	75,2	14,4	519	5,6	970	0,4	In/Ga	schnell

Auf Grund der Verwendung von Substraten mit einem spezifischen Widerstand von 0,8-1,5 Ωcm wirken sich Fehler, wie z.B. Unterbrechungen und Löcher in der LPE-Si-Schicht kaum auf die Solarzellenparameter (R_{Shunt}) aus.

4.2.1.2 Hochdotiertes CZ-Substrat

In Tab. 4.2 sind die Solarzellenparameter von LPE-Si-Solarzellen auf monokristallinen CZ-Si-Substraten mit einem spezifischen Widerstand von 0,005-0,025 Ωcm dargestellt. Die LPE-Si-Schichten werden aus der In(6N)/Ga(6N)-Schmelze mit einer langsamen Abscheidung ($W < 0,5 \mu\text{m}/\text{min}$) hergestellt, wobei vor dem Wachstum ein Meltback von 30 min durchgeführt wird. Auch hier wirkt sich die Kristallorientierung des Substrats im Wert von J_{SC} aus. Die Höhe und die Differenz der J_{SC} -Werte sind ähnlich¹⁰⁸ wie bei den Zellen auf den standarddotierten CZ-Si-Substraten in Kap. 4.2.1.1. Die Präsenz von Fehlern (Löchern) in der LPE-Si-Schicht äußert sich bei der Verwendung von hochdotierten CZ-Si-Substraten durch lokale Kurzschlüsse der Zelle. Ein niedriger Parallelwiderstand R_{Shunt} ¹⁰⁹ und ein geringer Füllfaktor sind die Folge. Beim schichtartigen LPE-Wachstum auf (111)-orientierten Substraten treten diese Löcher nicht in Erscheinung, der Parallelwiderstand ist $>1000 \Omega\text{cm}^2$ und auch der Füllfaktor ist $>70\%$.

Tabelle 4.2 Ergebnisse von Solarzellen ohne ARC aus LPE-Si-Schichten (Wachstumsgeschwindigkeit $< 0,5 \mu\text{m}/\text{min}$) auf hochdotierten monokristallinen (100)- und (111)-orientierten CZ-Si-Substraten mit einer Dotierung von 0,005-0,025 Ωcm .

Substrat Wafer#	FF [%]	J_{SC} [mA/cm ²]	V_{OC} [mV]	η [%]	R_{Shunt} [Ωcm^2]	R_{Serie} [Ωcm^2]	Lösungs- mittel	Wachs- tum
Mono (100) M14d	59,8	25,3	556	8,4	670	0,15	In/Ga	langsam
Mono (111) M13a	70,4	15,3	571	6,1	1370	0,13	In/Ga	langsam

4.2.2 LPE-Si-Solarzellen auf multikristallinen Substraten

Mit dem Übergang zu multikristallinem Si als Substratmaterial wird eine neue Defektkomponente eingeführt. Die Einflüsse der Korngrenzen und der gleichzeitig vorhandenen Vielzahl an Kristallorientierungen beim LPE-Wachstum können hier geprüft werden.

4.2.2.1 Standarddotiertes MC-Substrat

Das Vorgehen bei der Abscheidung ist hier wie bei den monokristallinen Si-Substraten. Um die Anzahl der Störfaktoren schrittweise zu erhöhen werden die LPE-Si-Schichten zunächst auf standarddotiertem MC-Si mit einem spezifischen Widerstand von 0,8-1,5 Ωcm abgeschieden. In der Tabelle 4.3 sind stellvertretend für diese Zellart, die Ergebnisse einer Solarzelle zusammengefasst.

Mit einem Füllfaktor von 73,9%, einem J_{SC} von 15,1 mA/cm² und einer offenen Klemmspannung von 567 mV erreicht die Zelle in Tab. 4.3 einen Wirkungsgrad von 6,3%. Der Wert von J_{SC} ist durch die Dicke der LPE-Si-Schicht begrenzt. Dieser begrenzt wiederum den Wert von V_{OC} .

¹⁰⁸ Kleine Abweichungen in J_{SC} resultieren aus leicht unterschiedlichen LPE-Si-Schichtdicken.

¹⁰⁹ $R_{Shunt} < 1000 \Omega\text{cm}^2$

Tabelle 4.3 Solarzellenparameter einer LPE-Si-Solarzelle ohne ARC (Wachstumsgeschwindigkeit $< 0,5 \mu\text{m/min}$) auf einem MC-Si-Substrat mit einer Dotierung von $0,8\text{--}1,5 \Omega\text{cm}$.

Substrat Wafer#	FF [%]	J_{sc} [mA/cm ²]	V_{oc} [mV]	η [%]	R_{shunt} [Ωcm^2]	R_{serie} [Ωcm^2]	Lösungs- mittel	Wachs- tum
MC R360_18	73,9	15,1	567	6,3	4250	0,26	In/Ga	langsam

4.2.2.2 Hochdotiertes MC-Substrat

Eine weitere Näherung an das UMG-Si-Substrat ist die Verwendung von hochdotierten MC-Si-Substraten beim epitaktischen Wachstum von Si-Schichten. Die Solarzellenparameter der Zelle in Tab. 4.4 weichen von denen der Zelle in Tab. 4.3 besonders in FF und in V_{oc} ab. Eine hohe Defektdichte¹¹⁰ kann ausgeschlossen werden, da die Zelle einen Parallelwiderstand von $2650 \Omega\text{cm}^2$ besitzt. Die niedrigen Werte von FF und schließlich von V_{oc} sind im großen Wert von J_{02} zu suchen. Dieser ist ein Maß für die Rekombination in der Raumladungszone und mit $J_{02} = 5 \times 10^{-5} \text{ A/cm}^2$ ist der maximale Füllfaktor¹¹¹ auf 60–65% begrenzt [2].

Tabelle 4.4 Solarzellenparameter einer LPE-Si-Solarzelle ohne ARC (Wachstumsgeschwindigkeit $< 0,5 \mu\text{m/min}$) auf einem MC-Si-Substrat mit einer Dotierung von $0,025 \Omega\text{cm}$.

Substrat Wafer#	FF [%]	J_{sc} [mA/cm ²]	V_{oc} [mV]	η [%]	R_{shunt} [Ωcm^2]	R_{serie} [Ωcm^2]	Lösungs- mittel	Wachs- tum
MC R360_12	51,7	14,5	510	3,8	2650	0,2	In/Ga	langsam

4.2.2.3 1/3 UMG-Si-Substrat

Die letzte Stufe der Annäherung an das UMG-Si-Substrat ist das 1/3 UMG-Si-Substrat. Diese multikristallinen Substrate werden mit 33% UMG-Si und 67% Standardsilizium hergestellt. Sie enthalten durch die Verwendung von UMG-Si bei der Herstellung entsprechend viele Verunreinigungen, die sich auf das Wachstum der Schichten und deren Qualität auswirken können. Das Ergebnis einer LPE-Si-Solarzelle, basierend auf diesem Substrat, ist in Tab. 4.5 dargestellt. Der Füllfaktor wird hier durch ein R_{shunt} von $730 \Omega\text{cm}^2$ und durch ein hohes J_{02} von $1 \times 10^{-4} \text{ A/cm}^2$ auf 51,9% gesenkt.

Tabelle 4.5 Solarzellenparameter einer LPE-Si-Solarzelle ohne ARC (Wachstumsgeschwindigkeit $> 0,5 \mu\text{m/min}$) auf einem 1/3 UMG-Si-Substrat.

Substrat Wafer#	FF [%]	J_{sc} [mA/cm ²]	V_{oc} [mV]	η [%]	R_{shunt} [Ωcm^2]	R_{serie} [Ωcm^2]	Lösungs- mittel	Wachs- tum
1/3 UMG	51,9	21,2	504	5,6	730	0,1	In/Ga	schnell

¹¹⁰ Niedrige Shuntwiderstände durch Löcher, Unterbrechungen und nicht benetzte Stellen in der LPE-Schicht

¹¹¹ Bei diesem Wert handelt es sich um eine durch Idealisierungen berechnete Größe.

4.2.2.4 UMG-Si-Substrat

Das zu Beginn der Arbeit definierte Ziel, die LPE-Si-Solarzelle auf einem UMG-Si-Substrat zu entwickeln, wird in Tab. 4.6 präsentiert. Hier werden die Ergebnisse von zwei Zellen aufgelistet, deren LPE-Si-Schicht durch schnelles und langsames Wachstum hergestellt werden. Die schnell gewachsene Schicht hat eine raue Oberfläche wie in Abb. 4.1c). Die Oberfläche der langsam gewachsenen LPE-Si-Schicht ist glatt wie die der Zelle in Abb. 4.1.a). Dadurch unterscheiden sich die Oberflächen dieser Schichten stark in der Reflexion. Die Reflexion der Zelle mit der rauen Oberfläche ist geringer als die der Zelle mit der glatten LPE-Si-Schicht. Daraus resultiert der höhere Wert von J_{SC} . Durch die Rauigkeit ist jedoch die Wahrscheinlichkeit eines Kurzschlusses größer. Das Resultat ist ein kleiner Parallelwiderstand R_{Shunt} von $650 \Omega\text{cm}^2$ der rauen, gegenüber von $9280 \Omega\text{cm}^2$ der glatten Schicht. Die hohen Werte der glatten Zelle in FF und V_{OC} drücken das höhere Potenzial dieser Zelle gegenüber der schnell gewachsenen Zelle aus.

Tabelle 4.6 Solarzellenparameter ohne ARC von Zellen mit schnell und langsam gewachsenen LPE-Si-Schichten auf einem UMG-Si-Substrat.

Substrat Wafer#	FF [%]	J_{SC} [mA/cm ²]	V_{OC} [mV]	η [%]	R_{Shunt} [Ωcm^2]	R_{Serie} [Ωcm^2]	Lösungs- mittel	Wachs- tum
L6_M8c	54,	22,7	527	6,6	650	0,3	In/Ga	schnell
L10_10c	74,1	14,7	551	6,0	9280	0,19	In/Ga	langsam

PC1D-Simulationen einer LPE/UMG-Si-Solarzelle mit einem $35 \Omega/\text{sq}$ -Emitter, einer Bulkdotierung¹¹² von $1,5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ohne ARC ergeben, dass mit einer Schichtdicke der aktiven Si-Schicht von 10-30 μm die offene Klemmspannung V_{OC} für Diffusionslängen von 20-160 μm im Bereich von 518-550 mV liegt. J_{SC} ist für diesen Bereich 13,7-16,2 mA/cm². Daraus resultiert ein Wirkungsgrad zwischen 5,0-6,3%. Der Vergleich der langsam gewachsenen, $\sim 20 \mu\text{m}$ dicken Zelle (L10_10c), die die Eigenschaften der simulierten PC1D-Zellen besitzt, zeigt, dass J_{SC} und V_{OC} im Bereich der Simulation liegen.

Tabelle 4.7 PC1D-Simulation einer 30 μm dicken LPE/UMG-Si-Solarzelle mit variierender Bulk-Dotierung und Diffusionslänge (ohne ARC).

Dotierung [10^{16} cm^{-3}]	L_{eff} [μm]	J_{SC} [mA/cm ²]	V_{OC} [mV]	η [%]
1,5	20	15,2	533	5,7
	160	16,2	550	6,3
5	20	15,0	566	6,0
	160	16,1	579	6,7
9	20	15,0	579	6,1
	160	16,0	590	6,8

Die mit der Simulation und den gemessenen Werten für J_{SC} und V_{OC} gezogenen Rückschlüsse auf die Diffusionslänge liefern jedoch widersprüchliche Ergebnisse. Für ein J_{SC} von

¹¹² Diese entspricht einem Substrat mit einem spezifischen Widerstand von $1 \Omega\text{cm}$.

14,7 mAc μ m² ist die Diffusionslänge 20 μ m. Die für $V_{OC} = 551$ mV entsprechende Diffusionslänge ist jedoch $\gg 100$ μ m. Dies zeigt, dass die in die Simulation gesteckten Parameter den realen Verhältnissen der Zelle nicht optimal entsprechen und mit der Simulation nur Richtwerte errechenbar sind. Die Parameter der Zelle L10_10c können mit einer Bulkdotierung von $3,0 \times 10^{16}$ cm³ bei einer Diffusionslänge von 25 μ m und 20 μ m Schichtdicke simuliert werden. Kleine Variationen in der Dotierung der LPE-Si-Schicht haben sehr große Auswirkungen auf die offene Klemmspannung solcher Zellen. In Tab. 4.7 ist die Simulation einer 30 μ m dicken LPE-Schicht mit drei verschiedenen Dotierung dargestellt.

Mit der Erhöhung der Bulkdotierung von 1,5 auf 9×10^{16} cm³ kann V_{OC} um über 40 mV gesteigert werden. Aktuelle LPE-Si-Zellen auf UMG-Si-Substrat haben ein FF von 77% und ein V_{OC} von 580 mV. Die Dotierung der LPE-Si-Schichten ist auf ca. 1×10^{17} cm³ angehoben worden [102].

4.2.3 LPE-Si-Solarzellen auf alternativen Substraten

Neben den in früheren Kapiteln aufgelisteten und beschriebenen Substraten werden in dieser Arbeit die folgenden alternativen Substrate verwendet und LPE-Si-Schichten darauf abgeschieden.

4.2.3.1 SSP- und ITCC-FZ-Substrate

Die bisher für den LPE-Prozess verwendeten Substrate auf der Basis von UMG-Si sind multikristallinem Standardsilizium bezüglich der Korngröße, Waferform und Oberfläche sehr ähnlich. Aus dem UMG-Si-Granulat werden durch zwei weitere Verfahren kostengünstige alternative Substrate hergestellt, die in Kap. 3.3.5.1 vorgestellt werden. Ein wesentlicher Unterschied¹¹³ zwischen dem blockgegossenen UMG-Si-Substrat und den Alternativen, dem SSP- und dem ITCC-FZ-Substrat, ist die Größe der einzelnen Körner. Die Korngröße der alternativen Substrate ist ≤ 1 mm².

Die Herstellung von Solarzellen aus diesen LPE-Schicht/Substrat-Kombinationen wird mit dem in Kapitel 2 entwickelten Prozess durchgeführt. Die Solarzellenwirkungsgrade dieser Zellen sind nicht messbar und ihr Verhalten ist widerstandartig. Auf der polykristallinen Struktur der Substrate ist es sehr schwer, eine geschlossene LPE-Si-Schicht abzuscheiden. Durch die vielen Korngrenzen wird die Zelle kurzgeschlossen. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht im sehr langsamen Wachstum von LPE-Si-Schichten, das mit dem verwendeten Reaktor nicht möglich ist.

4.2.3.2 Bandgezogenes Si-Substrat

Eine weitere Substratalternative stellt das bandgezogene Silizium dar. Dieses wird aus Si-Granulat¹¹⁴ hergestellt, das auch für die Produktion von blockgegossenem Standard-MC-Si verwendet wird. Die Kosteneinsparung bei diesem Substrat resultiert aus der einfachen Herstellung, die ohne Materialverluste (Sägeverluste) durchführbar ist.

Die Struktur dieses Si-Materials ist ebenfalls polykristallin¹¹⁵. Die Ergebnisse der Solarzellen, die aus einer LPE-Si-Schicht auf diesem Substrat besteht, sind denen in Kap. 4.2.3.1 aufgeführten Zellen ähnlich. Die Parameter der beste Zelle sind messbar: $FF = 34\%$, $J_{SC} = 10,6$ mA/cm² und $V_{OC} = 112$ mV was zu einem $\eta = 0,4\%$ führt.

Der Herstellungsprozess dieser Zellen ist sehr aufwendig. Er enthält photolithographisch definierte, aufgedampfte Ti/Pd/Ag- und Al-Kontakte, ein Al-BSF, ein passivierendes thermi-

¹¹³ Neben den sehr verschiedenen Herstellungstechniken

¹¹⁴ EG-Si

¹¹⁵ Korngröße < 1 mm²

sches Oxid, eine P-Diffusion aus der Gasphase, einen Al-Getterschritt und mehrere Wasserstoffpassivierungen (vgl. Kapitel 1).

Aus den Parametern dieser Zellen ist ersichtlich, dass diese wie die Zellen in Kap. 4.2.3.1 kurzgeschlossen sind. Auch hier ist die polykristalline Substratstruktur dafür verantwortlich, dass sich keine geschlossene LPE-Si-Schicht auf dem Substrat abscheiden lässt.

4.2.4 PC1D-Simulation dünner Solarzellen

Die zu erwartenden Solarzellenparameter einer Solarzelle mit einem $35 \Omega/\text{sq}$ -Emitter werden in Abb. 4.2 mit dem Solarzellenfitprogramm PC1D in Abhängigkeit der Dicke der aktiven Schicht mit der effektiven Diffusionslänge L_{eff} als Variationsparameter ermittelt.

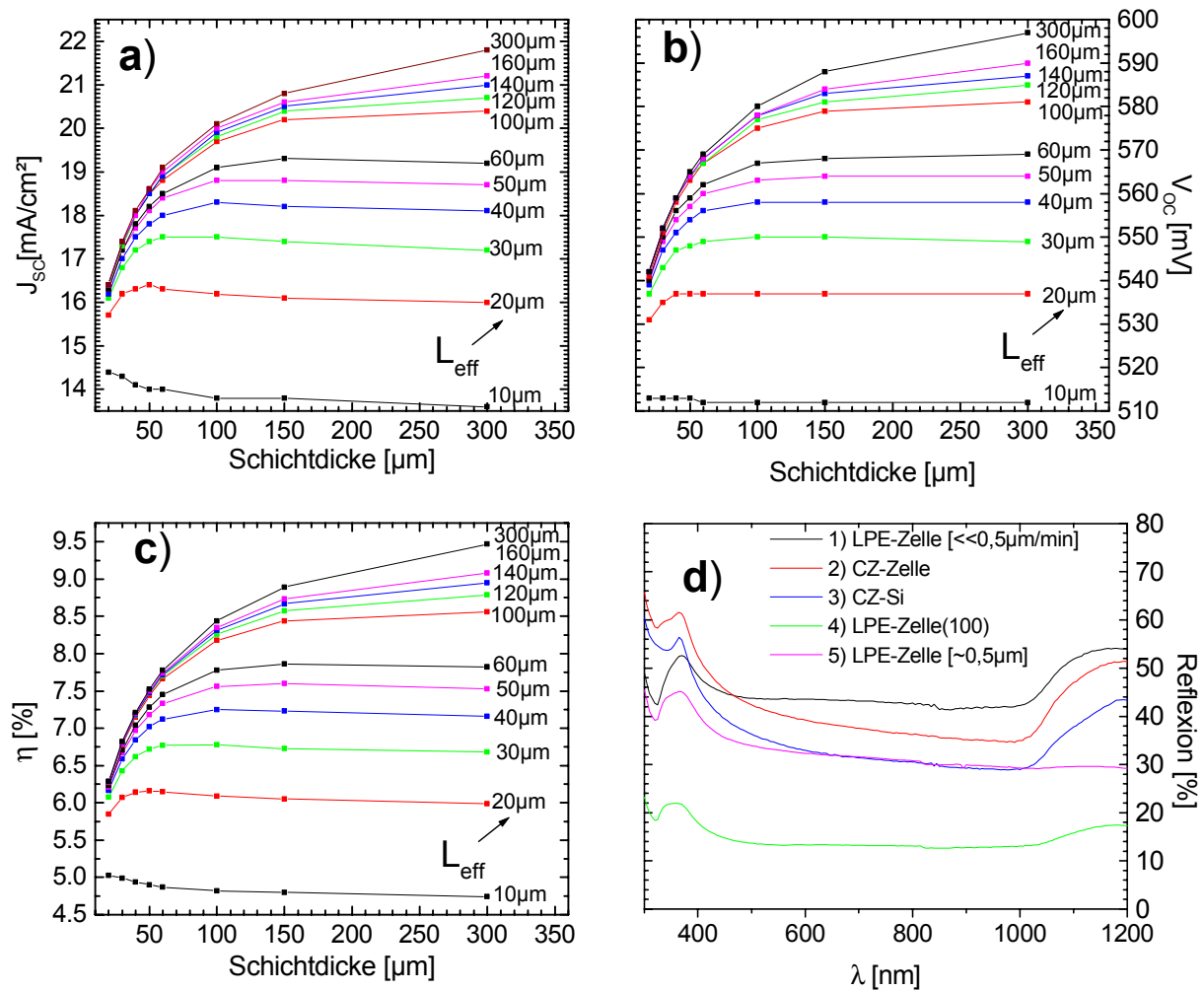


Abbildung 4.2 PC1D-Simulation der Solarzellenparameter von Zellen mit einem Schichtwiderstand von $35 \Omega/\text{sq}$, einer Bulkdotierung von $1,5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ und der Reflexion 2) aus Teil d) (ohne ARC). V_{oc} , J_{sc} und η sind über der Schichtdicke mit der Diffusionslänge (in μm) als Parameter aufgetragen. In d) sind die experimentell ermittelten Reflexionsdaten: 1) einer langsam ($<<0,5 \mu\text{m}/\text{min}$, glatt) gewachsenen LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat, 2) einer CZ-Siebdrucksolarzelle, 3) eines defektgeätzten CZ-Substrats und 4) einer LPE-Si-Zelle auf (100)-orientiertem monokristallinem Substrat und 5) einer langsam ($\sim 0,5 \mu\text{m}/\text{min}$) gewachsenen Zelle auf UMG-Si-Substrat. Die gemessenen Reflexionsdaten stammen von Wafer- bzw. Zelloberflächen ohne ARC.

Die Simulation wird auf Grundlage der Parameter¹¹⁶ einer Low Cost-Solarzelle durchgeführt. Angepasst werden die experimentell ermittelten Daten für den Emitter, die aus Hallmessungen ermittelte Dotierung des Absorbers und die Reflexion.

In Abb. 4.2 d) sind die gemessenen Reflexionsdaten verschiedener Solarzellen über der Wellenlänge aufgetragen. Die Reflexion 1) ist die einer langsam ($\ll 0,5 \mu\text{m}/\text{min}$) gewachsenen LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat. Die Daten der Messung 2) stammen von einer CZ-Zelle, die mit dem Siebdruckprozess aus Kapitel 2 hergestellt wurde. Ein unbehandeltes CZ-Substrat¹¹⁷ ist durch die Kurve 3) repräsentiert. Die guten reflexionsvermindernden Eigenschaften einer LPE-Si-Solarzelle auf einem monokristallinen (100)-orientierten Substrat sind durch die Kurve 4) dargestellt. Die Kurve 5) ist die Reflexion einer langsam ($\sim 0,5 \mu\text{m}/\text{min}$) gewachsenen LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat. Für die PC1D-Simulation in Abb. 4.2 d) werden die Reflexionsdaten der CZ-Zelle 2) verwendet.

Aus der Simulation geht hervor, dass für Diffusionslängen $L_{\text{eff}} < 100 \mu\text{m}$ der maximale Wirkungsgrad der Zellen bei einer Schichtdicke von $d \sim 2L_{\text{eff}}$ liegt.

4.2.5 Ladungsträgergeneration

Die LBIC-Messung von LPE-Si-Solarzellen, die eine orts aufgelöste Messung des Kurzschlussstromes ermöglicht, löst optisch die Inhomogenität der Kurzschlussstromstärke über die gesamte Zellfläche hinweg auf. In Abb. 4.3 ist eine typische Messung einer LPE-Si-Zelle (L10_10c, Tab. 4.6) auf UMG-Si-Substrat mit langsamer Wachstumsgeschwindigkeit aus einer In/Ga-Schmelze dargestellt. Die Bereiche hoher und niedriger LBIC-Signale gehen fließend ineinander über. Die Homogenität des LBIC-Signals bei Messungen an parallel prozessierten CZ-Si-Referenzzellen zeigt, dass die Variationen nicht durch den Solarzellenprozess bedingt sind¹¹⁸.

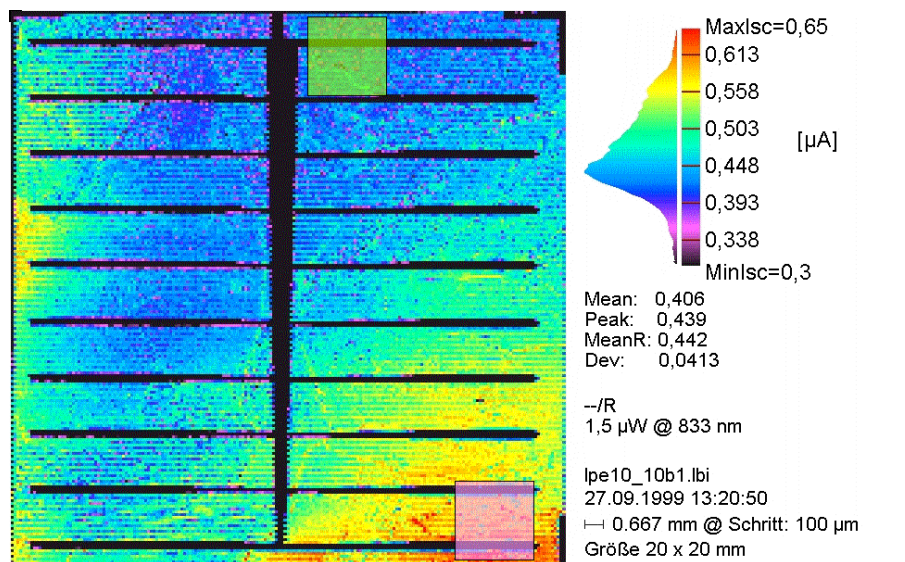


Abbildung 4.3 Inhomogenes LBIC-Signal einer LPE-Si-Solarzelle (L10_10, Tab. 4.6) auf einem UMG-Si-Substrat. Die Querrillen sind eine typische Eigenschaft des UMG-Si-Substrats.

Die Unterschiede im LBIC-Signal von LPE-Si-Zellen sind durch die sich ändernde LPE-Schichtdicke innerhalb einer Zelle bedingt. Diese resultieren aus lokalen Temperaturgradienten

¹¹⁶ Oberflächenrekombination, Absorption von Si...

¹¹⁷ Das Substrat ist ausschließlich defektgeätzt.

¹¹⁸ Z.B. können Variationen in der Emittiereindringtiefe ausgeschlossen werden.

und der daraus entstehenden Konvektion in der Schmelze. Je dicker die LPE-Si-Schicht ist, desto höher ist die Stromgeneration. Diese mit der Theorie der Ladungsträgergeneration übereinstimmende These kann durch die lokale Messung der spektralen Empfindlichkeit (*IQE*) der Solarzelle bestätigt werden. Die lokale spektrale Empfindlichkeit der in Abb. 4.3 durch zwei farbige Quadrate markierten Stellen ist in den zwei *IQE*-Messungen in Abb. 4.4 dargestellt.

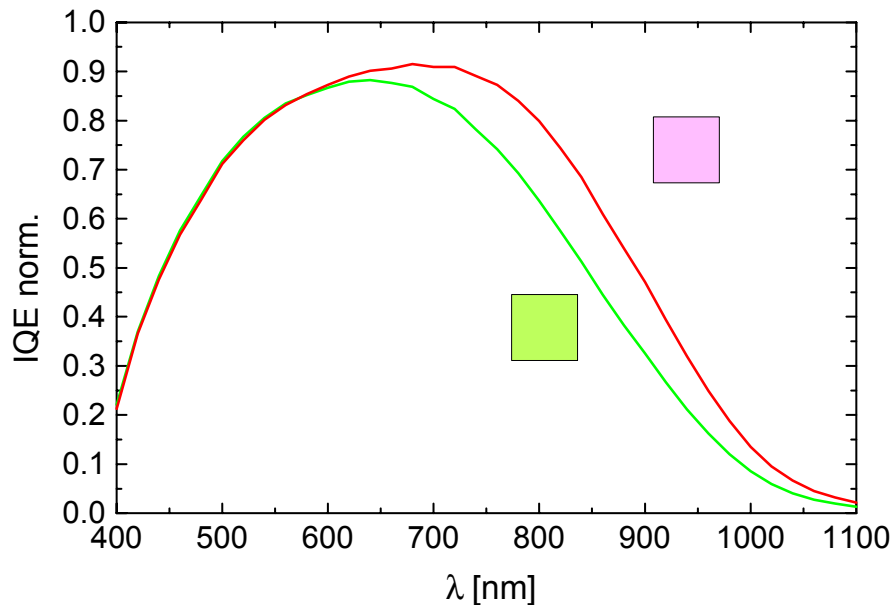


Abbildung 4.4 Lokale interne Quantenausbeute der LPE-Si-Zelle aus Abb. 4.3. Die Messkurven und die Quadrate gleicher Farbe entsprechen den damit markierten Stellen in Abb. 4.3 und 4.5.

Die mit dem grünen Quadrat markierte Stelle eines schwächeren LBIC-Signals (Abb. 4.3) besitzt im langwelligen Bereich des Spektrums in Abb. 4.4 eine geringere spektrale Empfindlichkeit als die rot markierte Stelle mit einem höherem LBIC-Strom. Die höhere spektrale Empfindlichkeit der rot markierten Stelle ist durch eine an dieser Stelle dickere LPE-Si-Schicht erklärbar. Die Analyse der Querschnitte mit den Methoden aus Kap. 3.4.2.4 (1-3-6-Ätzen) bestätigt die aufgestellte These. In Abb. 4.5 sind die Querschnitte der in Abb. 4.3 markierten Stellen dargestellt.

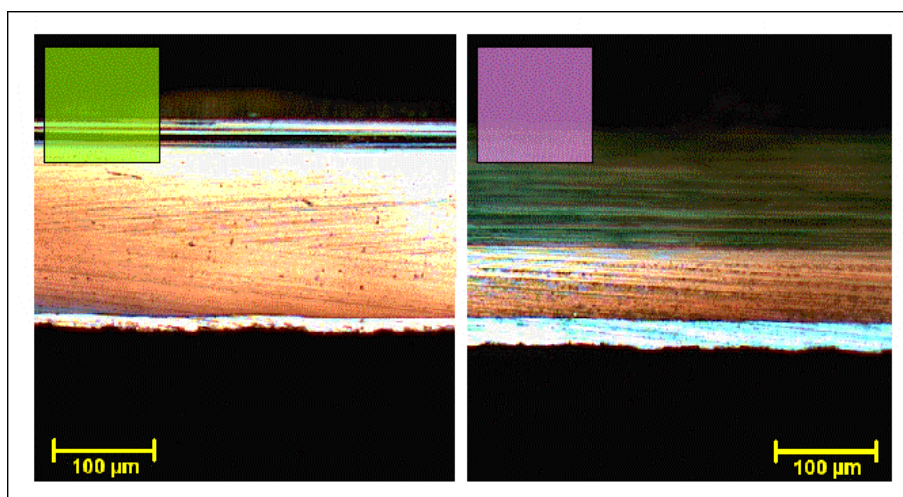


Abbildung 4.5 Mit 1-3-6-Lösung geätzte Querschnitte der in Abb. 4.3 markierten Stellen. Die LPE-Si-Schichten sind als helle Streifen an der Unterseite der UMG-Si-Substrate erkennbar. Die linke LPE-Si-Schicht ist 14 μm dick, die rechte 28 μm .

Durch das Ätzen in 1-3-6-Lösung ist die LPE-Si-Schicht als heller Streifen an der Unterseite der Substrate erkennbar. Die LPE-Si-Schicht der grün markierten Stelle ist mit $14\text{ }\mu\text{m}$ halb so dick wie die $28\text{ }\mu\text{m}$ dicke LPE-Si-Schicht an der rot markierten Stelle.

Der lineare Zusammenhang von LPE-Schichtdicke und Höhe des LBIC-Stroms kann durch einen Linescan des LBIC-Signals (vgl. Kap. 2.7.3.3) und die Messung der dazugehörigen Schichtdicken aufgezeigt werden. In Abb. 4.6 ist das LBIC-Signal einer ähnlichen LPE-Si-Solarzelle entlang einer parallel zum Busbar verlaufenden Geraden aufgetragen. Die gemessenen lokalen Dicken der LPE-Si-Schicht sind durch die Quadrate markiert. Mit der Schichtdicke nimmt der LBIC-Strom linear zu. Das periodisch auftretende starke Abfallen des Signals markiert das Nullsignal der Kontaktfinger.

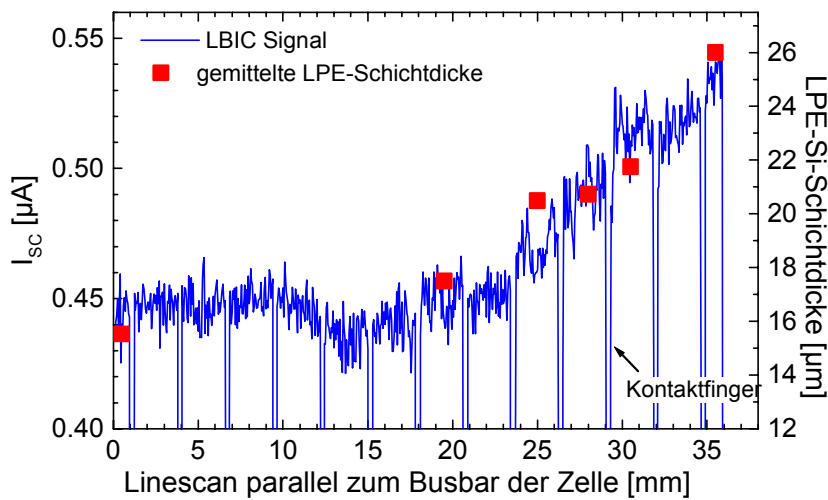


Abbildung 4.6 Linescan des LBIC-Stroms parallel zum Busbar einer LPE-Si-Solarzelle auf einem UMG-Si-Substrat. Der lineare Zusammenhang von LPE-Schichtdicke und LBIC-Strom wird durch die gemittelten LPE-Schichtdicken (Quadrate) der entsprechenden Stellen der Zelle deutlich.

Der lineare Zusammenhang von LBIC-Strom und LPE-Schichtdicke im Bereich von $8\text{--}30\text{ }\mu\text{m}$ kann bei allen gemessenen Zellen (Abb. 4.7 links) festgestellt werden. Die mit Basore-Fits und PC1D-Simulationen ermittelten effektiven Diffusionslängen L_{eff} für Zellen mit $J_{\text{SC}} < 15\text{ mA/cm}^2$ liegen im Bereich von $16\text{--}33\text{ }\mu\text{m}$. Für Zellen mit $J_{\text{SC}} > 15\text{ mA/cm}^2$ ist $L_{\text{eff}} > 30\text{ }\mu\text{m}$.

Bei allen betrachteten Zellen ist die absolute Höhe des LBIC-Stroms in Abhängigkeit der Schichtdicke jeweils miteinander vergleichbar¹¹⁹ und unabhängig von der Diffusionslänge L_{eff} der einzelnen Zellen. Dies zeigt, dass der LBIC-Strom bei Schichtdicken $d \leq 30\text{ }\mu\text{m}$ nicht durch die Diffusionslängen der Ladungsträger begrenzt wird und eine weitere Erhöhung des LBIC-Stroms und damit auch von J_{SC} durch die Erhöhung der LPE-Schichtdicke erzielt werden kann¹²⁰ [100]. PC1D-Simulationen (Abb. 4.7) bestätigen qualitativ wie quantitativ die experimentell gewonnenen Erkenntnisse. Damit wird demonstriert, dass sich die LPE-Si-Solarzelle wie eine Standardsolarzelle verhält. Dies unterstreicht die gute und solarzellentaugliche Qualität der LPE-Si-Schichten.

¹¹⁹ Abweichungen sind durch die Messgenauigkeit der Werte für die LBIC-Ströme und die Schichtdicken bedingt

¹²⁰ Aus der PC1D-Simulation in Abb. 4.2 geht hervor, dass für dünne Solarzellen der Schichtdicke $d < 100\text{ }\mu\text{m}$ mit Diffusionslängen $L_{\text{eff}} < 100\text{ }\mu\text{m}$ $d > 2L_{\text{eff}}$ gelten muss, um den maximalen Wirkungsgrad zu erzielen.

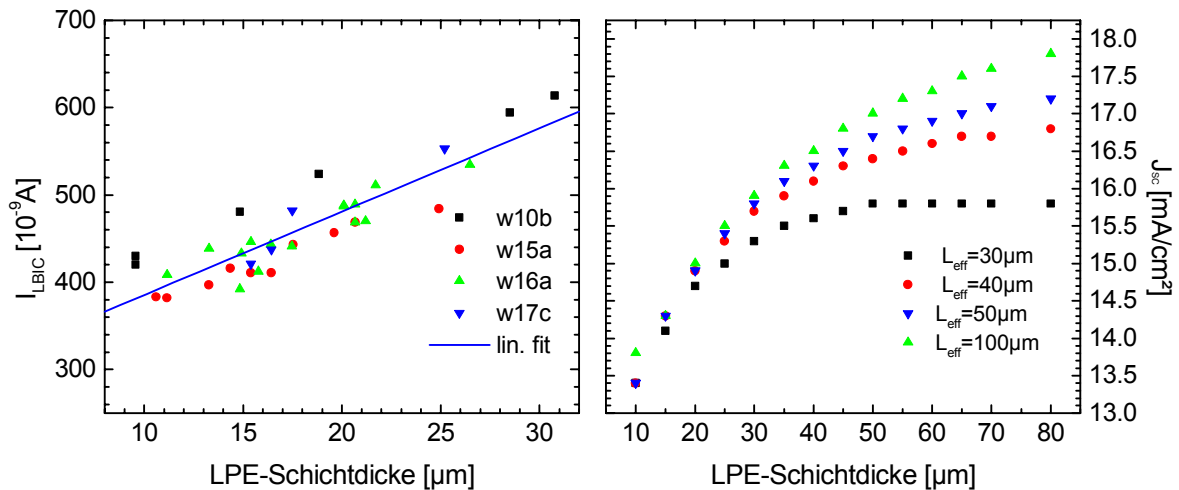


Abbildung 4.7 Links: An mehreren LPE/UMG-Si-Zellen gemessener annähernd linearer Zusammenhang von LBIC-Strom und LPE-Schichtdicke. Eine Fitgerade über alle Werte ist mit eingezeichnet. Rechts: PC1D-Simulation von J_{SC} in Abhängigkeit der LPE-Schichtdicke einer LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat mit einer Dotierung der LPE-Si-Schicht von $p = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$. Die Diffusionslänge L_{eff} ist der Variationsparameter.

In Abb. 4.7 ist die PC1D-Simulation von J_{SC} in Abhängigkeit der Schichtdicke einer LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat mit den Eigenschaften (Reflexion, Dotierung etc.) der Zelle L10_10c aus Tab. 4.6 dargestellt. Mit der Erhöhung der Schichtdicke in Bereichen $< 50 \mu\text{m}$ kann eine prozentual größere Steigerung von J_{SC} erzielt werden als durch die Anhebung von L_{eff} . Für eine $50 \mu\text{m}$ dicke LPE-Si-Schicht mit $L_{eff} = 50 \mu\text{m}$ ist $J_{SC} = 16,7 \text{ mA/cm}^2$, die Verdopplung von L_{eff} auf $100 \mu\text{m}$ erhöht J_{SC} um nur $0,3 \text{ mA/cm}^2$ auf 17 mA/cm^2 . Die Verdopplung der LPE-Schichtdicke von $25 \mu\text{m}$ auf $50 \mu\text{m}$ bei $L_{eff} = 50 \mu\text{m}$ hebt J_{SC} von $15,4 \text{ mA/cm}^2$ auf $16,7 \text{ mA/cm}^2$ an. Die LPE-Technik lässt prinzipiell jede Steigerung der Schichtdicke zu, jedoch ist diese Technik im hier benutzten Kontext nur für Schichtdicken bis zu wenigen $10 \mu\text{m}$ sinnvoll. Eine vielversprechende Alternative, die effektive Schichtdicke für das auftreffende Licht zu steigern, ist das in Kap. 3.5 beschriebene texturierte Wachstum der LPE-Si-Schichten.

4.2.6 Verunreinigungen in der LPE-Si-Schicht

Die Diffusionslänge der Ladungsträger wird durch Inhomogenitäten in der Kristallstruktur und Verunreinigungen sehr stark beeinflusst und begrenzt¹²¹. Ein Ergebnis des vorhergehenden Kapitels ist, dass der Wirkungsgrad der LPE-Si-Zellen nicht maßgeblich durch die Diffusionslänge in den LPE-Si-Schichten eingeschränkt wird. Dies bedeutet, dass die Konzentrationen der Verunreinigungen und der Kristallbaufehler in der epitaktisch aufgewachsenen Si-Schicht sich unterhalb einer Schwelle der starken Degradierung befinden. Der Einbau von Verunreinigungen in die Si-Schichten bei deren Abscheidung aus der Metallschmelze und die Diffusion von Verunreinigungen aus dem Substrat in die aktive LPE-Si-Schicht während der Abscheidung und der weiteren Solarzellenproduktion¹²² ist ein entscheidender Punkt bei der Anwendbarkeit der LPE-Methode zur Herstellung von Dünnschichtsolarzellen. Mögliche Quellen der Verunreinigungen bei der hier angewandten LPE-Methode sind die Metallschmelze und die Verunreinigungen aus dem (UMG-Si-)

¹²¹ Shockley-Read-Hall-Rekombination [66, 67]

¹²² V.a. bei Hochtemperaturschritten wie der Diffusion des Emitters

Substrat, die bei einem Meltback in Schmelze gehen und aus diesem in die LPE-Si-Schicht diffundieren. In Tab. 4.8 sind einige typische Verunreinigungen des UMG-Si-Materials aufgelistet. Durch die Weiterentwicklung des Materials variiert der prozentuale Gehalt der Verunreinigungen im Verlauf dieser Arbeit.

Tabelle 4.8 Einige typische Verunreinigungen in UMG-Si (Herstellerangaben). Die Mengenangaben variieren im Verlauf dieser Arbeit auf Grund der Weiterentwicklung des Materials.

Verunreinigung	Gehalt [%]
Fe	0,0290
Al	0,0360
Ti	0,0002
Ca	0,0110
O	0,0420

Die Verunreinigung der LPE-Si-Schichten durch verschiedene Elemente wird mit SIMS-Messungen an Solarzellen untersucht. In Abb. 4.8 sind die Konzentrationen der Elemente Al, Ca, Ti, Cr, Fe und Ni dreier verschiedener Solarzellen bis zu einer Tiefe von 2 μm aufgeführt. Bei den ersten beiden Zellen handelt es sich um LPE-Si-Solarzellen auf a) Bayer MC-Substrat und b) auf UMG-Si-Substrat. Die LPE-Si-Schichten dieser Zellen wurden aus verschiedenen In-Metallschmelzen abgeschieden. Die Zelle in Abb. 4.8 c) ist eine parallel prozessierte CZ-Referenzzelle ohne jeglichen LPE-Schritt. An der Oberfläche dieser Zelle (c)) kommen alle und an der Oberfläche der Zellen in Abb. 4.8 a) und b) kommen alle Elemente bis auf Ni und Fe vor. Ab einer Tiefe von 0,3-0,4 μm pendeln sich die Signale der Elemente auf ein konstantes Niveau ein, das in a) und c) jeweils im Bereich der Nachweisgrenze für die einzelnen Elemente liegt. Die Detektion fast aller Elemente an der Oberfläche ist ein messtechnischen Artefakt [94]. Der LPE-Prozess kann als Ursache für die Kontamination ausgeschlossen werden, da die Verunreinigungen nur im oberflächennahen Bereich zu finden sind. Durch den Vergleich der oberflächennahen Verunreinigung der Si-Schichten mit denen in c) kann diese Aussage bestätigt werden. Die Verunreinigungen rühren von einem Prozessschritt her, den beide Solarzellenarten durchlaufen: die Metallisierung. Diese wird in einem Gürtelofen durchgeführt, der für sämtliche Metallisierungsfeuerschritte der Low Cost-Solarzellenproduktion verwendet wird.

Die Konzentration der Elemente Ca und Al sind in der Probe b) leicht erhöht. Der relativ hohe Ca-Gehalt von 10^{17} cm^{-3} ist auf den hohen Ca-Gehalt im UMG-Si-Material zurückzuführen, das durch den Meltback zu Beginn des LPE-Prozesses in die Schmelze gelangt¹²³. Das hohe Al-Signal kann gleichermaßen begründet werden, wobei Al in diesen Konzentrationen keine negativen Auswirkungen zeigt, da es *p*-dotiert. Die Konzentrationen der restlichen Elemente Fe, Cr, Ni und Ti sind so gering, dass ihr Einfluss auf die Diffusionslänge vernachlässigbar ist. Dies bestätigt, dass diese Metalle, die beim Meltback in Schmelze gehen, beim anschließenden LPE-Wachstum in der Schmelze zurückbleiben. Dieses Verhalten bewirkt, dass beim Wachstum von LPE-Si-Schichten aus der In-Schmelze kein hochreines Silizium (EG-Si) benötigt wird. In der Schmelze findet durch den Meltback eine Art Si-Reinigung statt. Durch einen starken Meltback wird auch der Zusatz von Si als Sättigungsmaterial überflüssig. Das durch den Meltback in Schmelze gehende Si wächst anschließend wieder als „gereinigtes“ Si

¹²³ Das UMG-Substratmaterial dieser Zelle hat einen um eine Größenordnung höheren Ca-Gehalt als der in Tab.4.8 angegebene.

auf das Substrat auf. Die Detektion der Elemente Ga, O und C ergibt keine nennenswerten Konzentrationen.

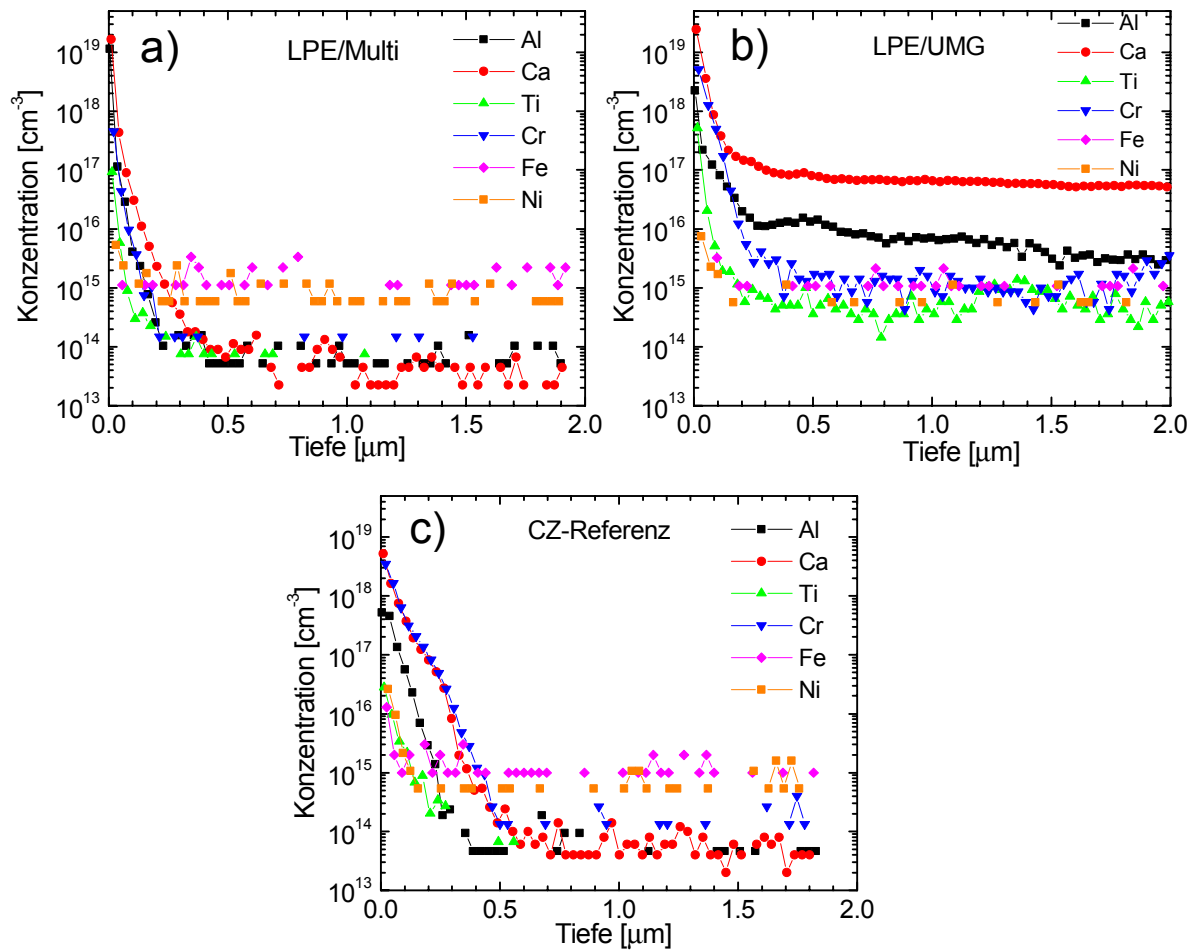


Abbildung 4.8 SIMS-Messungen der Elemente Al, Ca, Ti, Cr, Fe und Ni an LPE-Si-Solarzellen mit a) einem Standard-MC-Substrat und b) einem UMG-Si-Substrat. Die In(6N)-Metallschmelzen der Zellen in a) und b) sind nicht identisch. In c) sind die Verunreinigungen einer parallel prozessierten CZ-Referenzzelle (keine LPE) aufgeführt.

Die SIMS-Messung in Abb. 4.8 bis zu einer Tiefe von 2 μm gibt Auskunft über die Verunreinigungen an der Oberfläche und im oberflächennahen Bulk der Zelle. Die Ergebnisse einer weiteren Messung dieser Art an LPE-Si-Schichten aus der In(6N)/Al-Schmelze sind in Abb. 4.9 dargestellt. Hier ist die Zählrate der detektierten Elemente über der Tiefe in Si aufgetragen. Bei dieser Untersuchung werden folgende Elemente detektiert: Al, Be, Bi, C, Ca, Cu, Fe, Ga, In, Na, O, Pb, Sb und Sn. Die Zusammenstellung dieser Liste beruht u.a. auf der parallelen Untersuchung von LPE-Si-Schichten auf UMG-Si, die aus der Sn(5N)/Al-Schmelze abgeschieden werden. Das dafür verwendete Sn könnte nennenswerte Konzentrationen an Be, Bi, Cu, Pb und Sb enthalten¹²⁴. Auf diese Messung wird in Kap. 4.2.7 eingegangen.

Aus der oben angeführten Liste der detektierten Elemente können nur für die Elemente Al, Na, C, Cu, und In Zählraten über dem Rauschpegel festgestellt werden. Die Messung der Elemente wird bis zu einer Tiefe von 21 μm bzw. 30 μm durchgeführt, um eventuell auftre-

¹²⁴ Sn(3N) enthält diese Verunreinigungen (Angaben auf der Verpackung)

tende Häufigkeitsänderungen am Übergang von der Schicht zum Substrat aufzudecken. Die Häufigkeit der Elemente Al, Na und C in a) nimmt von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von ca. 1 μm bis auf das Rauschniveau der Elemente ab. In b) ist Cu bis zu einer Tiefe von ca. 6 μm vorhanden. Das Cu-Signal kann durch die oben beschriebene Verwendung des Gürtelofens für die Diffusion erklärt werden. Das Signal der Elemente Al, Na und Cu ist durchgehend bis 30 μm konstant Null (bzw. unter der Nachweisgrenze). Nur bei den Elementen In und C ist in einer Tiefe von 18-20 μm ein Peak im Signal vorhanden (Abb. 4.9 c) und d)). Der Peak des In-Signals in c) ist über eine Breite von 3-4 μm ausgedehnt. In einem engeren Bereich von 2-3 μm ist in der gleichen Tiefe eine Erhöhung des C-Signals zu verzeichnen. Der Verlauf des C-Signals in d) ist, abgesehen von dem Peak bei 19 μm , charakteristisch für die Messmethode. Im Laufe der langen Messung nimmt der Restgasdruck in der Probenkammer ab, was zu einem abnehmenden Rauschpegel von C führt. Dies trifft ebenfalls für das parallel verlaufende O-Signal zu [94].

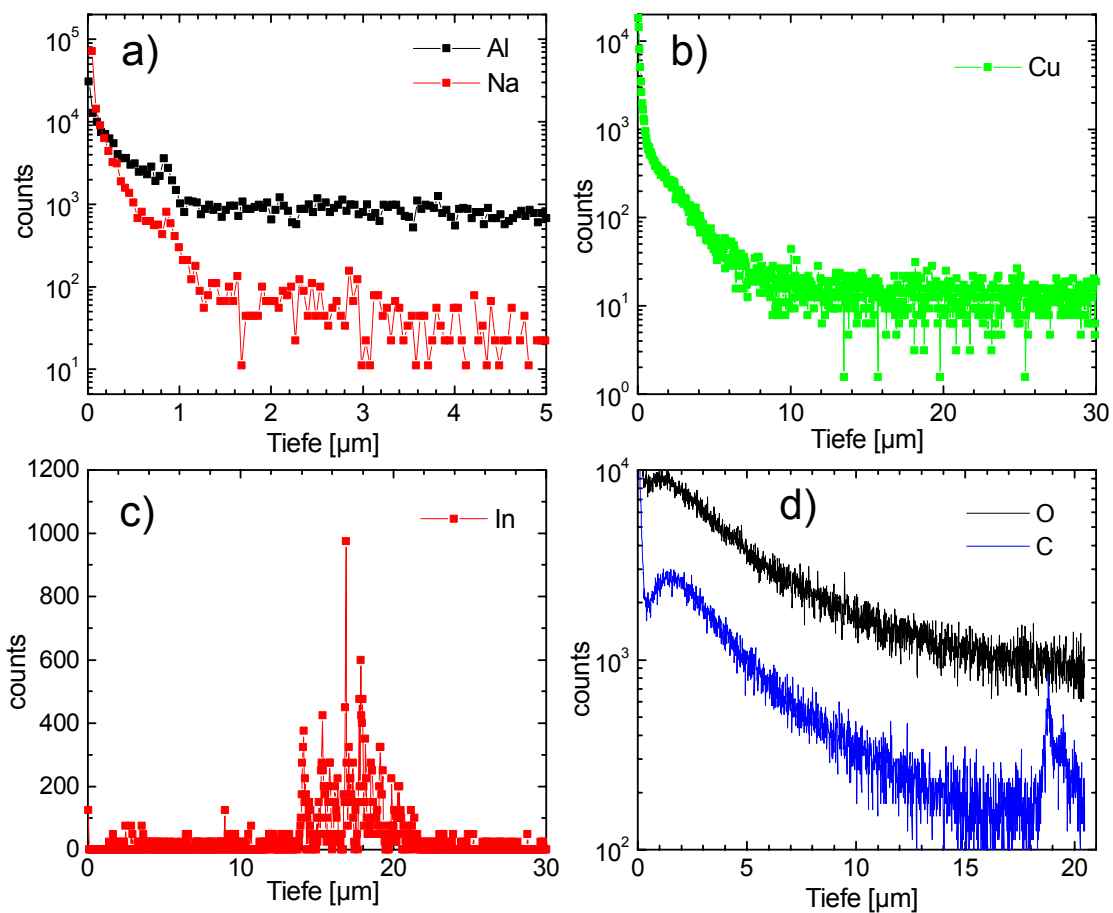


Abbildung 4.9 SIMS-Messungen der Elemente a) Al, Na und C, b) Cu, c) In, d) O und C an LPE-Si-Solarzellen auf UMG-Si-Substrat aus der In-Schmelze.

Der Peak im In- und im C-Signal markiert den Übergang vom Substrat zur LPE-Si-Schicht. In der Übergangszone wird vermehrt In und C mit in die Si-Schicht eingebaut. Dies kann folgendermaßen erklärt werden: Nach dem Meltback ist das abgeschmolzene Si nicht homogen in der Schmelze verteilt. Es besteht ein Konzentrationsgefälle, das senkrecht vom Substrat in die Tiefe der Schmelze gerichtet ist. Bei einsetzendem Wachstum ist zunächst die Wachstumsgeschwindigkeit auf Grund der höheren Si-Konzentration nahe des Substrats erhöht. Sie ist durch die Diffusionsgeschwindigkeit des Si am Übergang von der flüssigen zur festen

Phase limitiert. Mit fortschreitender Zeit wird das anfänglich vorhandene Si-Konzentrationsgefälle abgebaut und die Wachstumsgeschwindigkeit nimmt ab, bis sie durch den Massentransport des Si durch die Schmelze limitiert wird und einen konstanten Wert erreicht. Höhere Wachstumsgeschwindigkeiten führen zu einem verstärkten Einbau von In in die Si-Schicht (vgl. Kap. 3.4.1.1). Nach dem Aufwachsen von 3-4 μm pendelt sich die Wachstumsgeschwindigkeit auf ein konstantes Niveau ein. Der verstärkte Einbau von C zur selben Zeit ist ebenfalls auf die erhöhte Wachstumsgeschwindigkeit zurückzuführen. Der hohe C-Gehalt der Schmelze ist auf den hohen C-Gehalt von UMG-Si zurückzuführen, das beim Meltback in Schmelze geht. Um zu zeigen, dass die in Abb. 4.9 gemessenen Elemente an der Oberfläche und an der Grenze zum Substrat keine degradierenden Auswirkungen auf die Solarzellen haben, sind in Tabelle 4.9 die gemessenen Solarzellenparameter der LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat aus Abb. 4.9 und die aus den PC1D-Simulationen (Abb. 4.2 und Abb. 4.7) errechneten Werte von J_{SC} und V_{OC} für eine 19 μm dicke Si-Schicht aufgelistet. Eine Degradierung der Si-Schicht würde sich vor allem in V_{OC} bemerkbar machen.

Tabelle 4.9 Gemessene und mit PC1D gefittete Werte der Solarzellenparameter der LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat aus Abb. 4.9. Die LPE-Si-Schicht ist 19 μm dick.

	FF [%]	J_{SC} [mA/cm ²]	V_{OC} [mV]	η [%]
Gemessene Werte	71,5	14,5	542	5,6
PC1D-Simulation	71,6	14,7	551	5,8

Die gemessenen Parameter J_{SC} , V_{OC} und η und deren Werte aus der Simulation der Zelle stimmen fast überein. Die in den SIMS-Messungen detektierten Elemente mit messbaren Konzentrationen wirken sich nicht merklich auf die Solarzellenparameter aus.

Zusammenfassend lassen sich folgende Aussagen machen:

- Die Verunreinigungen des Substrats, die bei einem Meltback mit in Schmelze gehen, werden in Konzentrationen, die vernachlässigbar sind bzw. unter dem Detektionslimit liegen, in die LPE-Si-Schicht mit eingebaut. Die für Solarzellen schädlichen Metalle Ti, Fe, Cr und Ni bleiben beim LPE-Wachstum in der Schmelze zurück. Dieses Verhalten ermöglicht zusammen mit der Meltback-Technik ein LPE-Wachstum ohne zusätzliches Si; dieses wird weder für die Reinheit der Schichten noch für die Sättigung der Schmelze benötigt. Bei laufenden Experimenten wird die „Haltbarkeit“ der Schmelze untersucht [102].
- Die Diffusion von Verunreinigungen vom Substrat in die LPE-Si-Schicht während des LPE-Wachstums spielt sich in nicht messbaren Bereichen ab. Eine Degradierung der Si-Schicht kann dadurch ausgeschlossen werden.
- Auf Grund der anfänglich hohen Wachstumsgeschwindigkeit wird an der Grenze zwischen LPE-Si-Schicht und Substrat verstärkt das Lösungsmittel In und Kohlenstoff eingebaut.
- An der Oberfläche der Schichten sind verschiedene Elemente in leicht erhöhten Konzentrationen vorhanden. Durch den Vergleich mit einer CZ-Solarzelle, die mit dem in Kapitel 2 beschriebenen Prozess gefertigt wurde, kann gezeigt werden, dass der Ursprung dieser Verunreinigungen nicht im LPE-Prozess zu suchen ist. Sie können während der Feuertung der Kontakte im Gürtelofen, der für sämtliche Low Cost-Feuerschritte¹²⁵ benutzt

¹²⁵ V.a. für diverse Metallisierungen

wird, in die Oberfläche diffundieren. Eine nennenswerte Degradierung durch diese Verunreinigungen lässt sich nicht feststellen.

4.2.7 LPE-Si-Solarzellen aus der Sn(5N)/Al-Schmelze

Mit dem Einsatz von Indium als Lösungsmittel bei der LPE ist es möglich, solarzellentaugliche Si-Schichten auf verschiedenen Substraten abzuschcheiden. Betriebswirtschaftlich gesehen ist In ein großer Kostenfaktor bei der LPE-Si-Solarzellenproduktion. Andere Autoren [95, 49, 47] verwenden das bedeutend billigere Sn als LPE-Lösungsmittel. In Kap. 3.4.1 werden Schichten charakterisiert, die aus einer 5N- und 3N-Sn-Schmelze abgeschieden werden. In diesem Kapitel werden Solarzellen vorgestellt, deren LPE-Si-Schichten aus Sn(5N)/Al auf UMG-Si-Substraten abgeschieden werden. In Tab. 4.10 sind die besten LPE-Si-Zellen aus der Sn-Schmelze aufgelistet.

Tabelle 4.10 Solarzellenergebnisse der jeweils besten LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat aus der Sn-Schmelze. Die Herstellungsprozesse unterscheiden sich in der Diffusion. Von der Oberfläche der Zelle 2 wird vor der Diffusion eine 3 µm dicke Schicht abgeätzt, um eine Degradierung der Parameter durch eine eventuell vorhandene Oberflächenschädigung oder Kontamination auszuschließen.

Zelle	Oberflächenbehandlung	Diffusion	FF [%]	J _{sc} [mA/cm ²]	V _{oc} [mV]	η [%]
1	Keine	Gasphase	33,8	18,5	191	1,2
2	3µm abgeätzt	Paste	33,7	17,1	176	1,0

Die Zellergebnisse der Zelle 1 mit einem 35 Ω/sq-Emitter aus der Gasphase sind nicht zufriedenstellend. In einem weiteren Prozess werden 3 µm von der Oberfläche der LPE-Si-Schicht abgeätzt, um eine Degradierung der Solarzellenparameter durch eine eventuell kontaminierte oder geschädigte Oberfläche zu vermeiden. Die Zellergebnisse der Zelle 2 unterscheiden sich aber nicht von denen der Zelle 1. Daher ist die Ursache im Bulk der LPE-Si-Schicht zu suchen. SIMS-Messungen an diesen LPE-Si-Schichten aus der Sn-Schmelze sind in Abb. 4.10 dargestellt. In den zwei Spalten sind die Ergebnisse von zwei verschiedenen Messpunkten auf einer Probe aufgetragen. Die SIMS-Daten der rechten Spalte wurden in der Mitte eines Korns und die der linken Spalte auf einer Korngrenze gemessen. Die schon im vorhergehenden Kapitel erwähnten Elemente Al, Be, Bi, C, Ca, Cu, Fe, Ga, In, Na, O, Pb, Sb und Sn wurden detektiert. Davon sind aber nur die in Abb. 4.10 aufgelisteten Elemente (Sn, Al, In, Sb, Cu, C, Na) in nennenswerter Konzentration vorhanden. Die Konzentrationen der Elemente auf der rechten Seite liegen unter dem Detektionslimit. Der Detektor misst nur das Rauschsignal. Auf der linken Seite hingegen sind die aufgeführten Elemente bis zu einer Tiefe von 3-6 µm deutlich messbar. In den Korngrenzen dieser Schichten sammeln sich verstärkt Verunreinigungen an, die zu lokalen Kurzschlüssen der Zelle führen. Der steile Übergang bei 6 µm in das Rauschniveau der detektierten Elemente kann folgendes bedeuten: Die LPE-Si-Schicht ist an der Korngrenze bis zu einer Tiefe von 6 µm aufgespalten (d.h. grabenförmig) und anschliessend (in der Tiefe) wieder geschlossen. In ihr sammeln sich die Verunreinigungen an. Der Abrupte Übergang markiert den Übergang in die LPE-Si-Schicht. Eine weitere Variante wäre, dass der Abfall auf das Rauschniveau den Übergang zum Substrat markiert, da in ihm ebenfalls keine nennenswerten Zählereignisse detektiert werden können. Im zweiten Fall wäre die Zelle an dieser Stelle kurzgeschlossen. Die folgenden Parallelwiderstände für diese Schichten könnten so erklärt werden.

Die gefitteten Dunkelkennlinien ergeben Parallelwiderstände im Bereich von $10\text{--}30\ \Omega\text{cm}^2$. Die unbefriedigenden Zellergebnisse resultieren auch aus der ungenügenden Ausbildung des Emitters (Abb. 4.11). Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit eines Emitterschluss um so höher, je dünner der Emitter ist. Weitere Versuche mit Sn-Schmelzen (Ga- und Al-dotiert) und einer In/Sn/Ga/Cu/Ge-Legierung führten zu keiner Verbesserung der Zellergebnisse.

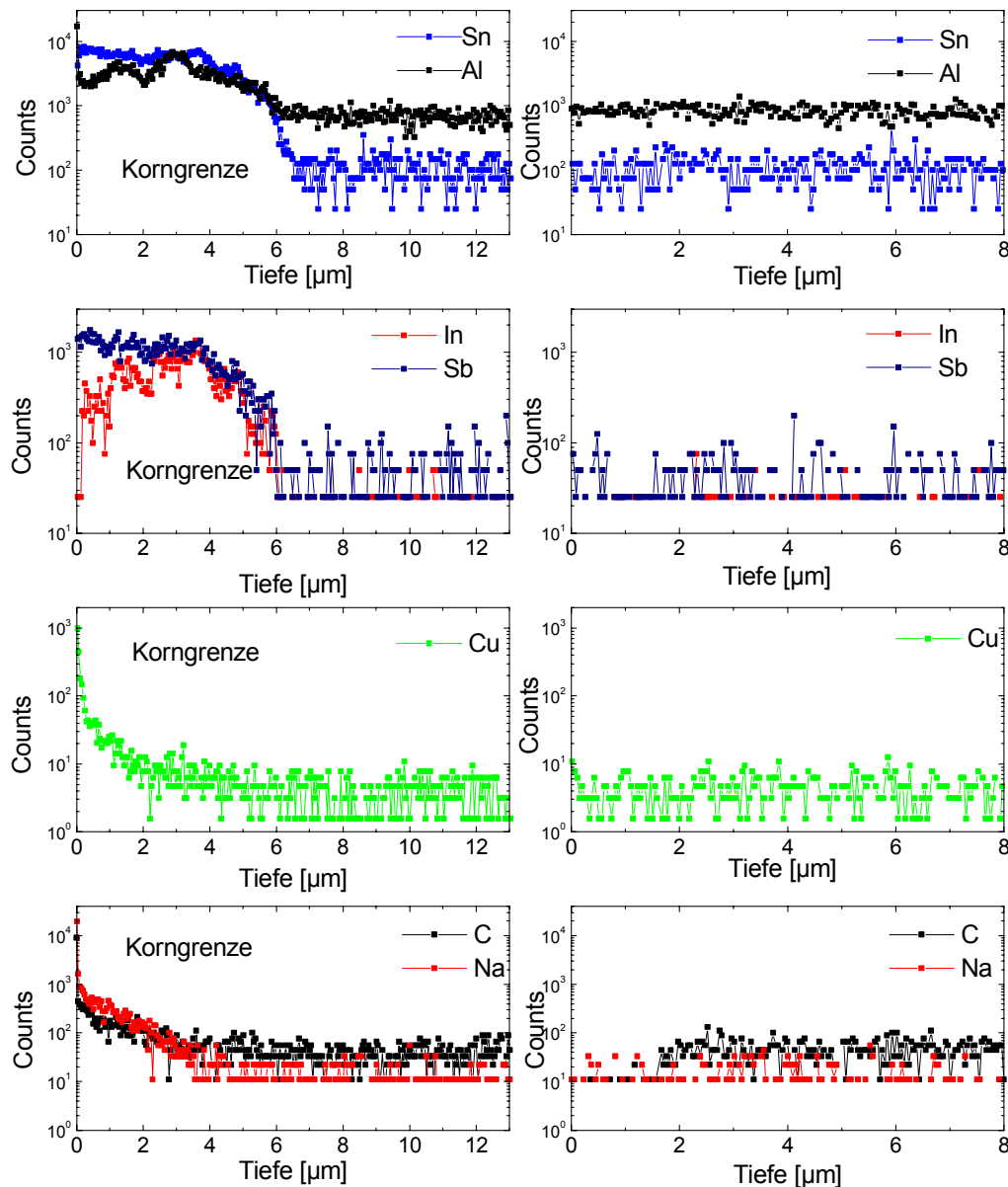


Abbildung 4.10 SIMS-Messungen an zwei verschiedenen Stellen einer LPE-Si-Sonde auf UMG-Si-Substrat aus einer Sn/Al-Schmelze. Links sind die Tiefenprofile der Elemente Sn, Al, Sb, In, Cu, C und Na an einer Korngrenze aufgetragen und in der rechten Spalte sind die Tiefenprofile dieser Elemente in der Mitte eines Korns abgebildet.

4.2.8 Diffusionsprofil

Die mit SIMS-Messungen bestimmten Tiefenprofile von P-Pastenemittern verschiedener Solarzellen werden in Abb. 4.11 dargestellt. a) ist die SIMS-Messung einer Solarzelle basie-

rend auf einer LPE-Schicht/UMG-Si-Substrat-Kombination mit In(6N)/Ga(6N) als LPE-Lösungsmittel, b) ist die einer LPE/UMG-Si-Zelle aus der Sn(5N)/Al-Schmelze, c) ist die einer CZ-Standardreferenzzelle (vgl. Kapitel 2), d) ist die einer Zelle aus einer LPE-Si-Schicht auf einem Bayer-MC-Substrat aus der In-Schmelze und e) ist die einer weiteren LPE/UMG-Si-Zelle aus der In(6N)/Ga(6N)-Schmelze. Die Schichtwiderstände dieser Emitter liegen im Intervall von 31-35 Ω/sq .

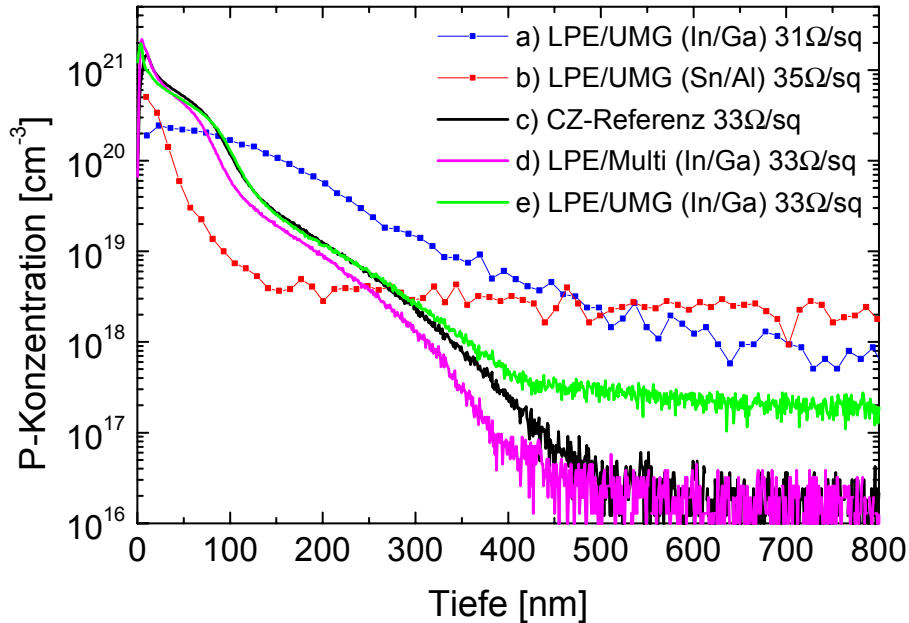


Abbildung 4.11 P-Pastenemitterprofile (P-Konzentration) verschiedener Solarzellen mit den gemessenen Schichtwiderständen: a) LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat aus einer In/Ga-Schmelze (vgl. Abb. 4.9), b) LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat aus einer Sn/Al-Schmelze (vgl. Abb. 4.10), c) CZ-Referenzzelle (vgl. Abb. 4.8 c)), d) LPE-Si-Zelle auf MC-Substrat aus einer In/Ga-Schmelze (vgl. Abb. 4.8 a)), e) LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat aus einer In/Ga-Schmelze (vgl. Abb. 4.8 b)).

Die durch die Quadrate markierten Daten (a) und b)) und die Daten (c)-e)) der drei durchgezogenen Linien wurden mit verschiedenen SIMS-Apparaturen gemessen. Die Emitter dieser Zellen wurden unabhängig voneinander mit unterschiedlichen Parametern zu verschiedenen Zeitpunkten diffundiert. Aus den Daten der Zellen c)-e) ist ersichtlich, dass verschiedene Diffusionsparameter, die zum gleichen Schichtwiderstand führen, bei unterschiedlichen Zelltypen das gleiche Emitterprofil erzeugen¹²⁶. Die Profile in c)-e) stehen im Einklang mit den Ergebnissen anderer Autoren [38]. Im Widerspruch dazu stehen die Ergebnisse der Emitter a) und b). Die Form dieser Profile weicht deutlich von denen der Zellen c)-e) ab. Ein Unterschied von wenigen Ω/sq im Schichtwiderstand¹²⁷ sollte sich in einer Verschiebung der Kurve längs der x-Achse (Tiefe) bei gleichbleibender Form äußern. Eine der Ursachen für Abweichungen können die verschiedenen Messapparaturen sein. Messungen mit beiden Apparaturen an ein und der selben Probe ergeben Unterschiede im gemessenen P-Profil. Die Unterschiede sind allerdings nicht so signifikant, dass die Differenzen in Abb. 4.11 allein dadurch erklärt werden können. Eine weitere Ursache kann ein verändertes P-Diffusionsverhalten sein, das durch die hier vorliegende Kristallbeschaffenheit und die Dotierung der

¹²⁶ Vgl. Kap. 2.7.1.1: Emitter mit gleichen Schichtwiderständen besitzen im Diffusionstemperaturintervall von 920-940°C unabhängig von den Diffusionsparametern das gleiche P-Profil [38].

¹²⁷ Variation durch die Diffusionszeit bei konstanter Diffusionstemperatur

LPE-Si-Schicht und/oder der darin enthaltenen Fremdatome bedingt wird. Inhomogene Eigenschaften des Diffusionsofens können ebenfalls eine Rolle spielen. Eine eindeutige Antwort auf diese Frage könnte nur durch weitere, hier nicht durchgeführte Untersuchungen, gefunden werden. Mit dem P-Profil der Zelle b) können jedoch die unbefriedigenden Solarzellenparameter in Tab. 4.10 erklärt werden. Bei den Zellen aus der Sn-Schmelze ist kein wirksamer Emitter ausgebildet worden. Der Emitter ist zu dünn (~ 120 nm). Dadurch ist zusätzlich die Gefahr des Kurzschlusses durch die Kontaktierung erheblich größer. Der ungenügend ausgebildete Emitter könnte folgendermassen erklärt werden: Die p -Dotierung von Sn erfordert eine, im Vergleich zu In viel größere Menge an Dotierelementen, da die natürliche n -Dotierung der Sn-Schichten überkompensiert werden muss. Dadurch werden in die Si-Matrix sehr viele Fremdatome eingebaut, die die Diffusion von Phosphor behindern könnten. Die Diffusionsparameter, die für LPE-Si-Schichten aus der In/Ga-Schmelze zu guten Ergebnissen führen, können für diese Art der LPE-Si-Schichten ungeeignet sein. Dies würde eine spezielle Optimierung der P-Diffusion auf diesen Schichten erfordern.

4.2.9 Korngrenzen

Die Korngrenzen eines Substrats stellen für das LPE-Wachstum eine potentielle Quelle von Unterbrechungen der LPE-Si-Schicht dar. Das Verhalten des LPE-Wachstums an Korngrenzen ist daher von großer Bedeutung. Die Wahrscheinlichkeit einer Schichtunterbrechung steigt mit zunehmender Wachstumsgeschwindigkeit der LPE-Si-Schicht. Die polykristalline Struktur der SSP-, ITCC- und bandgezogenen Substrate führt in Kap. 4.2.3, zusammen mit einer zu großen Wachstumsgeschwindigkeit der LPE-Si-Schichten, zu Kurzschlüssen in den Solarzellen. In Abb. 4.12 sind die LBIC-Messung und die Reflexionsmessung eines $3,9 \times 3,9$ mm² großen Ausschnittes einer LPE-Si-Solarzelle auf UMG-Si-Material dargestellt. Die sehr guten Eigenschaften von langsam und daher glatt gewachsenen LPE-Si-Schichten auf UMG-Si-Substrat, wie die der Zelle L10_10c aus Tab. 4.6, ermöglichen hohe Werte in FF ($\sim 75\%$) und V_{OC} (~ 550 mV). Die hier charakterisierte Zelle L10_g16b entspricht dem Zelltyp von L10_10c, allerdings liegt der Füllfaktor bei nur 60%. Die Ursache hierfür können die Korngrenzen sein. Bei Zellen dieser Art, die jedoch einen niedrigen Füllfaktor besitzen, heben sich die Korngrenzen im Vergleich zum Rest der Zelle durch sehr hohe LBIC-Ströme ab.

Die rot-gelben Linien des hohen LBIC-Stroms in Abb. 4.12 oben markieren die Korngrenzen. Bei höherer Auflösung ist eine Doppellinie zu erkennen. Der breite, horizontal verlaufende schwarze Streifen ist ein Teil des Kontaktfingers. Die fast horizontal verlaufende streifenförmige Musterung ist auf die wellige Struktur des Substrats zurückzuführen. Die Ursachen des höheren LBIC-Stroms der Doppellinien können folgende sein:

1. Eine dickere LPE-Si-Schicht erzeugt ein höheres LBIC-Signal.
2. Ein grabenförmiger Übergang der LPE-Si-Schichten zwischen zwei Körnern hat eine Verminderung der Reflexion, eine erhöhte Lichteinkopplung und damit ein höheres LBIC-Signal zur Folge.
3. Durch einen Graben zwischen zwei Körnern ist der Emitter im Graben nach unten gerichtet, was für die in dieser Region erzeugten Ladungsträger einen kürzeren Weg zur Raumladungszone zur Folge hat.

Aus der orts aufgelösten Messung der Reflexion dieses Ausschnitts im unteren Teil der Abb. 4.12 geht hervor, dass die Stellen mit einem hohen LBIC-Strom eine sehr geringe Reflexion (dunkle Linien) besitzen. Dies verweist auf die unter Punkt 2 genannte Ursache. In der SEM-Analyse dieser Stellen (Abb. 4.13 a), b)) kommt die Grabenstruktur an den Korngrenzen deutlich zum Ausdruck. Die LPE-Si-Schichten der einzelnen Körner sind nicht zusammengewachsen, sondern werden durch einen Graben, in der Abbildung als schwarze Linie sichtbar, getrennt. Die Gräben sind links und rechts jeweils durch einen hellen Streifen

begrenzt. Eine Aussage darüber, ob diese helle Streifen eine Vertiefung oder eine Erhebung der LPE-Si-Schicht am Rande der Körner darstellen, kann an Hand der vorliegenden SEM-Aufnahmen nicht gemacht werden. Die Abbildungen 4.13 c) und d) zeigen zusätzlich die entsprechenden Ausschnitte aus der LBIC-Messung. Die rote Doppelspur ist hier deutlich aufgelöst.

Mit Hilfe von SEM-Aufnahmen aus zwei verschiedenen Winkeln und einer speziellen Software kann ein dreidimensionales Bild der betrachteten Stellen errechnet werden. Das Ergebnis ist in Abb. 4.14 dargestellt. Hieraus wird ersichtlich, dass es sich bei den hellen Streifen an den Korngrenzen in Abb. 4.13 a) und b) um eine Aufwallung der Si-Schicht handelt. In der dreidimensionalen Darstellung kann der Graben, der am Grat der Wälle sichtbar sein sollte, aus technischen Gründen nicht aufgelöst werden.

Die roten Doppellinien der LBIC-Messung kommen durch eine erhöhte Lichteinkopplung in den Gräben zustande. Die Wälle an den Korngrenzen bedeuten eine Erhöhung der LPE-Si-Schichtdicke. Bis zu welchem Grad die dickere LPE-Si-Schicht eine Verstärkung des LBIC-Signals bewirkt, wird durch das Aufbringen einer Antireflexionsschicht beantwortet. Die roten Doppellinien sind nach dem Aufbringen einer ARC nahezu unverändert, daher ist die höhere Schichtdicke maßgeblich für den hohen LBIC-Strom an den Korngrenzen mitverantwortlich.

In Tab. 4.11 werden die Solarzellenparameter und die mit Hilfe der Dunkelkennlinien gefitteten Werte für die Parallelwiderstände R_{Shunt} und J_{02} von zwei typischen Zellen (der hier charakterisierten Zelle L10_g16b und der Zelle L10_10c aus Tab. 4.6) aufgeführt. Die Solarzellenparameter unterscheiden sich im wesentlichen im Wert des Füllfaktors.

Tabelle 4.11 Solarzellenparameter und gefittete Werte für R_{Shunt} und J_{02} von Zellen des gleichen Typs (LPE-Schicht/UMG-Substrat), die sich v.a. stark in FF unterscheiden.

Zelle	FF [%]	J_{sc} [mA/cm ²]	V_{oc} [mV]	η [%]	R_{Shunt} [Ω cm ²]	J_{02} [A/cm ²]
L10_10c	74,1	14,8	551	6,0	6800	3×10^{-6}
L10_g16b	59,7	15,3	536	5,0	420	2×10^{-5}

Der niedrige Füllfaktor wird durch einen sehr kleinen Parallelwiderstand R_{Shunt} erzeugt, der mit einem niedrigen J_{02} direkt zusammenhängt.

Wie schon oben erwähnt, unterscheiden sich Zellen, die Solarzellenparameter besitzen wie L10_g16b, von Zellen mit hohen Füllfaktoren (L10_10c) wesentlich durch die LBIC-Ströme an den Korngrenzen. Die Ursachen des hohen LBIC-Stroms an den Korngrenzen sind die nicht zusammenhängend gewachsenen LPE-Si-Schichten, die dadurch entstandenen Gräben und das wallartige Wachstum der LPE-Si-Schicht (Abb. 4.13). An den unterbrochenen Stellen der LPE-Si-Schicht wird die Zelle kurzgeschlossen. Dies führt zu niedrigen R_{Shunt} -Werten von wenigen hundert Ω cm², welche, kombiniert mit einem niedrigen Wert in J_{02} , einem Indikator für die Rekombination in der Raumladungszone, den Füllfaktor stark absenken.

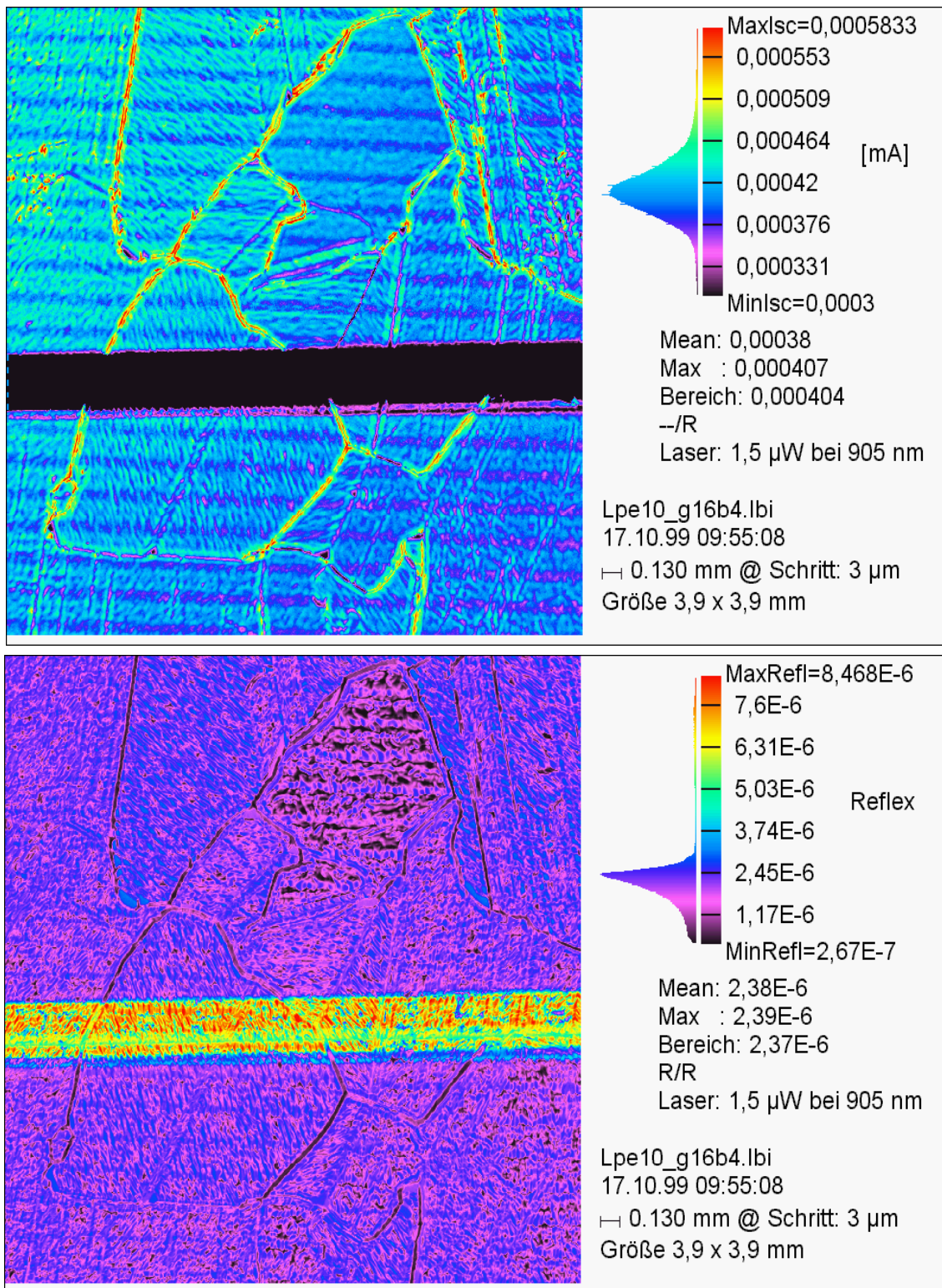


Abbildung 4.12 Oben: LBIC-Aufnahme eines 3,9x3,9 mm² großen Ausschnitts einer LPE-Si-Zelle auf UMG-Si-Substrat. Die Wachstumsgeschwindigkeit der Schicht ist gering und daher ist die LPE-Si-Schicht glatt. Unten: Ortsaufgelöste Messung der Reflexion des selben Ausschnitts wie oben.

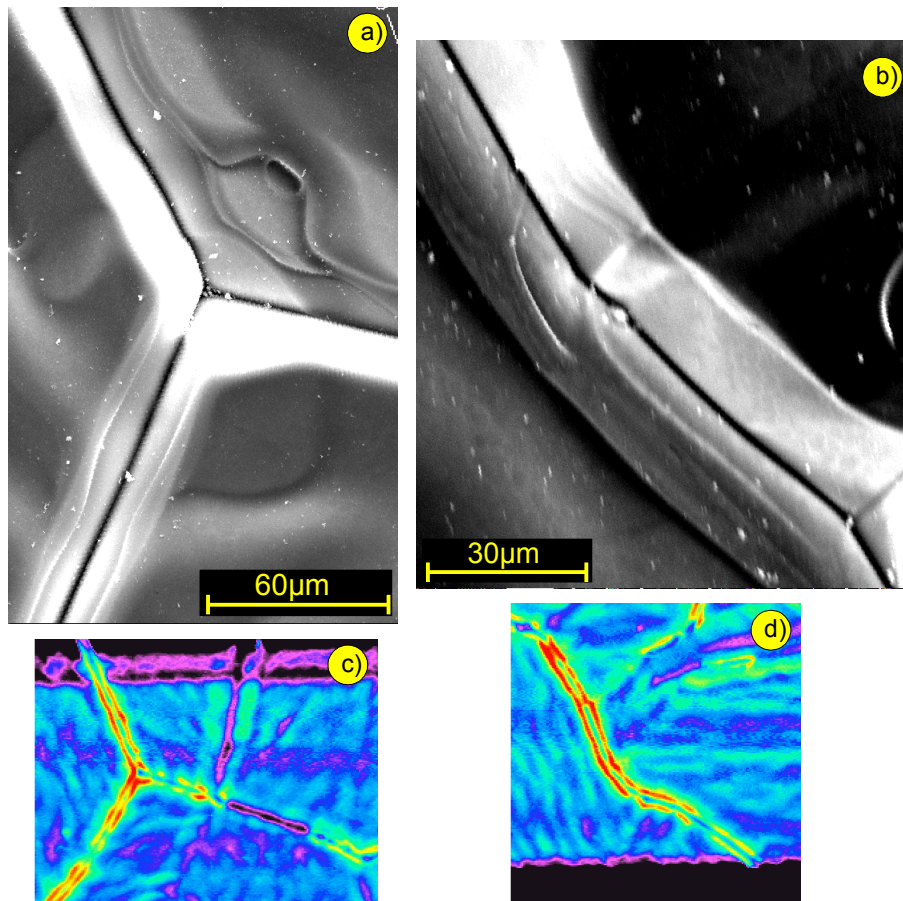


Abbildung 4.13 In a) und b) sind die SEM-Aufnahmen der in c) und d) vergrößerten LBIC-Ausschnitte aus Abb. 4.12 dargestellt.

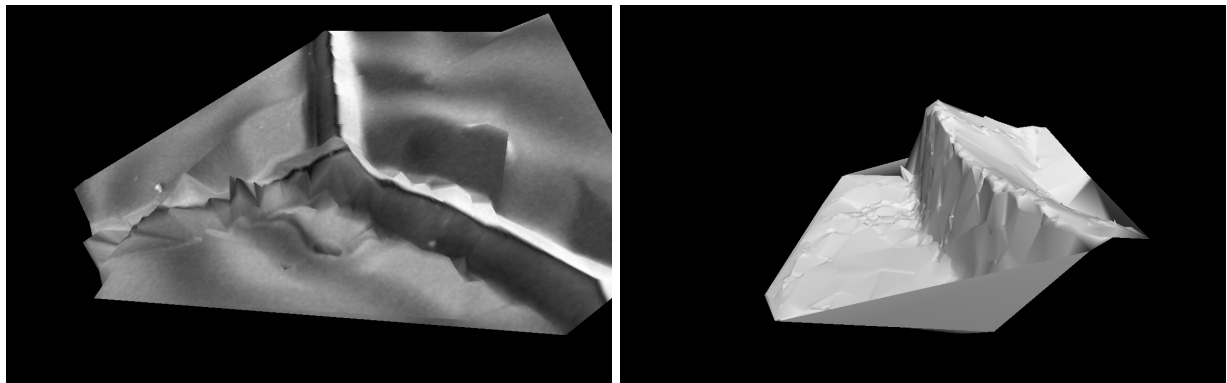


Abbildung 4.14 3D-Darstellung der in Abb. 4.13 a) und b) abgebildeten Korngrenzen.

4.3 Optimierung von LPE-Si-Solarzellen

Neben der Parametervariation der LPE-Abscheidung und der Verfeinerung der Solarzellenherstellungparameter hat sich die Wasserstoffpassivierung von Solarzellen als ein sehr effektives Werkzeug zur Steigerung der Wirkungsgrade von Solarzellen erwiesen. Eine weitere Steigerung der Effizienz kann durch eine einfache oder eine doppelte Antireflexions-schicht erzielt werden.

4.3.1 Wasserstoffpassivierung

Wasserstoff in atomarer Form hat eine defektpassivierende Wirkung und damit positive Auswirkungen auf die Kristallqualität von Silizium. Atomarer Wasserstoff kann auf verschiedene Weise in Si eingebracht werden. Neben der Ionenimplantation [68, 69] kann Wasserstoff während eines Ausheilschritts unter Formiergas [70] und über wasserstoffhaltige SiN_x -Schichten [71, 72] in den Si-Kristall diffundieren. In vorliegender Arbeit wird eine effektive Plasma-Methode eingesetzt. Plasmaprozesse lassen sich in direkte¹²⁸ [73] und indirekte [74] Plasmaprozesse unterteilen. Der Vorteil des hier verwendeten indirekten MIRH-Plasmas (**M**icrowave **I**nduced **R**emote **H**ydrogen **P**lasma) gegenüber einem direkten Plasma ist der, dass keine Schädigung der Waferoberfläche durch die Erzeugung des Plasmas und der dabei entstehenden UV-Strahlung stattfindet. Durch die Plasmaerzeugung im Ausläufer eines abgewinkelten Quarzrohrs ist die räumliche Trennung von Proben- bzw. Diffusionsort und Ort der Plasmaerzeugung gewährleistet. Die verwendete Anlage und der MIRHP-Prozess sind in [20, 22] ausführlich beschrieben. Die Variationsparameter beim MIRHP-Prozess sind die Temperatur, der He/H_2 -Druck, die Mikrowellenleistung, der Gasfluss und die Zeit. Alle Parameter, außer der Zeit, werden aus einer Optimierung der Wasserstoffpassivierung an verschiedenen multikristallinen Materialien [20] übernommen.

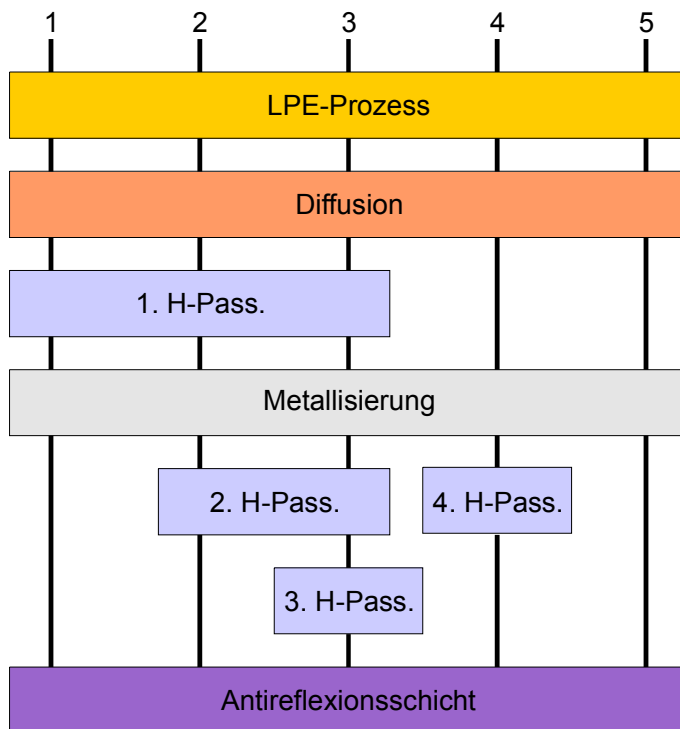


Abbildung 4.15 Fünf verschiedene Prozesssequenzen zur Anpassung der Wasserstoffpassivierung (MIRHP) an die LPE-Si-Solarzellen auf UMG-Si-Substrat.

Die Anpassung der Passivierung an LPE-Si-Solarzellen auf UMG-Si-Substrat findet mit den in Abb. 4.15 dargestellten Prozesssequenzen statt. Nach der Abscheidung der LPE-Si-Schicht auf dem Substrat und der Diffusion des Emitters schließt sich die Metallisierung der Zelle an. Zwischen Emitterdiffusion und Metallisierung besteht eine erste Möglichkeit für die Wasserstoffpassivierung (1. H-Pass., Prozess-Nr. 1-3). Bei den hohen Feuertemperaturen der Metallisierung kann der Wasserstoff wieder ganz oder teilweise aus dem Si entweichen. Durch einen weiteren Passivierungsschritt (2. H-Pass., Prozess-Nr. 2, 3) nach der Metallisierung wird

¹²⁸ Erzeugung des Plasmas am Probenort

erneut Wasserstoff in das Si getrieben. Die Passivierungszeit verhält sich annähernd additiv, so dass durch sukzessive Passivierungen (3. H-Pass., Prozess-Nr. 3) die Gesamtdauer der Passivierung erhöht wird.

Da bei der Metallisierung Wasserstoff entweichen kann, werden beim Prozess Nr. 4 die Passivierungen sukzessiv nach der Metallisierung durchgeführt. Mit diesem Prozess werden schlechtere Resultate erzielt als mit einer Passivierung vor und nach der Metallisierung (Prozesse Nr. 2 und 3). Beim Feuern der Kontakte diffundiert der Wasserstoff statistisch, so dass parallel zum Entweichen des Wasserstoffs aus dem Si eine tiefere Passivierung stattfindet. Diese Passivierungswirkung kann nicht mit der Verlängerung der Passivierungszeit der 4. H-Passivierung erzielt werden. Der Prozess ohne Passivierung (Prozess Nr. 5) dient als Referenzprozess.

Die Prozessparameter der einzelnen Wasserstoffpassivierungen sind in Tab. 4.12 aufgelistet.

Tabelle 4.12 Parameter der Wasserstoffpassivierungen 1-4 aus Abb. 4.15. Die Passivierungstemperatur liegt bei 350°C, die Plasmaleistung beträgt 150 W, der Gasdruck 0,1 mbar und der Gasfluss beträgt 70 SKT.

H-Passivierungs-	Gesamtdauer
Nr.	[min]
1	180
2	30
3	60
4	120

Mit dem Prozess Nr. 2 werden die besten Resultate erzielt. Durch die Passivierung werden die Solarzellenparameter FF , V_{OC} , J_{SC} und η verbessert. Die relative Steigerung der Parameter ist um so höher, je schlechter die Qualität der Solarzelle ist. In Abb. 4.16 sind die prozentualen Steigerungen der Solarzellenparameter durch die Wasserstoffpassivierung und die absoluten Wirkungsgrade von Solarzellen vor und nach der Wasserstoffpassivierung graphisch dargestellt. Der obere Graph in Abb. 4.16 stellt die Steigerungen einer Solarzelle höherer Qualität dar, der untere Graph die Steigerungen einer Solarzelle geringerer Qualität. Der Wirkungsgrad der qualitativ besseren Zelle kann durch den MIRHP-Prozess um 60% relativ gesteigert werden, der der qualitativ schlechteren Zelle um über 83% relativ. Dies zeigt, dass durch die Wasserstoffpassivierung vor allem bei Zellen schlechter Qualität enorme Verbesserungen erzielt werden können.

Die Verbesserung der Zellqualität macht sich in einer höheren internen Quantenausbeute vor allem im langwelligen Bereich des Spektrums bemerkbar. Die Verbesserung der spektralen Empfindlichkeit im langwelligen Bereich ist gleichbedeutend mit der Steigerung der effektiven Diffusionslänge der Ladungsträger. Der Zusammenhang von erhöhter spektraler Empfindlichkeit (IQE) und der daraus mit Basore-Fits berechneten Diffusionslängen L_{eff} der Ladungsträger ist in Abb. 4.17 dargestellt. Die durch die Wasserstoffpassivierung verbesserte spektrale Empfindlichkeit bewirkt die Steigerung in L_{eff} von 19 μm auf 28 μm .

Durch die Wasserstoffpassivierung werden die Kristalleigenschaften von Solarzellen so stark verbessert, dass der Wirkungsgrad der Solarzellen bis über 80% gesteigert werden kann. Der MIRHP-Prozess kann durch die Anwendung von SiN_x als Diffusionsbarriere noch weiter optimiert werden. Wird nach der ersten H-Passivierung eine SiN_x -Antireflexionsschicht aufgebracht, wird das Ausdiffundieren des Wasserstoffs aus dem Si während des Durchfeu-

erns der Kontakte verhindert. Zusätzlich kann Wasserstoff aus der SiN_x -Schicht in die Oberfläche des Si eindringen und somit zusätzlich zur Passivierung beitragen.

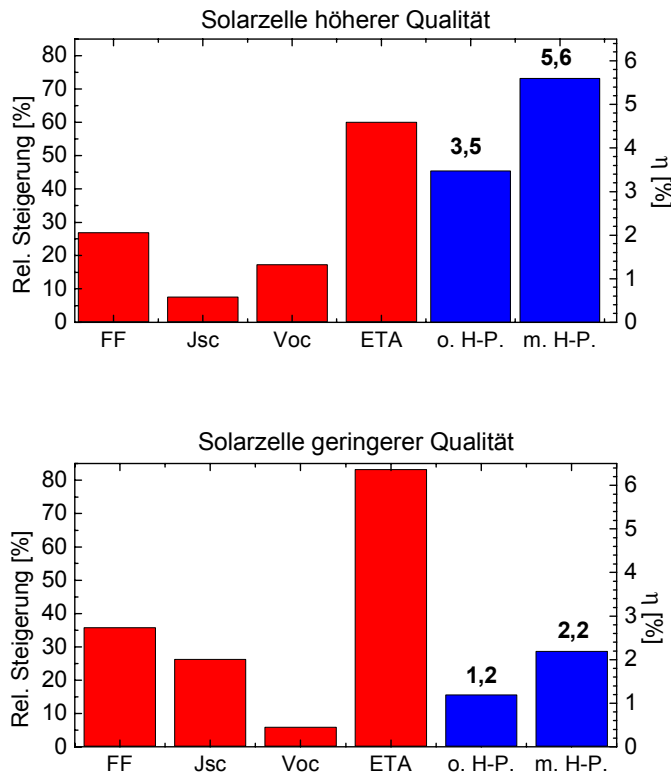


Abbildung 4.16 Prozentuale Steigerung der Solarzellenparameter durch den MIRHP-Prozess-Nr. 2 aus Abb. 4.15 (links, rot) von LPE-Si-Zellen auf UMG-Substrat mit höherer (oben) und geringerer (unten) Qualität. Als Referenz diente jeweils eine identische, mit Prozess-Nr. 5 (Abb. 4.15) prozessierte LPE-Si-Zelle auf dem gleichen UMG-Substrat. Rechts (blau) ist jeweils der Wirkungsgrad der Zellen vor und nach der Passivierung aufgetragen.

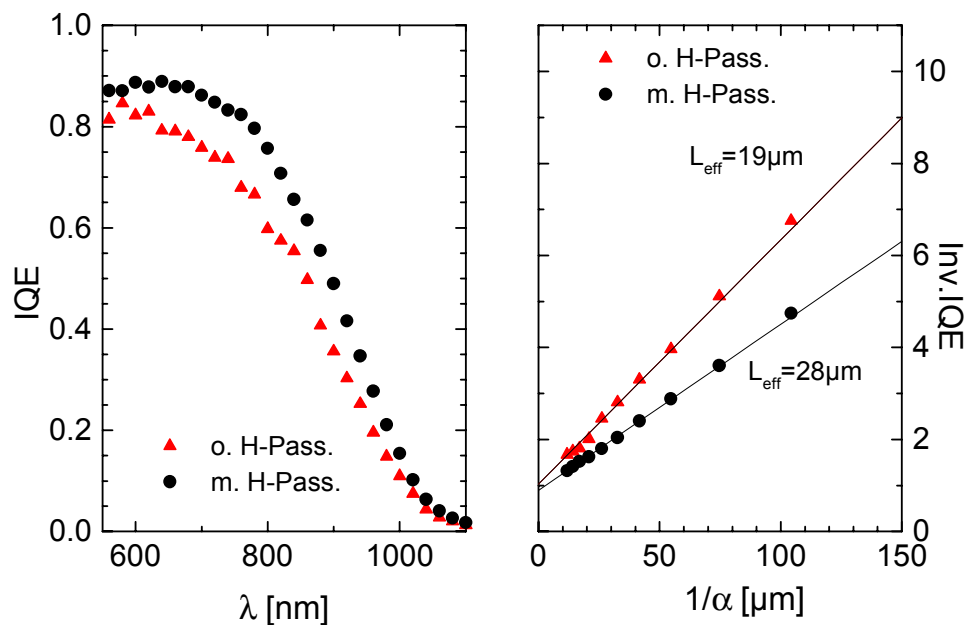


Abbildung 4.17 Links: Interne Quantenausbeute einer Zelle mit und ohne H-Passivierung. Rechts: Basore-Fits zur Bestimmung von L_{eff} vor und nach einer H-Passivierung.

4.3.2 Antireflexionsschichten

Die Parameter einer Solarzelle können durch das Aufbringen von Antireflexionsschichten stark verbessert werden. Theoretisch kann mit einer einfachen Antireflexionsschicht eine Steigerung des Wirkungsgrades bis zu 40% und mit einer Doppelantireflexionsschicht bis über 50% erzielt werden (vgl. Tab. 1.1). Antireflexionsschichten bestimmter Materialien können zusätzlich zur Minimierung der Reflexion oberflächenpassivierende Eigenschaften besitzen. Wasserstoffreiche SiN_x -Antireflexionsschichten passivieren die Si-Oberfläche bei der Ausheilung der Plasmaschäden in Ar/H_2 .

Die hier auf die LPE-Si-Zellen angewendeten einfachen (SiN_x -) und doppelten ($\text{TiO}_2/\text{MgF}_2$ -) Antireflexionsschichten werden im Anschluss an die Metallisierung aufgebracht. Der vorteilhafte Durchfeuerungsprozess durch die SiN_x -Schicht kommt nicht zur Anwendung, da dadurch ein ständiger Vergleich der LPE-Si-Zellen untereinander nicht möglich wäre.

In Tab. 4.13 sind die Parameter von LPE-Si-Solarzellen auf UMG-Si-Substraten vor und nach dem Aufbringen einer Antireflexionsschicht dargestellt. Mit einer $\text{TiO}_2/\text{MgF}_2$ -Doppelantireflexionsschicht kann der Wirkungsgrad der Zelle 10c um 45% gesteigert werden. Der Wirkungsgrad der Zelle 4d kann sogar um 52,5% gesteigert werden, was den theoretisch errechneten Wert von 52,2% leicht übertrifft. Die Verbesserung der Parameter von Zelle 4d um über 50% ist nicht allein auf die Antireflexionsschicht zurückzuführen. Beim Ausheilen der Oberflächenschädigung¹²⁹ in einer Ar/H_2 -Atmosphäre bei 380°C wird der Kontaktwiderstand zwischen Metallisierung und Silizium verbessert, was zu einer leichten Steigerung des Füllfaktors um 1,5% führt. Die Zelle 27h wird durch eine nach der Metallisierung aufgetragene SiN_x -Antireflexionsschicht verbessert. Die 44,6%-ige Anhebung der Effizienz liegt über den theoretisch vorhergesagten 40%. Auch hier ist die höher ausfallende Steigerung auf die zusätzliche Verbesserung der Kontaktwiderstände und der Passivierung durch den Ausheilschritt in Ar/H_2 -Atmosphäre zurückzuführen. Eine weitere Verbesserung der Zelleigenschaften bei der Anwendung von SiN_x -Antireflexionsschichten ist durch eine bei LPE-Si-Zellen nicht angewandte Prozessreihenfolge zu erwarten. Das Durchfeuern der Kontakte durch die nach der Diffusion und der Wasserstoffpassivierung aufgetragene SiN_x -Schicht verhindert beim Feuern der Metallkontakte das Ausdiffundieren des Wasserstoffs aus dem Si. Im Gegenteil: Der in der SiN_x -Schicht enthaltene Wasserstoff kann beim Feuern der Kontakte die Si-Oberfläche passivieren.

In Tab. 4.13 sind die Solarzellenparameter aufgelistet, die mit dem hier entwickelten Prozess auf LPE/UMG-Schicht/Substratkombinationen erzielt wurden. Die aufgeführten Zellen 10c und 4d unterscheiden sich vor allem in FF und J_{SC} von der Zelle 27h. Die Ursache dafür ist in der Wachstumsgeschwindigkeit der LPE-Si-Schichten zu suchen. Die Wachstumsgeschwindigkeiten der Zellen 10c und 4d sind sehr klein ($<0,5 \mu\text{m}/\text{min}$) und deshalb sind die Oberflächen der aufgewachsenen Si-Schichten sehr glatt. Die zusammenhängenden LPE-Si-Schichten¹³⁰ sind gut kontaktierbar und haben große Parallelwiderstände. Dies ist eine der Voraussetzungen für hohe Füllfaktoren. Die spiegelglatte Si-Oberfläche reflektiert das auftreffende Licht sehr stark (vgl. Abb. 4.2 d Zelle 1)), wodurch ein J_{SC} von 14-15 mA/cm^2 erreicht wird¹³¹. Im Gegensatz dazu ist die Wachstumsgeschwindigkeit der Zelle 27h höher. Der Einfluss der Anisotropie in den Wachstumsgeschwindigkeiten verschiedener Kristallrichtungen nimmt zu und die Oberfläche der LPE-Si-Schicht wird rauer. Die

¹²⁹ Durch das Aufdampfen der DAR-Schicht mit Elektronenstrahlverdampfung kann die Si-Oberfläche durch auftretende UV-Strahlung geschädigt werden.

¹³⁰ D.h. Schichten mit einer geringen Anzahl an Löchern und sonstigen Unterbrechungen in der LPE-Si-Schicht.

¹³¹ Dies entspricht etwa dem maximal erreichbaren Wert von J_{SC} bei einer 20 μm dicken LPE-Si-Schicht (vgl. Abb. 4.7).

Reflexion nimmt ab (vgl. Abb. 4.2 d) Zelle 5)), wodurch J_{SC} zunimmt. Größere Wachstumsgeschwindigkeiten haben eine höhere Defektrate der LPE-Si-Schicht, niedrige Parallelwiderstände und damit geringe Füllfaktoren zur Folge¹³².

Tabelle 4.13 LPE-Si-Solarzellen auf UMG-Si-Substrat ohne und mit einer TiO_2/MgF_2 -Doppel- bzw. einfachen SiN_x -Antireflexionsschicht.

Zelle/ Steigerung	FF [%]	J_{SC} [mA/cm ²]	V_{OC} [mV]	η [%]	AR-Schicht
4d	71,5	15,2	542	5,9	Nein
4d darc	73,0	22,3	552	9,0	TiO_2/MgF_2
$\Delta(\text{rel.})$	+2,1%	+46,7%	+1,8%	+52,5%	
10c	74,1	14,8	551	6,0	Nein
10c darc	74,2	20,8	561	8,7	TiO_2/MgF_2
$\Delta(\text{rel.})$	+0,1%	+40,5	+1,8%	+45%	
27h	51,8	20,9	516	5,6	Nein
27h arc	57,1	26,8	528	8,1	SiN_x
$\Delta(\text{rel.})$	+10,2%	+28,2%	+2,3%	+44,6%	

4.4 CVD-Si-Solarzellen auf UMG-Si-Substrat

Mit der CVD-Technik ist es möglich, Si-Schichten auf verschiedensten Substraten abzuscheiden. Die CVD-Methode ist ein Hochtemperaturprozess ($T > 1000^\circ\text{C}$), bei dem das Si in Form einer gasförmigen Si-Verbindung (Silane: SiH_4 , $SiCl_4$, $SiHCl_3$ oder SiH_2Cl_2) mit einem Trägergas (H_2 , He, Ar oder N_2) in den Reaktor geführt und auf den vorgeheizten Substraten abgeschieden wird. Die Spanne der Schichtdicken reicht von 1-200 μm [75]. Das Verhältnis von eingesetztem Si zu abgeschiedenem Si, d. h. der Ausbeute, ist bei der CVD-Technik gering ($< 2:1$) [99]. Soll diese Technik zur Einsparung von qualitativ hochwertigem Si eingesetzt werden, sind nur Schichtdicken bis $\sim 20 \mu\text{m}$ sinnvoll.

In diesem Kapitel werden Dünnschichtsolarzellen vorgestellt, deren aktive Si-Schichten mittels CVD-Technik auf UMG-Si-Substraten abgeschieden sind. Die Abscheidung der CVD-Schichten wurde bei IMEC (Belgien) vorgenommen [76]. Die Vorbehandlung (Defektätzen, Reinigung) der Substrate ist identisch mit derjenigen der Substrate der LPE-Abscheidung. Auf den UMG-Si-Substraten wird eine 20 μm dicke CVD-Si-Schicht abgeschieden. Die Herstellung von Solarzellen erfolgt nach dem in Kapitel 2 entwickelten Prozess (Siebdruckpastenemitter). Die einzige Abweichung vom Herstellungsprozess für LPE-Si-Solarzellen resultiert aus der Realisierung der Antireflexionsschicht. Bei diesem Prozess wird der Frontkontakt durch die SiN_x -AR-Schicht durchgefeuert, d.h. die AR-Schicht wird nach der Diffusion auf die Wafer aufgebracht. Die Solarzellenparameter und die Fitwerte von R_{Shunt} , R_{Serie} , J_{02} und L_{eff} der besten CVD-Si-Zelle sind in Tab. 4.14 aufgelistet.

¹³² Die offene Klemmspannung passt sich entsprechend an und wird geringer.

Tabelle 4.14 Solarzellenparameter und gefittete Werte (R_{Shunt} , R_{Serie} , J_{02} , L_{eff}) der besten CVD-Si-Solarzelle auf UMG-Si-Substrat, die mit dem in Kapitel 2 entwickelten Prozess hergestellt wurde.

Zelle	FF [%]	J_{SC} [mA/cm ²]	V_{OC} [mV]	η [%]	R_{Shunt} [Ω cm ²]	R_{Serie} [Ω cm ²]	J_{02} [A/cm ²]	L_{eff} [μ m]
CVD2	74,2	19,5	568	8,2	5500	0,7	$5,0 \times 10^{-7}$	36

Diese Werte sind mit den für die langsam gewachsenen LPE-Si-Solarzellen bestimmten und gemessenen Werte vergleichbar, woraus geschlossen werden kann, dass die mit der LPE-Methode hergestellten Si-Schichten von ähnlicher Qualität sind wie die CVD-Si-Schichten. LBIC-Messungen und Messungen der spektralen Empfindlichkeit unterstreichen dies.

Bei einem Vergleich von LPE und CVD bezüglich der Aufwendigkeit, des Energiebedarfs des Prozesses, der erforderlichen Menge an Silizium und dessen Qualität sind die fünf folgenden Kriterien von Bedeutung:

1. Bei der CVD sind höhere Temperaturen notwendig als bei der LPE.
2. Beim CVD-Prozess wird erheblich mehr Si konsumiert als beim LPE-Prozess.
3. Beim LPE-Prozess kann im Gegensatz zum CVD-Prozess¹³³ UMG-Si als Si-Quellmaterial für die während des Prozesses abgeschiedene Si-Schicht verwendet werden.
4. Der LPE-Prozess kann als Batch-Prozess in beliebigem Ausmaß betrieben werden.
5. Für den CVD-Prozess sind teure Silane notwendig

Diese Kriterien geben bei der Entwicklung von kostengünstigen Dünnschichtsiliziumsolarzellen auf UMG-Substraten der LPE-Technik gegenüber der CVD-Technik den Vorzug.

¹³³ Beim CVD-Prozess wird hochreines Si als Quellmaterial verwendet.

Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war es, mit neuen Entwicklungsansätzen einen Beitrag zur Kostenreduzierung bei der Herstellung von Siliziumsolarzellen zu leisten. Durch die Anwendung einer Dünnschichttechnologie, bei der mittels Flüssigphasenepitaxie dünne, qualitativ hochwertige kristalline Si-Schichten auf UMG Si-Substraten abgeschieden wurden, konnte auf den Einsatz von EG-Si bei der Solarzellenherstellung verzichtet werden. Die Kombination mit einer neu entwickelten, industriell kompatiblen Siebdruck-Solarzellenprozesstechnologie ermöglichte die Realisierung von kostengünstigen und effizienten Solarzellen.

Im Laufe der Arbeit ist es gelungen, auf unterschiedlichen Si-Substraten mittels der im Labor selbst aufgebauten horizontalen LPE-Anlage, qualitativ hochwertige und unterbrechungsfreie Si-Schichten abzuschneiden. Dabei wurde auf die sogenannte Meltback-Technik zurückgegriffen, bei der die Schmelze durch das Substrat selbst gesättigt wird.

Die anfängliche Vermutung, dass für LPE-Schichten auf UMG-Substraten - wegen der Ausdiffusion von Verunreinigungen - schnelles Schichtwachstum erforderlich ist, konnte nicht bestätigt werden. Vielmehr wurde gezeigt, dass unterbrechungsfreie Kristallisation nur mit sehr niedrigen Wachstumsgeschwindigkeiten unterhalb von $0,5 \mu\text{m}/\text{min}$ möglich ist, wobei sich die Ausdiffusion von Verunreinigungen dennoch unterhalb der SIMS-Nachweisgrenze befindet. Lediglich in einem etwa $4 \mu\text{m}$ breiten Übergangsbereich vom UMG-Substrat zur epitaktischen Schicht traten einige Fremdatome (In, C) in erhöhter Konzentration auf.

Aus temperaturabhängigen Hall-Messungen an LPE-Si-Schichten konnten die Ladungsträgerkonzentrationen und Beweglichkeiten der Si-Schichten aus der In(6N), der Sn(5N) und der Sn(3N)-Schmelze in Abhängigkeit der Ga-Dotierung und der Wachstumsrate ermittelt werden. Ein Zusatz von 0,1 Gew.% zu den 5N/6N-Schmelzen kombiniert mit einem langsamen Wachstum ermöglichte besonders glatte LPE-Si-Schichten mit einer Ladungsträgerkonzentration im Bereich von $5 \times 10^{16} \text{cm}^{-3}$ (optimal für Solarzellen-Anwendungen). Mit weiteren Hallmessungen an UMG-Substraten wurde gezeigt, dass die gerichtete Erstarrung der Si-Blöcke zu einem Gradient der Verunreinigungen und Ladungsträgerkonzentrationen von 3×10^{18} - $6,7 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$ innerhalb des Blocks führte.

Durch chemisches Ätzen gelang erstmals die optische Auflösung von Epi-Schicht und UMG-Substrat. Mit dieser Methode konnte das LPE-Wachstum auf den UMG-Si-Substraten und der Einfluss der Korngrenzen auf das Wachstum sichtbar gemacht werden. Mit der damit verbundenen Schichtdicken-LBIC-Strom-Analyse wurde gezeigt, dass für dünne Schichten bis $30 \mu\text{m}$ der Strom annähernd linear zur Schichtdicke zunimmt. Daraus konnte die Diffusionslänge als $L_{\text{eff}} > 30 \mu\text{m}$ abgeschätzt werden. Weiter wurde durch PC1D-Simulationen eine optimale LPE-Schichtdicke von $60 \mu\text{m}$ berechnet.

Durch die während dieser Arbeit durchgeführte Abscheidung von LPE-Si-Schichten auf strukturierten UMG-Substraten konnte die effektive Schichtdicke erhöht und eine verbesserte Einkoppelung des Lichts erreicht werden. Auch hier ermöglichte ein langsames jedoch oszillierendes Absenken der Schmelztemperatur ein zusammenhängendes Wachstum der LPE-Si-Schichten auf texturierten UMG-Substraten.

Der Standardprozess zur Herstellung von hocheffizienten Solarzellen an der Universität Konstanz diente als Anhaltspunkt bei der Entwicklung eines alternativen Solarzellenherstellungsprozesses. Die Entwicklung des Prozesses wurde zunächst auf CZ-Si durchgeführt, um bei der Optimierung einzelner Herstellungssequenzen störende Einflüsse durch Korngrenzen zu minimieren. Die einzelnen Prozessschritte wurden durch kostengünstige, alternative Verfahren ersetzt oder weggelassen. Anschließend wurde der Prozess zunächst auf MC-Si und zum Schluss auf LPE-Schichten übertragen.

Zur Realisierung des p - n -Übergangs wurde eine Siebdruck-Gürtelofen-Diffusion entwickelt, bei der die Diffusionsquelle in Form einer phosphorhaltigen Paste mit der Siebdrucktechnik auf die Substrate aufgedruckt wurde. Über die Variation der Diffusionstemperatur und -zeit konnten Schichtwiderstände realisiert werden, die einen direkten Vergleich zwischen der Standarddiffusion und der Siebdruck-Gürtelofen-Diffusion ermöglichten. Der Wirkungsgrad von 9,4% ohne Antireflexionsschicht bei Solarzellen mit Siebdruckemitter und elektronenstrahlverdampften Kontakten gegenüber 9,1% bei parallel prozessierten Zellen mit Gasphasenemitter verdeutlichte, das Potenzial des Pastenemitters.

Bei der Kontaktierung der Solarzellen wurden statt Elektronenstrahlverdampfung von Ti, Pd und Ag bzw. Al siebgedruckte Kontakte eingesetzt. Dieses Verfahren ist nicht nur geeigneter, um Unstetigkeiten an den LPE-Korngrenzen durch Kontaktfinger zu überbrücken, sondern es ist es auch kostengünstiger, schneller und industriell einsetzbar.

Steigerungen der Effizienz von Siebdruck-Pastenemittersolarzelle wurden mit der Verwendung einer Al-Paste bei der rückseitigen Kontaktierung (BSF) und mit dem Aufbringen einer SiN_x -Antireflexionsschicht erzielt.

Im Zuge der Optimierung und Charakterisierung des Siebdruckemitters wurden zahlreiche Experimente durchgeführt, bei denen die Abhängigkeit der Solarzellenparameter vom Schichtwiderstand zu einem Maximum des Wirkungsgrades über dem Schichtwiderstand führte. Die optimalen Schichtwiderstände von 35-37 Ω/sq ergaben maximale Wirkungsgrade von über 10,2% bei CZ-Zellen ohne Antireflexionsschicht.

Bei der Übertragung des Prozesses auf MC-Si zeigte sich, dass die Wirkungsgrade von MC-Zellen um 8-9% rel. geringer sind als die vergleichbarer CZ-Zellen. In mehreren Versuchen konnte die starke Temperaturempfindlichkeit von MC-Si nachgewiesen und minimiert werden. Schon geringe Änderungen der Diffusionstemperatur führten zu einer merklichen Degradation der Zelle.

Mit der vorhandenen Infrastruktur waren einführende Experimente zur Realisierung von selektiven Pastenemittern in zwei bzw. in einem Diffusionsschritt möglich. Die Prozesssequenzen für den selektiven Emitter in einem Diffusionsschritt und für den ganzflächigen homogenen Emitter sind identisch. Der selektive Emitter erfordert keinen zusätzlichen Prozessschritt. Die Vorzüge von Zellen mit selektiven Emitttern konnten in Messungen der internen Quantenausbeute, in LBIC-Messungen und in Fits der Serien- und Parallelwiderstände dargestellt werden.

Mit dem neu entwickelten einfachen Siebdruck-Pastenemitterprozess und dem Durchfeuern der Kontakte durch die SiN_x -Schicht konnten auf $5 \times 5 \text{ cm}^2$ großen Zellen Wirkungsgrade von 14,5% auf CZ-Si und 13,3% auf MC-Si erzielt werden.

Die LPE-Si-Schichten wurden mit dem Siebdruckemitter-Prozess zu Solarzellen prozessiert. Mit der Analyse und Interpretation der Daten mit PC1D-Simulationen, Fits der Dunkelkennlinien und Basore-Fits wurde bestätigt, dass die Steigerung der Schichtqualität und der Solarzellenparameter die Abnahme der Wachstumsgeschwindigkeit bedingt. PC1D-Simulationen zeigten, dass große Steigerungen in V_{OC} durch die Erhöhung der Dotierung möglich sind und der maximale Wirkungsgrad bei Schichtdicken der doppelten Diffusionslänge erreicht wird.

Eine ausführliche Untersuchung der Wasserstoffpassivierung der Zellen führte mit einem an LPE-Si-Zellen angepassten Prozess zu einer starken Verbesserung der Zellparameter. Je geringer die Qualität der Zellen war, desto größer war die Steigerung des Wirkungsgrades. Mit der CVD-Technik wurden am IMEC Si-Schichten auf UMG-Substraten abgeschieden, die mit dem Siebdruckemitterprozess zu Solarzellen weiterprozessiert wurden. Die Wirkungsgrade der CVD-Zellen und die entsprechenden Wirkungsgrade der LPE-Solarzellen waren mit 8,2% bzw. 8,1% fast identisch. Demnach ist die LPE der CVD vorzuziehen, da hier kein hoch reines Silizium zur Abscheidung benötigt wird.

Als Ergebnis dieser Arbeit können LPE-Si-Solarzellen auf UMG-Si-Substrat vorgestellt werden, zu deren Abscheidung kein EG-Si verwendet wurde. Die Fertigung von Solarzellen wurde mit dem industriell anwendbaren Siebdruckemitter-Prozess realisiert. Die erzielten Wirkungsgrade waren 6,6% bei Zellen ohne Antireflexionsschicht, 8,1% bei Zellen mit einfacher SiN_x -Antireflexionsschicht und 9,0% bei Zellen mit einer $\text{TiO}_2/\text{MgF}_2$ -Doppelantireflexionsschicht. Am FhG-ISE wurde mit einem hocheffizienten Solarzellenprozess ein Wirkungsgrad von 9,9% erreicht. Simulationen mit PC1D ergaben, dass mit den vorliegenden Parametern die experimentellen und die simulierten Ergebnisse übereinstimmen. Aus der weiteren Optimierung der Parameter, z.B. der Erhöhung der Schichtdicke und der Dotierung, können weitere Steigerungen im Wirkungsgrad erwartet werden.

Die LPE-Technik bietet für die Herstellung von kostengünstigen und effizienten Dünnschichtzellen gute Voraussetzungen und damit einen Beitrag zur Lösung des globalen Energieproblems der Zukunft.

Literatur

- [1] J. Hötzel, *Charakterisierung und Optimierung von Flüssigphasenepitaxie-Siliziumsolarzellen*, Diplomarbeit, Universität Konstanz 1997
- [2] A. Goetzberger, B. Voß, J. Knobloch, *Sonnenenergie: Photovoltaik*, B. G. Teubner, Stuttgart (1994)
- [3] R. S. Ronen, P. H. Robinson, *Hydrogen Chloride and Chlorine Gettering: An Effective Technique for Improving Performance of Silicon Devices*, J. Electrochem. Soc. **119** (1972), 747
- [4] J. Knobloch, A. Aberle, B. Voß, *Cost Effective Process for Silicon Solar Cells with High Performance*, Proc. 9th EC PVSEC, Freiburg 1989, 777
- [5] A. W. Blakers, J. Zhao, A. Wang, A. M. Milne, X. Dai, M. A. Green, *23% Efficient Silicon Solar Cell*, Proc. 9th EC PVSEC, Freiburg 1989, 328
- [6] S. M. Sze, *Semiconductor Devices Physics and Technology*, Wiley, New York (1985)
- [7] J. Mandelkorn, J. H. Lamneck, *A New Electric Field Effect in Silicon Solar Cells*, J. Appl. Phys. **44**, (1973), 4785
- [8] T. Koval, J. Wohlgemuth, B. Kinsey, *Dependence of Cell Performance on Wafer Thickness for BSF and Non-BSF Cells*, Proc. 25th IEEE PVSC, Washington 1996, 505
- [9] P. Lölgen, *Surface and Volume Recombination in Silicon Solar Cells*, Dissertation, Universität Utrecht 1995
- [10] K. Heinloth, *Die Energiefrage: Bedarf und Potentiale, Nutzung, Risiken und Kosten*, Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden (1997)
- [11] G. Hahn, *RGS-Silizium Materialanalyse und Solarzellenprozessierung*, Dissertation, Universität Konstanz 1999
- [12] C. T. Sah, et al., J. Phys. Chem. Solids **11** (1959), 288
- [13] J. Kopp, W. Warta, A. Aberle, s. Glunz, J. Knobloch, *Impact of Metallisation Techniques on 20% Efficient Silicon Solar Cells*, Proc. 22nd IEEE PVSC, Las Vegas 1991, 278
- [14] A. Bouke, *Entwicklung und Charakterisierung semitransparenter kristalliner Siliziumsolarzellen*, Dissertation, Universität Konstanz 2000
- [15] S. Keller, *Optoelektronische Charakterisierung von kristallinen Siliziumsolarzellen*, Diplomarbeit, Universität Konstanz 1997

- [16] H. H. C. de Moor, A. W. Weeber, J. Hoornstra, W. C. Sinke, *Fine-Line Screen Printing for Silicon Solar Cells*, Proc. 6th Workshop on the role of impurities and defects in silicon device processing, 1996, NREL/SP-413-21551
- [17] F. Duerinckx, J. Slufcik, J. Nijs, R. Mertens, C. Gerhards, C. Marckmann, P. Fath, G. Willeke, *High Efficiency , Mechanically V-textured, Screenprinted Multicrystalline Silicon Solar Cells with Silicon Nitride Passivation*, Proc. 2nd WC PVSEC, Wien 1998, 1248
- [18] A. F. Bogenschütz, *Ätzpraxis für Halbleiter*, Carl Hauser Verlag, München (1967)
- [19] W. A. Lanford et al., *The Hydrogen Content of Plasma-Deposited Silicon Nitride*, J. Appl. Phys. **49**, 1978, 2473
- [20] M. Spiegel, *Wasserstoffpassivierung von multikristallinen Siliziumsolarzellen*, Diplomarbeit, Universität Konstanz 1995
- [21] F. Duerinckx, J. Slufcik, A. Ziebakowski, J. Nijs, R. Mertens, *Simple and Efficient Screenprinting Process for Multicrystalline Silicon Solar Cells Based on Firing Through Silicon Nitride*, Proc. 14th EC PVSEC, Barcelona 1997, 792
- [22] M. Spiegel, *Microwave Induced Remote Hydrogen Plasma Passivation of Multicrystalline Silicon Solar Cells*, Dissertation, Universität Konstanz 1998
- [23] T. Pernau, M. Spiegel, G. Kragler, P. Fath, E. Bucher, *Hydrogen Passivation and Silicon Nitride Deposition Using an Integrated LPCVD Process*, Proc. 16th EC PVSEC, Glasgow 2000, 1373
- [24] G. Santana, A. Morales-Acevedo, *Determination of the Optimum Silane to Ammonia Ratio for PECVD SiN:H-Films Used as Passivation Layers in Silicon Solar Cells*, Proc. 2nd WC PVSEC, Wien 1998, 2422
- [25] M.A. Green, *Silicon Solar Cells, Advanced Principles and Practice*, Bridge Printery, Rosebery (1995)
- [26] M.J. L. Tamasi, J. C. Plá, C. G. Bolzi, M. G. Martinez Bogado, G. L. Venier, J. C. Durán, *Comparison of Different Simple Fabrication Processes for High Efficiency Silicon Solar Cells*, Proc. 2nd WC PVSEC, Wien 1998, 1874
- [27] B. Bitnar, *Oberflächenpassivierung von kristallinen Silizium Solarzellen*, Dissertation, Universität Konstanz 1998
- [28] P. A. Basore, D. A. Clugston, *PC1D Version 4 for Windows: From Analysis to Design*, Dissertation, Proc. 25th IEEE PVSC, Washington 1996, 377
- [29] R. Brendel, R. Plieninger, *IQE1D, Program for the Analysis of Solar Cell Quantum Efficiency Measurements*, IQE1D Manual, Vertrieb Garching Innovation GmbH, München (1996)
- [30] W. Jooß, *Getterstudien an multikristallinen Siliziumsolarzellen*, Diplomarbeit, Universität Konstanz 1998

- [31] Gertjan Langedijk, Stripping-Hall-Messung eines $37\Omega/\text{sq}$ -Emitters (POCl_3), ECN, Holland
- [32] F. Duerinckx, *Bulk and Surface Passivation of Screen Printed Multicrystalline Silicon Solar Cells Based on Plasma Enhanced CVD of Silicon Nitride*, Ph. D. Dissertation, Katholieke Universiteit Leuven 1999
- [33] J. Horzel, J. Szlufcik, J. Nijs, *High Efficiency Industrial Screen Printed Selective Emitter Solar Cells*, Proc. 16th EC PVSEC, Glasgow 2000, 1112
- [34] M. Stocks, A. Cuevas, A. Blakers, *Minority Carrier Lifetimes of Multicrystalline Silicon During Solar Cell Processing*, Proc. 14th EC PVSEC, Barcelona 1997, 770
- [35] D. Macdonald, A. Cuevas, *The Trade-Of Between Phosphorous Gettering and Thermal Degradation in Multicrystalline Silicon*, Proc. 16th EC PVSEC, Glasgow 2000, 1707
- [36] J. Horzel, J. Szlufcik, M. Honore, J. Nijs, R. Mertens, *Novel Method to Form Selective Emitters in One Diffusion Step Without Etching or Masking*, Proc. 14th EC PVSEC, Barcelona 1997, 61
- [37] K. Peter, *Schnell wachsende kristalline Silizium-Dünnschichten*, Dissertation, Universität Konstanz 1997
- [38] M. J. A. A. Goris, H. H. C. de Moor, A. W. Weeber, E. J. Kossen, H. G. ter Beeke, L. Frisson, J. Szlufcik, *Emitter Diffusion Using An IR Belt Furnace*, Proc. 2nd WC PVSEC, Wien 1998, 1523
- [39] A. Schweizer, *Optimierung des Abscheideverfahrens von LPE-Schichten für photovoltaische Anwendung*, Diplomarbeit, Universität Konstanz 1998
- [40] B. Girault, F. Chevrier, A. Joullie, G. Bougnot, J. Crystal Growth **37** (1977) 169
- [41] B. E. Sumner, R. T. Foley, J. Electrochem. Soc. **125** (1978) 1817
- [42] R. Linnebach, E. Bauser, J. Crystal Growth **57** (1982) 43
- [43] K. Ito, T. Nakazawa, A. Masamura, Jap. J. Appl. Phys. **S21** (1982) 125
- [44] R. Linnebach, J. Appl. Phys. **67** (1990) 6794
- [45] H. Ogawa, Q. Guo, K. Otha, *Low temperature liquid phase epitaxy of silicon from gallium solution*, J. Crystal Growth **155** (1995) 193
- [46] M. Konuma, E. Czech, I. Silier, P. O. Hansson, E. Bauser, *Large Area Silicon Liquid Phase Epitaxy for Solar Cells*, Proc. 12th EC PVSEC, Amsterdam 1994, 1044
- [47] B. J. Baliga, *Morphology of Silicon Epitaxial Layers Grown by Undercooling of a Saturated Tin Melt*, J. Crystal Growth **41** (1977) 199

- [48] T. Ciszek, J. M. Gee, *Crystalline Silicon R&D at the U.S. National Center for Photovoltaics*, Proc. 14th EC PVSEC, Barcelona 1997, 53
- [49] T. Ciszek, T. H. Wang, X. Wu, R. W. Burrows, J. Alleman, C. R. Schwerdtfeger, T. Bekkedahl, *Si Thin Layer Growth from Metal Solutions On Single Crystal and Cast Metallurgical Grade Multicrystalline Si Substrates*, Proc. 23th IEEE PVSC, Louisville 1993, 65
- [50] B. J. Baliga, *Dopant Distribution in Silicon Liquid Phase Epitaxial Layers: Meltback Effects*, J. Electrochem. Soc. **126** (1979) 138
- [51] B. J. Baliga, *Kinetics of the Epitaxial Growth of Silicon from a Tin Melt*, J. Electrochem. Soc. **124** (1978) 1627
- [52] Z. Shi, W. Zhang, G. F. Zheng, V. L. Chin, A. Stephens, M. A. Green, R. Bergmann, *The Effects of Solvent and Dopant Impurities on the Performance of LPE Silicon Solar Cells*, Proc. 1st WC PVSEC, Hawaii 1994, 1339
- [53] L. J. van der Pauw, Philips Res. Repts. **13**, 1 (1958)
- [54] F. Baumgartner, *Herstellung, Eigenschaften und Anwendung von CdSiAs₂ und CdGeAs₂-Einkristallen*, Dissertation, Universität Konstanz 1992
- [55] R. Henschel, *Elektronische Eigenschaften von mikrokristallinem Silizium*, Diplomarbeit, Universität Konstanz 1993
- [56] S. Volz, *Herstellung und Charakterisierung von Dünnschicht-Siliziumsolarzellen*, Diplomarbeit, Universität Konstanz 2000
- [57] R. Kopecek, K. Peter, J. Hötzel, E. Bucher, *Structural and electrical properties of silicon epitaxial layers grown by LPE on high-ohm monocrystalline substrates*, J. Crystal Growth **208** (2000) 289
- [58] B. J. Baliga, *Liquid Phase Epitaxial Silicon Diodes: N-Epitaxial Layers on Boron-Doped Substrates*, Electrochem. Soc. **127** (1980) 1168
- [59] P-A. Basore, *Numerical Modeling of Textured Silicon Solar Cells Using PC1D*, IEEE Trans. Electron. Devices **ED-37** (1990) 377
- [60] J. Hötzel, R. Kopecek, S. Volz, K. Peter, P. Fath, E. Bucher, C. Zahedi, F. Ferraza, *Low Cost Thin Film Silicon Solar Cells on Upgraded Metallurgical (UMG) Silicon Substrates Prepared by Liquid Phase Epitaxy (LPE)*, 16th EC PVSEC, Glasgow 2000, 1381
- [61] W.R. Runyan: *Semiconductor Measurements and Instrumentation*, McGraw-Hill, Koga Kushu, Texas Instruments Inc., Tokyo 1975
- [62] F. Secco d'Aragona, *Dislocation Etch for (100) Planes in Silicon*, J. Electrochem. Soc. **119** (1972) 948

- [63] C. A. Harper, *Handbook of Materials and Processes for Electronics*, McGraw-Hill, New York 1970
- [64] T. Pernau, *Lebensdauerbestimmung und orts aufgelöste Messung der Quantenausbeute an kristallinem Silizium*, Diplomarbeit, Universität Konstanz 1999
- [65] W. Shockley, *Electrons and Holes in Semiconductors*, D. Van Nostrand Company, New York 1966
- [66] W. Shockley, W. T. Read, Phys. Rev. **87** (1952) 835
- [67] R. N. Hall, Phys. Rev. **83** (1951) 228
- [68] J. C. Muller, *Temperature Parameter in Hydrogen Passivation of Multicrystalline Silicon Solar Cells*, Solar Cells **25** (1988) 109
- [69] S. Sivothythaman, M. Rodot, J. C. Muller, B. Hartiti, M. Ghannam, H. E. Elgamel, J. Nijs, D. Sarti, *Enhancement of Diffusion Length of Pregettered Multicrystalline Silicon Solar Cells by Hydrogen Ion Implantation at the End of the Process*, Appl. Phys. Lett. **62** (24) (1993) 3172
- [70] B. Sopori, M. L. Symko, R. Reedy, K. Jones, R. Matson, *Mechanism(s) of Hydrogen Diffusion in Silicon Solar Cells During Forming Gas Anneal*, Proc. 26th IEEE PVSC, Anaheim 1997, 25
- [71] Z. Chen, A. Rohatgi, R. O. Bell, J. P. Kaljes, *Defect Passivation in Multicrystalline Si Materials by Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition of SiO₂/SiN Coatings*, Appl. Phys. Lett. **65** (16) (1994) 2078
- [72] L. Cai, A. Rohatgi, *Effect of Post-PECVD Photo-Assisted Anneal on Multicrystalline Silicon Solar Cells*, IEEE Trans. Electron. Devices **44** (1) (1997) 97
- [73] C. H. Seager, D. S. Ginley, *Studies of the Hydrogen Passivation of Silicon Grain Boundaries*, J. Appl. Phys. **52** (2) (1981) 1050
- [74] W. L. Hansen, S. J. Pearton, E. E. Haller, *Bulk Acceptor Compensation Produced in p-Type Silicon at Near-Ambient Temperatures by a H₂O Plasma*, Appl. Phys. Lett. **44** (1984) 606
- [75] K. V. Ravi, *Imperfections and Impurities in Semiconductor Silicon*, Wiley, New York (1981)
- [76] Gemeinschaftsversuch von R. Bilayov, IMEC Belgien und J. Hötzel, Universität Konstanz
- [77] Europäisches Forschungsprojekt, Vertragsnummer: Jor3-CT97_0143-SCARF
- [78] G. Lubberts, B.C. Burkey, F. Moser, E. A. Trabka, *Optical Properties of Phosphorous – Doped Polycrystalline Silicon Layers*, J. Appl. Phys. **52**(11) (1981) 6870

- [79] D. K. Schroder, *Semiconductor Material and Device Characterisation*, Wiley, New York (1990)
- [80] J. Hötzel, K. Peter, G. Willeke, E. Bucher, *Crystalline Silicon Solar Cells Prepared by a Rapid Phase Epitaxy (PLPE) Growth Technique*, Proc. 14th EC PVSEC, Barcelona 1997, 1421
- [81] W. G. Pfann, *Zone Melting Second Edition*, R.E. Krieger Publishing Co., Inc., New York (1978)
- [82] J. D. Schöbel, H.H. Stadelmaier, Z. Metallk. **55** (1964) 378
- [83] G. Willeke, H. Nussbaumer, H. Bender, E. Bucher, *A Simple and Effective Light Trapping Technique for Polycrystalline Silicon Solar Cells*, Solar En. Mat. And Solar Cells **26** (1992) 345
- [84] B. R. Pamplin, *Crystal Growth*, Pergamon Press, Oxford (1980)
- [85] P. Hartman, *Crystal Growth, an Introduction*, North-Holland Publ. Comp., Amsterdam (1973)
- [86] R. A. Laudise, *The Growth of Single Crystals*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (1970)
- [87] G. H. Glimmer, J. Cryst. Growth **8** (1971) 79
- [88] M. B. Small, J.F. Barnes, J. Cryst. Growth **5** (1969) 9
- [89] J. J. Hsieh, J. Cryst. Growth **27** (1974) 49
- [90] R. L. Moon, H. A. Vander Plas, J. Elec. Mater. (1978)
- [91] K.A. Kaporov, *Tables of the Function $w(z) = e^{-z^2} \int_0^z e^{x^2} dx$ in the Complex Domain*, Macmillan, New York (1965)
- [92] M. Hansen, *Constitution of Binary Alloys*, Mc Graw-Hill, New York (1974)
- [93] G.F. Cerofolini, L. Meda, *Physical Chemistry of, in and on Silicon*, Springer, Berlin (1989)
- [94] SIMS-Messung durch G. Bilger, IPE Stuttgart, persönliche Mitteilung (2000)
- [95] K. Peter, G. Willeke, E. Bucher, *Rapid Growth of High Quality Crystalline Silicon by a Novel Temperature Gradient Liquid Phase Epitaxy (LPE) Technique*, Proc. 13th EC PVSEC, Nice 1995, 379
- [96] S. Kolodinski, J.H. Werner, U. Rau, J. K. Arch, E. Bauser, *Thin Film Silicon Solar Cells from Liquid Phase Epitaxy*, Proc. 11th EC PVSEC, Montreux 1992, 53

- [97] A. W. Blakers, K. J. Weber, M. F. Stuckings, S. Armand, G. Matlakowski, M. J. Stocks, A. Cuevas, *18% Efficient Thin Silicon Solar Cell by Liquid Phase Epitaxy*, Proc. 13th EC PVSEC, Nice 1995, 33
- [98] K.J. Weber, A. W. Blakers, *Liquid Phase Epitaxy of Silicon on Multicrystalline Silicon Substrates*, J. Crystal Growth **154** (1995) 54
- [99] K. Peter, private Mitteilung (2001)
- [100] J. Hötzel, K. Peter, R. Kopecek, P. Fath, E. Bucher, C Zahedi, *Characterisation of LPE Thin Film Silicon on Low Cost Silicon Substrates*, Proc. 28th IEEE PVSC, Anchorage 2000, 225
- [101] B. Jayant Baliga, *Epitaxial Silicon Technology*, Academic Press, Inc., London, (1986)
- [102] R. Kopecek, private Mitteilung, Mai 2001
- [103] A. Bouke, Diplomarbeit, Universität Konstanz 1997
- [104] Rahmenabkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Als Download erhältlich beim Sekretariat der Klimarahmenkonvention, www.unfccc.de
- [105] Weißbuch der Europäischen Kommission, Energie für die Zukunft- Erneuerbare Energieträger, KOM(97) 599 endg. v. 26.11.1997, Brüssel, 1997
- [106] F. Staiß, Jahrbuch Erneuerbare Energien 2000, Bieberstein-Verlag, Radebeul, 2000

Publikationen

J. Hötzel, K. Peter, G. Willeke, E. Bucher, *Crystalline Silicon Solar Cells Prepared by a Rapid Phase Epitaxy (PLPE) Growth Technique*, Proc. 14th EC PVSEC, Barcelona 1997, 1421

J. Hötzel, R. Kopecek, S. Volz, K. Peter, P. Fath, E. Bucher, C. Zahedi, F. Ferraza, *Low Cost Thin Film Silicon Solar Cells on Upgraded Metallurgical (UMG) Silicon Substrates Prepared by Liquid Phase Epitaxy (LPE)*, Proc. 16th EC PVSEC, Glasgow 2000, 1381

R. Kopecek, K. Peter, J. Hötzel, E. Bucher, *Structural and electrical properties of silicon epitaxial layers grown by LPE on high-ohm monocrystalline substrates*, J. Crystal Growth **208** (2000) 289

R. Kopecek, J. Hötzel, S. Volz, K. Peter, E. Bucher, *Transport Properties of Silicon Layers Grown by Liquid Phase Epitaxy (LPE) for Photovoltaic Applications*, Proc. 16th EC PVSEC, Glasgow 2000, 1369

C. Zahedi, F. Ferraza, A. Eyer, W. Warta, K. Peter, J. Hötzel, H. Riemann, N. V. Abrosimov, *Thin Film Silicon Solar Cells on Low-Cost Metallurgical Silicon Substrates by Liquid Phase Epitaxy*, Proc. 16th EC PVSEC, Glasgow 2000, 454

J. Hötzel, K. Peter, R. Kopecek, P. Fath, E. Bucher, C. Zahedi, *Characterisation of LPE Thin Film Silicon on Low Cost Silicon Substrates*, Proc. 28th IEEE PVSC, Anchorage 2000, 225

Kristian Peter, Radovan Kopecek, Jochen Hötzel, Peter Fath, Ernst Bucher, Cyrus Zahedi, Francesca Ferrazza, *Thin Film Silicon Solar Cells on Upgraded Metallurgical Silicon Substrates Prepared by Liquid Phase Epitaxy*, Technical digest of the 12th international PVSEC, Korea 2000

Danksagung

Zuletzt möchte ich mich bei all denen bedanken, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. Mein besonderer Dank gilt:

HERRN PROF. DR. ERNST BUCHER, der mir durch die Aufnahme in seine Arbeitsgruppe die Möglichkeit gab, diese Doktorarbeit anzufertigen.

HERRN PD DR. GERHARD WILLEKE für die spontane Bereitschaft, das Koreferat zu übernehmen.

HERRN DR. KRISTIAN PETER, meinem langjährigen Betreuer und Leiter der Dünnschicht-Silizium-Gruppe. Sein Fachwissen und sein Führungsstil bildeten die Grundlage für eine produktive und schöne Zeit.

HERRN RADOVAN KOPECEK. Als LPE-Kollege, Korrekturleser und Diskussionspartner war er für das tolle Klima in der Arbeitsgruppe wesentlich mit verantwortlich.

HERRN THOMAS PERNAU, dem Mann für alle Lebenslagen. Dank ihm konnten viele Krisen und Notlagen problemlos überstanden werden. Als Herr der LBIC- und Lebensdauer-messanlage war er auch für optische Leckerbissen verantwortlich.

HERRN ANDRE KRESS. Mit ihm zusammen habe ich viele produktive und schöne Stunden bei Pastendiffusionsexperimenten, Konferenzen und beim Sport verbracht.

HERRN DR. WOLFGANG KÄFER, und HERRN JENS OESTEREICH für die große Unterstützung bei vielen Hallmessungen.

HERRN MARTIN STEINER und HERRN STEPHAN KÜHNE, denen ich sehr schöne Elektronenmikroskopaufnahmen zu verdanken habe.

HERRN MANFRED KEIL für viele Sinterprozesse und andere technische Unterstützung.

HERRN DR. GISO HAHN, meinem langjährigen Zimmerkollegen. Nicht zuletzt seiner angenehmen Art war das gute Büroklima zu verdanken.

den HERREN ORTWIN SCHENKER, MARKUS KLENK, DR. MANFRED ALBRECHT, DR. KARSTEN FESS, DR. JAN HENDRIK SCHÖN, FRANZ RICHARDT und DR. WOLFGANG KÄFER die viel zur Geselligkeit und zum allgemeinen Wohl am Lehrstuhl beigetragen haben.

HERRN HAMIDREZA RIAZI-NEJAD, oder besser bekannt als Said, der ehemals fliegende Teppichhändler. Er brachte mir die Bearbeitung und Handhabung von Quarzglas näher.

FRAU ANGELA SCHELLINGER. Ihre stets freundliche und hilfsbereite Art schaffte ein sehr angenehmes Lehrstuhlklima.

Meiner Oma, FRAU LIESELOTTE KÖNIG, die mich aus höchster Computernot durch die sofortige Bereitstellung eines neuen Computers gerettet hat.

FRAU ALEXANDRA MEDER, die sehr viel Geduld und moralische Unterstützung für mich aufgebracht hat. Ihre Fähigkeit zu motivieren ist beispiellos.

MEINEN ELTERN möchte ich ganz besonders Danken. Ihre stete Unterstützung bildete die feste Basis für all mein Tun.